sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO SÍNTESE DE ÁREA

ENGENHARIA FLORESTAL

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DAES

INEP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | **DAES**

sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

RELATÓRIO
SÍNTESE DE ÁREA
ENGENHARIA FLORESTAL

Brasília-DF
Inep/MEC
2024

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

Diretoria de Avaliação da Educação Superior **DAES**
Ulysses Tavares Teixeira

Coordenação-Geral de Elaboração de Exames da Educação Superior
Patricio Pereira Marinho

Equipe técnica e apoio
Aline de Assis Santos Oliveira
Andre Teles Guedes
Camilla Leite Carnevale Freire
Fabiana Paula Simões Cunha
Glorineide Pereira Sousa
Irene de Oliveira Sousa
Jane Machado da Silva
Jessika Siqueira Santos
João Paulo Martins da Silva
Khayo Pereira dos Santos
Larissa Evangelista Pereira Souza
Leandro de Castro Fiuza
Lúcia Helena Martins
Luciana Pereira Fernandes
Marco Aurélio Khoury Porto
Nadir Danne Fagundes
Nathália Karine Ferreira Lima
Paola Matos da Hora
Renata Lorrainy Amorele de Oliveira
Rosilene Cerri
Sandra da Costa Lima
Tatiane Barbosa Magalhães de Gouveia

Coordenação-Geral de Gestão de Exames e Indicadores da Educação Superior
Suzi Mesquita Vargas

Equipe técnica e apoio
Ana Cristina de Lima Lopes
Andréia Alves Ferreira
Arthur Canotilho Machado
Ayda de Souza Oliveira
Bruno Marão Raposo
Claudia Regina Raimundo
Davi Contente Toledo
Ingrid Cristina de Oliveira Londe
Luciana dos Anjos Pereira Xavier de Mendonça
Lucineide Moreira dos Santos
Marcela Aparecida de Oliveira
Marcos Alexandre Ferreira dos Santos
Maria Clara Silva Cesar Carrijo
Otávio Alves Cavalcante
Rafaela Campos Sardinha
Renato Augusto dos Santos
Renan Carlos Dourado
Robson Quintilio

Revisão
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Diagramação e arte final
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Diretoria de Estudos Educacionais **DIRED**
Maria Teresa Gonzaga Alves

Coordenação-Geral de Editoração e Publicações **CGEP**
Priscila Pereira Santos

Projeto gráfico e capa
Marcos Hartwich

Esta publicação é um dos produtos integrantes do contrato nº 05/2022, celebrado entre o Inep e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 8
CAPÍTULO 1 DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL 15
1.1 DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS 15
1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES 20
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E PERCEPÇÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES 27
2.1 PERFIL DO ESTUDANTE 27
2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 28
2.1.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO HÁBITO DE ESTUDO, ACERVO DA BIBLIOTECA E ESTUDO EXTRACLASSE 45
2.2 PERFIL DO COORDENADOR 48
2.3 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DISCORDÂNCIA/CONCORDÂNCIA DE ESTUDANTES E COORDENADORES 57
CAPÍTULO 3 PERCEPÇÃO DA PROVA 62
3.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA 64
3.1.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 64
3.1.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 68
3.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL 72
3.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 76
3.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 76
3.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 80
3.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS 84
3.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA 88
3.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA 92
3.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA 96
CAPÍTULO 4 DISTRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 101
4.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 101
4.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, MODALIDADE DE OFERTA DOS CURSOS E GRANDE REGIÃO 104
4.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO 108
CAPÍTULO 5 ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA 112
5.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA 113

5.1.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS GERAIS 113
5.1.2 ESTATÍSTICAS BÁSICAS NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 115
5.1.3 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DO COMPONENTE ESPECÍFICO 118
5.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS 121
5.2.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 121
5.2.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 124
5.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 127
5.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 128
5.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 144
REFERÊNCIAS 148
GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE 151
ANEXOS 158
ANEXO I 159
QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 159
ANEXO II 170
QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO 170
ANEXO III 180
COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES 180
ANEXO IV 194
ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES 194
ANEXO V 233
TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES 233
ANEXO VI 244
TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 244
ANEXO VII 284
PROVA E QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA 284
ANEXO VIII 322
PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS 322
ANEXO IX 327
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE 327

ANEXO X 332
INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS 332

APRESENTAÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), criado pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, é um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), o qual é composto pelos processos de avaliação de cursos de graduação e de avaliação institucional — interna e externa — e pelo Enade. Os resultados do Sinaes permitem que sejam conhecidos em profundidade o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e das instituições de educação superior (IES) de todo o Brasil.

Ao representar um importante componente do Sinaes, o Enade exprime sua relevância ao proporcionar, a partir de seus resultados, que todos os envolvidos com os cursos de educação superior no país possam assumir um papel mais reflexivo a respeito do cenário apresentado nas IES, promovendo de forma comprometida e direcionada a definição de estratégias e ações institucionais com propósito de aprimorar e fortalecer o desenvolvimento dos cursos superiores.

De acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 5.º da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, o objetivo geral do Enade é gerar informações sobre o

> desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (Brasil, 2004).

Dessa forma, o Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos, por intermédio do desempenho dos estudantes, a partir dos resultados obtidos. Conforme definido no § 8.º do art. 5.º da mesma lei, “a avaliação do desempenho dos estudantes de cada curso no ENADE será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis”. Os níveis variam de um a cinco, de forma que, à proporção que esses valores aumentam, melhor é o desempenho do estudante no exame.

A compreensão da metodologia adotada no cálculo do Conceito Enade e de outras convenções avaliativas adotadas no âmbito deste exame é importante por razões diversas, entre as quais se destaca o fato de que tal compreensão pode contribuir para o reconhecimento não somente dos passos dessa metodologia, que, em última instância, resulta no conceito atribuído a cada curso participante, mas, também, do Enade como uma das fontes de insumo utilizadas para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior, no país, de maneira mais ampla. Para tanto, a Nota Técnica 3/2024/CEI/CGGI/Daes, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apresenta, na íntegra, a metodologia utilizada para o cálculo do Conceito Enade 2023.

Dito isso, os resultados do Enade 2023 da área de Engenharia Florestal, apresentados neste relatório, constituem, em seu conjunto, um indicativo da potencialidade da correlação entre indicadores quantitativos e qualitativos das características desejadas à formação do perfil profissional pretendido, para além da mensuração de natureza quantitativa decorrente do desempenho dos estudantes na prova.

Em seus 20 anos de existência, o Enade passou por diversas modificações, entre as quais se destacam: a obrigatoriedade de resposta ao "Questionário do Estudante" e a publicação do **Manual do Estudante**, ambas adotadas em 2014; o curso como unidade de análise, que, até 2015, era a combinação de área, IES e município; o aumento do tempo mínimo de permanência do estudante na sala de aplicação da prova para duas horas e a aplicação de somente uma questão discursiva por componente (componente de Formação Geral e componente de Conhecimento Específico), implementados em 2023.

O Enade é aplicado anualmente, embora os cursos sejam avaliados a cada três anos. Ao avaliar o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de graduação, o Enade configura-se como componente curricular obrigatório, de maneira que a regularidade do estudante, ao realizá-lo, é condição necessária para a conclusão do curso de graduação (Brasil, 2004).

O Enade do ano de 2023, conforme definido pela Portaria MEC n.º 124, de 31 de janeiro 2023 (Brasil, 2023), foi aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos listados a seguir.

I – Áreas relativas ao grau de bacharel

a) Agronomia
b) Arquitetura e Urbanismo
c) Biomedicina
d) Enfermagem
e) Engenharia Ambiental
f) Engenharia Civil
g) Engenharia de Alimentos
h) Engenharia de Computação I
i) Engenharia de Controle e Automação
j) Engenharia de Produção
k) Engenharia Elétrica
l) Engenharia Florestal
m) Engenharia Mecânica
n) Engenharia Química

o) Farmácia
p) Fisioterapia
q) Fonoaudiologia
r) Medicina
s) Medicina Veterinária
t) Nutrição
u) Odontologia
v) Zootecnia

II – Áreas relativas ao grau de tecnólogo

a) Tecnologia em Agronegócio
b) Tecnologia em Estética e Cosmética
c) Tecnologia em Gestão Ambiental
d) Tecnologia em Gestão Hospitalar
e) Tecnologia em Radiologia
f) Tecnologia em Segurança no Trabalho

Esta edição do exame foi aplicada, no dia 26 de novembro de 2023, aos estudantes concluintes dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao Ano I do Ciclo Avaliativo do Sinaes.

Para os cursos de bacharelado, o exame foi aplicado a estudantes que apresentavam as seguintes situações: expectativa de conclusão do curso até julho de 2024; 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluído até o final das inscrições do Enade 2023; não haviam colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições. No caso dos cursos superiores de tecnologia, o exame foi aplicado a estudantes nas seguintes situações: expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2023; 75% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso concluído até o final das inscrições do Enade 2023; não havia colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições deste Enade.

A prova do Enade 2023 foi estruturada a partir de dois componentes. O primeiro, denominado componente de Formação Geral, foi composto de dez questões, sendo nove objetivas (múltipla escolha), envolvendo situações-problema e estudos de casos, e uma discursiva, que se destina a avaliar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Nesse componente, integra-se a parte comum às provas das diferentes áreas, em que se avaliam as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes e os conhecimentos gerais, os quais facilitam a compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua

profissão e à realidade brasileira e mundial. O segundo, denominado componente de Conhecimento Específico, foi formado por 30 (trinta) questões, sendo 1 (uma) discursiva e 29 (vinte e nove) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudo de casos. O componente de Conhecimento Específico contemplava a especificidade de cada área, sendo avaliado o domínio dos conhecimentos e das habilidades esperados para o perfil profissional.

Três questionários complementam o Enade, sendo dois deles respondidos pelos estudantes e um pelos coordenadores de curso. O "Questionário do Estudante" (Anexo I), com 68 questões, foi respondido pelos estudantes, de forma *on-line*, exclusivamente no Sistema Enade, antes da realização da prova, em 2023. As perguntas desse questionário tinham a função de compor o perfil dos participantes, integrando informações relevantes do seu contexto formativo para o processo avaliativo. Pelas respostas às questões objetivas, que exploraram a oferta de infraestrutura e a organização acadêmica do curso, bem como aspectos importantes da formação profissional, foi possível avaliar a trajetória dos estudantes no curso e na instituição de ensino superior.

Aos coordenadores de curso foi destinado o "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II), também respondido de forma *on-line*, com 74 questões. As perguntas do questionário do coordenador, por serem semelhantes às formuladas para os estudantes, permitiram estabelecer comparações.

O Enade é complementado, ainda, pelas questões do "Questionário de Percepção de Prova" (nove questões respondidas pelo estudante ao final da prova), destinado a levantar informações que permitam aferir a percepção dos estudantes em relação à prova, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade e para o Censo da Educação Superior[1].

Nos relatórios relativos ao Enade 2023, foram mantidas as modificações implementadas na edição anterior, entre as quais merecem destaque: i) geração de um sumário executivo com informações que fornecem uma visão global, porém sintética do relatório; ii) reorganização de partes internas de alguns capítulos, com o intuito de facilitar a apresentação e análise dos resultados; iii) apresentação da distribuição de cursos e de estudantes no mesmo capítulo, porém em seções distintas, de maneira a tornar mais clara a apresentação dos resultados; iv) concentração de informações que tratam de temáticas semelhantes em uma mesma parte do relatório, visando permitir uma leitura mais fluida do documento; v) revisão de nomenclaturas conceituais associadas aos resultados apresentados, considerando seus marcos legais e epistemológicos; vi) referências utilizadas no relatório; vii) reorganização dos vários anexos, tomando como critério a ordem em que são citados no documento, em associação aos resultados

[1] Disponíveis em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior-graduacao.

a que se referem.

Estruturalmente, o Relatório Síntese de Área está organizado em cinco capítulos, além desta apresentação, do glossário e de um conjunto de anexos, aos quais são feitas referências ao longo do texto.

O capítulo 1 é composto por um panorama quantitativo de cursos e de estudantes concluintes na área de Engenharia Florestal. Em tabelas e figuras, são apresentados os resultados relativos aos cursos participantes do Enade 2023. Para as tabelas, são utilizados dados nacionais por grande região, expostos segundo a categoria administrativa — instituições públicas e privadas —; a organização acadêmica — universidades, centros universitários, faculdades e centros federais de educação tecnológica (CEFET)/ institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IF) —; e a modalidade de oferta dos cursos — presencial — pelas IES. Por sua vez, as figuras trazem os resultados por grande região e unidade da Federação (UF). Os dados sobre os estudantes são apresentados em tabelas pelos mesmos critérios aplicados à distribuição dos cursos, acrescidos da condição de presença. Cabe ressaltar que os dados não estão disponíveis para os cursos a distância na área de Engenharia Florestal, devido à inexistência dessa modalidade de ensino no referido curso.

No capítulo 2, são enfatizadas as características dos estudantes, reveladas a partir dos resultados obtidos no "Questionário do Estudante" (Anexo I). O estudo desses dados favorece o conhecimento bem como a análise do perfil socioeconômico e dos fatores que podem estar relacionados ao desempenho dos estudantes, cujas características são articuladas ao seu desempenho na prova, à grande região de funcionamento do curso e à categoria administrativa da IES, assim como à percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem. Adicionalmente, são apresentadas tabelas com características selecionadas dos coordenadores, obtidas a partir dos resultados do "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II). Como são apresentadas algumas questões em comum nos dois questionários, são exibidas, em um segundo conjunto de dados, tabelas com uma comparação entre as opiniões de estudantes e as de coordenadores sobre os programas e os projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico[2]. Do ponto de vista metodológico, um procedimento de escalamento ideal (Meulman, 1998), seguido de uma análise fatorial, foi aplicado às questões nas quais o coordenador explicita graus de concordância/discordância em relação a uma série de asserções.

No capítulo 3, são apresentadas as percepções dos estudantes em relação à prova do Enade 2023, as quais foram analisadas a partir de nove perguntas em que se buscava avaliar desde o grau de dificuldade do exame até o tempo gasto para resolver as questões. Nesse capítulo, o objetivo foi realizar

[2] Mais tabelas desse tipo estão disponibilizadas no Anexo IV.

a descrição desses resultados, relacionando os estudantes a quatro grupos de desempenho, que são limitados pelos seguintes percentuais: 25%; 50% ou mediana; 75%; e um quarto superior de desempenho, composto pelas notas iguais ou acima do terceiro quartil, bem como a grande região onde os cursos estavam sendo oferecidos.

No capítulo 4, apresentamos a distribuição dos conceitos dos cursos avaliados no Enade 2023, por meio de tabelas, gráficos e análises em que se articulam os conceitos à categoria administrativa e à organização acadêmica das IES, estratificadas por grande região.

No capítulo 5, são exibidas as análises gerais da prova quanto ao desempenho dos estudantes no Enade 2023, expressas pelo cálculo das estatísticas básicas, além das estatísticas e análises, em separado, dos componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico. Nas tabelas, são disponibilizados os totais da população e dos estudantes presentes, além de estatísticas das notas obtidas pelos estudantes, a saber: média, erro-padrão da média, desvio-padrão, nota mínima, mediana e nota máxima. São também disponibilizados histogramas das notas dos participantes nas questões. Os dados foram calculados tendo em vista agregações resultantes dos seguintes critérios: nível nacional e por grande região, categoria administrativa e organização acadêmica. Questões discursivas e objetivas são analisadas também em separado. Como as questões discursivas de Formação Geral foram avaliadas segundo dois critérios (desempenho linguístico e conteúdo), estes também são analisados separadamente.

Ao final da sequência dos capítulos, constam um glossário de termos estatísticos e dez anexos. Além dos dois já mencionados (“Questionário do Estudante” — Anexo I – e “Questionário do Coordenador de Curso” — Anexo II), outros oito apresentam dados sobre o Enade 2023, conforme comentado na sequência. No Anexo III, apresenta-se o cruzamento das informações correspondentes aos questionários dos estudantes e dos coordenadores de curso em relação às atividades acadêmicas extraclasses, enquanto os Anexos IV, V e VI trazem, respectivamente, a “Análise Gráfica das Questões”, as tabulações das respostas do “Questionário de Percepção da Prova” por quartos de desempenho e grandes regiões e das respostas do “Questionário do Estudante”, segundo sexo e quartis de desempenho dos estudantes. Os dois anexos seguintes apresentam a íntegra da prova de Engenharia Florestal (Anexo VII) e o padrão de resposta das questões discursivas, acompanhado do gabarito das questões objetivas (Anexo VIII). O Anexo IX traz a concepção e a elaboração das provas do Enade e, por último, o Anexo X trata das ocorrências de atendimento especializado à pessoa com deficiência (Brasil, 2015).

Entre os diversos públicos interessados na melhoria do desempenho dos estudantes, destacam-se, além deles próprios e das instituições de educação superior públicas e privadas, órgãos governamentais, professores, especialistas, entidades acadêmicas, agências de fomento à pesquisa, formuladores de

políticas educacionais, centros de estudos e a sociedade em geral.

Espera-se que os resultados obtidos e apresentados neste relatório auxiliem na elaboração de estratégias e políticas institucionais, visando a melhoria contínua da qualidade da formação dos estudantes.

CAPÍTULO 1
DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL

Este capítulo tem o propósito de apresentar um panorama sobre a distribuição dos cursos e dos estudantes participantes do Enade 2023 no país. Na primeira seção, a distribuição dos cursos é caracterizada por categoria administrativa, organização acadêmica, modalidade de oferta dos cursos, grande região e UF. Na segunda seção, a distribuição dos estudantes é caracterizada por categoria administrativa, organização acadêmica, modalidades de oferta, grande região, mesorregião, UF, inscrição e condição de presença. Em ambas as seções, os dados são expostos em tabelas e gráficos.

1.1 DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS

Em 2023, a área de Engenharia Florestal contou com 60 cursos no Brasil. Enfatiza-se que poderá ocorrer diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 4, correspondente aos cursos que não foram avaliados, em princípio, por não possuírem estudantes concluintes inscritos no exame. Esses cursos, portanto, são considerados neste capítulo, mas não no capítulo 4.

A Tabela 1.1 apresenta dados sobre a distribuição dos cursos avaliados no Enade 2023, por categoria administrativa das IES, modalidade de oferta e grande região.

Tabela 1.1 – Distribuição absoluta e percentual na linha de cursos participantes, por categoria administrativa e modalidade de oferta, segundo a grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Categoria administrativa			Modalidade de oferta	
	Total	Públicas	Privadas	Educação presencial	A distância
Brasil	60	58	2	60	0
	100,0%	96,7%	3,3%	100,0%	-
CO	10	10	0	10	0
	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
NE	11	11	0	11	0
	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
N	16	16	0	16	0
	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
SE	13	12	1	13	0
	100,0%	92,3%	7,7%	100,0%	-
SUL	10	9	1	10	0
	100,0%	90,0%	10,0%	100,0%	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 1.1 mostram que, considerada a categoria administrativa da IES, o setor público apresenta o maior percentual, visto que concentra 58 dos 60 cursos de Engenharia Florestal, número correspondente a 96,7% dos cursos.

Como apresentado na mesma tabela, a região Norte foi a de maior representação, concentrando 16 cursos, ou 26,7% do total nacional. A região Sudeste participou com 13 cursos, correspondendo a 21,7% do total de cursos. A região Nordeste participou com 11 cursos (18,3% do total). As regiões de menor representação foram o Centro-Oeste e o Sul, com 10 cursos, ou 16,7% do total.

Considerando-se a distribuição dos cursos, por categoria administrativa, em cada grande região, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte apresentaram a maior proporção de cursos em instituições públicas (100,0%). Em relação à categoria administrativa, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte apresentaram 100% das instituições públicas. As regiões Sul e Sudeste apresentaram a maior proporção de cursos em instituições privadas (10,0%).

Considerando-se a modalidade de oferta, constata-se que todos os cursos são oferecidos na modalidade presencial.

Os 60 cursos estão distribuídos da seguinte forma: 16 na região Norte, 11 na região Nordeste, 13 na região Sudeste, 10 na região Sul e 10 na região Centro-Oeste.

A Tabela 1.2 possibilita uma visão ampla da distribuição dos cursos por organização acadêmica da IES e grande região.

Tabela 1.2 – Distribuição absoluta e percentual na linha de cursos participantes, por organização acadêmica, segundo a grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Organização acadêmica				
	Total	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	60	54	0	2	4
	100,0%	90,0%	0,0%	3,3%	6,7%
CO	10	9	0	0	1
	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	10,0%
NE	11	11	0	0	0
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
NO	16	15	0	0	1
	100,0%	93,8%	0,0%	0,0%	6,3%
SE	13	10	0	1	2
	100,0%	76,9%	0,0%	7,7%	15,4%
SUL	10	9	0	1	0
	100,0%	90,0%	0,0%	10,0%	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Tabela 1.2, é disponibilizado o número de cursos de Engenharia Florestal por organização acadêmica, segundo as grandes regiões brasileiras. Dos 60 cursos de Engenharia Florestal, 54, equivalentes a 90,0% do total, eram oferecidos em universidades. As faculdades apresentaram 2 cursos (3,3% do total), e os centros universitários não ofereceram curso (0,0% do total). Os CEFET/IF, por sua vez, ofereceram 4 cursos, o que corresponde a 6,7% do total de cursos.

Entre as regiões, a região Norte apresentou o maior número de cursos disponíveis, com 16, sendo 15 nas universidades, 1 nos CEFET/IF, e nenhum nas outras organizações acadêmicas.

Na sequência de regiões que apresentaram maiores quantitativos, a Sudeste contou com 13 cursos, dos quais 10 eram vinculados a universidades; 2, a CEFET/IF; 1, a faculdades; e nenhum a centros universitários.

A região Nordeste contou com 11 cursos, dos quais todos eram vinculados a universidades. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em universidades (100,0%).

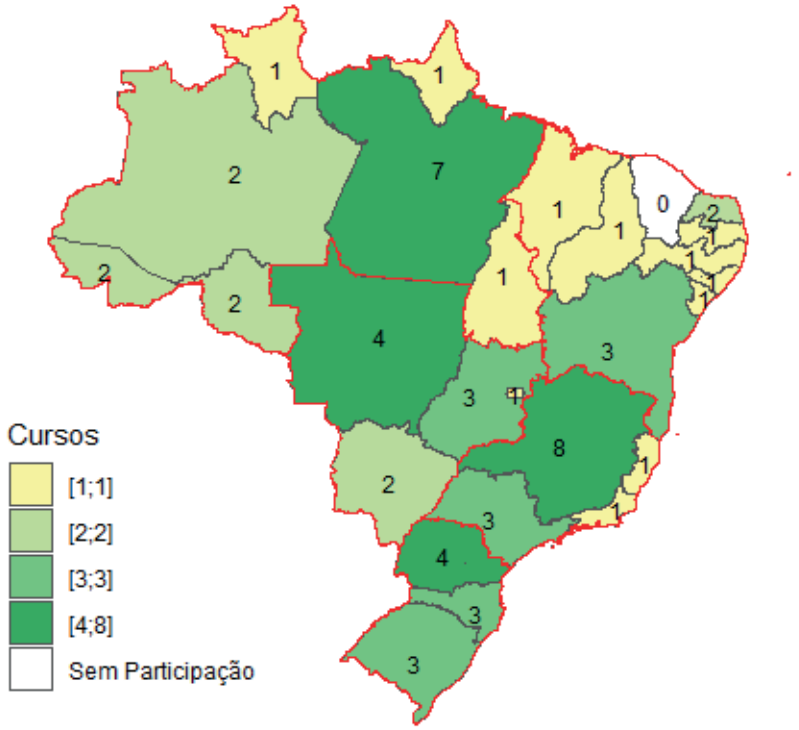
Já a região Centro-Oeste totalizou 10 cursos, sendo 9 cursos em universidades, 1 em CEFET/IF, e nenhum nas demais organizações acadêmicas.

A região Sul teve representação no total nacional de cursos de Engenharia Florestal de 10 cursos, sendo 9 em universidades, 1 em faculdades, e nenhum nas demais organizações acadêmicas.

A distribuição dos cursos no Enade 2023, na área de Engenharia Florestal, por UF, é apresentada na Figura 1.1 e no Gráfico 1.1. Na legenda da Figura 1.1, observam-se cinco grupos, cada um composto por uma quantidade aproximadamente igual de UF. A partir dessa subdivisão, foi estabelecido um número

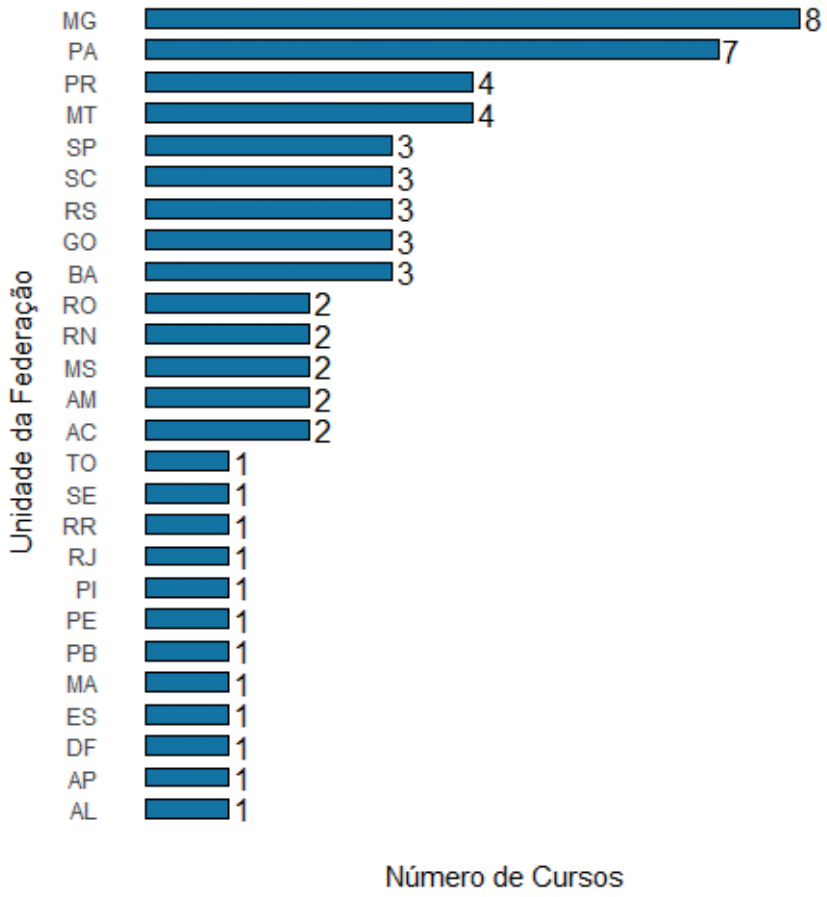
mínimo (x) e um número máximo (y) de cursos oferecidos em cada grupo da UF. A notação $x \dashv y$ indica que o intervalo não inclui x e inclui y.

Figura 1.1 – Cursos participantes, por unidade da Federação, com indicação de grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Gráfico 1.1 – Número de cursos participantes, por unidade da Federação – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os resultados apresentados na Figura 1.1 e no Gráfico 1.1 consideram os cursos de Engenharia Florestal nas unidades da Federação. Pode-se observar que Minas Gerais e Pará foram os estados com maior representação, seguidos de Mato Grosso e Paraná. Os quatro primeiros estados correspondem a 38,3% dos cursos de Engenharia Florestal oferecidos, em 2023, no país. No outro extremo, os estados com menor participação foram Tocantins, Sergipe, Roraima, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Espírito Santo, Distrito Federal, Amapá e Alagoas, correspondendo a 20,0% dos cursos.

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES

O número de estudantes inscritos e ausentes, bem como o de estudantes presentes no Enade 2023 no curso de Engenharia Florestal, por categoria administrativa e modalidade de oferta, é apresentado na Tabela 1.3.

Tabela 1.3 – Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por categoria administrativa e por modalidade de oferta, segundo a grande região e a condição de presença – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Condição de presença	Categoria administrativa			Modalidade de oferta	
		Total	Públicas	Privadas	Educação presencial	A distância
Brasil	Ausente	258	250	8	258	0
		100,0%	96,9%	3,1%	100,0%	-
	Presente	1.465	1.455	10	1.465	0
		100,0%	99,3%	0,7%	100,0%	-
	% Ausente	15,0%	14,7%	44,4%	15,0%	-
CO	Ausente	39	39	0	39	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	Presente	192	192	0	192	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	% Ausente	16,9%	16,9%	0,0%	16,9%	-
NE	Ausente	30	30	0	30	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	Presente	239	239	0	239	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	% Ausente	11,2%	11,2%	0,0%	11,2%	-
NO	Ausente	81	81	0	81	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	Presente	389	389	0	389	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	% Ausente	17,2%	17,2%	0,0%	17,2%	-
SE	Ausente	63	59	4	63	0
		100,0%	93,7%	6,3%	100,0%	-
	Presente	428	428	0	428	0
		100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	-
	% Ausente	12,8%	12,1%	100,0%	12,8%	-
SUL	Ausente	45	41	4	45	0
		100,0%	91,1%	8,9%	100,0%	-
	Presente	217	207	10	217	0
		100,0%	95,4%	4,6%	100,0%	-
	% Ausente	17,2%	16,5%	28,6%	17,2%	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como revelam os dados da Tabela 1.3, em todo o Brasil, inscreveram-se, no Enade 2023, 1.723 estudantes, sendo que 85,0% (1.465) estavam presentes e 15,0% (258) ausentes. Destaca-se, ainda, com base na Tabela 1.3, que a menor taxa de absenteísmo ocorreu na região Nordeste (11,2%), e a maior na região Norte (17,2%). No que se refere à categoria administrativa, o absenteísmo foi maior entre os estudantes de instituições privadas (44,4%) do que entre os de instituições públicas (14,7%).

Paralelamente ao observado em todas as regiões brasileiras quanto à distribuição dos cursos, a maioria dos estudantes estava vinculada a cursos em instituições públicas. Tais instituições concentram 99,0% dos estudantes de Engenharia Florestal de todo o país, inscritos no Enade 2023 (18 estudantes em IES privadas e 1.705 em IES públicas).

A região Centro-Oeste apresentou o menor número de inscritos (231), representando 13,4% do total nacional. Nessa região, a rede privada não concentrou nenhum inscrito, e as instituições públicas, portanto, concentraram 100,0%. Já na modalidade de oferta, todos os 231 estudantes cursaram a modalidade presencial. O absenteísmo nessa região foi de 16,9%.

Na região Nordeste, inscreveram-se 269 estudantes, correspondentes a 15,6%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada não concentrou nenhum inscrito, e as instituições públicas, portanto, concentraram 100,0%. Ao se considerar a modalidade de oferta, todos os 269 estudantes cursaram a modalidade presencial. O absenteísmo nessa região foi de 11,2%.

A região Norte apresentou 470 estudantes inscritos, representando 27,3%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada não concentrou nenhum inscrito, e as instituições públicas, portanto, concentraram 100,0%. Ao se considerar a modalidade de oferta, todos os 470 estudantes cursaram a modalidade presencial. O absenteísmo nessa região foi de 17,2%.

Na região Sudeste, houve 491 estudantes inscritos, correspondentes a 28,5%, em termos de Brasil. Desses, 0,8% era estudante de rede privada, e 99,2% de instituições públicas. Nessa região, quando se considera a modalidade de oferta, todos os 491 estudantes cursaram a modalidade presencial. O absenteísmo nessa região foi de 12,8%.

A região Sul apresentou 262 inscritos, correspondentes a 15,2%, em termos nacionais. Nessa região, a rede privada concentrou 5,3% dos inscritos, e as instituições públicas, 94,7%. Quando se considera a modalidade de oferta, todos os 262 estudantes cursaram a modalidade presencial. O absenteísmo nessa região foi de 17,2%.

Na Tabela 1.4, mostram-se o número e o percentual de estudantes inscritos, presentes e ausentes, por organização acadêmica, segundo as grandes regiões.

Tabela 1.4 – Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por organização acadêmica, segundo a grande região e a condição de presença – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Condição de presença	Organização acadêmica				
		Total	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil	Ausente	258	239	0	8	11
		100,0%	92,6%	0,0%	3,1%	4,3%
	Presente	1.465	1.375	0	10	80
		100,0%	93,9%	0,0%	0,7%	5,5%
	% Ausente	15,0%	14,8%	0,0%	44,4%	12,1%
CO	Ausente	39	34	0	0	5
		100,0%	87,2%	0,0%	0,0%	12,8%
	Presente	192	176	0	0	16
		100,0%	91,7%	0,0%	0,0%	8,3%
	% Ausente	16,9%	16,2%	0,0%	0,0%	23,8%
NE	Ausente	30	30	0	0	0
		100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Presente	239	239	0	0	0
		100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	% Ausente	11,2%	11,2%	0,0%	0,0%	0,0%
NO	Ausente	81	80	0	0	1
		100,0%	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%
	Presente	389	371	0	0	18
		100,0%	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%
	% Ausente	17,2%	17,7%	0,0%	0,0%	5,3%
SE	Ausente	63	54	0	4	5
		100,0%	85,7%	0,0%	6,3%	7,9%
	Presente	428	382	0	0	46
		100,0%	89,3%	0,0%	0,0%	10,7%
	% Ausente	12,8%	12,4%	0,0%	100,0%	9,8%
SUL	Ausente	45	41	0	4	0
		100,0%	91,1%	0,0%	8,9%	0,0%
	Presente	217	207	0	10	0
		100,0%	95,4%	0,0%	4,6%	0,0%
	% Ausente	17,2%	16,5%	0,0%	28,6%	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostrado na Tabela 1.4, dos 1.465 estudantes de Engenharia Florestal inscritos e presentes no exame de 2023, em todo o Brasil, 1.375 (93,9%) estudavam em universidades, nenhum (0,0%) em centros universitários, 10 (0,7%) em faculdades e 80 (5,5%) em CEFET/IF.

A taxa de absenteísmo no Brasil ficou em 15,0%. Os CEFET/IF e as universidades apresentaram taxa menor que a nacional, 12,1% e 14,8%, respectivamente. As faculdades apresentaram percentual de ausência maior que a média nacional, sendo de 44,4%.

Entre as regiões, a que registrou o maior contingente de participantes (estudantes inscritos e presentes) estudando em universidades foi a região Sudeste com 382, o que corresponde a 27,8% dos

participantes nesse tipo de organização acadêmica, em todo o país. A segunda região com maior representatividade foi a região Norte, com 371 participantes estudando em universidades, representando 27,0%.

Considerando-se a distribuição intrarregional dos participantes presentes, na região Sul, dos 217 participantes presentes (14,8% do total), 207 estavam em universidades, nenhum em centros universitários, 10 em faculdades e nenhum em CEFET/IF, o que corresponde a, respectivamente, 95,4%, 0,0%, 4,6% e 0,0%.

Já os 428 participantes da região Sudeste (29,2% do total), 382 estavam em universidades, nenhum em centros universitários, nenhum em faculdades e 46 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 89,3%, 0,0%, 0,0% e 10,7%.

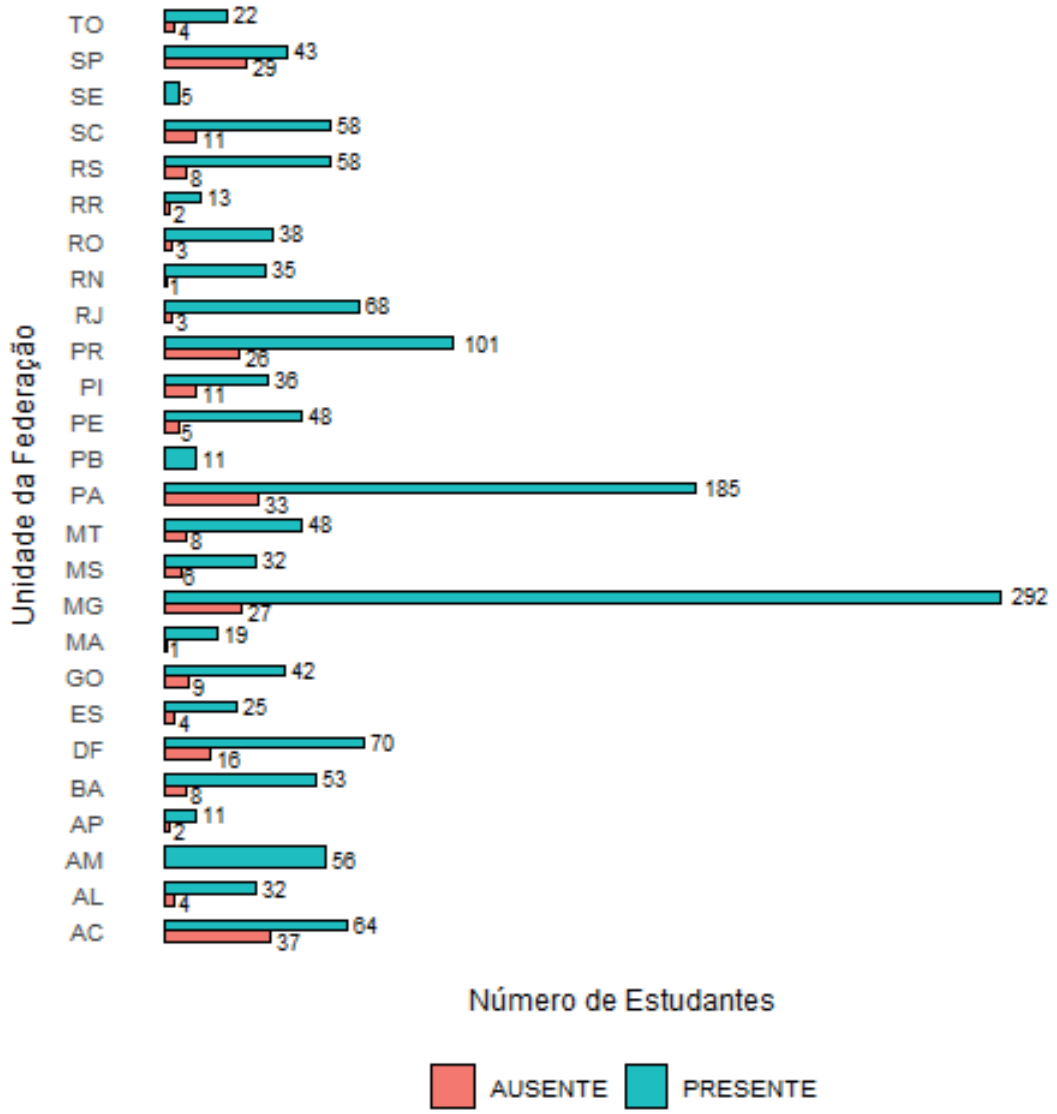
Na região Nordeste, dos 239 participantes (16,3% do total), 239 estavam em universidades, (100,0%).

Dos 192 estudantes participantes da região Centro-Oeste (13,1% do total), 176 estavam em universidades, nenhum em centros universitários, nenhum em faculdades e 16 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 91,7%, 0,0%, 0,0% e 8,3%.

Na região Norte, dos 389 participantes (26,6% do total), 371 estavam em universidades, nenhum em centros universitários, nenhum em faculdades e 18 em CEFET/IF, correspondendo a, respectivamente, 95,4%, 0,0%, 0,0% e 4,6%.

No Gráfico 1.2, são apresentadas todas as UFs com estudantes inscritos no curso (presentes e ausentes).

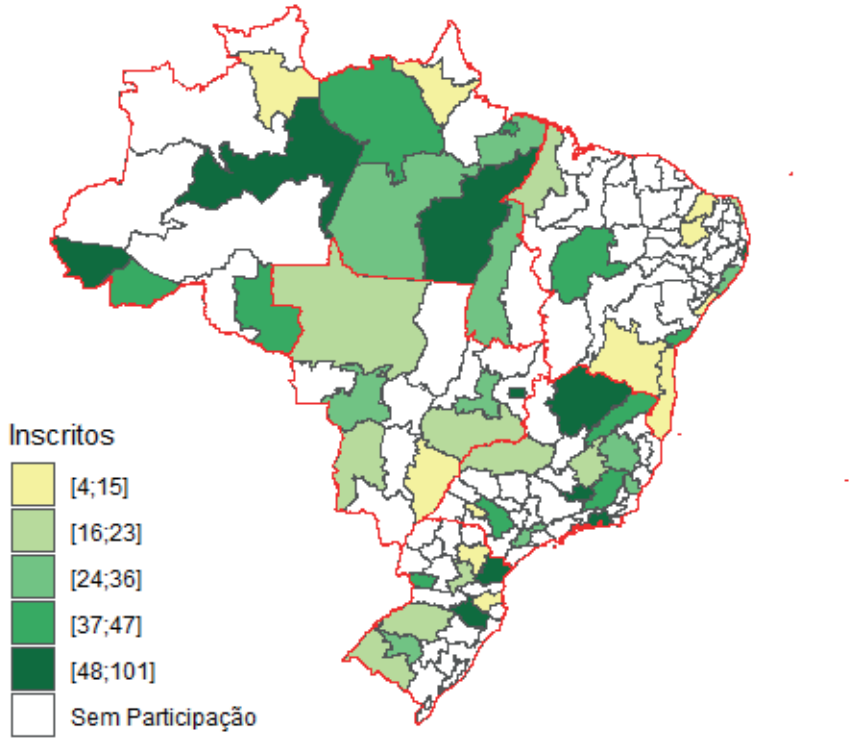
Gráfico 1.2 – Estudantes inscritos, por unidade de Federação, segundo a condição de presença (presentes e ausentes) – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Figura 1.2, é apresentada a distribuição dos estudantes inscritos no Enade 2023, na área de Engenharia Florestal, por mesorregião, com indicação da UF.

Figura 1.2 – Número de estudantes, por mesorregião, com indicação da unidade de Federação – Enade/2023 – Engenharia Florestal

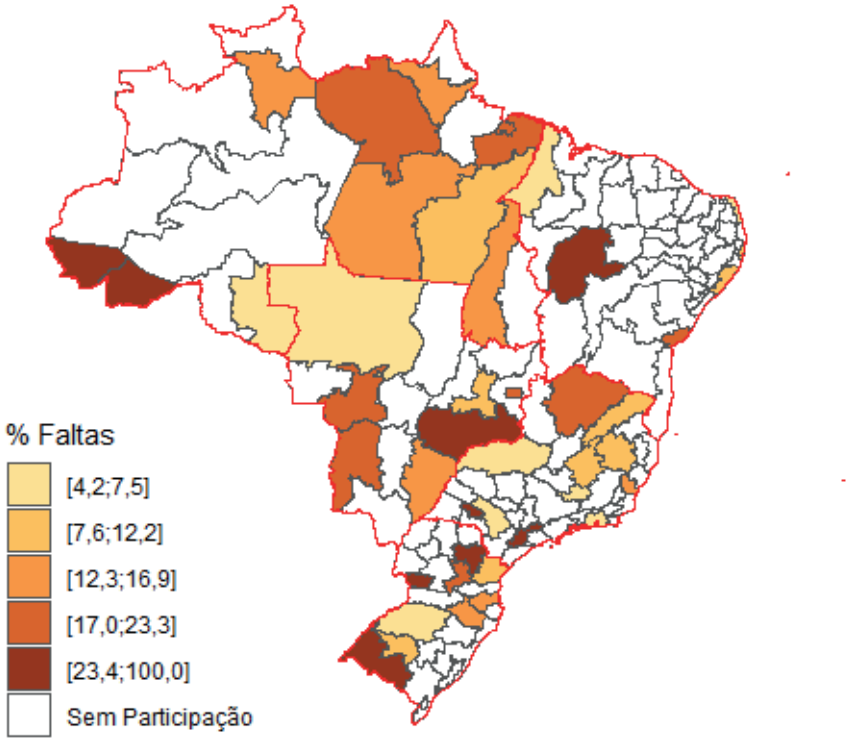


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostrado no Gráfico 1.2, os estados de Minas Gerais, Pará e Paraná, nessa ordem, foram os que contaram com o maior número de inscritos, somando 38,5% dos estudantes. No outro extremo, os estados com a menor participação de estudantes inscritos foram Roraima, Amapá, Paraíba e Sergipe, com uma participação pequena, totalizando 2,6% dos estudantes inscritos. Além disso, foram considerados os estudantes inscritos em 51 mesorregiões (86 mesorregiões, equivalentes a 62,8%, não apresentaram estudantes e estão representadas por áreas brancas), que constam na Figura 1.2. As dez mesorregiões com o maior número de estudantes inscritos concentraram 39,1% e são mesorregiões ligadas, principalmente, aos municípios/às cidades de Lavras, Brasília e Parauapebas. A mesorregião com o maior número de inscritos foi a Campo das Vertentes, com 5,9% dos estudantes.

Na Figura 1.3, apresenta-se a porcentagem de ausências entre os estudantes inscritos da área de Engenharia Florestal, segundo a mesorregião, com indicação de UF.

Figura 1.3 – Percentual de estudantes ausentes, por mesorregião, com indicação da unidade de Federação – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A porcentagem de ausências na área de Engenharia Florestal no Brasil, como um todo, foi de 15,0%, mas os valores foram bem diversificados, segundo a mesorregião. Para mostrar essa diversidade, a Figura 1.3 apresentou as mesorregiões com maior percentual de ausências, que foram: Marília, com 4 inscritos e 4 ausentes (100,0%); Macro Metropolitana Paulista, com 25 inscritos e 23 ausentes (92,0%); e Vale do Juruá, com 56 inscritos e 22 ausentes (39,3%).

CAPÍTULO 2
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E PERCEPÇÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as características dos estudantes e dos coordenadores da área de Engenharia Florestal, bem como suas opiniões a respeito de atividades acadêmicas e extracurriculares. Para tanto, está organizado em três seções: a primeira centra-se no estudante, trazendo elementos que convergem para a caracterização do seu perfil, considerando características demográficas e socioeconômicas, além de outros aspectos relacionados ao hábito de estudo, acervo de biblioteca e estudos extraclasse; a segunda traça o perfil dos coordenadores que responderam ao questionário pertinente; enquanto a terceira procede a algumas comparações entre as opiniões dos estudantes e dos coordenadores quanto ao nível de concordância/discordância em relação às atividades acadêmicas e extraclasse.

É importante ressaltar que, haja vista o conteúdo abordado nas três seções e o interesse de quem desejar aprofundá-lo, o Anexo I corresponde à íntegra do "Questionário do Estudante", enquanto o Anexo II apresenta, também em sua versão integral, o "Questionário do Coordenador de Curso". A íntegra das tabelas desagregadas por quartos de desempenho e sexo dos estudantes está disponível no Anexo VI. O Anexo III traz comparação da opinião dos estudantes e dos coordenadores com relação às atividades acadêmicas e extraclasse.

2.1 PERFIL DO ESTUDANTE

Para o levantamento das características dos estudantes de Engenharia Florestal que participaram do Enade 2023, o universo foi constituído por 1.447 inscritos que compareceram à prova e responderam ao "Questionário do Estudante" na página do Inep. É possível que alguns estudantes não tenham respondido integralmente ao questionário e, em razão disso, em algumas tabelas, a população analisada não seja de todos os participantes. Nesta seção, serão apresentadas tabelas com informações selecionadas do questionário, além das informações sobre sexo e idade dos participantes, fornecidas pela IES.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS[3]

Na Tabela 2.1, mostrada adiante, apresenta-se a distribuição por sexo e idade do total de respondentes. As porcentagens que representam as participações de uma dada combinação de sexo e grupo etário somam 100,0%.

Tabela 2.1 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grupo etário, a média e o desvio-padrão das idades – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grupo etário, média, desvio-padrão das idades	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 24 anos	33,2%	12,8%	20,4%	-	-	-
De 25 a 29 anos	51,2%	23,1%	28,1%	-	-	-
De 30 a 34 anos	10,5%	5,5%	5,0%	-	-	-
De 35 a 39 anos	2,6%	1,4%	1,2%	-	-	-
De 40 a 44 anos	1,6%	0,8%	0,8%	-	-	-
Acima de 45 anos	1,0%	0,6%	0,3%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-
Média	26,8	27,2	26,4	-	-	-
Desvio-padrão	4,5	4,9	4,1	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Com base nos dados da Tabela 2.1, constatou-se que os estudantes da área de Engenharia Florestal eram, em sua maior parte, do sexo feminino. Os estudantes desse sexo, no segmento mais jovem, até 24 anos, constituíram 20,4% . A proporção de estudantes nos grupos etários diminui com o aumento da idade para os estudantes em ambos os sexos, exceto na categoria de 25 a 29 anos para ambos os sexos, na qual há um aumento. Na modalidade presencial, a moda foi o segmento entre 25 a 29 anos, com 51,2% do total (23,1% do sexo masculino e 28,1% do sexo feminino).

Entre os estudantes na modalidade presencial, a segunda maior frequência foi até 24 anos, com 33,2% do total (12,8% do sexo masculino e 20,4% do sexo feminino).

Em 2023, a média das idades dos concluintes de Engenharia Florestal do sexo masculino na modalidade presencial foi maior que a do sexo feminino, respectivamente, 27,2 e 26,4 anos. O desvio-padrão das idades foi 4,9 para os estudantes do sexo masculino e 4,1 para os do sexo feminino na modalidade presencial.

Na sequência, a Tabela 2.2 ilustra a distribuição das respostas por sexo do estudante inscrito em cursos presenciais, segundo a sua cor ou raça e a indicação de ingresso por política de ação afirmativa ou

[3] Uma das convenções para tabelas numéricas refere-se à possibilidade de a soma das partes não resultar em 100%, uma vez que os arredondamentos não foram seguidos de ajustes para garantir soma 100% nas tabelas e igualdades em classes obtidas por soma. Assim, diferenças de até 0,10 podem ocorrer.

inclusão social.

Tabela 2.2 – Distribuição percentual do total de estudantes, por indicação de ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social e sexo, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Cor ou raça	Seu ingresso no curso se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca	40,4%	18,5%	21,9%	28,8%	10,1%	18,7%	49,6%	25,2%	24,4%
Preta	13,7%	5,4%	8,3%	20,3%	7,7%	12,6%	8,5%	3,6%	4,9%
Amarela	1,2%	0,3%	1,0%	0,3%	0,2%	0,2%	2,0%	0,4%	1,6%
Parda	40,8%	18,0%	22,8%	46,2%	19,7%	26,6%	36,5%	16,6%	19,9%
Indígena	1,2%	0,9%	0,3%	1,9%	1,3%	0,6%	0,7%	0,6%	0,1%
Não quero declarar	2,6%	1,1%	1,5%	2,5%	0,8%	1,7%	2,7%	1,4%	1,4%
Total	100,0%	44,2%	55,8%	100,0%	39,6%	60,4%	100,0%	47,7%	52,3%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostra a Tabela 2.2, entre os concluintes de cursos presenciais, 40,4% dos estudantes se declararam de cor ou raça branca (18,5% do sexo masculino e 21,9% do sexo feminino). Os que se declararam de cor ou raça parda corresponderam a 40,8% (18,0% do sexo masculino e 22,8% do sexo feminino). Já os que declararam ser de cor preta representam 13,7% (5,4% do sexo masculino e 8,3% do sexo feminino). Além disso, os demais se declararam de cor ou raça amarela (1,2%), indígena (1,2%), e 2,6% dos estudantes não declararam sua cor ou raça (“Não quero declarar”).

Já quando se considera também o ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social (“Sim”), a proporção de pardos passa para 46,2% e a de pretos para 20,3%. Os que se declararam brancos representam 28,8% e indígenas, 1,9%.

Em relação à faixa de renda mensal familiar declarada pelos estudantes de Engenharia Florestal, na Tabela 2.3, detalham-se os resultados obtidos.

Tabela 2.3 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Renda mensal familiar	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	33,8%	13,9%	19,9%	-	-	-
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	31,9%	14,0%	17,8%	-	-	-
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	17,3%	7,6%	9,7%	-	-	-
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	7,5%	3,9%	3,5%	-	-	-
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	6,9%	3,2%	3,7%	-	-	-
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	2,6%	1,5%	1,1%	-	-	-
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0,1%	0,1%	0,1%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com a Tabela 2.3, a faixa de renda familiar mensal modal para os estudantes de cursos presenciais foi a “até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)”, com 33,8% do total (13,9% para o sexo masculino e 19,9% para o sexo feminino).

Somando-se os percentuais totais das três faixas de renda mais elevadas (acima de 6 salários mínimos), obtém-se o correspondente a 9,6% dos estudantes de cursos presenciais (4,8% do sexo masculino e 4,9% do sexo feminino).

A Tabela 2.4 apresenta a distribuição dos estudantes com relação à existência de renda e sustento, por modalidade de oferta e sexo.

Tabela 2.4 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo a situação financeira e o sustento da família – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Situação financeira da família	Modalidade de oferta					
	Presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	15,6%	5,8%	9,8%	-	-	-
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	32,9%	13,2%	19,7%	-	-	-
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	30,9%	15,1%	15,8%	-	-	-
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	9,6%	5,3%	4,3%	-	-	-
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	8,4%	2,9%	5,5%	-	-	-
Sou o principal responsável pelo sustento da família	2,6%	1,9%	0,8%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Entre os concluintes de cursos presenciais, a classe modal foi “Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas” (32,9%). A proporção de respondentes com gastos financiados por programas governamentais foi de 15,6% entre os estudantes de cursos. A proporção daqueles que declararam ser o principal responsável pelo sustento da família foi de 2,6% nos cursos presenciais.

Agrupando-se as três primeiras categorias, já que todas se referem a indivíduos que dependem de outros para o seu sustento, esse grupo representa 79,4% nos cursos presenciais.

Os concluintes de cursos apresentaram distribuições diferentes para o grau de escolaridade do pai, conforme consta na Tabela 2.5.

Tabela 2.5 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grau de escolaridade do pai – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de escolaridade do pai	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	5,6%	2,1%	3,5%	-	-	-
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	26,1%	10,1%	16,0%	-	-	-
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	15,7%	6,8%	8,8%	-	-	-
Ensino Médio	35,6%	16,2%	19,4%	-	-	-
Ensino Superior – Graduação	12,8%	6,4%	6,4%	-	-	-
Pós-graduação	4,2%	2,5%	1,7%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.5, verifica-se que 35,6% dos estudantes (16,2% dos estudantes do sexo masculino e 19,4% do sexo feminino) declararam que o pai concluiu o Ensino Médio, sendo essa escolaridade modal. A segunda alternativa de resposta com maior frequência, foi que o pai concluiu o Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série) (26,1%) (10,1% do sexo masculino e 16,0% do sexo feminino).

A terceira alternativa de resposta com maior frequência refere-se a 15,7% do total de estudantes que afirmaram que o pai concluiu o Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série). A afirmativa de que a escolaridade do pai era “Nenhuma” representou 5,6%. No extremo oposto, estão aqueles que afirmaram que o pai possui pós-graduação, com 4,2% dos estudantes.

Quanto à escolaridade da mãe, os dados são apresentados na Tabela 2.6.

Tabela 2.6 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grau de escolaridade da mãe – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de escolaridade da mãe	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma	1,7%	1,0%	0,8%	-	-	-
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	17,6%	6,8%	10,7%	-	-	-
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	12,6%	5,0%	7,6%	-	-	-
Ensino Médio	37,5%	16,0%	21,6%	-	-	-
Ensino Superior – Graduação	19,3%	10,1%	9,2%	-	-	-
Pós-graduação	11,3%	5,3%	6,0%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.6, verifica-se que 37,5% dos estudantes dos cursos presenciais (16,0% dos estudantes do sexo masculino e 21,6% do sexo feminino) declararam que a mãe concluiu o Ensino Médio, sendo essa escolaridade modal nos cursos presenciais. Na sequência, observa-se o grau de escolaridade Ensino Superior – Graduação, com 19,3%.

A terceira alternativa de resposta com maior frequência refere-se a 17,6% do total de estudantes da modalidade presencial que afirmaram que a mãe concluiu o Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série). A afirmativa de que a escolaridade da mãe era “Nenhuma” representou 1,7% nos cursos presenciais. Em contrapartida, aqueles que afirmaram que a mãe possui pós-graduação foram 11,3% dos estudantes de cursos presenciais.

Considerando a escolaridade do pai (Tabela 2.5) até o ensino médio, observa-se que a soma dos percentuais foi superior quando comparada à declarada para a mãe. No outro extremo, a proporção de mães com educação superior - graduação (agregando-se essa escolaridade à de pós-graduação) corresponde a 30,6% e é superior à proporção equivalente dos pais, 17,0%.

A respeito do tipo de curso concluído no ensino médio, os resultados estão apresentados na Tabela 2.7.

Tabela 2.7 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de Ensino Médio concluído	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Ensino médio tradicional	82,0%	35,3%	46,6%	-	-	-
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	14,7%	7,3%	7,5%	-	-	-
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	0,4%	0,1%	0,3%	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	1,6%	0,8%	0,8%	-	-	-
Outra modalidade	1,3%	0,8%	0,6%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 2.7, verifica-se que a maior parte dos estudantes realizou o Ensino médio tradicional – 82,0% (35,3% do sexo masculino e 46,6% do sexo feminino) entre os estudantes dos cursos presenciais. Nota-se que a segunda alternativa de resposta com maior proporção de estudantes da modalidade presencial corresponde aos estudantes oriundos do Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro), com 14,7%.

Na Tabela 2.8, apresenta-se a distribuição do tipo de escola cursada no ensino médio, segundo a categoria administrativa da instituição frequentada na educação superior e o sexo dos estudantes para os concluintes de cursos presenciais de Engenharia Florestal.

Tabela 2.8 – Distribuição percentual na coluna de estudantes, por sexo e categoria administrativa da IES, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Tipo de escola cursada	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria administrativa		Categoria administrativa		Categoria administrativa	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Pública	Privada
Todo em escola pública	71,5%	87,5%	67,6%	75,0%	74,6%	100,0%
Todo em escola privada (particular)	22,8%	0,0%	26,9%	0,0%	19,5%	0,0%
Todo no exterior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A maior parte em escola pública	2,1%	12,5%	2,2%	25,0%	2,0%	0,0%
A maior parte em escola privada (particular)	3,4%	0,0%	3,1%	0,0%	3,6%	0,0%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados expostos na Tabela 2.8 mostram que, nas IES públicas, na modalidade presencial, o

percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas foi de 71,5%, em oposição a 22,8% que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas (particulares). Nas IES privadas, essa relação é discrepante e o percentual de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas foi igual a 0, em oposição ao de 87,5% que cursaram todo em escola pública.

Esses resultados seguem a tendência observada na maior parte dos cursos de ensino superior, que são: estudantes provenientes de escolas públicas realizam cursos superiores, em maior medida, em IES privadas, ao passo que estudantes que frequentaram escolas privadas no ensino médio têm maior probabilidade de realizar a educação superior em IES públicas. Tal situação ocorre na área de Engenharia Florestal, como pode ser constatado na Tabela 2.8. Essa observação foi corroborada por um teste qui-quadrado realizado para verificar se a distribuição, proporcionalmente, de tipo de escola cursada no segundo grau foi a mesma para os estudantes de IES públicas e privadas. A hipótese de que estudantes em IES públicas e privadas teriam as mesmas distribuições, proporcionalmente, de tipo de escola cursada foi aceita.

Na Tabela 2.9, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar, para os cursos presenciais, na área de Engenharia Florestal.

Tabela 2.9 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Cor ou raça	Faixa de renda familiar	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Branca	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	112	0	10
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	174	1	11
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	121	2	5
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	57	1	5
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	52	0	5
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	26	0	1
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	2	0	0
Preta	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	81	1	11
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	59	0	9
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	17	0	2
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	15	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	1	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	1	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Amarela	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	4	0	0
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	3	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	6	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	1	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	2	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	2	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Parda	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	206	4	36
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	178	2	10
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	82	1	7
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	26	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	31	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	6	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Indígena	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	8	0	3
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	4	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	2	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	1	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0
Não quero declarar	Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	12	0	1
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	10	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	5	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	3	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	5	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	1	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 2.9, considerando a modalidade presencial, 119 (8,2%) dos estudantes declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. Desses, a maior parte declarou cor ou raça parda (45,4%), seguida pela raça ou cor branca (31,1%). Considerando a faixa de renda familiar, 61 (51,3%) estudantes que receberam algum tipo de bolsa ou financiamento declararam ter renda até 1,5 SM (até R$ 1.980,00) e 30 (25,2%) declararam ter renda de 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00). Já 12 (0,8%) declararam que não tinham recebido bolsa/financiamento, embora o curso não fosse gratuito; 1.316 (90,9%) estudantes não receberam nenhum tipo de bolsa, pois seu curso era gratuito. A proporção dos que receberam bolsa/financiamento diminui com o aumento da renda a partir da segunda faixa de renda.

Na Tabela 2.10, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, por sexo, segundo a faixa de renda familiar, para os cursos presenciais na área de Engenharia Florestal.

Tabela 2.10 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Faixa de renda familiar	Sexo					
	Masculino			Feminino		
	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	166	2	33	257	3	28
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	187	1	15	241	2	15
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	103	2	5	130	1	9
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	52	1	4	50	0	1
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	40	0	6	52	0	2
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	20	0	1	16	0	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	1	0	0	1	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados expostos na Tabela 2.10 revelam que 119 estudantes declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento, dos quais 64 (53,8%) estudantes são do sexo masculino e 55 (46,2%) estudantes do sexo feminino.

Na Tabela 2.11, apresentam-se informações sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades, segundo a faixa de renda familiar, para os estudantes na área de Engenharia Florestal.

Tabela 2.11 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?", por modalidade de oferta e alternativas agregadas de resposta, segundo a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Faixa de renda familiar	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento	Nenhum, pois meu curso é gratuito	Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	Algum tipo de bolsa ou financiamento
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	423	5	61	0	0	0
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	428	3	30	0	0	0
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	233	3	14	0	0	0
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	102	1	5	0	0	0
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	92	0	8	0	0	0
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	36	0	1	0	0	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	2	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.11, 119 estudantes dos cursos presenciais declararam que teriam recebido bolsa de estudo ou financiamento. A faixa de renda familiar que apresentou maior quantidade de estudantes com o benefício de bolsa ou financiamento foi a "Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)".

Na Tabela 2.12, apresentam-se informações acerca da existência de familiares com curso superior, por sexo do estudante, segundo a cor ou a raça declarada, para os cursos de Engenharia Florestal.

Tabela 2.12 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	206	62	234	83
Preta	47	31	68	52
Amarela	2	2	11	3
Parda	192	68	203	127
Indígena	6	7	2	3
Não quero declarar	13	3	21	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Com base nos dados da Tabela 2.12, a situação predominantemente declarada pelos estudantes, para ambos os sexos, é a de que "Sim", alguém da família possui curso superior. Levando-se em

consideração o total de estudantes de cursos de Engenharia Florestal, as do sexo feminino declararam uma proporção maior de famílias com indivíduos com curso superior. Quanto à cor ou raça, pardos apresentaram maior quantidade de respostas positivas, seguidos de brancos e pretos.

Na Tabela 2.13, apresentam-se informações de existência de familiares com curso superior, segundo o tipo de bolsa ou financiamento recebido para os cursos na área de Engenharia Florestal.

Tabela 2.13 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de bolsa ou financiamento do curso – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de bolsa ou financiamento	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Nenhum, pois meu curso é gratuito	920	396	0	0
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	6	6	0	0
Algum tipo de bolsa ou financiamento	79	40	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2.13, a situação predominantemente declarada pelos estudantes, em cursos presenciais, é a de que "Sim", alguém da família possui curso superior. Essas proporções são maiores para aqueles estudantes que declararam não receber alguma bolsa ou financiamento, pois o curso é gratuito.

A Tabela 2.14 apresenta informações de existência de algum tipo de auxílio-permanência, para os estudantes da área de Engenharia Florestal.

Tabela 2.14 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio-permanência?", por modalidade de oferta, segundo a alternativa de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Alternativa de resposta	Modalidade de oferta	
	Educação presencial	A distância
Não	815	0
Sim	632	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

As informações da Tabela 2.14 mostram que a situação predominantemente declarada pelos estudantes, é a de que "Não", ou seja, a maioria dos estudantes declarou não receber algum tipo de auxílio-permanência. Um grupo de 43,7% respondeu "Sim" nessa assertiva.

Na Tabela 2.15, apresentam-se informações para os concluintes de Engenharia Florestal sobre o recebimento de algum tipo de bolsa acadêmica, segundo a UF.

Tabela 2.15 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo a unidade da Federação – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Unidade da Federação	Modalidade de oferta							
	Educação presencial				A distância			
	Sim		Não		Sim		Não	
	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
AC	42	66,7%	21	33,3%	0	-	0	-
AL	17	53,1%	15	46,9%	0	-	0	-
AM	49	87,5%	7	12,5%	0	-	0	-
AP	9	81,8%	2	18,2%	0	-	0	-
BA	39	75,0%	13	25,0%	0	-	0	-
CE	0	-	0	-	0	-	0	-
DF	43	63,2%	25	36,8%	0	-	0	-
ES	18	78,3%	5	21,7%	0	-	0	-
GO	27	64,3%	15	35,7%	0	-	0	-
MA	13	68,4%	6	31,6%	0	-	0	-
MG	213	73,7%	76	26,3%	0	-	0	-
MS	18	58,1%	13	41,9%	0	-	0	-
MT	35	72,9%	13	27,1%	0	-	0	-
PA	94	51,6%	88	48,4%	0	-	0	-
PB	11	100,0%	0	0,0%	0	-	0	-
PE	31	64,6%	17	35,4%	0	-	0	-
PI	27	77,1%	8	22,9%	0	-	0	-
PR	68	69,4%	30	30,6%	0	-	0	-
RJ	58	85,3%	10	14,7%	0	-	0	-
RN	25	73,5%	9	26,5%	0	-	0	-
RO	24	63,2%	14	36,8%	0	-	0	-
RR	4	30,8%	9	69,2%	0	-	0	-
RS	39	67,2%	19	32,8%	0	-	0	-
SC	44	75,9%	14	24,1%	0	-	0	-
SE	5	100,0%	0	0,0%	0	-	0	-
SP	33	76,7%	10	23,3%	0	-	0	-
TO	17	77,3%	5	22,7%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como se verifica a partir da análise dos dados da Tabela 2.15, em todas as unidades federativas (UFs), o recebimento de bolsas acadêmicas foi a situação mais comum. Entre as unidades federativas, Minas Gerais e Pará apresentaram a maior quantidade de estudantes que responderam “Sim” para o recebimento de bolsas acadêmicas.

A Tabela 2.16 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos de Engenharia Florestal, segundo a cor ou raça declarada.

Tabela 2.16 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Cor ou raça	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	64	204	119	198
Preta	49	29	80	40
Amarela	1	3	1	13
Parda	125	135	169	161
Indígena	8	5	4	1
Não quero declarar	5	11	11	11

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.16 mostram que, do total de estudantes, 636 (44,0%) ingressaram por meio de alguma política específica, com valores maiores para o sexo feminino (60,4%) que para o sexo masculino (39,6%). Essas proporções são menores para estudantes que se autodeclararam de cor/raça amarela e indígena e maiores para os que se autodeclararam da cor/raça branca e parda.

A Tabela 2.17 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos na área de Engenharia Florestal, por modalidade de oferta do curso, segundo a cor ou raça declarada.

Tabela 2.17 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Cor ou raça	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Branca	183	402	0	0
Preta	129	69	0	0
Amarela	2	16	0	0
Parda	294	296	0	0
Indígena	12	6	0	0
Não quero declarar	16	22	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.17 mostram que, para o total de estudantes, 636 (44,0%) ingressaram por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, sendo todos os 636 (100,0%) estudantes da modalidade presencial. Esses números são menores para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça amarela e indígena e maiores para os que se autodeclararam branca e parda.

A Tabela 2.18 apresenta dados sobre o ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia Florestal, por cor ou raça declarada, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.18 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sim						Não					
	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Não quero declarar
Todo em escola pública	181	125	2	286	11	16	160	40	8	195	3	9
Todo em escola privada (particular)	2	3	0	2	1	0	197	25	7	77	3	11
Todo no exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	0	1	0	3	0	0	15	2	1	7	0	2
A maior parte em escola privada (particular)	0	0	0	2	0	0	28	2	0	17	0	0
Parte no Brasil e parte no exterior	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 2.18, na modalidade presencial, o quantitativo de estudantes que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para aqueles que cursaram o ensino médio "Todo em escola pública" (97,6%) e percentualmente menor para os que cursaram "Parte no Brasil e parte no exterior (0,2%)". Essas proporções são maiores para estudantes que se autodeclararam de cor ou raça parda (46,1%) seguidos da cor ou raça branca (29,1%), que cursaram o ensino médio "Todo em escola pública".

A Tabela 2.19 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia Florestal, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.19 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	247	185	374	230
Todo em escola privada (particular)	2	169	6	151
Todo no exterior	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	3	12	1	15
A maior parte em escola privada (particular)	0	20	2	27
Parte no Brasil e parte no exterior	0	1	1	1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.19 revelam que, referente ao total, 247 (98,0%) estudantes do sexo masculino e 374 (97,4%) estudantes do sexo feminino cursaram todo o ensino médio em escola pública e ingressaram no curso de graduação presencial, com uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social. Dos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas, 2 (0,8%) do sexo masculino e 6 (1,6%) do sexo feminino fizeram uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social.

A Tabela 2.20 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos presenciais de Engenharia Florestal, por sexo, segundo o tipo de ensino médio concluído.

Tabela 2.20 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e alternativa de resposta, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Tipo de Ensino Médio concluído	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino Médio tradicional	192	319	309	366
Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	46	59	60	48
Profissionalizante Magistério (curso normal)	1	0	5	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	7	4	5	7
Outra modalidade	6	5	5	3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como revelam os dados da Tabela 2.20, o valor absoluto de estudantes que ingressaram na modalidade presencial por meio de alguma política específica, para o sexo masculino, é menor para os

estudantes que concluíram o ensino “Profissionalizante Magistério (curso normal)” e maior para opção “Ensino Médio tradicional”. Da mesma forma, no que se refere às estudantes, foi menor para aquelas que concluíram o ensino “Educação de Jovens Adultos (EJA) e/ou Supletivo”, “Outra Modalidade” ou “Profissionalizante Magistério (curso normal)” e maior para “Ensino Médio tradicional”. Dos estudantes que utilizaram políticas de ação afirmativa ou inclusão social para entrada no curso, 78,8% concluíram o ensino médio no “Ensino Médio Tradicional”.

A Tabela 2.21 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos de Engenharia Florestal, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio.

Tabela 2.21 – Total de respostas válidas de estudantes à questão “Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?”, por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de escola cursada no ensino médio – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Todo em escola pública	621	415	0	0
Todo em escola privada (particular)	8	320	0	0
Todo no exterior	0	0	0	0
A maior parte em escola pública	4	27	0	0
A maior parte em escola privada (particular)	2	47	0	0
Parte no Brasil e parte no exterior	1	2	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.21 revelam que, dos 636 estudantes que ingressaram por meio de alguma política específica, 636 (100,0%) são provenientes da educação presencial e 621 (97,6%) cursaram todo o ensino médio em escola pública.

A proporção de respondentes que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os estudantes que cursaram o ensino médio “Todo em escola pública” (97,6%) e menor para aqueles que cursaram o ensino médio “Parte no Brasil e parte no exterior” (0,2%).

Por último, a Tabela 2.22 apresenta informações de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os estudantes de cursos de Engenharia Florestal, por modalidade de oferta, segundo o tipo de ensino médio concluído.

Tabela 2.22 – Total de respostas válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por modalidade de oferta e alternativa de resposta, segundo o tipo de ensino médio concluído – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de Ensino Médio concluído	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	Sim	Não	Sim	Não
Ensino Médio tradicional	501	685	0	0
Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	106	107	0	0
Profissionalizante Magistério (curso normal)	6	0	0	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	12	11	0	0
Outra modalidade	11	8	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.22, para os cursos presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é menor para os estudantes que concluíram o ensino "Profissionalizante Magistério (curso normal)", com 0,9%.

Dos 636 estudantes que afirmaram ingressar no curso por meio de políticas sociais, 501 (78,8%) estudantes concluíram o "Ensino Médio tradicional" e 106 (16,7%) concluíram o ensino médio por meio do curso "Profissionalizante Técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)".

2.1.2 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO HÁBITO DE ESTUDO, ACERVO DA BIBLIOTECA E ESTUDO EXTRACLASSE

Nesta subseção, serão apresentados e analisados dados relativos a três assertivas indagadas aos estudantes participantes do Enade 2023. Os dados relativos à primeira delas tratam dos hábitos de estudo, no tocante às horas dedicadas fora da sala de aula, conforme a Tabela 2.23, que apresenta os resultados relativos a esse quesito de forma detalhada.

Tabela 2.23 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo as horas de estudo semanais fora das aulas – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Horas de estudo	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma, apenas assisto às aulas	2,3%	1,5%	0,8%	-	-	-
De uma a três	31,3%	14,9%	16,4%	-	-	-
De quatro a sete	35,9%	14,7%	21,2%	-	-	-
De oito a doze	16,8%	7,0%	9,7%	-	-	-
Mais de doze	13,7%	5,9%	7,7%	-	-	-
Total	100,0%	44,2%	55,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 2.23, o grupo modal para os estudantes de Engenharia Florestal afirmou estudar “De quatro a sete” horas por semana, correspondendo a 35,9% dos estudantes de cursos presenciais (14,9% do sexo masculino e 21,2% do sexo feminino).

Estudaram “De uma a três” horas por semana 31,3% dos concluintes de cursos presenciais. A declaração de que estudaram “De oito a doze” horas semanais foi dada por 16,8% do total de estudantes concluintes de cursos presenciais. Os valores correspondentes para os que declararam estudar “Mais de doze” horas semanais foram de 13,7% para modalidade presencial.

Algumas questões propostas no Questionário do Estudante (Anexo I) solicitam que seja manifestado um grau de discordância/concordância em uma escala numérica ordinal de níveis que podem ser descritos como: “Discordo totalmente”, “Discordo”, “Discordo parcialmente”, “Concordo parcialmente”, “Concordo” e “Concordo totalmente”. As duas questões analisadas no restante desta subseção são desse tipo, por sexo e modalidade de oferta, sendo os dados da primeira delas expostos na Tabela 2.24.

Tabela 2.24 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o nível de discordância/concordância com a assertiva “A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram” – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Nível de discordância/concordância	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	1,1%	0,4%	0,8%	-	-	-
Discordo	2,5%	1,1%	1,5%	-	-	-
Discordo parcialmente	5,9%	2,4%	3,5%	-	-	-
Concordo parcialmente	11,6%	5,5%	6,1%	-	-	-
Concordo	24,8%	10,4%	14,5%	-	-	-
Concordo totalmente	54,0%	24,1%	29,9%	-	-	-
Total	100,0%	43,8%	56,2%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como é possível observar na Tabela 2.24, em relação à assertiva “A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram”, 54,0% dos estudantes indicaram o grau “Concordo totalmente”, sendo essa a opção modal.

Existe um gradiente entre as respostas e nota-se que, após a classe modal, há uma queda nas proporções com as escolhas que se distanciam da concordância plena para os cursos presenciais.

A segunda classe de concordância/discordância mais mencionada foi “Concordo”, indicada por 24,8% do total de estudantes da modalidade presencial.

Quando somados todos os níveis de discordância, 9,5% dos estudantes da modalidade presencial optaram por algum nível.

Os resultados referentes aos níveis de discordância/concordância, com relação à terceira assertiva, estão apresentados na Tabela 2.25.

Tabela 2.25 – Distribuição percentual do total de estudantes, por modalidade de oferta e sexo, segundo o nível de discordância/concordância com a assertiva "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais" – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Nível de discordância/concordância	Modalidade de oferta					
	Educação presencial			A distância		
	Sexo			Sexo		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo totalmente	3,5%	2,0%	1,6%	-	-	-
Discordo	3,5%	1,4%	2,1%	-	-	-
Discordo parcialmente	6,0%	3,0%	3,0%	-	-	-
Concordo parcialmente	10,9%	4,8%	6,1%	-	-	-
Concordo	20,7%	9,2%	11,5%	-	-	-
Concordo totalmente	55,4%	24,1%	31,3%	-	-	-
Total	100,0%	44,4%	55,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.25 mostram que 55,4% do total de estudantes de cursos presenciais concordaram totalmente com essa declaração, sendo essa a opção modal.

O nível seguinte de discordância/concordância, "Concordo", foi indicado por 20,7% do total de estudantes de cursos presenciais. Já a proporção correspondente para os que concordaram parcialmente com essa declaração é de 10,9% para a modalidade presencial; 13,0% do total de estudantes de cursos presenciais optaram por algum nível de discordância com a asserção.

2.2 PERFIL DO COORDENADOR

Um fator importante no contexto de realização do Enade 2023 é o coordenador do curso. Nas tabelas que se seguem, são apresentadas algumas características desse profissional, tendo em vista seu envolvimento com as práticas acadêmicas que dinamizam os cursos de graduação.

A Tabela 2.26 apresenta a distribuição por sexo e idade dos coordenadores.

Tabela 2.26 – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por modalidade de oferta e sexo, segundo o grupo etário – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grupo etário	Modalidade de oferta							
	Educação presencial				A distância			
	Sexo				Sexo			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Até 24 anos	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
De 25 a 30 anos	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
De 31 a 35 anos	3	8,8%	2	10,5%	0	-	0	-
De 36 a 40 anos	13	38,2%	6	31,6%	0	-	0	-
De 41 a 45 anos	10	29,4%	7	36,8%	0	-	0	-
De 46 a 50 anos	3	8,8%	3	15,8%	0	-	0	-
De 51 a 55 anos	3	8,8%	1	5,3%	0	-	0	-
De 56 a 60 anos	1	2,9%	0	0,0%	0	-	0	-
Acima de 61 anos	1	2,9%	0	0,0%	0	-	0	-
Total	34	100,0%	19	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.26 mostram que, no curso de Engenharia Florestal, a função de coordenação é ocupada, principalmente, por coordenadores do sexo masculino – 34.

Nos cursos, para o sexo masculino, as faixas de 36 a 40 anos e 41 a 45 anos apresentaram os maiores percentuais, sendo, respectivamente, 38,2% e 29,4%. Para o sexo feminino, a faixa modal é a de 41 a 45 anos, com 36,8%, seguida da faixa etária de 36 a 40 anos, com 31,6%.

A Tabela 2.27 disponibiliza dados com informações sobre a grande área de formação dos coordenadores de cursos, segundo a categoria administrativa e a organização acadêmica da IES.

Tabela 2.27 – Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a área de formação na graduação do curso – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Área de formação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Ciências Exatas e da Terra	1	1,9%	1	2,0%	0	0,0%	1	2,1%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Biológicas	1	1,9%	1	2,0%	0	0,0%	1	2,1%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Engenharias	5	9,4%	4	8,2%	1	25,0%	2	4,3%	0	-	1	33,3%	2	66,7%
Ciências da Saúde	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Agrárias	45	84,9%	43	87,8%	2	50,0%	42	89,4%	0	-	2	66,7%	1	33,3%
Ciências Sociais Aplicadas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Humanas	1	1,9%	0	0,0%	1	25,0%	1	2,1%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Outras	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%
Total	53	100,0%	49	100,0%	4	100,0%	47	100,0%	0	-	3	100,0%	3	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como evidenciam os dados apresentados na Tabela 2.27, há maior concentração da área de formação na graduação dos coordenadores de curso em Ciências Agrárias, com 84,9% (alternativa modal). Já a segunda alternativa com maior frequência foi a área de formação em Engenharias, com 9,4%.

Considerando a organização acadêmica, nas universidades, a formação dos coordenadores concentra-se mais nas áreas da Ciências Agrárias (89,4%) e Engenharias (4,3%). Para as faculdades, as áreas foram as mesmas, porém com a seguinte distribuição percentual: Ciências Agrárias (66,7%) e Engenharias (33,3%). Com relação aos CEFET/IF, as áreas de formação foram Engenharias (66,7%) e Ciências Agrárias (33,3%).

A Tabela 2.28 apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos presenciais de Engenharia Florestal, segundo a grande área de formação.

Tabela 2.28 – Total de coordenadores, por nível mais elevado de titulação, segundo a área de Formação – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Área de formação	Titulação				
	Não possui	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	0	0	1	0
Ciências Biológicas	0	0	0	0	1
Engenharias	0	0	2	3	0
Ciências da Saúde	0	0	0	0	0
Ciências Agrárias	0	0	2	37	6
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	0	0	0
Ciências Humanas	0	0	1	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
Total	0	0	5	41	7

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.28 indicam que, do total de coordenadores de curso (53), nenhum apenas com o título de especialista, 5 (9,4%) são mestres, 41 (77,4%) são doutores e 7 (13,2%) são pós-doutores. Considerando a área de formação do nível mais elevado de titulação, observa-se que 90,2% dos doutores e 40,0% dos mestres são da área de Ciências Agrárias e Engenharias, respectivamente.

A Tabela 2.29 apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos presenciais por categoria administrativa e organização acadêmica.

Tabela 2.29 – Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores, por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o nível mais elevado de titulação – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Titulação	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Não possui	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Especialização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mestrado	5	9,4%	3	6,1%	2	50,0%	3	6,4%	0	0,0%	1	33,3%	1	33,3%
Doutorado	41	77,4%	39	79,6%	2	50,0%	37	78,7%	0	0,0%	2	66,7%	2	66,7%
Programa de Pós-Doutorado	7	13,2%	7	14,3%	0	0,0%	7	14,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	53	100,0%	49	100,0%	4	100,0%	47	100,0%	0	0,0%	3	100,0%	3	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados mostrados na Tabela 2.29, é possível observar, que a situação modal para os coordenadores vinculados às IES públicas é o doutorado e às IES privadas doutorado e mestrado. Em relação ao total de coordenadores da categoria de organização acadêmica das universidades, tem-se 6,4%

de mestres, 78,7% de doutores, nenhum especialista e 14,9% de pós-doutores. Nos centros universitários, não foram registrados mestres, doutores, especialistas e pós-doutores. As faculdades apresentaram 33,3% de mestres, 66,7% de doutores, nenhum especialista e nenhum pós-doutor. Nos CEFET/IF, há 33,3% de mestres, 66,7% de doutores, nenhum apenas com título de especialista e nenhum pós-doutor.

A Tabela 2.30 apresenta as informações cruzadas sobre o tempo de atuação como coordenador dos cursos de Engenharia Florestal na modalidade presencial e de mandato da posição de coordenador.

Tabela 2.30 – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por tempo de atuação como coordenador deste curso, segundo o tempo de mandato – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Mandato (em anos)	Atuação (em anos)													
	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		16 a 20		Mais de 20		Total s	
	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
1 a 4	51	98,1%	1	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	52	100,0%
5 a 8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9 a 12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
13 a 16	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
17 a 20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mais de 20	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
Total	51	96,2%	1	1,9%	1	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	53	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Tabela 2.30, dos coordenadores de curso de Engenharia Florestal, na modalidade presencial, 98,1% deles têm de 1 a 4 anos de atuação como coordenador desse curso e o mesmo período de mandato; 96,2% dos coordenadores, com qualquer tempo de mandato, têm atuação entre 1 a 4 anos.

A Tabela 2.31 apresenta a distribuição da experiência prévia em coordenação de cursos, segundo a modalidade de oferta.

Tabela 2.31 – Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores, por modalidade de oferta, segundo o tempo de experiência anterior na coordenação de cursos de graduação – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Mandato (em anos)	Modalidade de oferta			
	Educação presencial		A distância	
	N	% da coluna	N	% da coluna
Não	36	67,9%	0	-
1 a 4	12	22,6%	0	-
5 a 8	4	7,5%	0	-
9 a 12	1	1,9%	0	-
13 a 16	0	0,0%	0	-
17 a 20	0	0,0%	0	-
Mais de 20	0	0,0%	0	-
Total	53	100,0%	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.31 mostram que, na modalidade presencial, o tempo de experiência anterior modal é de “Não possuir mandato prévio”, com 67,9%. Em seguida, é possível observar maior percentual, 22,6%, na categoria de “1 a 4 anos”, na modalidade presencial.

A Tabela 2.32 apresenta a informação de coordenação concomitante a de outro curso de graduação, segundo a informação de ter coordenado curso de graduação em outra área e modalidade de oferta dos cursos.

Tabela 2.32 – Total de coordenadores, por coordenação concomitante a de outro curso de graduação, segundo a modalidade de oferta e a experiência de coordenação de cursos de graduação em outra área – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Modalidade de Oferta	Coordenou curso em outra área	Coordenação concomitante				
		Não	Sim De 2 a 3 cursos	Sim De 4 a 5 cursos	Sim Mais de 5 cursos	Total
Educação Presencial	Sim	3	3	0	1	7
	Não	45	1	0	0	46
A Distância	Sim	0	0	0	0	0
	Não	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme Tabela 2.32, entre os coordenadores de cursos presenciais, 48 não coordenam, concomitantemente, outros cursos de graduação e 7 declararam ter coordenado curso em outra área.

Em relação à análise psicométrica do questionário do coordenador, em um primeiro momento, foi explorada a possibilidade de erros de codificação das respostas dos participantes, comparando as opções de respostas dos questionários em PDF com os códigos de resposta nos bancos de dados. Nessa etapa,

não foram encontradas respostas incompatíveis. No entanto, os códigos 7 e 8 (“não sei responder” e “não se aplica”, respectivamente) foram transformados em omissões (*missing*).

Além disso, foi avaliada a possibilidade de respostas descuidadas. Para tanto, foi analisada a quantidade de respostas iguais em sequências longa (*long string*), assumindo que a restrição extrema da variabilidade raramente está associada à real resposta dos participantes. Portanto, restrições extremas da variabilidade podem ser atribuídas a vieses de respostas, principalmente descuido ou respostas aleatórias. Dos 10.630 coordenadores de curso, 4.204 (39,55%) marcaram a opção 6 (“concordo totalmente”) para todas as perguntas do questionário. Portanto, esse quantitativo foi desconsiderado das análises seguintes.

Após as sugestões de diferentes números de fatores a serem mantidos, foram conduzidas análises fatoriais exploratórias, visando investigar a viabilidade e interpretabilidade de cada estrutura. As decisões de manter ou excluir itens foram baseadas nessas análises. Em todos os casos, os dados foram analisados levando-se em consideração sua natureza ordinal categórica, o que significa que estimadores robustos foram sempre empregados, juntamente com matrizes de correlação policóricas entre as variáveis.

Foram excluídos os itens com base em medidas analíticas e teóricas, de acordo com os critérios a seguir:

1) carga < 0,30 no fator específico, ou seja, reduzida discriminação dos respondentes com relação ao fator;

2) complexidade fatorial, ou seja, cargas iguais em dois ou mais fatores; e

3) conteúdo discrepante com relação ao fator.

Ao coletar dados sensíveis sobre indicadores de qualidade de uma instituição de ensino, é possível que alguns indivíduos, especialmente os gestores ou coordenadores, estejam motivados a oferecer um retrato positivo da situação no momento. Existem evidências de que a desejabilidade social, isto é, respostas com a intenção de causar uma boa impressão (D. L. Paulhus, 1991), pode gerar uma estrutura fatorial de alta ordem, conforme discutido por Bäckström (2017), Pelt *et al.* (2021), Paulhus (1981) e Peabody (1967). Segundo Pettersson *et al.* (2012), o fator de alta ordem em uma solução bifatorial pode capturar o componente de desejabilidade nos dados. Isso ocorrendo, os fatores específicos da solução representarão melhor os traços psicológicos hipotéticos do que uma solução oblíqua tradicional. Como resultado, a estrutura dos dados dos coordenadores foi investigada usando duas abordagens que consideram um fator ou componente geral: a análise exploratória gráfica e a modelagem bifatorial exploratória. Neste caso, foi aplicada a transformação Schmid-Leiman, que, a partir de uma solução

oblíqua com k fatores, produz uma solução bifatorial com um fator geral e k fatores específicos (Mansolf & Reise, 2016).

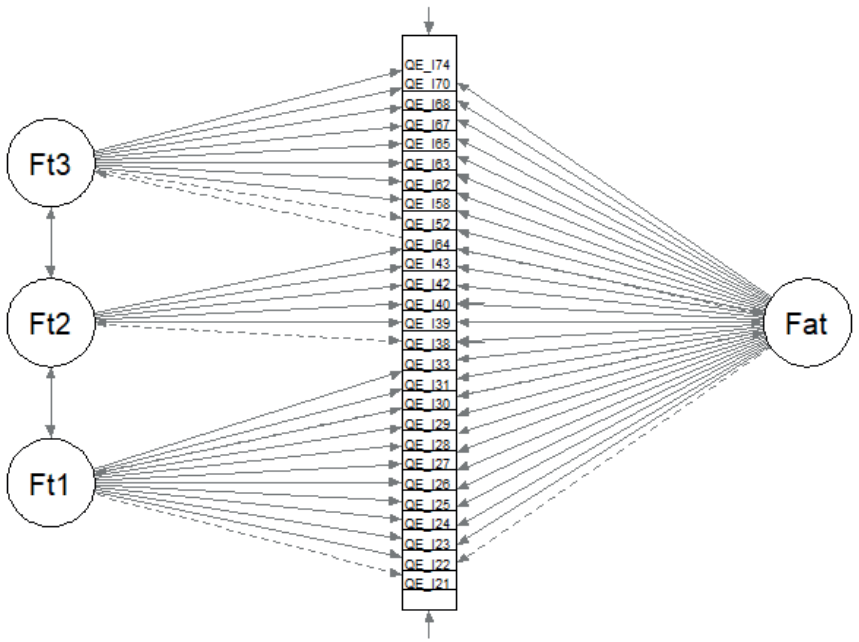
A base de dados dos coordenadores foi composta por 19 itens sobre o coordenador e 55 itens de autorrelato dos fatores associados. Antes de avaliar a dimensionalidade da estrutura fatorial, foi aplicado o primeiro método de exclusão de itens, que consiste na análise de variável única.

Ao avaliar a dimensionalidade dos dados, os métodos EGA, o critério empírico de Kaiser, o método Hull e a análise paralela, foram identificados três fatores. A Figura 2.1 apresenta o resultado de EGA, em que três fatores foram identificados.

Na etapa seguinte, foram conduzidas análises fatoriais exploratórias bifator. Controlar um fator geral é importante, uma vez que pode ajudar a parcializar a variância de desejabilidade social (Petterson *et al.*, 2012). Ao explorar a solução bifator de três fatores, verificou-se que a solução apresentava diversos itens sem validade, ou seja, com carga fatorial inferior a 0,30. Aplicando-se o critério de baixa carga fatorial no fator específico, foram excluídos 21 itens.

Após a remoção dos itens, novamente se avaliou a dimensionalidade da escala, em que os métodos EGA, o critério empírico de Kaiser, o método Hull e a análise paralela identificaram três fatores.

Figura 2.1 – Modelo bifator dos itens do questionário de coordenador com os itens removidos



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A tabela a seguir apresenta as cargas fatoriais da solução bifator exploratório de Schmid-Leiman.

Observa-se que, nessa solução final, o fator 1 avalia a estrutura geral do curso com questões envolvendo disciplinas, metodologia de ensino, experiências, desenvolvimento de habilidades e relação professor-aluno. O fator 2 consiste em uma avaliação da infraestrutura institucional, envolvendo itens sobre os aspectos físicos, como salas de aula, biblioteca e refeitórios, e de capital humano, como capacitação de professores, número suficiente de profissionais e apoio da instituição que oferta o curso. O fator 3 avalia oportunidades institucionais para os discentes, envolvendo iniciação científica, extensão, órgãos colegiados, atividades externas e monitoria.

Tabela 2.33 – Cargas fatoriais da solução bifator exploratória Schmid-Leiman com os 27 itens finais

Enunciado	Item	g	F1	F2	F3	h2	u2
As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	QE_I21	0,76	**0,33**	0,01	0,06	0,69	0,31
Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	QE_I22	0,76	**0,35**	-0,04	0,07	0,70	0,30
As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	QE_I23	0,78	**0,38**	0,07	-0,10	0,77	0,23
O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	QE_I24	0,77	**0,32**	0,11	-0,04	0,71	0,29
O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	QE_I25	0,77	**0,38**	0,02	-0,04	0,74	0,26
O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	QE_I26	0,73	**0,36**	-0,03	0,02	0,67	0,33
O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	QE_I27	0,80	**0,40**	0,01	-0,05	0,80	0,20
O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	QE_I28	0,73	**0,37**	-0,06	0,04	0,68	0,32
O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	QE_I29	0,79	**0,33**	-0,01	0,12	0,75	0,25
O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	QE_I30	0,79	**0,34**	0,02	0,05	0,74	0,26
As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	QE_I31	0,76	**0,33**	0,11	-0,08	0,71	0,29
Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	QE_I33	0,76	**0,31**	0,06	0,02	0,67	0,33
Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	QE_I52	0,70	0,12	**0,34**	-0,04	0,62	0,38
A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	QE_I58	0,66	0,00	**0,50**	-0,03	0,68	0,32
A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	QE_I62	0,70	0,02	**0,40**	0,09	0,66	0,34
A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	QE_I63	0,73	0,03	**0,43**	0,07	0,72	0,28
As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	QE_I65	0,66	0,00	**0,52**	-0,06	0,71	0,29

Enunciado	Item	g	F1	F2	F3	h2	u2
Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	QE_I67	0,72	0,01	**0,50**	-0,01	0,76	0,24
O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	QE_I68	0,61	0,00	**0,42**	0,02	0,55	0,45
A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	QE_I70	0,64	0,01	**0,42**	0,03	0,58	0,42
A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendam às necessidades dos seus usuários.	QE_I74	0,60	0,00	**0,47**	-0,04	0,58	0,42
Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	QE_I38	0,63	0,02	0,05	**0,49**	0,64	0,36
São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	QE_I39	0,50	-0,01	-0,10	**0,65**	0,69	0,31
São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	QE_I40	0,66	0,04	0,15	**0,36**	0,58	0,42
São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior.	QE_I42	0,36	-0,06	0,05	**0,41**	0,31	0,69
São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	QE_I43	0,56	0,09	-0,04	**0,41**	0,49	0,51
O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	QE_I64	0,61	0,02	0,17	**0,31**	0,50	0,50

Nota. g = fator geral de avaliação positiva versus negativa, F1 = estrutura geral do curso, F2 = infraestrutura, F3 = oportunidades institucionais, h2 = comunalidade geral, u2 = unicidade (variância erro)

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Acerca da estabilidade do modelo, de maneira geral, os resultados revelaram evidências de invariância do modelo, pois as estatísticas CFI e TLI não apresentaram redução significativa, variando apenas na terceira casa decimal e com valores acima do ponto de corte de 0,90. Além disso, as estatísticas RMSEA e SRMR não apresentaram aumento significativo e não ultrapassaram os valores de corte de 0,07 e 0,05, respectivamente, indicando bom ajuste e parcimônia do modelo. Portanto, o modelo apresenta características de invariância e estabilidade.

Por fim, foi testada a confiabilidade dos escores das escalas derivadas de cada fator dos coordenadores. O coeficiente ômega hierárquico foi 0,78, indicando a possibilidade de criar um escore geral do curso e da instituição. Por sua vez, o coeficiente ômega total foi 0,95 e evidencia o acréscimo significativo na verdadeira variância ao considerar os três fatores específicos, o que sustenta a separação dos itens em três escalas independentes. A consistência interna dos fatores foi da seguinte forma: fator 1 (alpha = 0,92 e G6 = 0,92); fator 2 (alpha = 0,75 e G6 = 0,73); e fator 3 (alpha = 0,89 e G6 = 0,89), indicando boa confiabilidade interna.

De uma maneira geral, os itens do modelo final tiveram boas propriedades psicométricas. O instrumento pôde ser avaliado numa estrutura mais geral composta por todos os itens remanescentes e pôde ser avaliado em três fatores mais específicos relacionados à estrutura geral do curso (fator 1), à infraestrutura institucional (fator 2) e às oportunidades institucionais (fator 3).

Sugere-se que sejam inseridas, no próximo questionário, estratégias para controle de vieses de resposta.

2.3 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE DISCORDÂNCIA/CONCORDÂNCIA DE ESTUDANTES E COORDENADORES

O "Questionário do Estudante" (Anexo I), instrumento aplicado a todos os estudantes, e o "Questionário do Coordenador de Curso" (Anexo II) apresentam algumas questões em comum. A fim de cotejar a opinião do estudante e a do coordenador, foram tabuladas as respostas de ambos para essas questões em comum. Nesta seção, são comparadas as questões relativas às atividades acadêmicas, utilizando-se tabelas com frequências relativas. No Anexo III, as tabelas para todas as comparações possíveis (questões em comum) são disponibilizadas em números absolutos. Como cada coordenador de curso corresponde a um conjunto de estudantes, a informação do coordenador é obrigatoriamente repetida para aquele conjunto. Em cada tabela, na última coluna (Total), apresenta-se a distribuição das respostas dos estudantes e a última linha (Total) apresenta a distribuição das respostas dos coordenadores, ponderada pelo número de estudantes do seu curso. Idealmente, no caso de total afinamento de opiniões (estudantes e coordenador de cada curso escolhendo o mesmo nível de concordância/discordância), os dados estariam concentrados na diagonal descendente.

Os resultados da Tabela 2.34 comparam, para os cursos em modalidade presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e dos coordenadores do curso, em relação à assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição".

Tabela 2.34 – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,1%	0,6%	0,1%	0,6%	1,4%	2,7%
Discordo	0,0%	0,3%	0,5%	0,6%	0,8%	2,1%	4,3%
Discordo parcialmente	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	1,2%	4,2%	6,9%
Concordo parcialmente	0,0%	0,2%	1,3%	0,4%	2,7%	7,9%	12,5%
Concordo	0,0%	0,5%	1,6%	0,8%	3,9%	15,1%	21,9%

Concordo totalmente	0,0%	1,0%	3,3%	0,8%	8,5%	38,1%	51,7%
Total	0,0%	2,6%	7,7%	3,2%	17,8%	68,7%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Para a asserção a que se referem os dados da Tabela 2.34, as opiniões dos coordenadores concentraram-se nos seguintes níveis de concordância: 89,7% dos coordenadores optaram por um dos três níveis de concordância. Já os estudantes, apesar de também se concentrarem nos níveis de concordância (86,1%), distribuíram-se entre todas as categorias, com os valores crescendo à medida que se aproximam da concordância total. Existe algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes, já que os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (38,1%).

Para fins de esclarecimento, destaca-se que a tabela acima é obtida da seguinte maneira:

1) considera-se o universo dos estudantes do curso de que trata este relatório que tenham respondido à questão “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição?”;

2) cada um desses estudantes está associado a um coordenador, de modo que se passa a considerar o conjunto dos estudantes mencionado no item anterior para os quais os respectivos coordenadores tenham respondido à questão “São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição?”;

3) para cada um desses estudantes, associa-se a resposta dada para a questão à resposta fornecida pelo seu coordenador; assim, por exemplo, se o estudante respondeu “Discordo parcialmente” e o seu coordenador respondeu “Concordo parcialmente”, ele é contabilizado na célula da tabela correspondente à linha “Discordo parcialmente” e à coluna “Concordo parcialmente”;

4) por fim, cada par de respostas associado a cada estudante (seu e do seu coordenador) do conjunto definido no passo 2 é contabilizado em uma das células que compõem a tabela em comento.

Outras tabelas que abordam a correlação entre as respostas oferecidas por estudantes e coordenadores para perguntas específicas seguem a lógica de construção da tabela anterior.

Os resultados da Tabela 2.35 comparam os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e dos coordenadores dos cursos presenciais, em relação à assertiva “São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica”.

Tabela 2.35 – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva “São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica”, segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,2%	1,5%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	1,4%	1,8%
Discordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	3,4%	3,9%
Concordo parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,9%	7,2%	8,4%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,6%	16,8%	18,9%
Concordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	3,4%	62,0%	65,5%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	7,0%	92,1%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.35 demonstraram que há algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes. Os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (62,0%). Além disso, 100,0% dos coordenadores e 92,8% dos estudantes optaram por algum nível de concordância.

Para essa asserção, os coordenadores concentraram suas opções nos níveis mais altos de concordância. Os estudantes estão mais espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância do que os coordenadores, e as proporções são decrescentes com o nível mais alto de concordância até a opção “Discordo totalmente”.

Os resultados da Tabela 2.36 comparam, para a modalidade presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e dos coordenadores dos cursos, em relação à assertiva “O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes”.

Tabela 2.36 – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva “O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes”, segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,3%	0,6%	1,6%
Discordo	0,0%	0,5%	0,1%	0,9%	0,8%	1,2%	3,4%
Discordo parcialmente	0,3%	0,1%	0,0%	1,5%	2,0%	3,3%	7,2%
Concordo parcialmente	0,0%	0,8%	0,1%	2,1%	3,8%	6,7%	13,5%
Concordo	0,2%	0,9%	0,1%	2,4%	5,9%	13,9%	23,4%
Concordo totalmente	0,6%	1,4%	0,2%	3,7%	13,7%	31,2%	50,9%
Total	1,2%	3,8%	0,5%	11,1%	26,4%	56,9%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.36 mostram que, assim como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância e é possível identificar um padrão nas respostas: a classe modal para os estudantes é a categoria “Concordo totalmente” (50,9%) e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal. Os coordenadores optaram por todos os níveis de concordância/discordância, sendo que 56,9% optaram pelo nível “Concordo totalmente”.

Existe algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes, os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (31,2%).

Os resultados da Tabela 2.37 comparam, para o curso presencial, os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e dos coordenadores dos cursos com relação à assertiva “Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária”.

Tabela 2.37 – Distribuição percentual do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva “Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária”, segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Cursos em modalidade presencial – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,4%	0,9%	1,8%
Discordo	0,0%	0,0%	0,5%	0,2%	0,4%	1,5%	2,5%
Discordo parcialmente	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	1,2%	2,1%	4,3%
Concordo parcialmente	0,0%	0,5%	1,1%	0,3%	2,5%	5,3%	9,7%
Concordo	0,0%	0,6%	0,5%	1,0%	3,4%	12,2%	17,8%
Concordo totalmente	0,0%	2,1%	1,6%	1,7%	9,3%	49,3%	64,0%
Total	0,0%	3,4%	4,6%	3,5%	17,2%	71,2%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 2.37 revelam que existe algum grau de concordância entre coordenadores e estudantes, já que os valores estão concentrados no entorno da diagonal, com valores maiores na categoria “Concordo totalmente” (49,3%).

Para essa asserção, os coordenadores optaram por todos os níveis de concordância e discordância, exceto pela discordância plena. Como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre diferentes níveis de concordância/discordância, mas é possível identificar um padrão nas respostas: a classe modal para os estudantes é a categoria “Concordo totalmente” (64,0%), e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal. Esse padrão também é notável para os coordenadores.

CAPÍTULO 3
PERCEPÇÃO DA PROVA

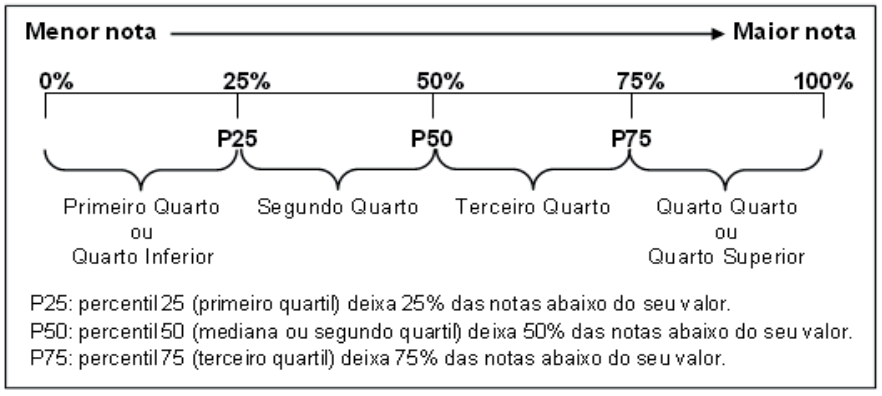
Neste capítulo, constam as percepções dos concluintes da área de Engenharia Florestal sobre a prova aplicada. Esse indicador foi mensurado por meio de nove questões (Anexo VII) que avaliaram desde o grau de dificuldade da prova até o tempo gasto para concluí-la. As percepções sobre a prova foram relacionadas ao desempenho dos estudantes, à grande região de funcionamento do curso, à categoria administrativa e ao tipo de organização acadêmica da IES. O questionário de percepção da prova encontra-se ao final do Anexo VII, no qual está a reprodução do exame.

A percepção dos estudantes foi classificada em quartis, sendo o 1º quartil composto pela nota de desempenho, que deixa um quarto (25%) dos valores abaixo e três quartos acima. Já o percentil 75 é o valor para o qual há três quartos (75%) dos dados abaixo e um quarto acima dele. O quarto superior de desempenho é composto pelas notas iguais ou acima do 3.º quartil. O percentil 50, (P50), também conhecido como mediana, é o valor que divide as notas em dois conjuntos de igual tamanho.

O 2.º quarto inclui os valores entre o 1.º quartil (P25) e a mediana. O 3.º quarto contém os valores entre a mediana (P50) e o 3.º quartil (P75). Vale ressaltar que percentis, quartis e medianas são pontos que não obrigatoriamente pertencem ao conjunto original de dados, ao passo que os quartos são subconjuntos dos dados originais.

Na Figura 3.1, apresenta-se uma ilustração dos quatro quartos descritos.

Figura 3.1 – Ilustração esquemática de quartis e quartos



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A seguir, serão apresentados gráficos com resultados selecionados, relativos às nove questões avaliadas por grupos de estudantes. Nas barras dos gráficos, apresenta-se o percentual de estudantes que

assinalaram uma das opções ou a soma das porcentagens daqueles que assinalaram duas (ou três) delas. Por exemplo, para as questões 1 e 2, nos gráficos é apresentada a porcentagem total de participantes que assinalaram as opções (D) “Difícil” e (E) “Muito difícil”. Em cada barra, foram assinalados também os extremos do intervalo de confiança de 95% como linhas verticais unidas por uma linha horizontal na forma da letra H maiúscula.

O estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (por exemplo, 95,0%) deve conter o parâmetro no intervalo de confiança em 95% das vezes. Na comparação entre os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria (por exemplo: Norte e Nordeste nas grandes regiões, de primeiro e último quarto dentro de desempenho, de IES públicas e privadas, ou de universidades e faculdades), associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias quando há interseção entre os intervalos de confiança, e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos (vide Glossário).

Nas tabelas do Anexo V, são apresentados os valores absolutos e a distribuição percentual[4] das alternativas válidas das nove questões, segundo o mesmo recorte de desempenho dos estudantes e da grande região de funcionamento do curso, de categoria administrativa e do tipo de organização acadêmica da IES.

[4] Reitera-se que uma das convenções para tabelas numéricas refere-se à possibilidade de, por questão de arredondamento, a soma das partes não resultar em 100%.

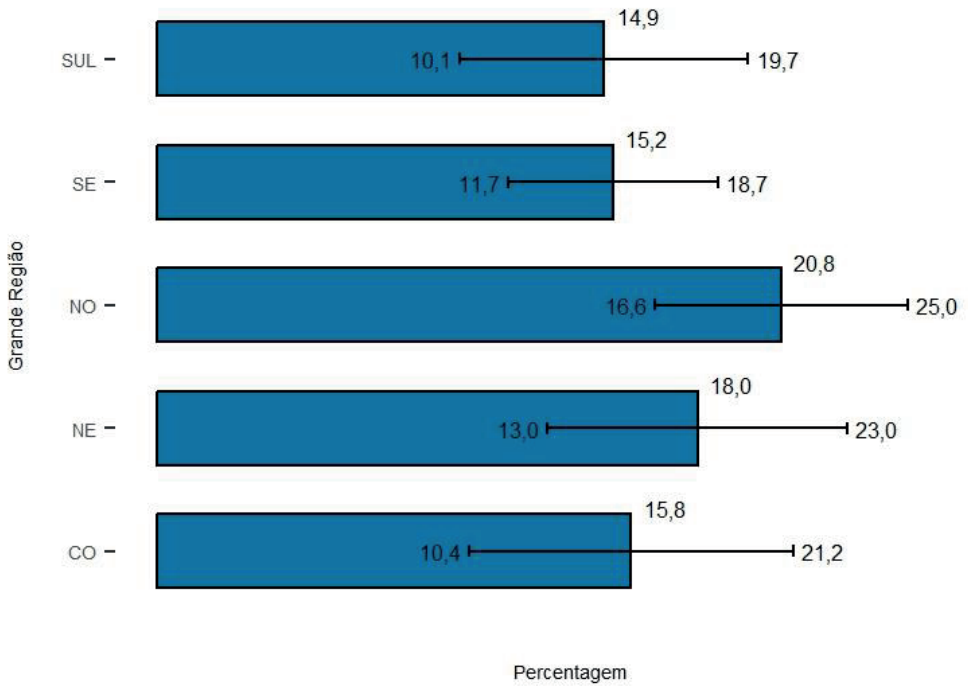
3.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA

Nesta seção, são apresentadas as percepções dos estudantes quanto ao grau de dificuldade da prova do Enade 2023 que foram analisadas considerando sua vinculação ao componente de Formação Geral e ao componente de Conhecimento Específico.

3.1.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Ao avaliarem "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?" (Questão 6), 17,1% do grupo de inscritos e presentes optaram pelas alternativas "Difícil" ou "Muito difícil". Entretanto, para 66,9% dos estudantes, o componente de Formação Geral da prova foi avaliado como tendo grau de dificuldade "Médio" (Gráfico 3.1, Gráfico 3.2 e, no Anexo V, a Tabela V.1).

Gráfico 3.1 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

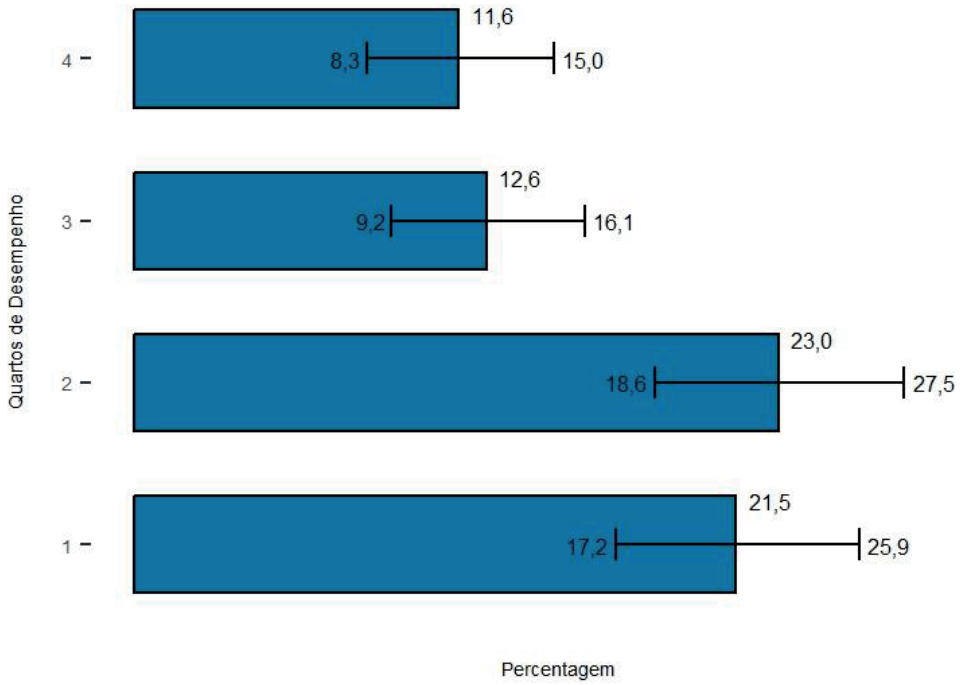


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.1, o percentual de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior na região Norte, onde a proporção foi de 20,8%, enquanto a menor proporção foi identificada na região Sul, com 14,9%. O maior intervalo foi observado na região Sul, com variação de 9,6% entre o mínimo e máximo. Além disso, é possível observar que as diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas. Nas grandes regiões, a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral como tendo grau de dificuldade "Médio" foi de 64,4% na região Centro-Oeste, 63,2% na região Nordeste, 67,0% na região Norte, 67,6% na região Sudeste e 71,2% na região Sul.

O Gráfico 3.2 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.2 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

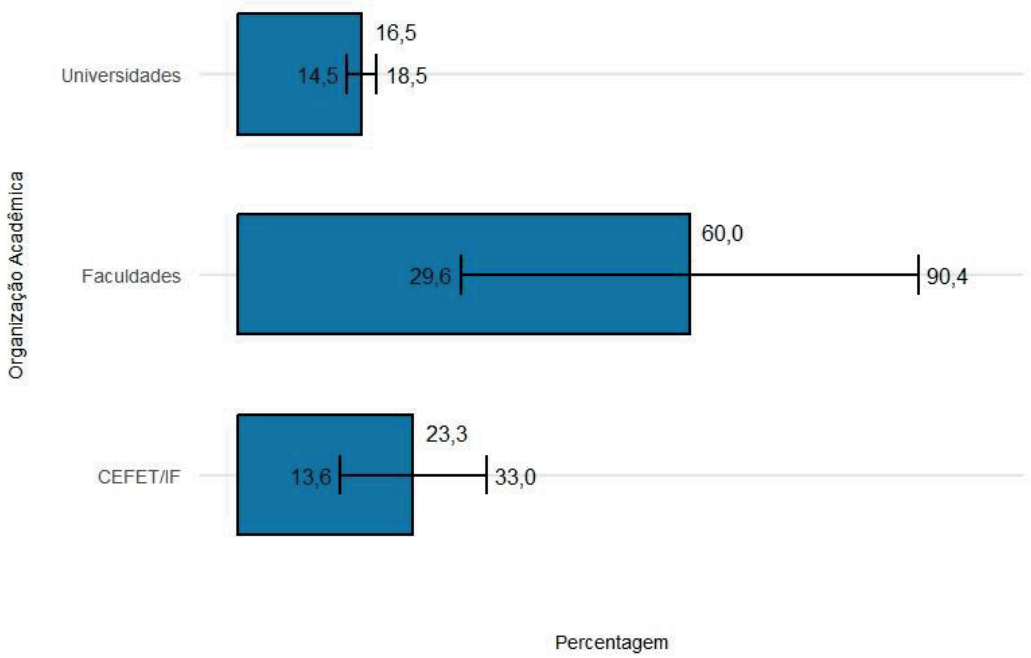


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.2 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi de 21,5%, no 1.º quarto, e 11,6%, no 4.º quarto, o grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi de 23,0%, no 2.º quarto, e de 12,6%, no 3.º quarto. Há diferenças estatisticamente significativas entre os quartos inferiores em relação aos quartos superiores de desempenho. Para todos os quartos de desempenho, a alternativa modal para essa pergunta foi a "Médio", com 65,8% e 67,9% dos respondentes nos quartos extremos, 1.º e 4.º, respectivamente.

O Gráfico 3.3 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.3 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

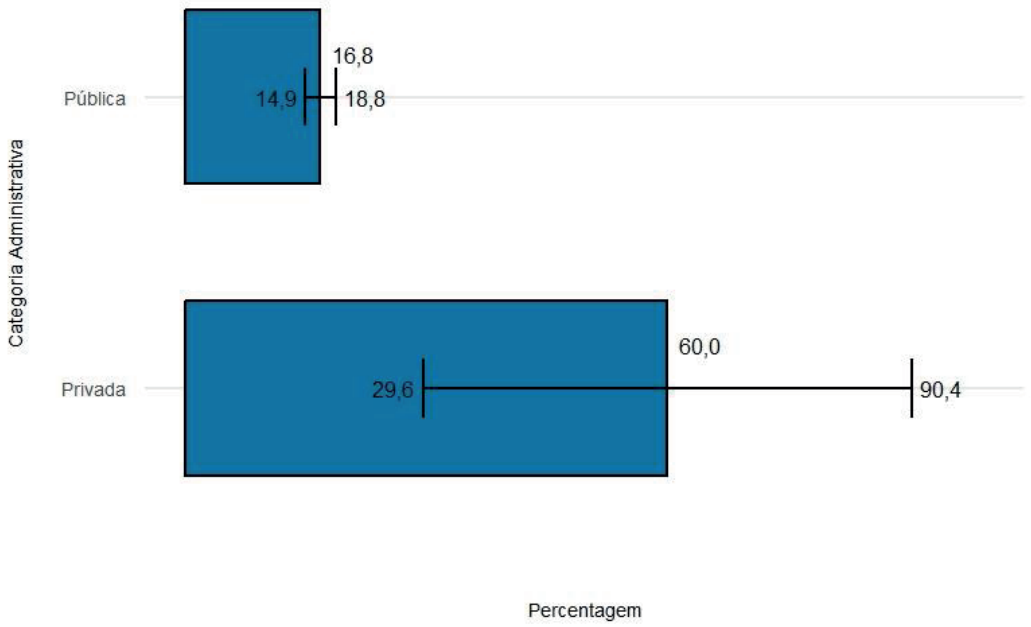


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados do Gráfico 3.3, o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de faculdades, alcançando 60,0%, enquanto entre os estudantes das universidades, organização acadêmica com as menores incidências, os percentuais alcançaram 16,5 %. É possível observar que a diferença entre as universidades e as faculdades é estatisticamente significativa. Nas organizações acadêmicas, a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral como de grau de dificuldade "Médio" foi de 67,0%, nas universidades, 30,0%, nas faculdades e 69,9%, nos CEFET/IF (ver também a Tabela V.2 no Anexo V).

O Gráfico 3.4 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.4 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como "Difícil" ou "Muito difícil", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

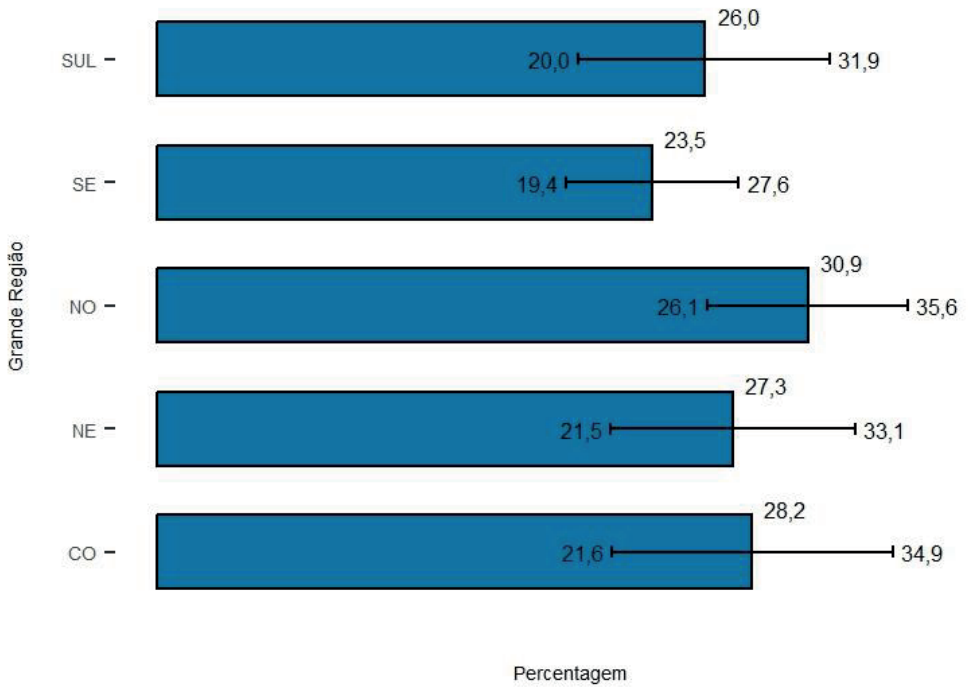
Os dados do Gráfico 3.4 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Formação Geral da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de cursos de IES privadas (60,0%), com diferença estatisticamente significativa da proporção registrada em IES públicas (16,8%). Já a proporção de estudantes presentes que avaliaram o componente de Formação Geral com de grau de dificuldade "Médio" foi de 67,1% entre os participantes de IES públicas e de 30,0% entre os de IES privadas (ver também a Tabela V.2 no Anexo V).

3.1.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Ao responderem à questão "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?", 27,0% do grupo de estudantes classificaram-nas como "Difícil" ou "Muito difícil". Além disso, o componente modal de Conhecimento Específico da prova foi considerado com grau de dificuldade "Médio" por 66,7% dos estudantes (Gráfico 3.5, Gráfico 3.6, e, no Anexo V, a Tabela V.3).

O Gráfico 3.5 apresenta as respostas obtidas para a Questão 8: "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?".

Gráfico 3.5 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

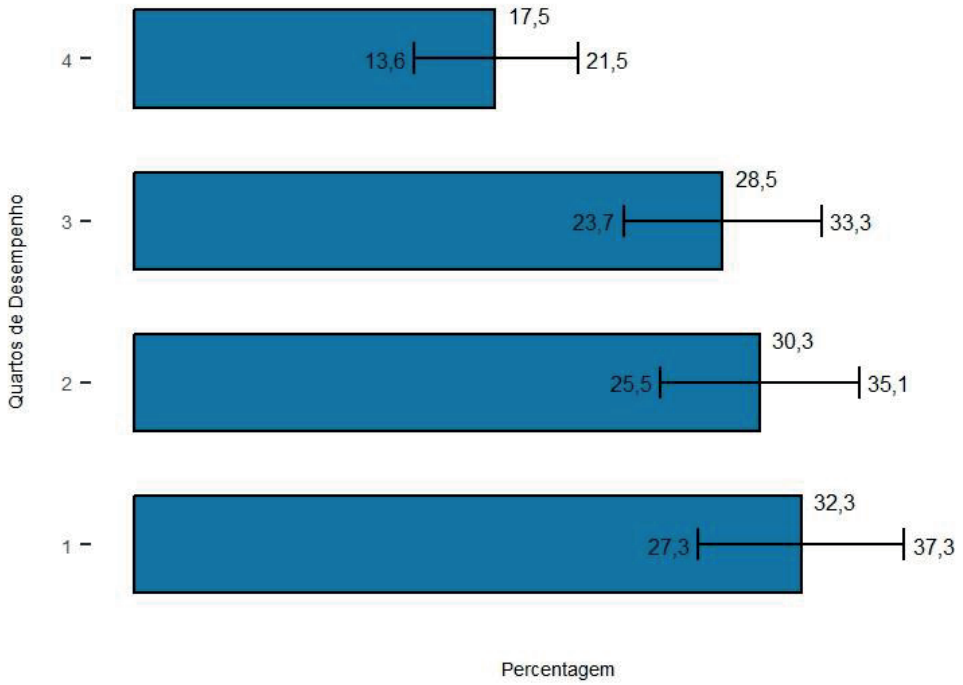


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.5, a análise das respostas dos estudantes quanto ao grau de dificuldade do componente de Conhecimento Específico da prova, agregado por grande região, indica que a região Norte apresentou o maior percentual de estudantes que consideraram o componente específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil", com 30,9%, seguida da região Centro-Oeste, com 28,2%. As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas. Os estudantes que classificaram o grau de dificuldade como "Médio", no componente de Conhecimento Específico, atingiram um percentual que variou de 64,5% a 69,1%, para as regiões Norte e Sudeste, respectivamente.

O Gráfico 3.6 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.6 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

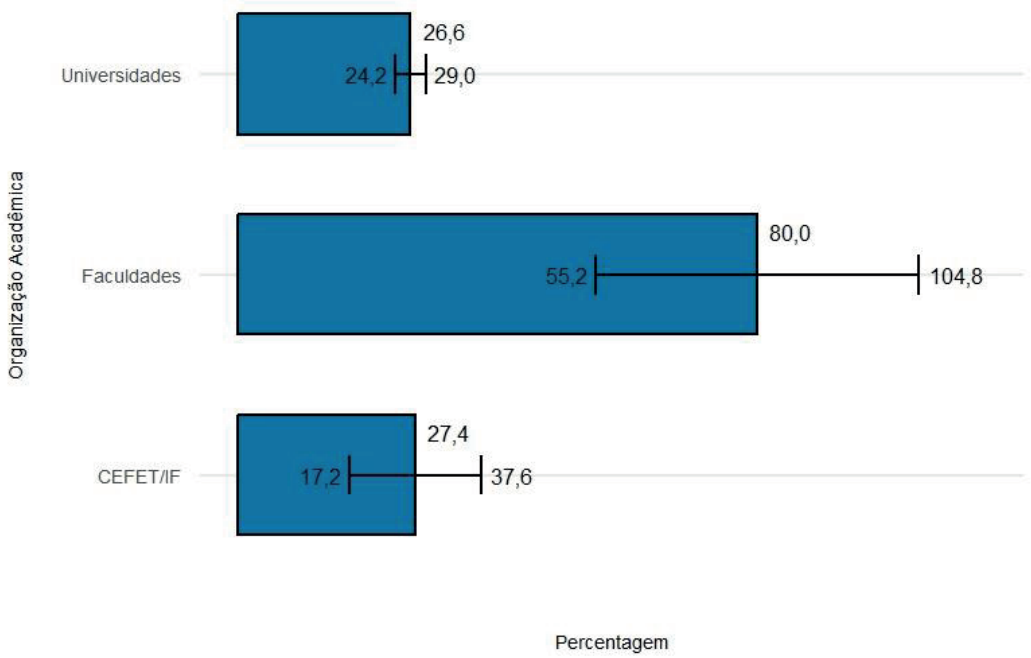


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.6 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi decrescente em função dos quartos de desempenho, com: 32,3%, no 1.º quarto, e 17,5%, no 4.º quarto, o grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de estudantes que consideraram a prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi de 30,3%, no 2.º quarto, e de 28,5%, no 3.º quarto. Observa-se que há diferenças estatisticamente significativas dos resultados entre o último quarto e os demais quartos de desempenho. Já os que responderam que o grau de dificuldade das questões do componente de Conhecimento Específico da prova foi "Médio" atingiram porcentagens que variaram de 63,5%, no 1.º quarto, a 72,7%, no 4.º quarto.

O Gráfico 3.7 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.7 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

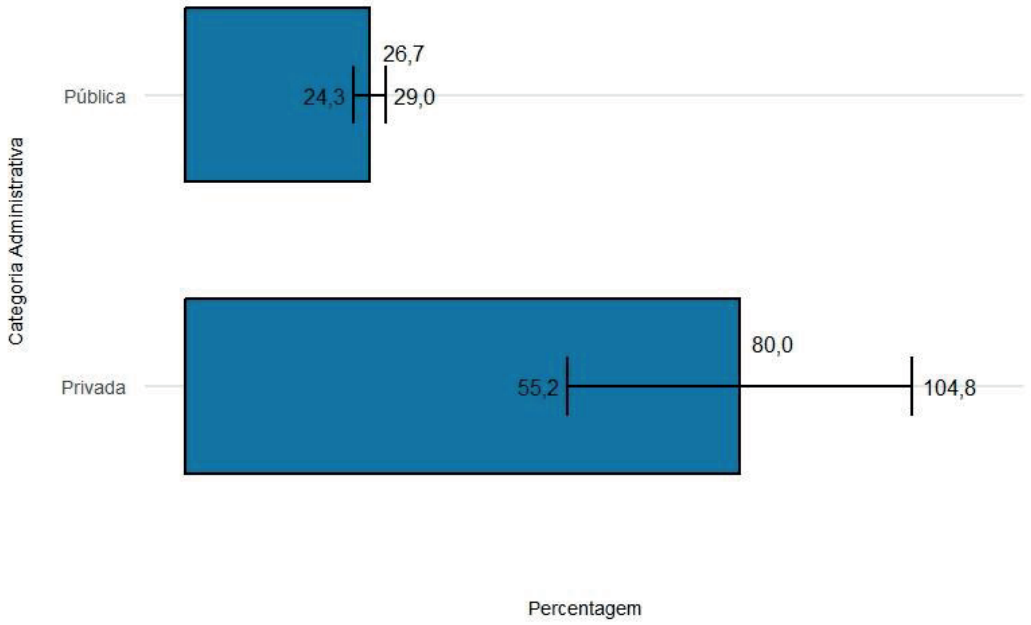


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados do Gráfico 3.7, o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de faculdades (80,0%), enquanto entre os estudantes das universidades, a organização acadêmica com a menor incidência, o percentual alcançou 26,6%. Além disso, há diferenças estatisticamente significativas entre faculdades e as outras organizações acadêmicas. Já as proporções de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico como de grau de dificuldade "Médio" estiveram entre 20,0%, nas faculdades, e 67,1%, nos CEFET/IF (ver também Tabela V.4, no Anexo V).

O Gráfico 3.8 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.8 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de componente específico" como "Difícil" ou "Muito difícil", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

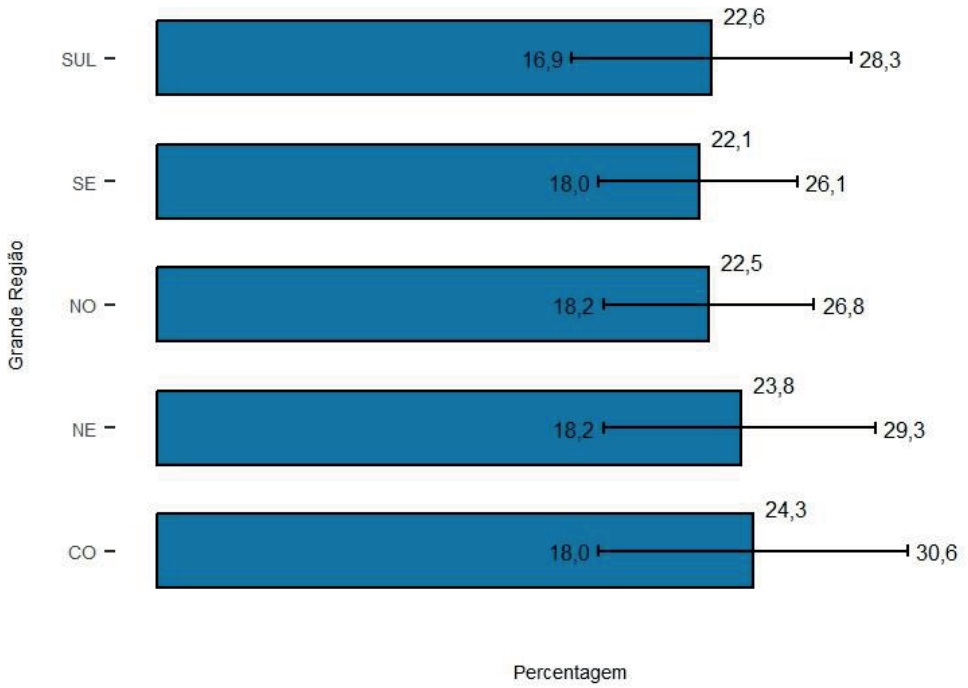
Os dados do Gráfico 3.8 mostram que o percentual de estudantes que consideraram o componente de Conhecimento Específico da prova "Difícil" ou "Muito difícil" foi maior entre os estudantes de cursos de IES privadas (80,0%), uma diferença estatisticamente significativa da proporção em relação às IES públicas (26,7%). Já a proporção de presentes na prova que consideraram este componente de grau de dificuldade "Médio" foi de 67,0% para os estudantes de IES públicas e 20,0% para os de IES privadas (ver Tabela V.4, Anexo V).

3.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL

Indagados quanto à extensão da prova, em relação ao tempo total oferecido para a sua resolução (Questão 2), os estudantes apontaram, com maior incidência, a alternativa que considerava a extensão adequada, em todas as agregações consideradas (Gráfico 3.9, Gráfico 3.10, e, no Anexo V, a Tabela V.5).

O Gráfico 3.9 apresenta as respostas obtidas para a Questão 2: "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi longa ou muito longa?"

Gráfico 3.9 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

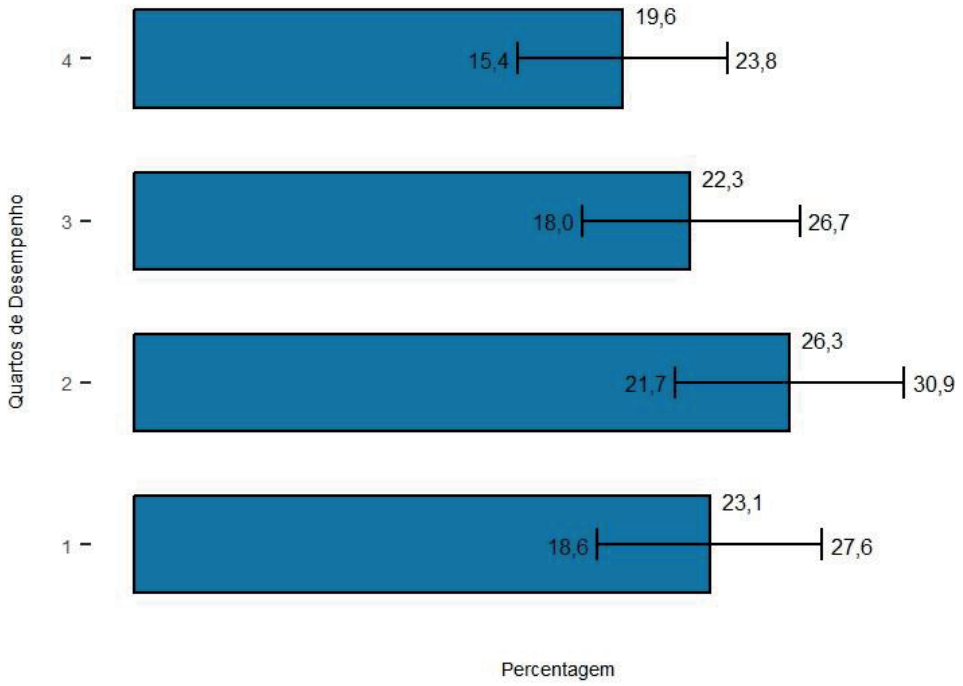


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Em relação aos dados do Gráfico 3.9, entre as grandes regiões, os que avaliaram a prova como longa ou muito longa, em relação ao tempo total destinado à sua resolução, resultaram em porcentagens que variam de 22,1%, na região Sudeste, até 24,3%, na região Centro-Oeste. Não há diferenças estatisticamente significativas entre as regiões. O percentual de estudantes que responderam ser a extensão da prova adequada foi de 71,6%. Já 22,8% dos inscritos presentes consideraram que a prova foi longa ou muito longa, e 5,6% a avaliaram como curta ou muito curta.

O Gráfico 3.10 traz mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.10 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

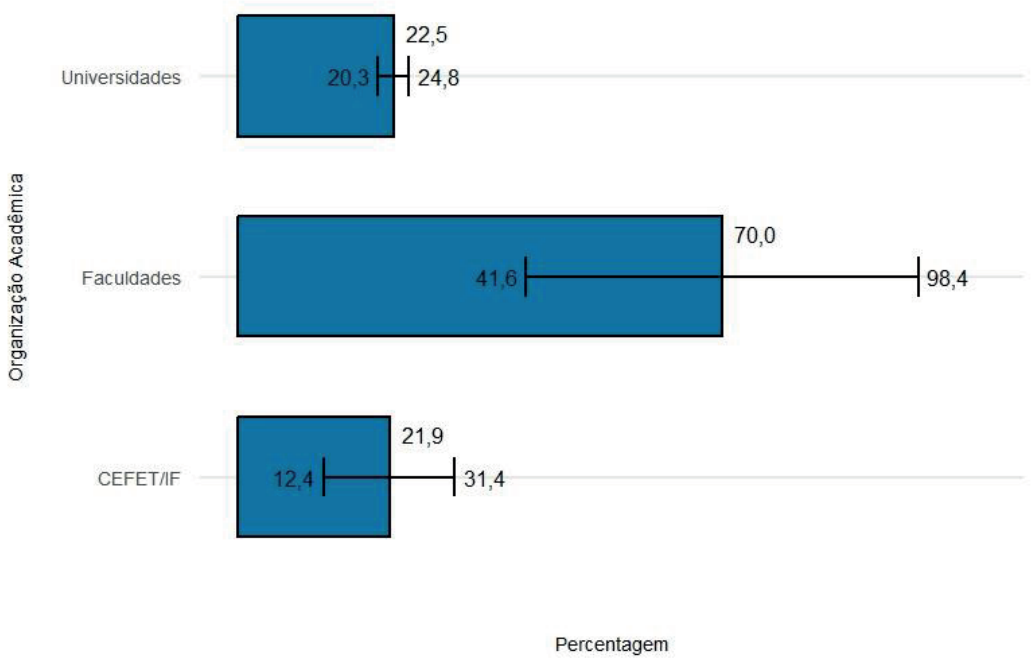


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 3.10, observa-se que a proporção de estudantes que consideraram a prova longa ou muito longa foi menor no 4.º quarto (19,6%) – grupo de estudantes com melhor desempenho – e maior no 2.º quarto (26,3%). Pode-se constatar que não há diferença estatisticamente significativa entre os quartos de desempenho. Considerando-se o desempenho dos estudantes, nota-se que 70,7% consideraram a extensão da prova adequada, no quarto de desempenho inferior, e 75,8%, no de melhor desempenho (quarto superior). Nos quartos intermediários, essa proporção foi de 68,3%, no 2.º quarto, e de 71,6%, no 3.º.

O Gráfico 3.11 traz outros resultados também em relação à questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.11 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

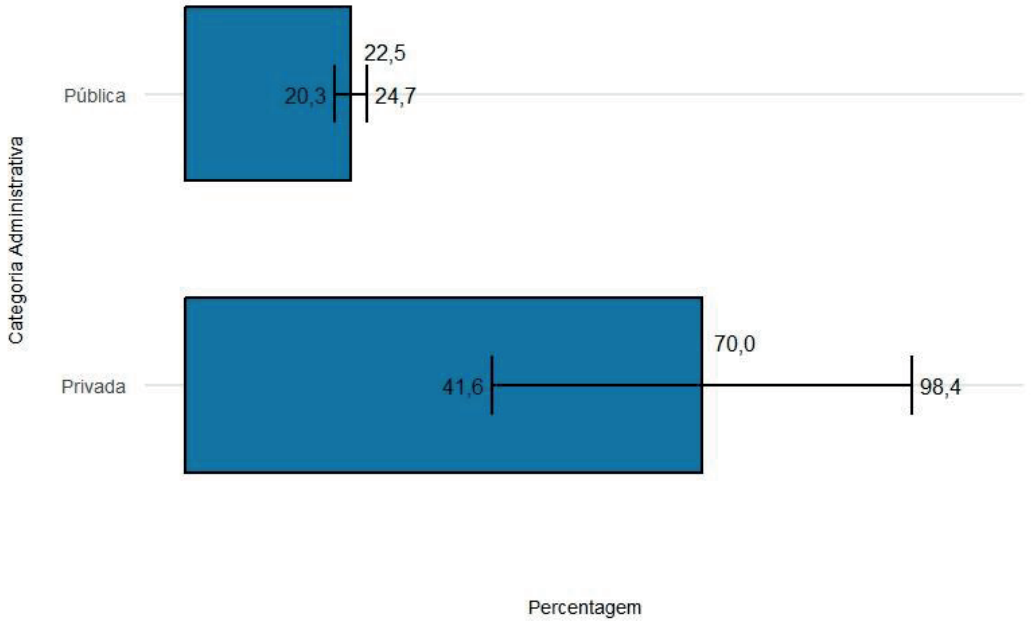


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.11, considerando-se a extensão da prova, o percentual de estudantes que avaliaram a prova como longa ou muito longa, em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de faculdades (70,0%), enquanto os de CEFET/IF, a organização acadêmica com a menor incidência, esse índice atingiu 21,9%. Pode-se constatar que há diferenças estatisticamente significativas entre as faculdades e universidades, e entre faculdades e CEFET/IF. A proporção de presentes, na prova do Enade 2023, que consideraram a sua extensão adequada, em relação ao tempo total destinado à sua resolução, esteve entre 30,0%, nas faculdades, e 72,1%, nas universidades (ver Anexo V, Tabela V.6).

O Gráfico 3.12 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.12 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como longa ou muito longa, por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.12 mostram que o percentual de estudantes que consideraram a prova longa ou muito longa, em relação ao tempo total destinado à sua resolução, foi maior entre os estudantes de cursos de IES privadas (70,0%), uma diferença estatisticamente significativa da proporção registrada em IES públicas (22,5%). Já a proporção de estudantes presentes na prova que consideraram a extensão adequada foi de 71,9%, entre os estudantes de IES públicas, e de 30,0%, entre os de IES privadas (ver a Tabela V.6 no Anexo V).

3.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

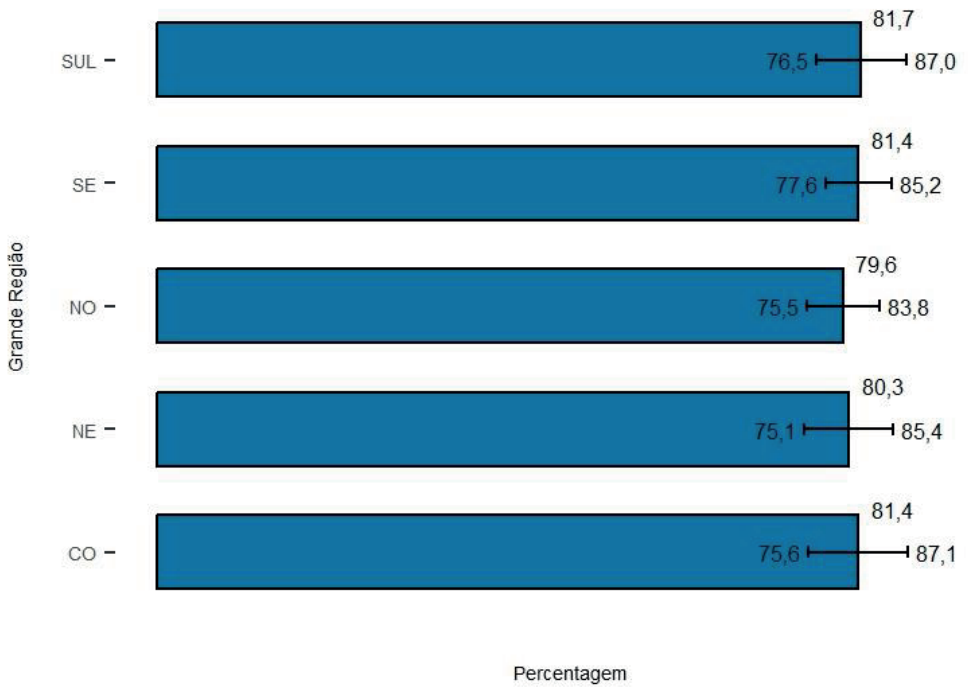
Também organizados em relação ao componente de Formação Geral e ao componente de Conhecimento Específico, os dados apresentados nesta seção dizem respeito à forma como os estudantes compreenderam os enunciados das questões da prova, considerando as formulações expressas nesses mesmos enunciados.

3.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Em relação aos enunciados das questões do componente de Formação Geral, as opiniões foram positivas, uma vez que 80,8% dos estudantes avaliados consideraram todos ou a maioria dos enunciados das questões compreensíveis e objetivos (Gráfico 3.13, Gráfico 3.14 e, no Anexo V, a Tabela V.7).

O Gráfico 3.13 apresenta as respostas obtidas para a Questão 7: "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?".

Gráfico 3.13 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

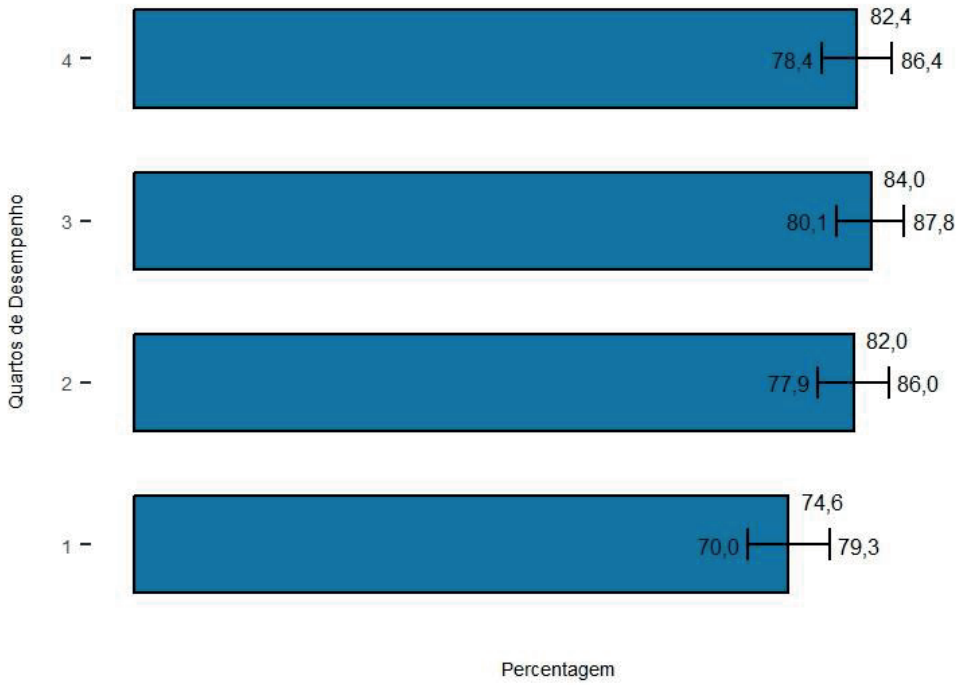


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os resultados apresentados no Gráfico 3.13 mostram que, na análise regional, a porcentagem de estudantes que avaliaram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos variou de 79,6% (menor porcentagem), na região Norte, e 81,7% (maior porcentagem), na região Sul, não sendo observadas diferenças estatisticamente significativas entre as proporções das regiões.

O Gráfico 3.14 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.14 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

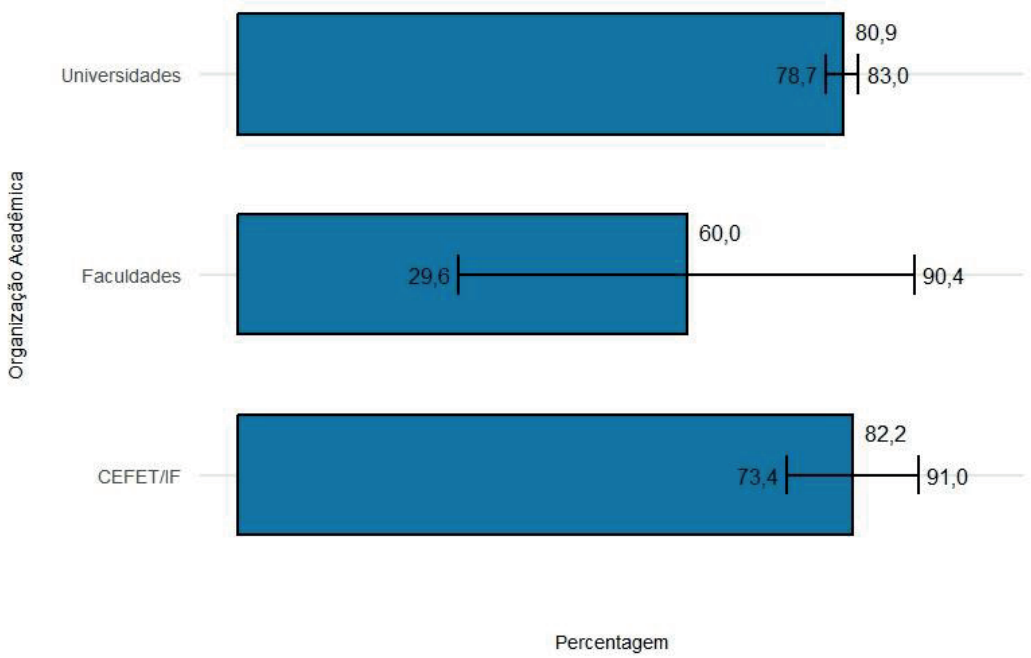


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.14, segundo o desempenho, observa-se que a proporção dos estudantes que emitiram essa opinião cresce, conforme o desempenho aumenta, mas com pequeno decréscimo no último quarto, com diferença estatisticamente significativa entre o 1.º quarto e o 3.º quarto de desempenho. No quarto superior, a clareza e a objetividade de todos ou da maioria dos enunciados das questões foram percebidas por 82,4%. Já no 1.º quarto de desempenho, os enunciados das questões estavam compreensíveis e objetivos para 74,6% dos estudantes.

O Gráfico 3.15 traz outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.15 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

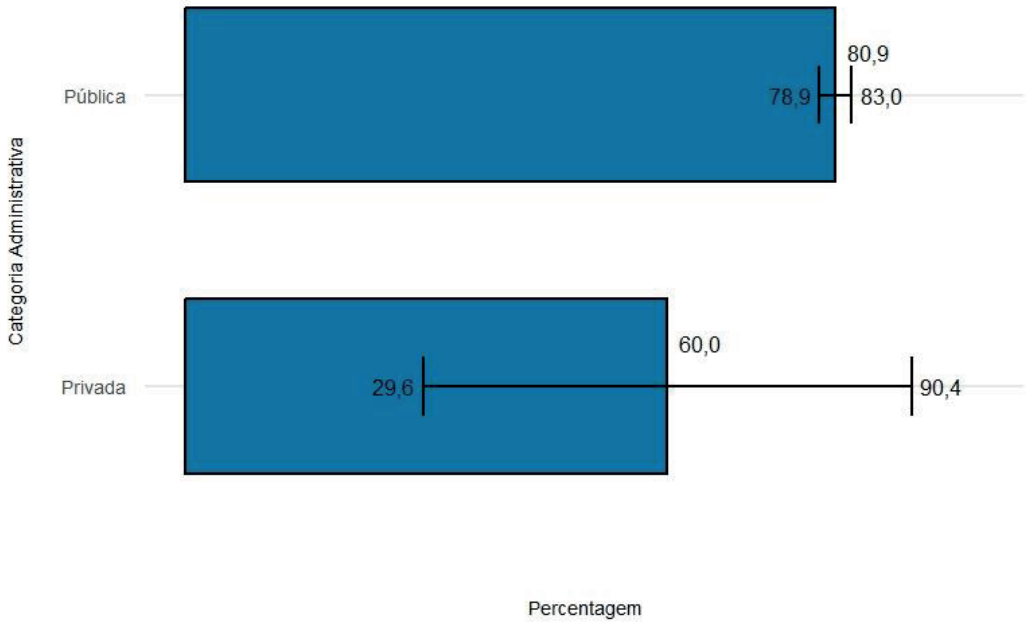


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.15 mostram que a proporção dos presentes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos foi maior entre os estudantes de CEFET/IF, chegando a 82,2%. Entre os estudantes de universidades, o índice atingiu 80,9% e das faculdades, 60,0%. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas (ver também Tabela V.8 no Anexo V).

O Gráfico 3.16 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.16 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

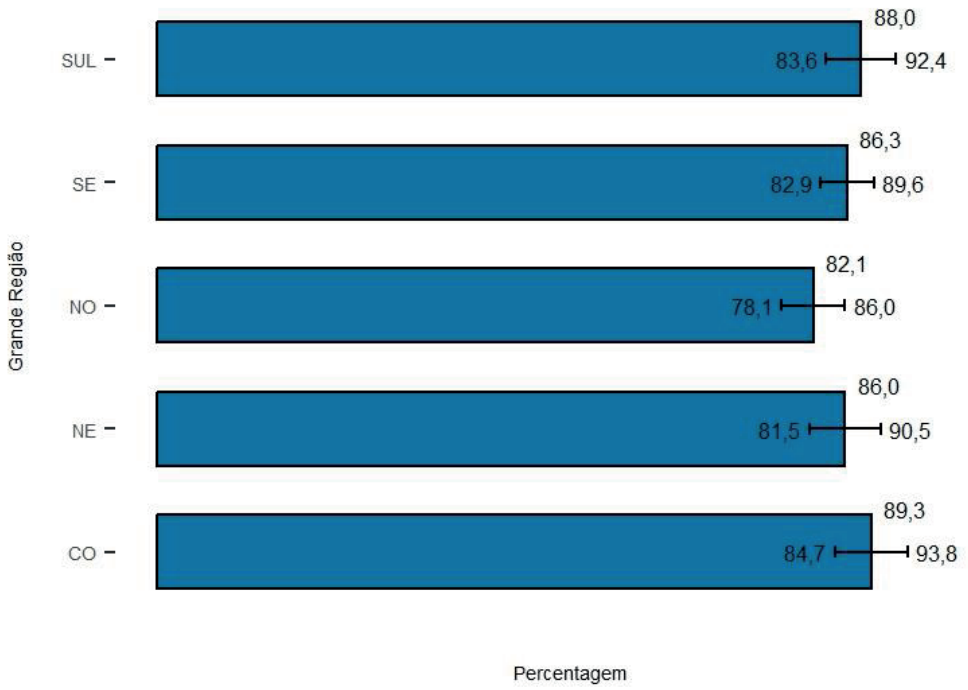
O Gráfico 3.16 mostra que o percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos foi maior entre os estudantes de cursos de IES públicas (80,9%), sem diferença estatisticamente significativa da proporção registrada em IES privadas (60,0%).

3.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Em relação aos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico da prova, para 85,8% dos estudantes avaliados da área Engenharia Florestal, a clareza e a objetividade (Questão 9) estavam presentes em todas ou na maioria das questões (Gráfico 3.17 a Gráfico 4.20 e, no Anexo V, as Tabelas V.9 e V.10).

O Gráfico 3.17 apresenta as respostas obtidas para a Questão 9: "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?".

Gráfico 3.17 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

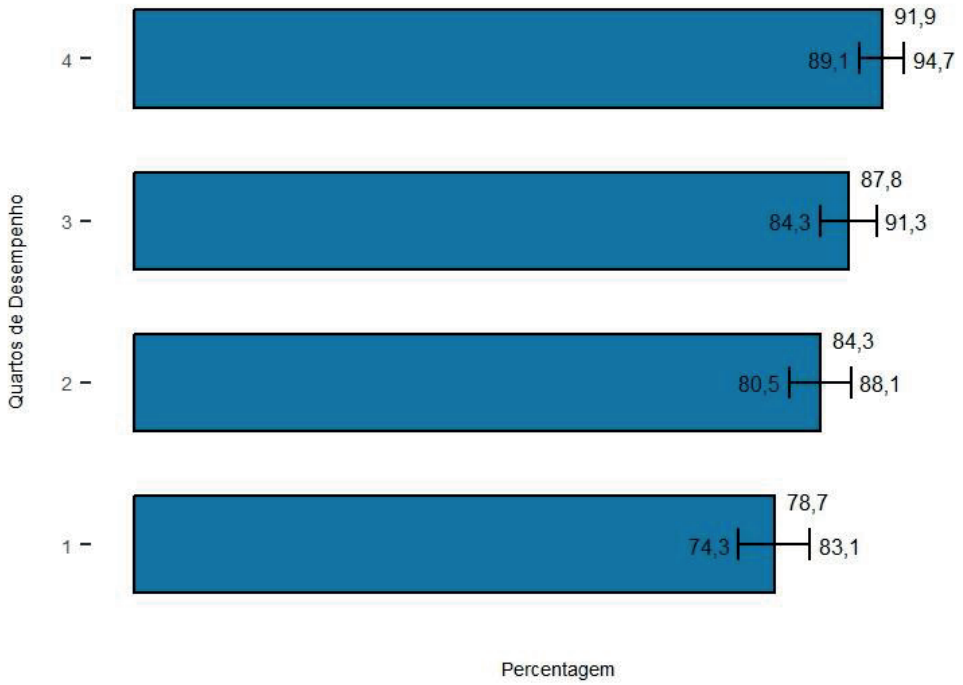


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A maioria dos estudantes de todas as grandes regiões brasileiras considerou compreensíveis e objetivos todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico da prova. A maior porcentagem ocorreu na região Centro-Oeste (89,3%). As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.18 apresenta mais resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.18 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

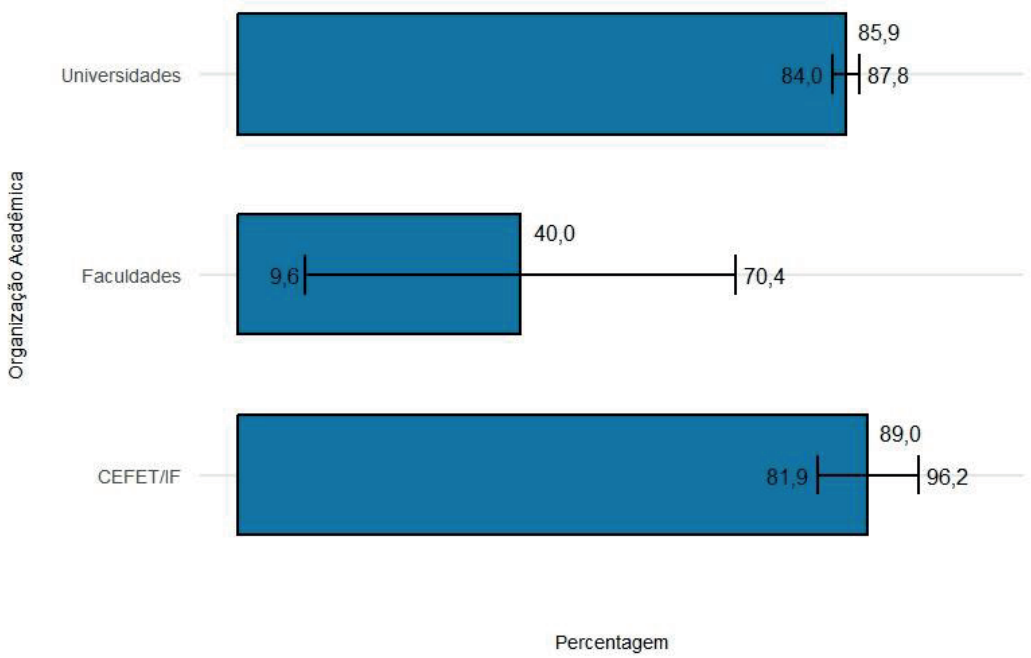


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.18 mostram que a proporção de estudantes que consideraram os enunciados das questões compreensíveis e objetivos apresenta uma tendência crescente em relação ao aumento de desempenho, com percentual mais elevado no quarto superior (91,9%), se comparado ao quarto inferior (78,7%). As diferenças entre o 1.º quarto e os demais quartos de desempenho são estatisticamente significativas, exceto entre o 2.º quarto.

O Gráfico 3.19 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.19 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

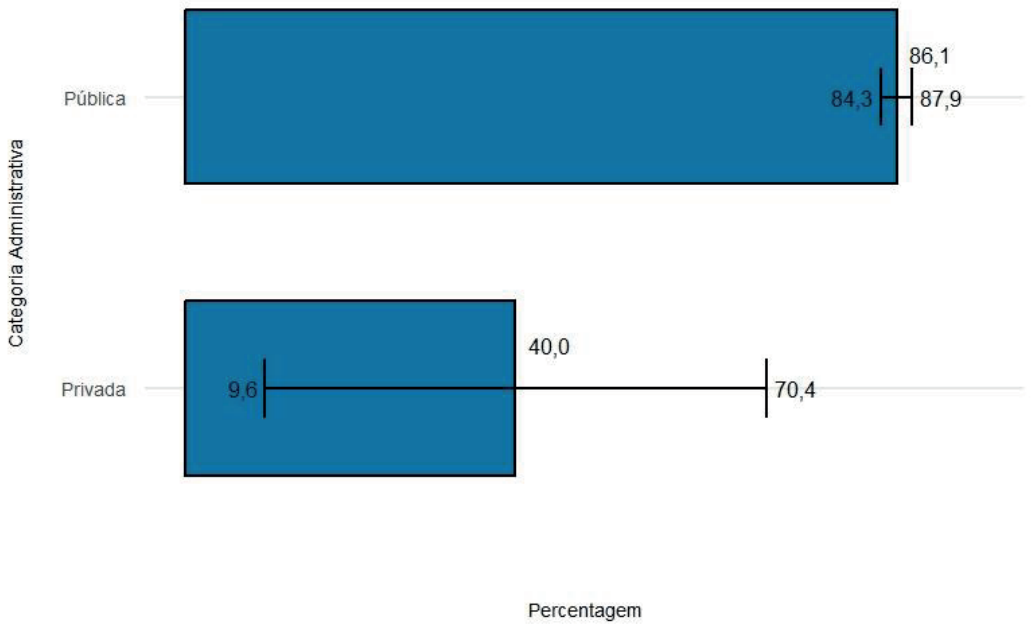


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados do Gráfico 3.19 mostram que a proporção dos presentes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico estavam compreensíveis e objetivos foi maior entre os estudantes de CEFET/IF (89,0%). Entre os estudantes de faculdades e universidades, essa proporção atingiu 40,0% e 85,9%, respectivamente. É possível observar que as diferenças entre as faculdades em relação às universidades e aos CEFET/IF são estatisticamente significativas (ver também Tabela V.10 no Anexo V).

O Gráfico 3.20 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.20 – Percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos "enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

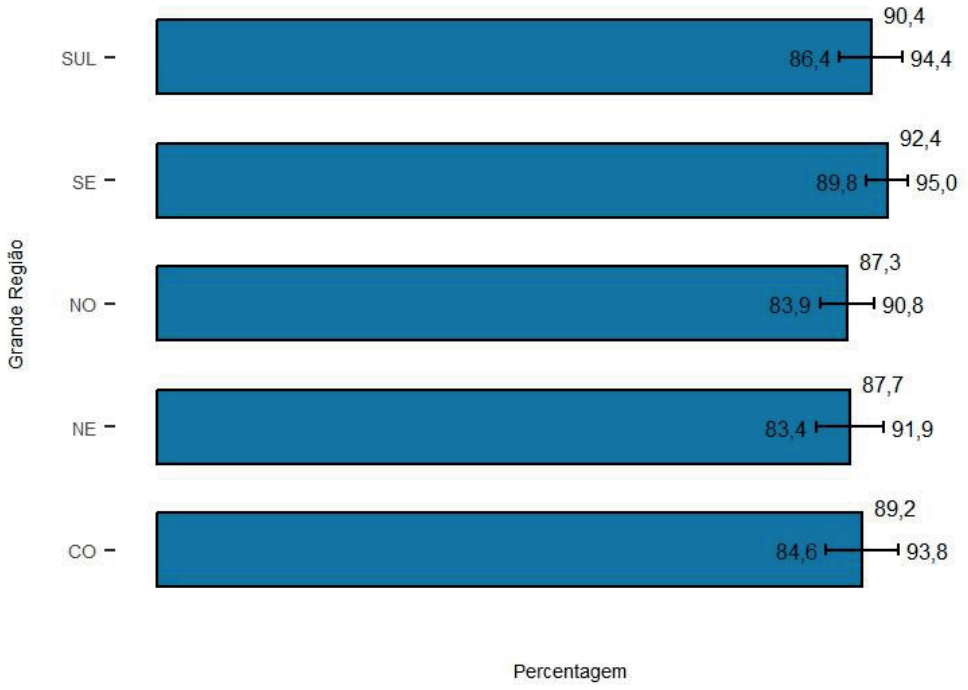
Os dados do Gráfico 3.20 mostram que o percentual de estudantes que consideraram que todos ou a maioria dos enunciados das questões do componente de Conhecimento Específico estavam compreensíveis e objetivos foi maior entre os estudantes de cursos de IES públicas (86,1%) do que entre os de IES privadas (40,0%), com diferença estatisticamente significativa.

3.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS

Em relação às informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 3), constatou-se que 89,6% dos respondentes da área de Engenharia Florestal de todo o Brasil afirmaram que essas eram até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões (Gráfico 3.21, Gráfico 3.22 e, no Anexo V, a Tabela V.11).

O Gráfico 3.21 apresenta as respostas obtidas para a Questão 3: "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?".

Gráfico 3.21 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

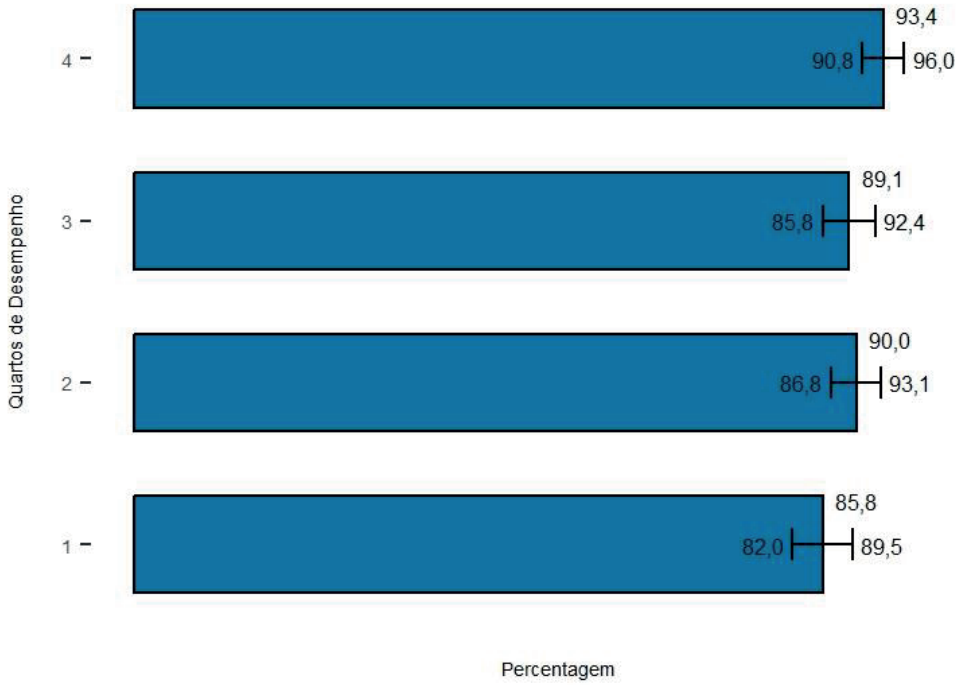


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.21, quanto à distribuição de respondentes pelas grandes regiões, observa-se que a proporção de estudantes que consideraram as informações/instruções fornecidas excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi, no mínimo, 87,3% (região Norte), alcançando até 92,4%, na região Sudeste. As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.22 apresenta resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.22 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

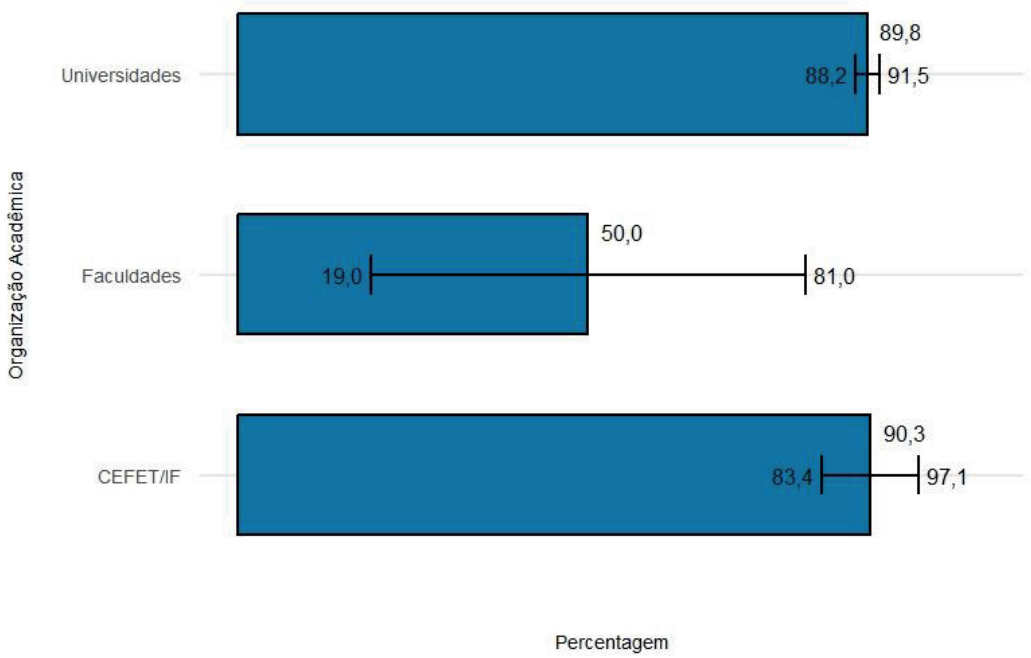


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.22, tendo em vista o desempenho dos participantes, observa-se uma tendência crescente das proporções de participantes que avaliaram as informações/instruções como excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões, sendo que os quartos de desempenho não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. O percentual foi mais elevado no quarto superior (93,4%), com percentual superior ao da média nacional (89,6%). No quarto inferior, a suficiência das informações/instruções declaradas como até excessiva, em todas ou na maioria das questões foi percebida por 85,8% dos respondentes. Já nos quartos intermediários, 2.º e 3.º, as informações/instruções foram consideradas até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões por 90,0% e 89,1% dos participantes, respectivamente.

O Gráfico 3.23 apresenta outros resultados também em relação à essa questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.23 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

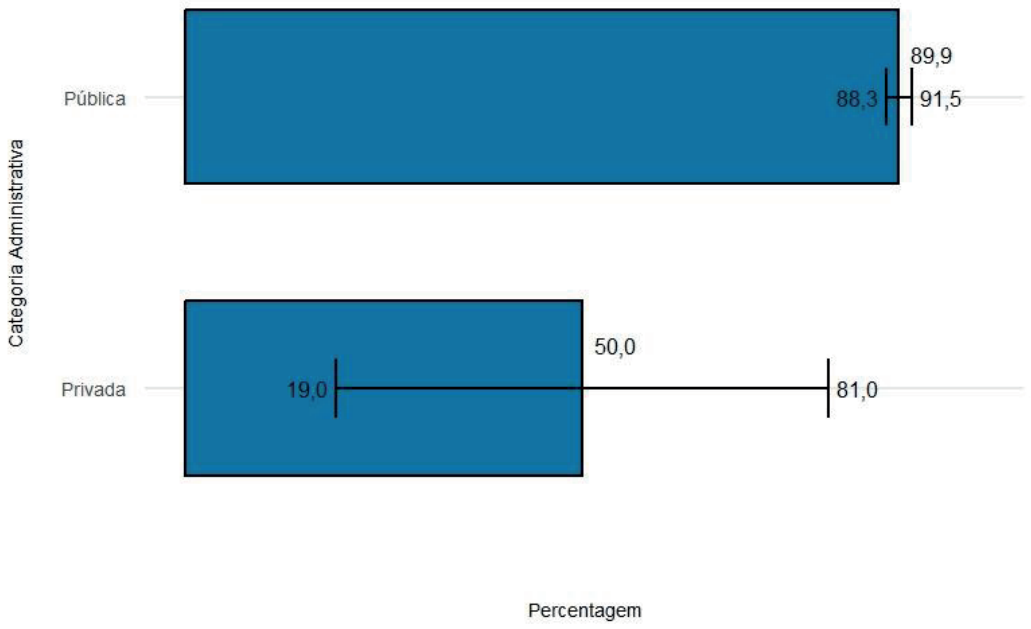


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.23, considerando-se as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 3), a proporção que considerou que essas eram excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi maior entre os estudantes de CEFET/IF, totalizando 90,3%. As faculdades representam a organização acadêmica em que houve a menor proporção: 50,0%. É possível observar que as diferenças entre as faculdades e as demais organizações acadêmicas são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.24 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.24 – Percentual de estudantes que consideraram como até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das mesmas", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

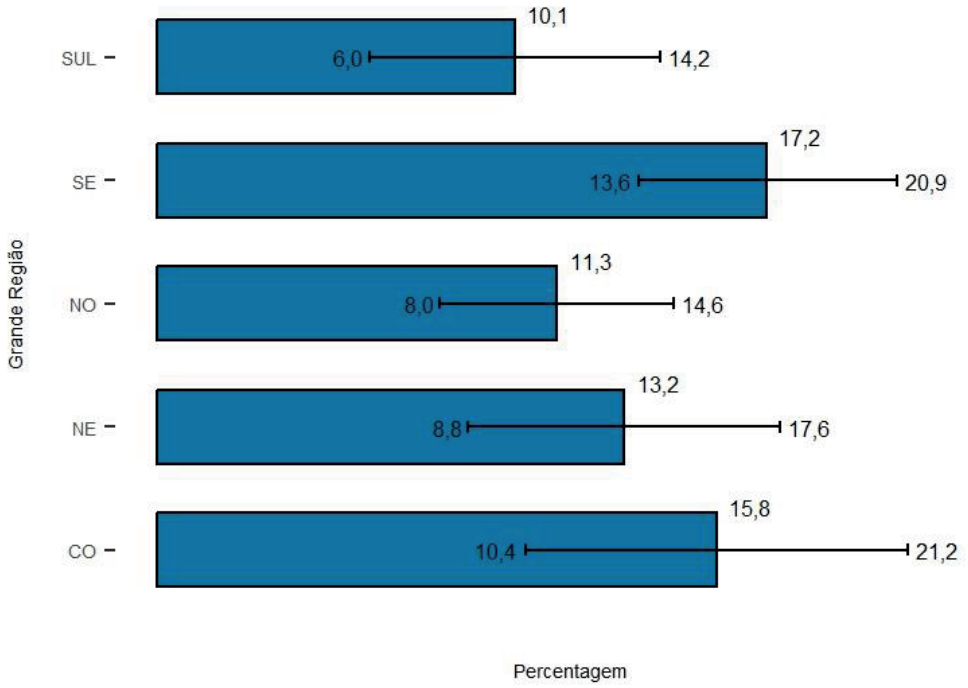
De acordo com os dados do Gráfico 3.24, o percentual de estudantes que consideraram que as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões eram até excessivas ou suficientes em todas ou na maioria das questões foi maior entre os estudantes de cursos de IES públicas (89,9%) em relação aos de IES privadas (50,0%), portanto, com diferença estatisticamente significativa entre as proporções registradas.

3.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA

Quando indagados sobre as dificuldades com as quais se depararam ao responder à prova (Questão 4), 13,8% dos estudantes apontaram o "Desconhecimento do conteúdo". Para 45,8% a "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi indicada como dificuldade. Já a "Falta de motivação para fazer a prova" foi a dificuldade apontada por 10,6% dos respondentes. Considerando-se todo o Brasil, 24,3% dos respondentes afirmaram que não tiveram qualquer tipo de dificuldade para responder à prova (Gráficos de 3.25 a 3.28 e Tabelas V.13 e V.14, ambas no Anexo V).

O Gráfico 3.25 apresenta as respostas obtidas sobre o "desconhecimento do conteúdo" como a principal "dificuldade ao responder à prova", por grande região.

Gráfico 3.25 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal



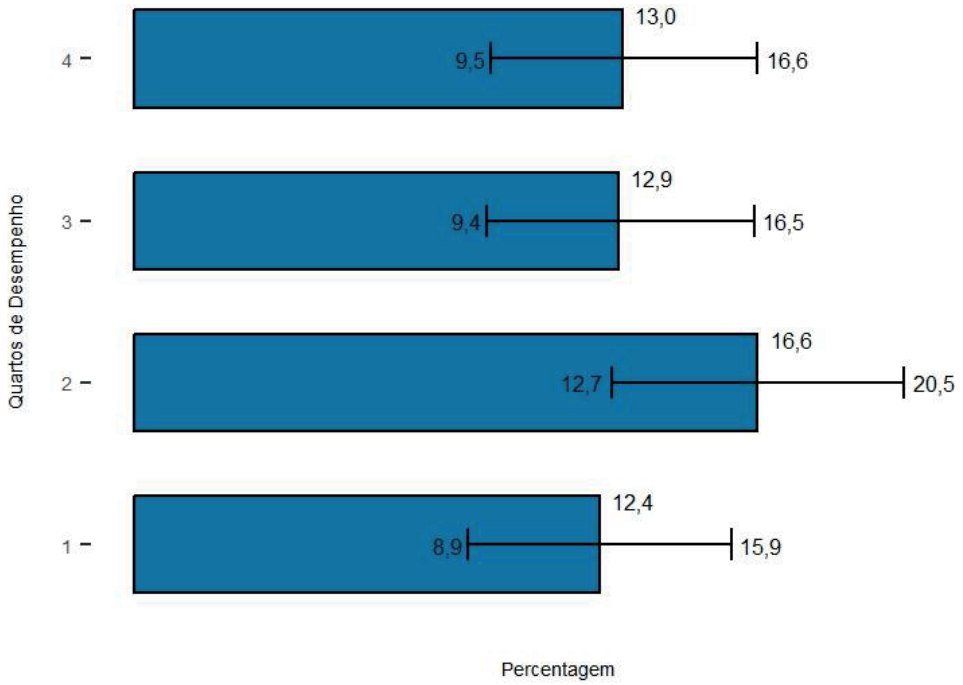
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.25, os percentuais de inscritos e presentes que apontaram o "Desconhecimento do conteúdo" como dificuldade ao responder à prova variaram de 10,1%, na região Sul, a 17,2%, na região Sudeste, sendo estatisticamente não significativa a diferença entre essas duas regiões.

O tipo de dificuldade "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 40,1% (região Centro-Oeste) a 55,4% (região Norte). Em contrapartida, o percentual de estudantes que citaram como dificuldade "Espaço insuficiente para responder às questões" variou de 4,1% (região Norte) a 7,9% (região Centro-Oeste).

O Gráfico 3.26 apresenta os resultados sobre o ponto tratado no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.26 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

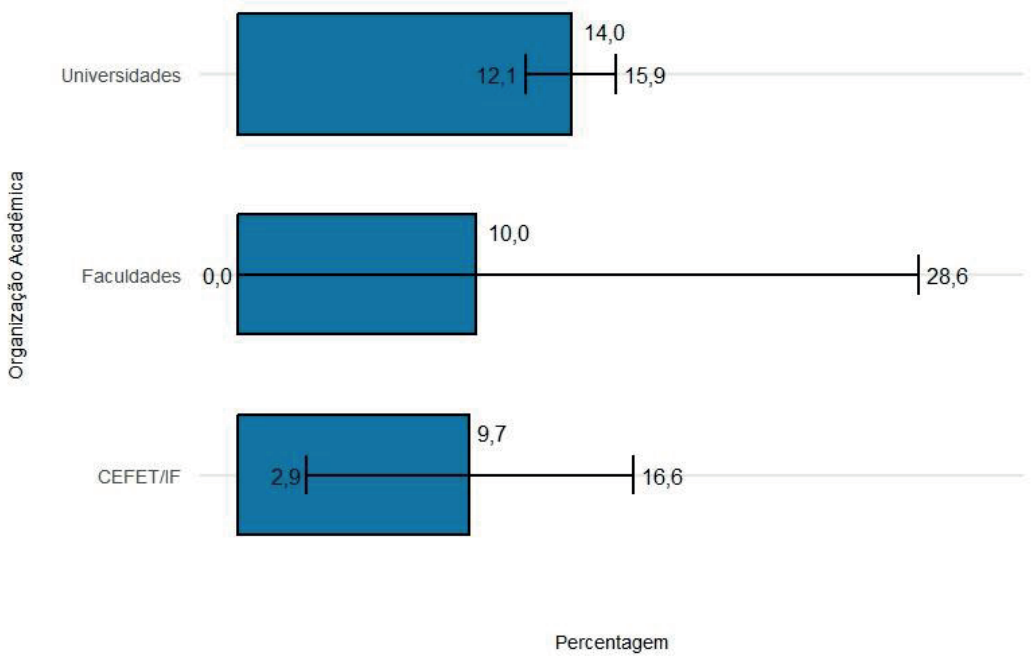


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.26, em relação aos quartos de desempenho, o "Desconhecimento do conteúdo" foi a opção escolhida por 12,4% dos estudantes do quarto inferior e por 13,0% do quarto superior, não sendo observadas diferenças estatisticamente significativas entre os quartos de desempenho. Levando-se em conta a alternativa modal, "Forma diferente de abordagem do conteúdo", observa-se a seguinte distribuição de estudantes nos quartos de desempenho: no 1.º quarto, 50,3%; no 2.º quarto, 44,4%; no 3.º quarto, 48,0%; e, no 4.º quarto, 40,8% escolheram essa alternativa. As proporções são decrescentes com o desempenho.

O Gráfico 3.27 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.27 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal



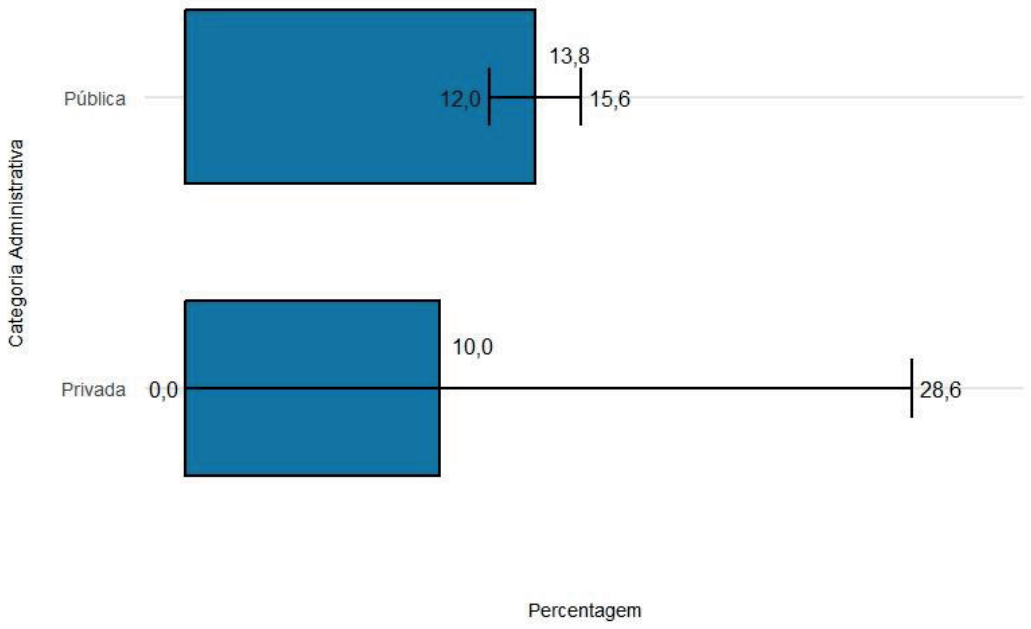
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.27, na análise por organização acadêmica, o percentual de inscritos e presentes que apontaram o "Desconhecimento do conteúdo" como dificuldade ao responder à prova não superou 14,0%. Os percentuais variaram de 9,7%, nos CEFET/IF, a 14,0%, nas universidades. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas.

O tipo de dificuldade "Forma diferente de abordagem do conteúdo" foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 45,4% (universidades) a 70,0% (faculdades). Em contrapartida, o percentual de estudantes que citaram a dificuldade "Espaço insuficiente para responder às questões" variou de 1,4% (CEFET/IF) a 5,7% (universidades).

O Gráfico 3.28 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.28 – Percentual de estudantes que consideraram o desconhecimento do conteúdo como a principal "dificuldade ao responder à prova", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

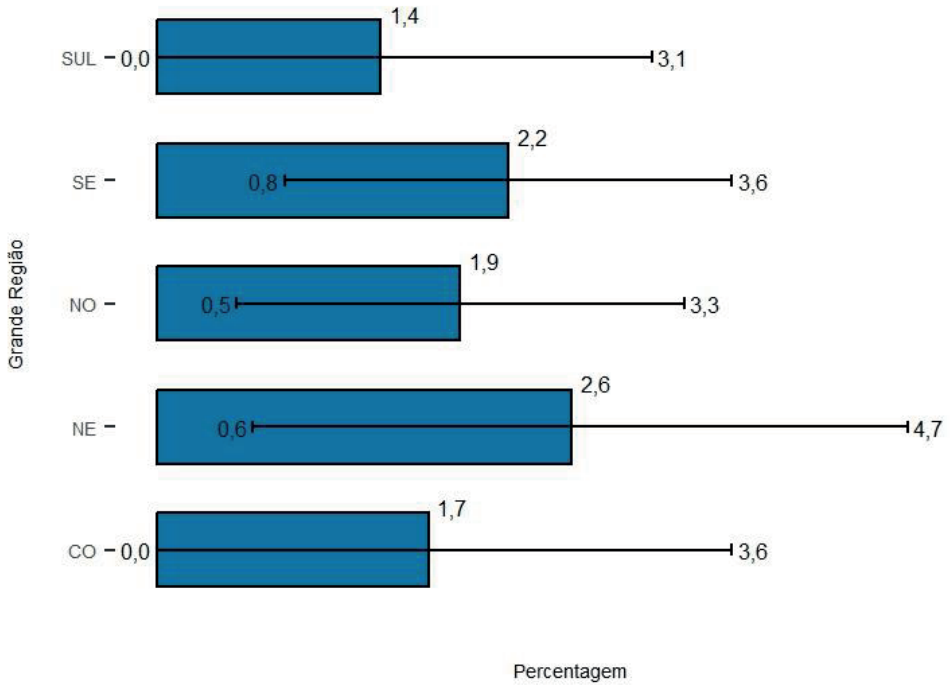
De acordo com os dados do Gráfico 3.28, em relação às categorias administrativas, o "Desconhecimento do conteúdo" foi a opção escolhida por 13,8% dos estudantes nas IES públicas e 10,0% nas IES privadas, portanto, a diferença entre as duas categorias não é estatisticamente significativa. As alternativas modais entre os estudantes, quando agregados pelas categorias administrativas, para a dificuldade encontrada, foram as categorias "Forma diferente de abordagem do conteúdo" e "Forma diferente de abordagem do conteúdo", com 45,7%, entre os estudantes de IES públicas, e 70,0%, entre os de IES privadas, respectivamente (ver Tabela V.14 no Anexo V).

3.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA

Quando analisados os conteúdos das questões objetivas da prova (Questão 5), verifica-se que um percentual pequeno dos estudantes avaliados, 2,0%, afirmou que "Não estudou ainda a maioria desses conteúdos" (Gráficos 3.29 a 4.32 e, no Anexo V, Tabelas V.15 e V.16). A maior parte (66,2%) afirmou que "Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos".

O Gráfico 3.29 apresenta as respostas obtidas para a Questão 5: "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que não estudou ainda a maioria desses conteúdos?".

Gráfico 3.29 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal



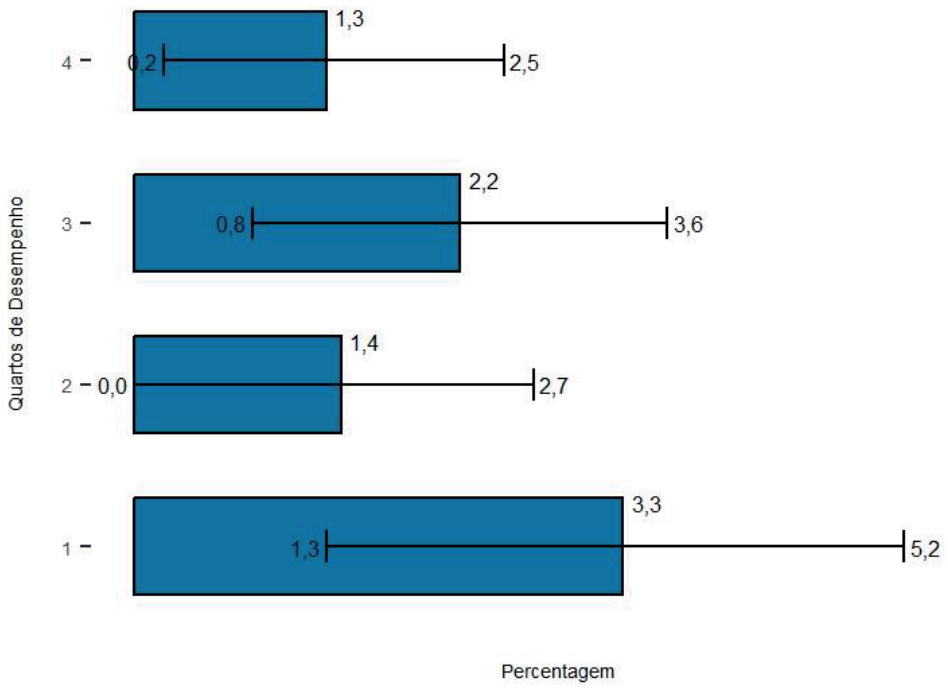
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com o Gráfico 3.29, na análise por grande região, a proporção de respondentes que escolheu a opção "não estudou ainda a maioria desses conteúdos" foi pequena. Observa-se que, nas regiões Nordeste (2,6%) e Sudeste (2,2%), as proporções foram maiores. As regiões Centro-Oeste e Sul, apresentaram proporções mais baixas, correspondendo a, respectivamente, 1,7% e 1,4%. A região Norte ficou com a proporção de 1,9%. As diferenças observadas entre as regiões não são estatisticamente significativas.

Ainda na análise por grande região, a maioria dos presentes afirmou que "Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos", com proporções que variam entre 60,9%, na região Norte, a 72,7%, na região Nordeste.

O Gráfico 3.30 apresenta os resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.30 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

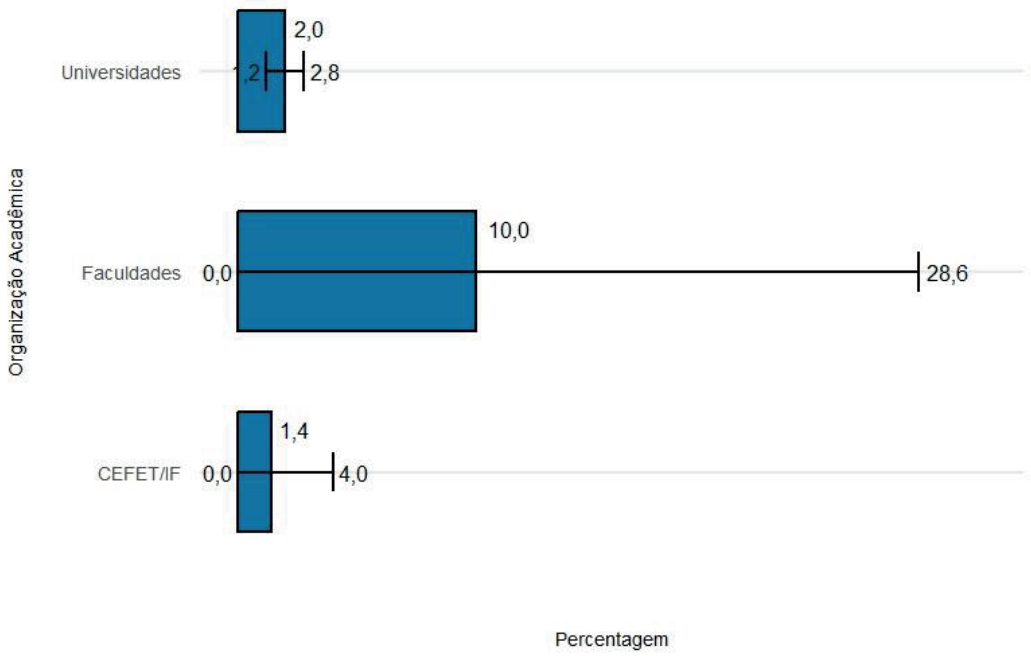


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.30, considerando-se separadamente as opiniões dos estudantes dos quatro quartos de desempenho, observa-se que, no quarto inferior, 3,3% ofereceram como resposta que “não estudaram ainda a maioria desses conteúdos”, sendo 1,3% os do quarto superior com a mesma resposta. As diferenças entre os estudantes que optaram por esse motivo de dificuldade entre os quartos de desempenho não são estatisticamente significativas. Levando-se em conta o quarto superior, a maioria dos estudantes, 71,3%, afirmou que “Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos”. No outro extremo, no 1.º quarto, 58,6% optaram pela mesma categoria. As proporções são crescentes com o desempenho.

O Gráfico 3.31 apresenta outros resultados também acerca dessa questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.31 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

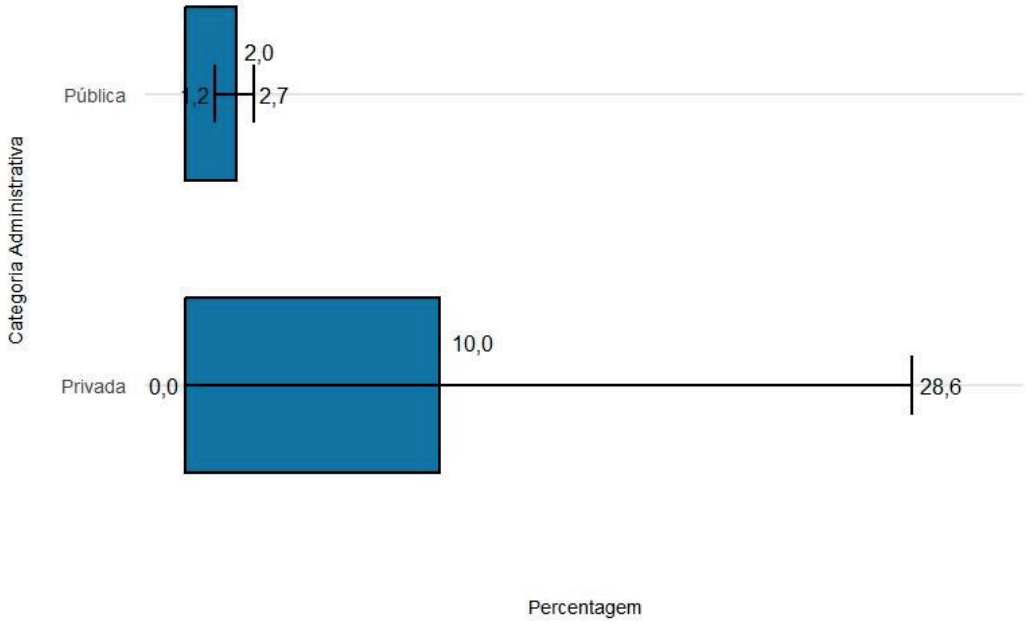


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.31, na análise por organização acadêmica, a proporção de respondentes que escolheu a opção “Não estudou ainda a maioria desses conteúdos” foi pequena. Observa-se que as proporções nas universidades (2,0%) e nos CEFET/IF (1,4%) foram menores. Nas faculdades a proporção foi mais alta, com 10,0% dos respondentes. É possível observar que as diferenças entre as organizações acadêmicas não são estatisticamente significativas. A maior parte dos estudantes presentes afirmou que “Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos”, com proporções que variam de 40,0% nas faculdades a 67,1% nas universidades (ver também Tabela V.16, no Anexo V).

O Gráfico 3.32 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.32 – Percentual de estudantes que informaram que não estudaram ainda a maioria desses conteúdos, por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

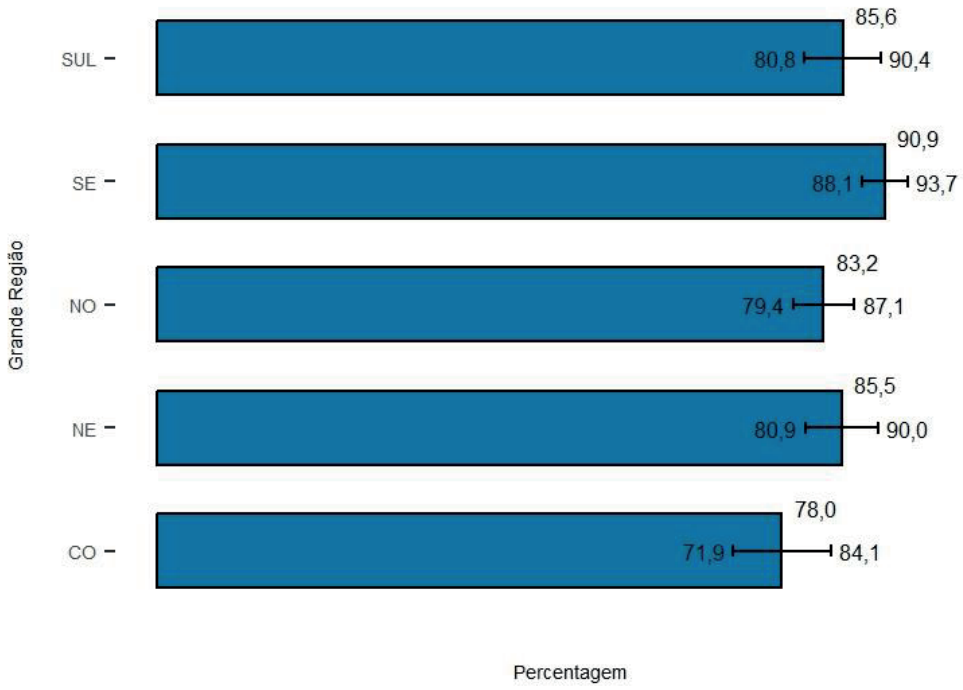
De acordo com os dados do Gráfico 3.32, em relação às categorias administrativas, observa-se que, nas IES públicas, 2,0% ofereceram como resposta que “Não estudou ainda a maioria desses conteúdos”, sendo 10,0% nas IES privadas com a mesma resposta. A diferença entre os estudantes que optaram por esse nível de aprendizado nas duas categorias não é estatisticamente significativa. Considerando-se as IES públicas, 66,4% dos estudantes marcaram a opção “Estudou e aprendeu muito desses conteúdos”, sendo de 40,0% a proporção dos que escolheram essa resposta nas IES privadas (ver Tabela V.16 no Anexo V).

3.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA

Ao responderem sobre o tempo de conclusão da prova (Questão 1), 85,5% dos estudantes afirmaram ter gasto entre duas e quatro horas (Gráfico 3.33 a Gráfico 3.36 e, no Anexo V, as Tabelas V.17 e V.18).

O Gráfico 3.33 apresenta as respostas obtidas para a Questão 1: "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?".

Gráfico 3.33 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

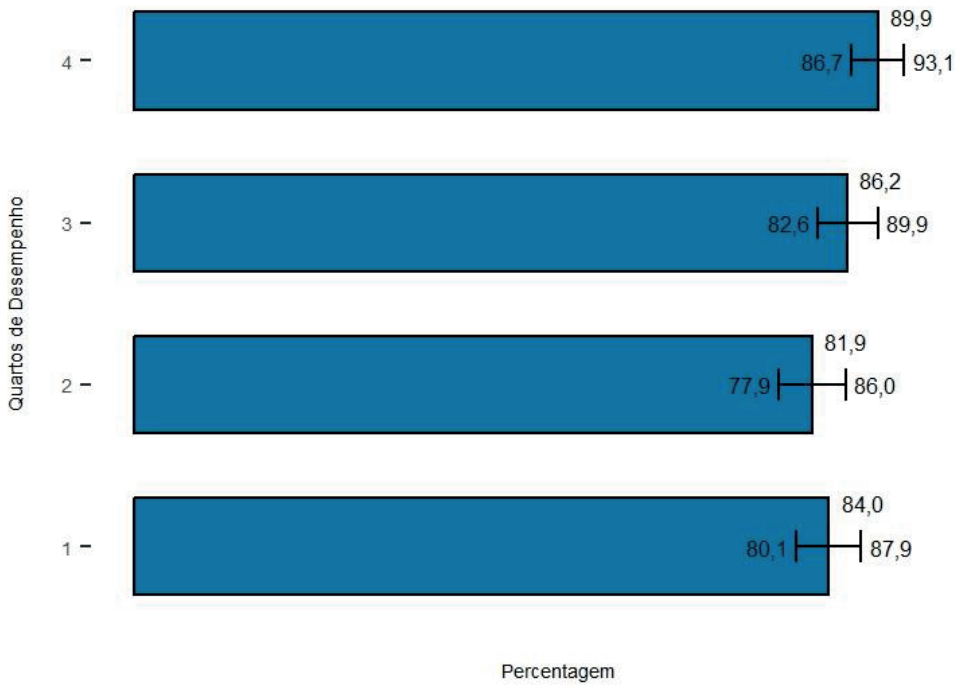


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Considerando-se as cinco grandes regiões brasileiras, os maiores percentuais de estudantes que utilizaram entre duas e quatro horas para finalizar a prova foram, nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente, de 90,9% e 85,6%. Na região Nordeste, o percentual de estudantes que dispensaram entre duas e quatro horas para concluir a prova foi de 85,5% e, na região Norte, de 83,2%. A região Centro-Oeste apresentou o percentual de 78,0%. As diferenças entre as regiões não são estatisticamente significativas.

O Gráfico 3.34 apresenta os resultados sobre a questão tratada no gráfico anterior, porém por quartos de desempenho.

Gráfico 3.34 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por quartos de desempenho – Enade/2023 – Engenharia Florestal

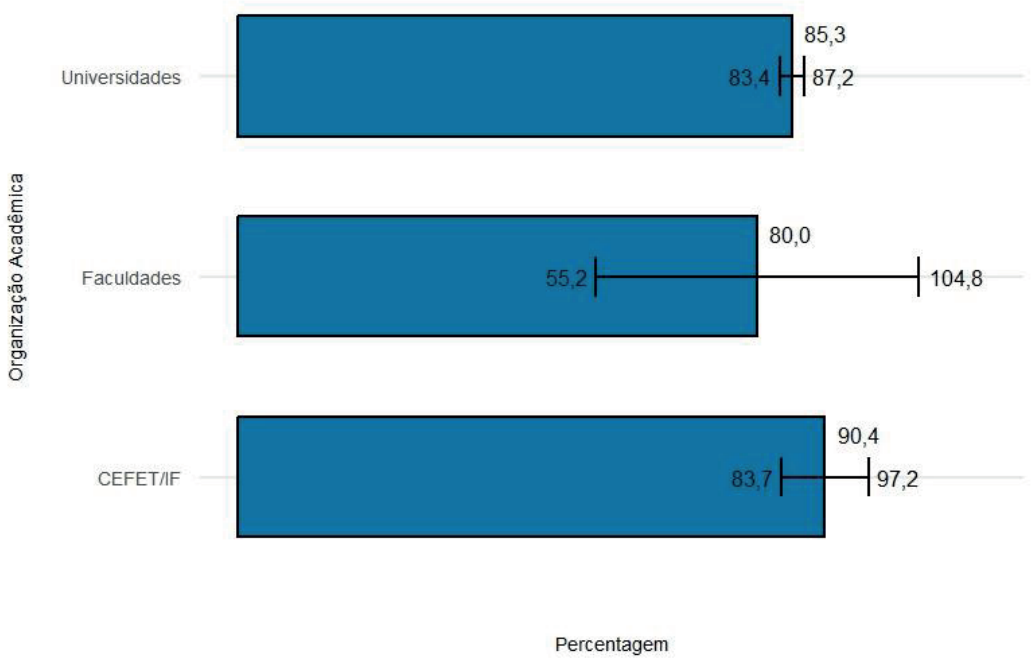


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.34, uma vez analisadas as alternativas selecionadas pelos estudantes que se situam nos diferentes quartos de desempenho, observa-se uma proporção maior de participantes no quarto superior (89,9%) que declarou ter gasto entre duas e quatro horas para concluir a prova, quando comparada com a proporção de participantes no quarto inferior (84,0%). As diferenças não são estatisticamente significativas os quartos de desempenho, exceto entre o 2º e 4º quarto de desempenho.

O Gráfico 3.35 apresenta outros resultados em relação à mesma questão retratada no gráfico anterior, porém por organização acadêmica das IES.

Gráfico 3.35 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal

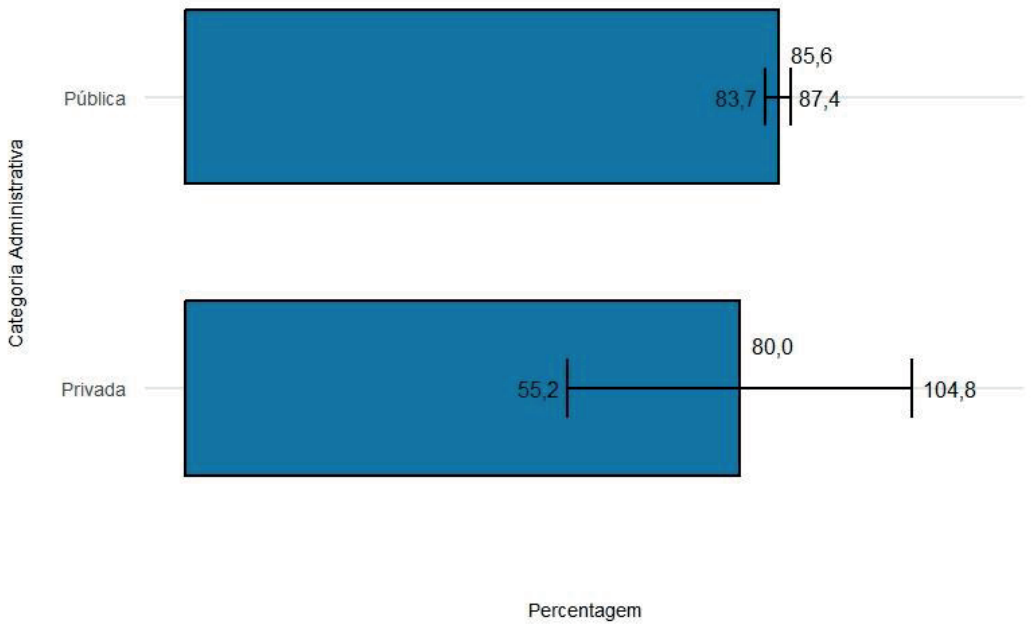


Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.35, na análise por organização acadêmica, os percentuais dos estudantes que utilizaram "Entre duas e quatro horas para finalizar a prova" foram de 85,3%, nas universidades, 80,0%, nas faculdades, e 90,4%, nos CEFET/IF. As diferenças não são estatisticamente significativas entre as proporções das organizações acadêmicas.

O Gráfico 3.36 apresenta os dados por categoria administrativa das IES.

Gráfico 3.36 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de duas a quatro horas "para concluir a prova", por categoria administrativa – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados do Gráfico 3.36, em relação às categorias administrativas, observa-se que, nas IES públicas, 85,6% dos estudantes declararam ter gasto "Entre duas e quatro horas para concluir a prova", sendo 80,0% dos estudantes das IES privadas com a mesma resposta. A diferença não é estatisticamente significativa entre os estudantes das duas categorias (Tabela V.18, Anexo V).

Os resultados do Enade 2023, apresentados neste capítulo, contribuem para o entendimento de que a consideração da percepção dos estudantes concluintes sobre a prova do Enade é importante tanto para a compreensão do seu desempenho quanto para a reflexão sistemática e constante a respeito de determinadas realidades relacionadas a esse mesmo desempenho no país. Por outro lado, como todos os elementos do trabalho pedagógico institucional mostram-se diretamente relacionados com o desempenho dos estudantes, também ganha relevância conhecer e analisar os resultados das percepções dos coordenadores de curso sobre a mesma prova. As informações expressas por estudantes e coordenadores sobre questões diversas associadas aos dois componentes da prova – Formação Geral e Conhecimento Específico – podem agregar valor em ações institucionais voltadas para o aperfeiçoamento do instrumento avaliativo, considerando os vários elementos envolvidos em sua elaboração.

Nesse contexto, é relevante que os resultados das percepções de estudantes e coordenadores sobre a prova do Enade ganhem relevância como um elemento a mais nas análises da oferta dos cursos

nas modalidades presencial e a distância, em nível nacional. Espera-se, assim, que, em uma visão formativa de avaliação, o conhecimento e a análise desses resultados possam contribuir para a construção de alternativas institucionais que induzam à excelência da educação superior.

CAPÍTULO 4
DISTRIBUIÇÃO DE CONCEITOS

A finalidade deste capítulo é apresentar um panorama nacional sobre a distribuição do Conceito Enade 2023. Para traçar esse panorama, recorre-se a tabelas e gráficos, que são acompanhados de comentários e análises que contribuem para a contextualização dos dados neles expostos.

Para visualizar o panorama do Enade 2023, em nível nacional, na primeira seção deste capítulo, os dados sobre o número de cursos participantes são organizados por grande região. Na segunda, o mapeamento do conceito do exame é feito por categoria administrativa das IES e modalidade de oferta dos cursos, de maneira cruzada às grandes regiões. Na última seção, a lógica de apresentação dos dados é feita por organização acadêmica e, também, por grande região de funcionamento dos cursos, no país como um todo.

4.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

A lógica adotada na apresentação dos dados, nesta seção e nas duas seguintes, pressupõe o registro de duas informações de natureza reiterativa. O primeiro diz respeito aos valores possíveis do Enade, que variam em níveis de 1 a 5, sendo que, à medida que esses valores aumentam, o curso é melhor avaliado, e ao fato de que aqueles cursos que têm somente um ou nenhum concluinte participante não obtêm o Conceito Enade, ficando sem conceito (SC), como ressaltado na apresentação deste relatório. O segundo registro é que, caso haja diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 1, ela corresponderá aos cursos que não foram avaliados, ou seja, àqueles, em princípio, sem estudantes concluintes inscritos para a prova.

Na Tabela 4.1, são apresentadas a quantidade e a distribuição de cursos de Engenharia Florestal participantes do Enade 2023, por faixa de conceito e grande região.

Tabela 4.1 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de cursos participantes, por grande região, segundo o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Conceito Enade	Grande região											
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	60	100,0	10	100,0	11	100,0	16	100,0	13	100,0	10	100,0
SC	1	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	0	0,0
1	6	10,0	2	20,0	0	0,0	3	18,8	0	0,0	1	10,0
2	13	21,7	2	20,0	4	36,4	5	31,3	0	0,0	2	20,0
3	22	36,7	4	40,0	5	45,5	6	37,5	4	30,8	3	30,0
4	14	23,3	2	20,0	1	9,1	2	12,5	6	46,2	3	30,0
5	4	6,7	0	0,0	1	9,1	0	0,0	2	15,4	1	10,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 4.1, nota-se que, dos 60 cursos participantes, 22 (36,7%) classificaram-se com conceito 3, o valor modal. Esse foi também o conceito modal nas regiões: Centro-Oeste (40,0%), Nordeste (45,5%), Norte (37,5%). O conceito 4 foi o segundo mais frequente em nível nacional (23,3%, correspondendo a 14 cursos). O conceito 2 foi o terceiro (21,7%, correspondendo a 13 cursos). Houve, ainda, seis (10,0%) cursos que receberam o conceito 1 e quatro (6,7%) cursos que receberam o conceito 5. Dos 60 cursos de Engenharia Florestal, 1 (1,7%) ficou sem conceito (SC).

A região Norte participou com 16 cursos, o que corresponde a 26,7% do total nacional. Desses, seis cursos receberam o conceito 3, o que equivale a 37,5% do total regional, o conceito modal na região, conforme mencionado. A dois cursos (12,5%) o conceito 4; a cinco cursos (31,3%) atribuiu-se o conceito 2; e a três cursos (18,8%), o conceito 1. Ainda nessa região, nenhum curso (0,0%) obteve conceito 5 e nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

A região Nordeste participou com 11 cursos, correspondentes a 18,3% do total nacional. Nessa região, cinco cursos (45,5% em termos regionais) obtiveram conceito 3, o conceito modal para a região, como já comentado. Os conceitos 2 e 5 foram atribuídos, respectivamente, a quatro e a um cursos (36,4% e 9,1%, respectivamente). Ainda nessa região, um curso (9,1%) foi avaliado com o conceito 4 e nenhum curso (0,0%) foi avaliado com o conceito 1. Nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Para os 13 cursos participantes da região Sudeste (21,7% do total nacional), o conceito 4 foi o conceito modal, tendo sido obtido por seis cursos (46,2%). O conceito 3 foi atribuído a quatro cursos (30,8%) e o conceito 5, a dois cursos (15,4%). Nenhum curso recebeu os conceitos 2 e 1. Nessa região, um curso (7,7%) ficou sem conceito (SC).

Os 10 cursos da região Sul corresponderam a 16,7% do total nacional. Houve predominância dos conceitos 3 e 4 (conceitos modais), atribuídos a 60,0% dos cursos da região, ou seja, atribuídos a 6 dos 10 cursos participantes na região Sul. O conceito 2 foi atribuído a dois cursos (20,0%); e o conceito 5, a um curso (10,0%). Na região Sul, um curso (10,0%) obteve conceito 1 e nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

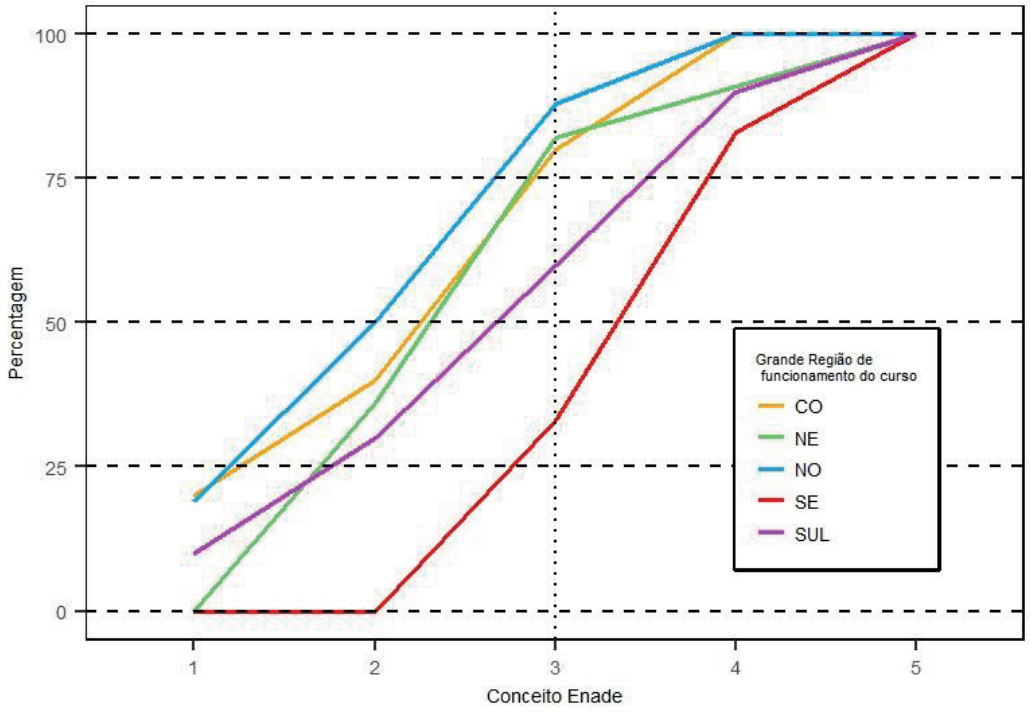
Já dos 10 cursos participantes na região Centro-Oeste (16,7% do total nacional), 4 (40,0% em termos regionais) receberam conceito 3, o conceito modal, como já destacado. Dois cursos (20,0%) obtiveram o conceito 4, dois cursos (20,0%) obtiveram o conceito 2 e dois cursos (20,0%), o conceito 1. Nessa região, nenhum curso (0,0%) obteve o conceito 5 e nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Em um gráfico de distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo x), o valor apresentado no eixo das ordenadas (eixo y) é o valor acumulado da variável (Conceito Enade). Em linhas gerais, em um gráfico desta mesma tipologia, poligonais mais à esquerda representam, no caso dos dados apresentados

nesta seção, as grandes regiões com a pior distribuição, e poligonais mais à direita, as grandes regiões com os melhores conceitos.

A partir destas diretrizes, no Gráfico 4.1, é apresentada a distribuição cumulativa do Conceito Enade, segundo a grande região.

Gráfico 4.1 – Distribuição cumulativa do conceito Enade, segundo a grande região – Engenharia Florestal – Enade/2023



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 4.1, observando a linha vertical pontilhada, que ajuda a visualizar o percentual de conceitos acumulados até o valor 3, ou seja, conceitos 1, 2 e 3, pode-se notar, por exemplo, que a região Norte (linha azul) apresenta 87,5% dos cursos com conceito 3 ou abaixo deste valor. A região Sudeste (linha vermelha), por outro lado, apresenta 33,3% dos cursos na mesma situação: com conceito 3 ou abaixo. Destaca-se que, em algumas regiões, o conceito 5 não foi alcançado por nenhum curso, como ocorre nas regiões Norte (linha azul) e Centro-Oeste (linha laranja), nas quais todos os cursos têm conceito menor ou igual a 4, e as respectivas poligonais cumulativas alcançam 100% no conceito 4. A região Norte apresenta os cursos com conceitos mais baixos, ao passo que a região Sudeste apresenta a distribuição com valores maiores. Os cursos em IES situadas na região Centro-Oeste (linha laranja) apresentam uma situação intermediária.

4.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, MODALIDADE DE OFERTA DOS CURSOS E GRANDE REGIÃO

Na Tabela 4.2, é apresentada a distribuição dos cursos de Engenharia Florestal participantes do Enade 2023, por categoria administrativa, de acordo com os conceitos por eles alcançados, segundo as grandes regiões brasileiras.

Tabela 4.2 – Total de cursos participantes, por categoria administrativa e por modalidade de oferta, segundo a grande região e o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Conceito Enade	Categoria administrativa			Modalidade de oferta	
		Total	Públicas	Privadas	Presencial	A Distância
Brasil		60	58	2	60	0
	SC	1	0	1	1	0
	1	6	5	1	6	0
	2	13	13	0	13	0
	3	22	22	0	22	0
	4	14	14	0	14	0
	5	4	4	0	4	0
CO		10	10	0	10	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	2	0	2	0
	2	2	2	0	2	0
	3	4	4	0	4	0
	4	2	2	0	2	0
	5	0	0	0	0	0
NE		11	11	0	11	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	4	4	0	4	0
	3	5	5	0	5	0
	4	1	1	0	1	0
	5	1	1	0	1	0
NO		16	16	0	16	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	3	3	0	3	0
	2	5	5	0	5	0
	3	6	6	0	6	0
	4	2	2	0	2	0
	5	0	0	0	0	0
SE		13	12	1	13	0
	SC	1	0	1	1	0
	1	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0
	3	4	4	0	4	0
	4	6	6	0	6	0
	5	2	2	0	2	0
SUL		10	9	1	10	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	2	2	2	0	2	0
	3	3	3	0	3	0
	4	3	3	0	3	0
	5	1	1	0	1	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com as informações da Tabela 4.2, dos 60 cursos participantes, 58 (96,7%) eram ministrados em instituições públicas e 2 (3,3%), em instituições privadas. Quanto à modalidade de oferta, 60 (100,0%) cursos eram presenciais e nenhum, a distância.

De acordo com as informações da mesma tabela, em termos nacionais, entre instituições públicas e privadas, observa-se que, dos 4 cursos avaliados com conceito 5, 4 foram oferecidos em IES públicas, e nenhum em IES privadas. Dos 2 cursos participantes de IES privadas, o conceito 1 foi o valor atribuído a um (50,0%) curso. Em relação aos demais cursos de instituições privadas, nenhum curso (0,0%) foi avaliado com os conceitos 2, 3, 4 ou 5. Nessa categoria, um curso (50,0%) ficou sem conceito (SC).

Na rede pública, o conceito modal foi o 3, atribuído a 22 cursos, correspondentes a 37,9% dos 58 cursos da categoria. Dos demais cursos participantes, 14 cursos (24,1%) obtiveram o conceito 4, 13 cursos (22,4%) receberam o conceito 2 e cinco cursos (8,6%), o conceito 1. O conceito 5 foi atribuído a quatro cursos (6,9%). Nessa categoria administrativa, nenhum curso (0,0%) ficou sem conceito (SC).

Dos 60 cursos participantes, o conceito 3 foi o valor modal, atribuído a 22 (36,7%) cursos. Dos demais cursos, 14 cursos (23,3%) receberam o conceito 4; 13 cursos (21,7%) receberam o conceito 2; seis cursos (10,0%), o conceito 1; quatro cursos (6,7%), o conceito 5; e um curso (1,7%) ficou sem conceito (SC).

Na análise por região, observa-se, que, na região Norte, as instituições públicas participaram com 16 cursos (100,0% total regional), dos quais nenhum ficou sem conceito (SC) ou recebeu o conceito 5. O conceito modal foi 3, atribuído a seis cursos, correspondendo a 37,5% dessa categoria na região. O conceito 2 teve uma concentração muito próxima do modal, com cinco cursos (31,3%), e o conceito 1 teve três curso (18,8%). Dois cursos receberam o conceito 4.

As instituições privadas não participaram com cursos na região Norte.

Na região Nordeste, a rede privada não concentra nenhum dos 11 cursos participantes, o equivalente a 0,0% do total da região. As instituições públicas da região Nordeste participaram com 11 cursos (100,0% do total da região). Desses, cinco (45,5%) obtiveram conceito 3, o valor modal, seguidos por quatro cursos, que receberam o conceito 2. O conceito 5 foi atribuído a um curso; o conceito 4, a um curso; e o conceito 1, a nenhum curso. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Na região Sudeste, a proporção de cursos da rede privada, 7,7%, correspondeu a 1 dos 13 cursos participantes. Nessa combinação de categoria administrativa e grande região, não houve conceito modal – um curso ficou sem conceito (SC). Dos 12 cursos oferecidos por instituições públicas na região Sudeste, dois obtiveram o conceito 5; seis, o conceito 4; quatro, o conceito 3; nenhum obteve conceito 2 e nenhum obteve o conceito 1. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

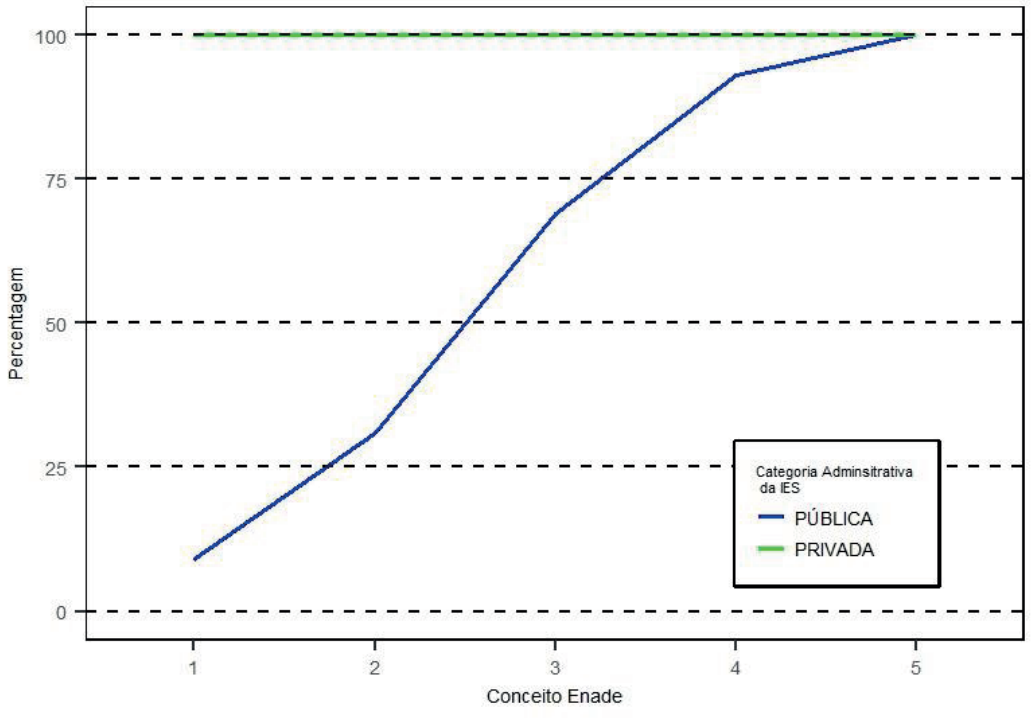
As instituições privadas concentraram um dos dez cursos participantes da região Sul, 10,0% do total regional. Desses, um curso obteve conceito 1, o conceito modal. Nenhum curso ficou sem conceito (SC). As instituições públicas na região Sul participaram com nove cursos (90,0% dos cursos da região), aos quais foram atribuídos os conceitos 1 (nenhum curso), 2 (dois cursos), 3 (três cursos), 4 (três cursos) e 5 (um curso). Nenhum curso da região Sul oferecido por IES públicas ficou sem conceito (SC).

Na região Centro-Oeste, nenhum dos dez cursos participantes eram de IES privadas. Quanto aos dez cursos oferecidos por instituições públicas na região Centro-Oeste (100,0% do total regional), dois ficaram com conceito 1; dois, com conceito 2; quatro, com conceito 3; dois, com conceito 4; e nenhum ficou com conceito 5. Nenhum ficou sem conceito (SC) nessa região.

Também na região Centro-Oeste, todos os cursos foram ofertados na modalidade presencial. Para esses, a moda foi o conceito 3, com quatro cursos (40,0%). Os demais cursos presenciais da região foram alocados nos conceitos 4 (dois cursos, 20,0%), 2 (dois cursos, 20,0%), 1 (dois cursos, 20,0%) e 5 (nenhum curso, 0,0%). Nenhum curso presencial da região ficou sem conceito (SC). Na modalidade a distância, não foram oferecidos cursos.

A título de síntese, no Gráfico 4.2, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade, segundo a categoria administrativa da IES.

Gráfico 4.2 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade, segundo a categoria administrativa – Engenharia Florestal – Enade/2023



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Nesse gráfico, como dito anteriormente, poligonais mais à esquerda representam Conceito Enade mais baixos, e poligonais mais à direita, Conceito Enade mais altos. É importante observar que, para cada poligonal presente nesse gráfico, a porcentagem constante no eixo y refere-se ao universo de cursos oferecidos por instituições públicas (poligonal azul) ou privadas (poligonal verde), respectivamente. Os cursos em IES públicas (poligonal azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que os em IES privadas (poligonal verde) e, consequentemente, uma distribuição de Conceito Enade com valores maiores. As IES privadas tiveram apenas um curso com conceito 1.

4.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO

Na Tabela 4.3, encontra-se a distribuição dos conceitos atribuídos aos cursos participantes do Enade 2023, na área de Engenharia Florestal, por organização acadêmica, segundo as grandes regiões brasileiras.

Tabela 4.3 – Total de cursos participantes, por organização acadêmica, segundo a grande região e o Conceito Enade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grande região	Conceito Enade	Organização acadêmica				
		Total	Universidades	Centros Universitários	Faculdades	CEFET/IF
Brasil		60	54	0	2	4
	SC	1	0	0	1	0
	1	6	4	0	1	1
	2	13	13	0	0	0
	3	22	20	0	0	2
	4	14	13	0	0	1
	5	4	4	0	0	0
CO		10	9	0	0	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	1	0	0	1
	2	2	2	0	0	0
	3	4	4	0	0	0
	4	2	2	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
NE		11	11	0	0	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	4	4	0	0	0
	3	5	5	0	0	0
	4	1	1	0	0	0
	5	1	1	0	0	0
NO		16	15	0	0	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	3	3	0	0	0
	2	5	5	0	0	0
	3	6	5	0	0	1
	4	2	2	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
SE		13	10	0	1	2
	SC	1	0	0	1	0
	1	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0
	3	4	3	0	0	1
	4	6	5	0	0	1
	5	2	2	0	0	0
SUL		10	9	0	1	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0
	2	2	2	0	0	0
	3	3	3	0	0	0
	4	3	3	0	0	0
	5	1	1	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostram os dados da Tabela 4.3, dos 60 cursos de Engenharia Florestal participantes, 54 eram oferecidos em universidades, nenhum em centros universitários; dois em faculdades; e quatro cursos foram oferecidos por CEFET/IF. Essa distribuição corresponde a, respectivamente, 90,0%, 0,0%, 3,3% e 6,7% dos cursos.

De acordo com os dados apresentados na mesma tabela, de todos os 14 cursos avaliados com o conceito 4, 13 eram vinculados a universidades. Os cursos vinculados a esse tipo de organização acadêmica tiveram o conceito 3 como conceito modal, atribuído a 20 cursos (37,0%). Os demais cursos ofertados por universidades receberam os conceitos 2 (13 cursos), 5 (quatro cursos) e 1 (quatro cursos). Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Dos dois cursos mantidos por faculdades, um (50,0%) recebeu conceito 1 e um curso ficou sem conceito (SC).

Dos cursos oferecidos por CEFET/IF, o conceito modal foi o 3, atribuído a dois cursos (50,0%). Nenhum curso vinculado a esse tipo de organização acadêmica ficou sem conceito (SC), e os outros cursos receberam os conceitos 4 (um curso), 1 (um curso), 5 (nenhum curso) e 2 (nenhum curso).

Considerando-se, separadamente, as regiões brasileiras, verifica-se que, na região Norte, as universidades participaram com 15 cursos avaliados, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a três cursos; 2 a cinco cursos; 3 a cinco cursos; e conceito 4 a dois cursos.

Os centros universitários e as faculdades da região Norte não representaram cursos.

Os CEFET/IF participaram com um curso, ao qual foi atribuído o conceito 3. Nenhum curso ficou sem conceito (SC).

Na região Nordeste, as universidades participaram com todos os 11 cursos da área de Engenharia Florestal oferecidos. O conceito modal foi 3, atribuído a cinco cursos. Outros quatro cursos obtiveram o conceito 2; um curso, o conceito 5; e um curso, o conceito 4.

Na região Sudeste, as universidades concentraram dez dos 13 cursos de Engenharia Florestal da região. Dos cursos oferecidos em IES com este tipo de organização acadêmica, nessa região, o conceito modal foi 4, atribuído a cinco cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 3 (três cursos), 5 (dois cursos) e 1 (nenhum curso).

Os centros universitários não participaram cursos na região Sudeste.

As faculdades foram representadas por um curso na região Sudeste, o qual ficou sem conceito (SC).

Os CEFET/IF participaram com dois cursos na região Sudeste, aos quais foram atribuídos os seguintes conceitos: 1 a nenhum cursoe 3 a um curso

Dos dez cursos da região Sul, nove eram mantidos por universidades, para os quais os conceitos modais foram 3 e 4, atribuído a três cursos cada. Os demais cursos receberam os conceitos 2 (dois cursos) e 5 (um curso).

Não houve curso participantes de centros universitários e de CEFET/IF na região Sul. Quanto ao curso vinculado a faculdades na região Sul, este recebeu o conceito 1.

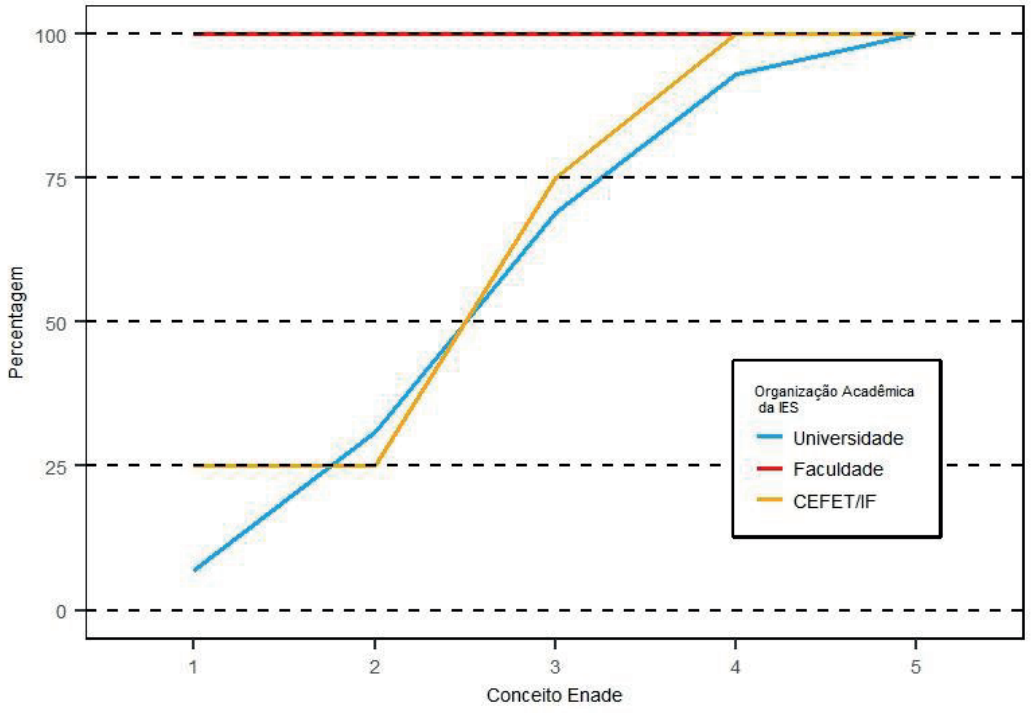
Na região Centro-Oeste, nove dos dez cursos oferecidos eram mantidos por universidades. Para esse tipo de organização acadêmica, o conceito modal foi 3, atribuído a quatro cursos. Os demais cursos receberam os conceitos 4 (dois cursos), 2 (dois cursos) e 1 (um curso).

Os centros universitários e as faculdades da região Centro-Oeste não contaram com cursos.

O décimo curso, oferecido pelo CEFET/IF da região Centro-Oestefoi avaliado com o conceito 1.

De maneira semelhante à forma como se procedeu em relação à seção anterior, esta seção encerra-se com o Gráfico 4.3, que apresenta a distribuição do Conceito Enade dos cursos de Engenharia Florestal segundo a organização acadêmica da IES.

Gráfico 4.3 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade, segundo a organização acadêmica – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 4.3, apresenta-se a distribuição do Conceito Enade segundo a organização acadêmica da IES. A leitura desse último gráfico é semelhante à dos anteriores, seguindo-se a lógica de que poligonais deslocadas para a esquerda correspondem aos conceitos mais baixos (1, 2 e 3) e poligonais deslocadas para a direita correspondem a Conceitos Enade mais altos.

Nas universidades (linha azul), todos os cursos obtiveram conceito 5 ou abaixo disso, já que a poligonal cumulativa alcança 100% para o conceito 5. Além disso, os cursos de universidades apresentam uma poligonal mais à direita do que as demais, o que denota uma melhor distribuição de Conceitos Enade. No outro extremo, encontram-se os cursos mantidos por faculdades (linha vermelha), apresentando as respectivas poligonais mais à esquerda e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com os menores valores. Os cursos mantidos por CEFET/IF (linha laranja) apresentam poligonais mais centrais e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com os valores intermediários.

CAPÍTULO 5
ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o desempenho dos estudantes concluintes de Engenharia Florestal no Enade 2023. Para isso, foram calculadas as estatísticas básicas da prova em seu todo (subseção 5.1.1), bem como as estatísticas relacionadas aos componentes de Formação Geral (subseção 5.1.2) e de Conhecimento Específico da área (subseção 5.1.3). Dadas as suas características, foram analisadas, em separado, as questões objetivas (seção 5.2) e as questões discursivas (seção 5.3). Tomando-se como base a questão discursiva do componente de Formação Geral, nas subseções de 5.3.1.4 a 5.3.1.6, são apresentados os resultados e os comentários sobre a correção das respostas em relação ao desempenho linguístico.

Para as questões objetivas, foram disponibilizados os índices de facilidade e de discriminação ponto-bisserial, também separadamente, para os componentes de Formação Geral (subseção 5.2.1) e de Conhecimento Específico (subseção 5.2.2). De cada componente, uma das questões foi escolhida para exemplificar a análise gráfica, relacionando-se as alternativas escolhidas pelos estudantes (inclusive o gabarito) ao número de acertos no componente. No Anexo IV, apresenta-se a íntegra da análise gráfica para todas as questões objetivas. Para cada uma das questões discursivas, os conteúdos dos tipos mais comuns de respostas dos estudantes são apresentados e comparados com o padrão de resposta esperado (ver Anexo VIII).

Nas tabelas do presente capítulo, constarão as seguintes estatísticas das notas[5]: média do desempenho na prova, erro-padrão da média, desvio-padrão, nota mínima, mediana e nota máxima para cada um de seus componentes. Tais estatísticas contemplam o total de estudantes concluintes da área de Engenharia Florestal inscritos e presentes na prova do Enade 2023, tendo em vista agregações, ou por grandes regiões e o país como um todo, ou por categoria administrativa, organização acadêmica da IES e modalidade de oferta dos cursos.

Em relação aos gráficos de distribuição de notas, o intervalo considerado foi de dez unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro intervalo, [0; 10], fechado em ambos os extremos. Para os gráficos de distribuição das notas das questões discursivas, foram consideradas mais duas categorias: questão em branco[6] e nota zero.

[5] Uma definição dessas estatísticas pode ser encontrada no Glossário inserido no final desse relatório.

[6] Nesse grupo estão incluídas também as respostas classificadas como nulas ou desconsideradas.

5.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas da nota geral (5.1.1) e de cada componente: Formação Geral (5.1.2) e Conhecimento Específico (5.1.3). São também apresentadas estatísticas selecionadas de subpopulações, caracterizadas por grande região, categoria administrativa e organização acadêmica.

5.1.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS GERAIS

Na Tabela 5.1, são apresentadas as estatísticas básicas da prova, por grande região, dos estudantes concluintes de Engenharia Florestal.

Tabela 5.1 – Estatísticas básicas das notas da prova, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	44,5	43,4	42,0	39,3	49,4	47,7
Erro-padrão da média	0,4	1,0	0,8	0,6	0,6	0,9
Desvio-padrão	13,6	13,8	12,8	12,0	13,0	13,9
Mínima	9,6	9,6	13,0	12,5	16,0	19,2
Mediana	43,8	42,6	41,0	38,8	49,5	47,7
Máxima	92,7	82,9	77,2	79,8	89,2	92,7

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

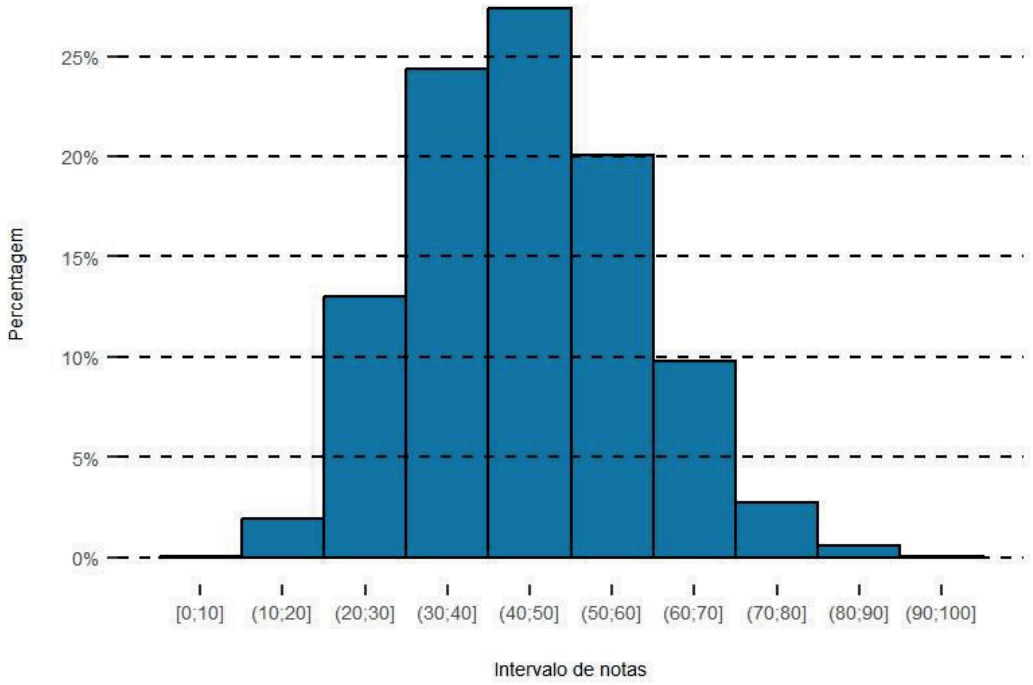
Como se pode verificar, a partir dos dados mostrados na Tabela 5.1, a média das notas da prova foi de 44,5 (nas seções seguintes serão analisados os componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico). Os estudantes da região Norte obtiveram a média mais baixa (39,3), e os da região Sudeste alcançaram a média mais alta (49,4). As demais médias foram 43,4, na região Centro-Oeste; 42,0, na região Nordeste; 47,7, na região Sul. O desvio-padrão para o Brasil foi de 13,6, sendo o maior encontrado na região Sul (13,9), e o menor, na região Norte (12,0).

A região que obteve a maior nota máxima foi a região Sul (92,7), ao passo que a região que atingiu a menor nota máxima foi o Nordeste (77,2). A mediana do Brasil, como um todo, foi igual a 43,8, sendo a maior mediana obtida na região Sudeste (49,5), e a menor, na região Norte (38,8).

Considerando-se as notas segundo grande região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 95% entre as médias obtidas em todas as regiões, exceto entre Nordeste e Centro-Oeste; Sul e Sudeste.

O comportamento das notas dos estudantes de todo o Brasil pode ser observado no Gráfico 5.1.

Gráfico 5.1 – Histograma das notas da prova – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O Gráfico 5.1 apresenta um histograma com a distribuição das notas dos estudantes de Engenharia Florestal de todo o Brasil: uma distribuição unimodal com a moda no intervalo (40; 50].

Na Tabela 5.2, são apresentadas informações referentes à média da nota final, desagregadas por categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta dos cursos.

Tabela 5.2 – Estatísticas básicas das notas da prova, por categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	44,6	31,2	44,7	-	31,2	41,2	44,5	-
Erro-padrão da média	0,4	2,1	0,4	-	2,1	1,6	0,4	-
Desvio-padrão	13,6	6,5	13,5	-	6,5	14,2	13,6	-
Mínima	9,6	24,2	12,5	-	24,2	9,6	9,6	-
Mediana	43,9	29,9	43,9	-	29,9	42,3	43,8	-
Máxima	92,7	46,2	92,7	-	46,2	75,5	92,7	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 5.2 mostram que, em relação à categoria administrativa, os estudantes das IES públicas obtiveram média mais alta (44,6) que a média das IES privadas (31,2). O desvio-padrão para as

IES públicas foi de 13,6, indicando uma dispersão baixa das notas nesta categoria administrativa. Já o desvio-padrão da IES privadas foi 6,5.

No que se refere à organização acadêmica, os estudantes de universidades obtiveram a média de 44,7, enquanto os de faculdades e CEFET/IF obtiveram, respectivamente, médias de 31,2 e 41,2, respectivamente. Constata-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, entre as médias das organizações acadêmicas.

5.1.2 ESTATÍSTICAS BÁSICAS NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Na Tabela 5.3, são apresentadas as estatísticas básicas em relação ao componente da prova que avalia a Formação Geral dos estudantes concluintes. A nota de Formação Geral considera os acertos nas nove questões objetivas e a nota média obtida na questão discursiva, sendo que a nota dessa questão obtida leva em conta 80% da nota relativa ao conteúdo e 20% da nota relativa ao desempenho linguístico.

Tabela 5.3 – Estatísticas básicas das notas do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	53,6	51,6	53,1	51,0	57,1	53,6
Erro-padrão da média	0,4	1,1	1,0	0,8	0,7	1,1
Desvio-padrão	15,5	15,8	15,5	15,3	14,9	15,5
Mínima	7,2	7,2	7,2	9,1	13,3	7,2
Mediana	54,7	52,8	53,9	51,5	58,2	54,2
Máxima	92,7	90,2	91,8	92,7	90,7	91,8

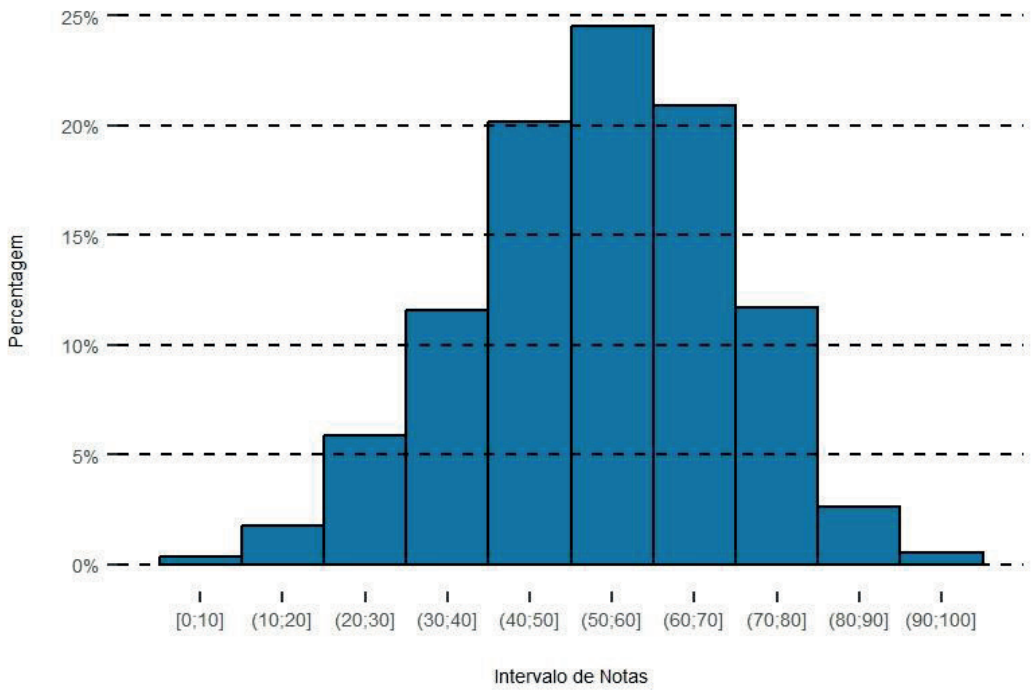
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Conforme os dados da Tabela 5.3, os estudantes de todo o Brasil obtiveram, no componente de Formação Geral da prova, desempenho médio de 53,6. Quanto à variabilidade, o desvio-padrão das notas dos estudantes do Brasil foi 15,5. A maior média foi obtida na região Sudeste (57,1), e a menor, na região Norte (51,0). As demais médias foram: 51,6, na região Centro-Oeste; 53,1, na região Nordeste; 53,6, na região Sul. Já o maior desvio-padrão foi obtido na região Centro-Oeste (15,8), e o menor, na região Sudeste (14,9). Os demais desvios foram: 15,5, na região Nordeste; 15,3, na região Norte; 15,5, na região Sul.

A maior nota no componente de Formação Geral da prova do Enade 2023 foi 92,7, obtida por pelo menos um estudante na região Norte. A menor nota máxima foi obtida na região Centro-Oeste (90,2). A mediana do Brasil, como um todo, foi de 54,7; sendo a menor mediana encontrada na região Norte (51,5), e a maior, na região Sudeste (58,2). A nota mínima nessa parte foi 7,2 em quase todas as regiões, com exceção das regiões Norte e Sudeste, em que as notas foram 9,1 e 13,3, respectivamente.

Considerando-se as notas, segundo grande região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das notas do componente de Formação Geral obtidas nas regiões, exceto entre as regiões Nordeste e Centro-Oeste; Norte e Centro-Oeste; Norte e Nordeste; Sul e Centro-Oeste; Sul e Nordeste; Sul e Norte.

Gráfico 5.2 – Histograma das notas do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.2, é possível verificar a avaliação do desempenho dos estudantes no componente de Formação Geral, a partir do histograma da distribuição das notas correspondentes. Nesse gráfico, a distribuição é unimodal, com moda em (50; 60].

Na Tabela 5.4, são apresentadas as informações referentes ao desempenho dos concluintes no componente de Formação Geral, em diferentes agregações: categoria administrativa, organização acadêmica e modalidade de oferta.

Tabela 5.4 – Estatísticas básicas das notas do componente de Formação Geral, por categoria administrativa, por organização acadêmica e modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	53,7	42,0	53,9	-	42,0	49,4	53,6	-
Erro-padrão da média	0,4	3,0	0,4	-	3,0	1,7	0,4	-
Desvio-padrão	15,5	9,4	15,5	-	9,4	15,4	15,5	-
Mínima	7,2	28,9	7,2	-	28,9	7,2	7,2	-
Mediana	54,8	41,6	54,9	-	41,6	51,2	54,7	-
Máxima	92,7	57,5	92,7	-	57,5	85,2	92,7	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados da Tabela 5.4, observa-se que há diferença estatisticamente significativa entre as médias dos tipos de categoria administrativa. A maior média foi obtida por estudantes de IES públicas (53,7), e a menor, pelos de IES privadas (42,0).

Em relação às médias por tipos de organização acadêmica, encontra-se: 53,9 para as universidades; 42,0 para as faculdades e 49,4 para os CEFET/IF.

A nota máxima obtida pelas IES privadas (57,5) foi menor em comparação às IES públicas. O desvio-padrão menor foi percebido nas IES privadas; e, entre as organizações acadêmicas, esse valor foi menor para as faculdades.

5.1.3 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DO COMPONENTE ESPECÍFICO

Na Tabela 5.5, são apresentadas as estatísticas básicas referentes ao componente de Conhecimento Específico da área de Engenharia Florestal. A nota do componente de Conhecimento Específico leva em conta as notas da parte objetiva e a média das notas obtidas na questão da parte discursiva da área.

Tabela 5.5 – Estatísticas básicas das notas do componente específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	41,4	40,7	38,3	35,3	46,8	45,7
Erro-padrão da média	0,4	1,1	0,9	0,7	0,7	1,1
Desvio-padrão	15,6	15,6	14,6	13,5	15,2	16,0
Mínima	6,9	10,4	6,9	6,9	10,4	13,9
Mediana	40,7	39,6	36,2	34,7	46,1	45,0
Máxima	93,1	89,7	79,7	82,7	93,1	93,1

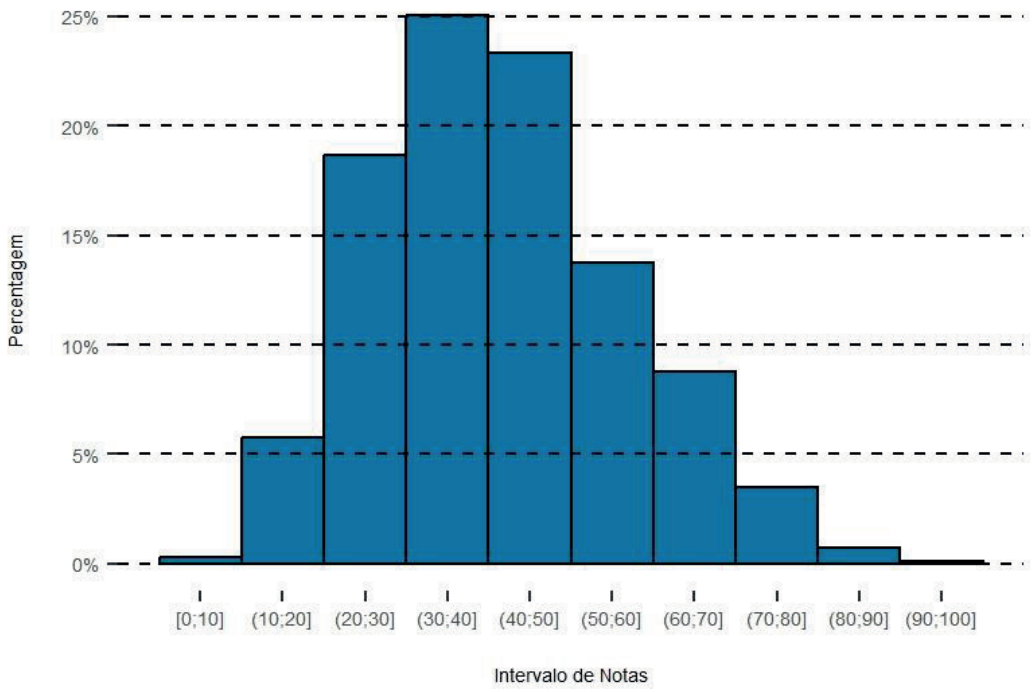
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com a Tabela 5.5, a média do desempenho dos estudantes do Brasil, para o componente de Conhecimento Específico da prova, foi de 41,4. A maior média foi obtida na região Sudeste (46,8), e a menor, na região Norte (35,3). As demais médias foram: 40,7, na região Centro-Oeste; 38,3, na região Nordeste; 45,7, na região Sul. Quanto à variabilidade das notas, o desvio-padrão do Brasil foi 15,6; sendo o maior desvio-padrão observado na região Sul (16,0), e o menor, na região Norte (13,5). Os demais desvios foram: 15,6, na região Centro-Oeste; 14,6, na região Nordeste; 15,2, na região Sudeste.

A mediana das notas dos estudantes de todo o Brasil foi de 40,7. A maior mediana ocorreu na região Sudeste (46,1), e a menor, na região Norte (34,7). As demais medianas foram: 39,6, na região Centro-Oeste; 36,2, na região Nordeste; 45,0, na região Sul. A nota máxima do Brasil, como um todo, foi 93,1; sendo obtida por, pelo menos, um estudante na região Sudeste e na região Sul. As demais notas máximas foram: 89,7, na região Centro-Oeste; 79,7, na região Nordeste; 82,7, na região Norte. A nota mínima no Componente Específico foi 6,9 no Brasil como um todo e nas regiões Nordeste e Norte. As regiões Centro-Oeste e Sudeste apresentaram nota mínima de 10,4 e região Sul obteve a maior nota mínima (13,9).

Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre todas as regiões na análise das médias das notas do componente de Conhecimento Específico, exceto entre as regiões Nordeste e Centro-Oeste; Sul e Sudeste.

Gráfico 5.3 – Histograma das notas do componente específico – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Assim como nos Gráficos 5.1 e 5.2, mostrados anteriormente, no Gráfico 5.3, apresentado acima, foi possível ser realizada uma avaliação do desempenho de concluintes de Engenharia Florestal, em relação ao componente de Conhecimento Específico, com um histograma da distribuição das notas correspondentes. Esta também é uma distribuição unimodal, e o grupo modal é o (30; 40].

Na Tabela 5.6, é apresentada uma comparação dos resultados em relação à categoria administrativa, à organização acadêmica e à modalidade de oferta, levando-se em conta o desempenho de estudantes do componente de Conhecimento Específico da prova.

Tabela 5.6 – Estatísticas básicas das notas do componente específico, por categoria administrativa, por organização acadêmica e por modalidade de oferta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Categoria administrativa		Organização acadêmica				Modalidade de oferta	
	Públicas	Privadas	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IF	Educação presencial	A distância
Média	41,5	27,5	41,7	-	27,5	38,5	41,4	-
Erro-padrão da média	0,4	2,7	0,4	-	2,7	1,8	0,4	-
Desvio-padrão	15,6	8,4	15,5	-	8,4	15,9	15,6	-
Mínima	6,9	20,8	6,9	-	20,8	10,4	6,9	-
Mediana	41,1	26,0	41,1	-	26,0	38,1	40,7	-
Máxima	93,1	43,1	93,1	-	43,1	79,2	93,1	-

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados expostos na Tabela 5.6, no que se refere à organização acadêmica, a maior média foi das universidades (41,7), seguida dos CEFET/IF (38,5) e das faculdades (27,5). O maior desvio-padrão foi o dos CEFET/IF (15,9). As universidades obtiveram a maior mediana (41,1). Já as notas máximas foram: 93,1 nas universidades, 43,1 nas faculdades e 79,2 nos CEFET/IF. A menor nota mínima foi 6,9, para as universidades. Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, no componente de Conhecimento Específico entre as notas dos tipos de organização acadêmica.

Quanto à categoria administrativa, existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das IES públicas (41,5) e as das IES privadas (27,5). Neste caso, a maior média foi obtida por estudantes de IES públicas de ensino.

5.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das questões objetivas dos componentes de Formação Geral (5.2.1) e de Conhecimento Específico (5.2.2). São, também, apresentadas e comparadas as médias das subpopulações caracterizadas por grande região.

5.2.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Na Tabela 5.7, são apresentadas as estatísticas básicas relativas às nove questões objetivas do componente da prova que abrange a Formação Geral dos estudantes.

Tabela 5.7 – Estatísticas básicas das notas das questões objetivas do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	56,1	53,5	56,0	52,8	60,2	56,3
Erro-padrão da média	0,5	1,3	1,1	0,9	0,9	1,2
Desvio-padrão	18,0	18,4	17,7	17,4	18,1	17,1
Mínima	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1
Mediana	55,6	55,6	55,6	55,6	66,7	55,6
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 5.7, em relação ao componente de Formação Geral, a média do Brasil para o curso de Engenharia Florestal foi 56,1. A menor média foi encontrada na região Norte (52,8), e a maior, na região Sudeste (60,2). As demais médias foram: 53,5, na região Centro-Oeste; 56,0, na região Nordeste; 56,3, na região Sul. O desvio-padrão do Brasil foi 18,0; sendo o maior desvio-padrão encontrado na região Centro-Oeste (18,4), e o menor desvio-padrão encontrado na região Sul (17,1).

A mediana do Brasil, como um todo, foi 55,6 bem como das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A região Sudeste teve a maior mediana (66,7). Quanto à nota máxima, todas as regiões alcançaram a nota 100,0. Já as notas mínimas foram: 11,1 na região Sul e 11,1 na região Nordeste. Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, a nota mínima foi 0,0.

.

Na Tabela 5.8, exposta mais adiante, são apresentados o índice de facilidade e o índice de discriminação (ponto-bisserial) para cada uma das questões objetivas do componente de Formação Geral.

Tabela 5.8 – Valor e classificação dos índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Formação Geral, segundo o número da questão – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Questão	Índice de facilidade		Índice de discriminação (ponto-bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
1	0,65	Fácil	0,37	Bom
2	0,81	Fácil	0,37	Bom
3	0,62	Fácil	0,46	Muito bom
4	0,49	Médio	0,43	Muito bom
5	0,47	Médio	0,40	Muito bom
6	0,82	Fácil	0,42	Muito bom
7	0,44	Médio	0,32	Bom
8	0,54	Médio	0,44	Muito bom
9	0,22	Difícil	0,28	Médio

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

De acordo com os dados da Tabela 5.8, as questões objetivas do componente de Formação Geral, segundo o índice de facilidade, foram assim avaliadas: nenhuma teve o índice de facilidade classificado como “Muito difícil”; nenhuma questão foi classificada como “Muito fácil”; quatro questões foram classificadas como “Fácil”; quatro questões foram classificadas como "Médio”; e uma questão foi classificada na categoria “Difícil”. O índice de facilidade variou de 0,22 a 0,82.

Já em relação ao índice de discriminação, cinco questões foram classificadas com o índice “Muito bom”; três com o índice “Bom”, uma questão com o índice “Médio”; e nenhuma com o índice “Fraco”. O índice de discriminação variou de 0,28 a 0,46.

Na Tabela 5.9, é apresentada a distribuição das questões, levando-se em conta, simultaneamente, a classificação dos dois índices.

Tabela 5.9 – Número de questões objetivas do componente de Formação Geral por índice de discriminação (ponto-bisserial), segundo índice de facilidade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Índice de facilidade	Índice de discriminação (ponto-bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil	0	0	0	0
Difícil	0	1	0	0
Médio	0	0	1	3
Fácil	0	0	2	2
Muito fácil	0	0	0	0

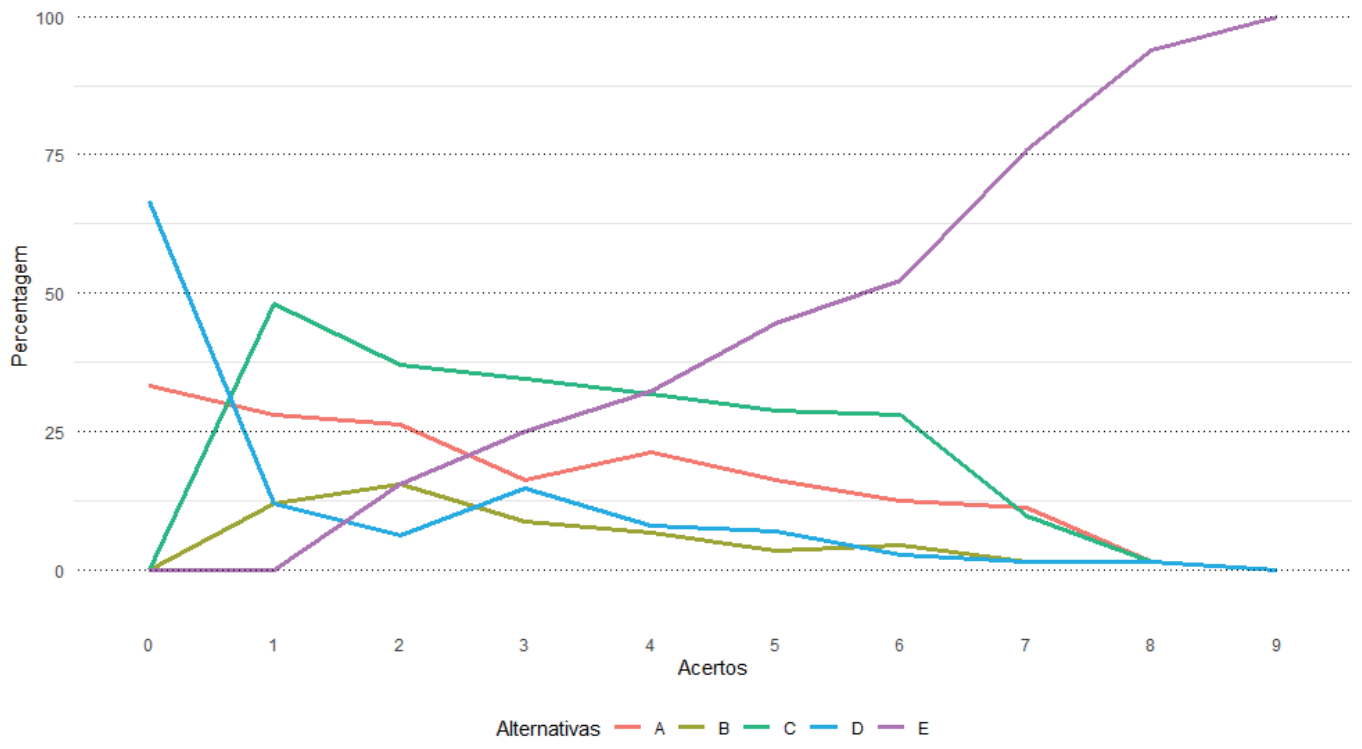
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 5.9, em conjunto com os dados relativos às questões objetivas da Tabela 5.8, atestam que cinco questões que tiveram índice de discriminação “Muito bom” figuraram em dois níveis de dificuldade – “Médio e Fácil”: duas classificadas no nível "Fácil" (questões 3 e 6) e três no nível "Médio" (questões 4, 5 e 6)..

Em particular, a Questão 3 foi a que apresentou o maior poder discriminatório, com índice 0,46, considerado “Fácil” em termos de facilidade, com uma proporção de 0,62 acertos, não tendo essa questão alcançado o máximo de acertos.

No Gráfico 5.4, para exemplificar, analisa-se o comportamento da Questão Objetiva 5 de Formação Geral. Trata-se de uma questão considerada com nível “Médio” de dificuldade, em relação à facilidade, e que obteve o índice de discriminação 0,40 (“Muito bom”).

Gráfico 5.4 – Análise gráfica da Questão 5 [GABARITO = E] – de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.4, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (Formação Geral/múltipla escolha), antes de possíveis eliminações pelo critério ponto-bisserial.

A curva em lilás corresponde à alternativa E, a alternativa correta para essa questão. Observa-se que, entre os estudantes com menor número de acertos, nessa parte do exame, a situação mais frequente foi a escolha da alternativa C (em verde), incorreta. Por exemplo, entre os estudantes que acertaram até

duas respostas, 26,9% escolheram a alternativa A (em vermelho); 14,0% escolheram a alternativa B (em mostarda); 38,7% escolheram a alternativa C (em verde); 9,7% escolheram a alternativa D (em azul); e 10,8% escolheram a alternativa E (em lilás). Entre os que acertaram duas respostas entre as questões de múltipla escolha de Formação Geral, nenhum deixou a questão em branco ou marcou mais de uma alternativa, invalidando a questão. À medida que o número de acertos aumenta, indicando desempenho melhor nessa parte da prova, aumenta, a proporção de estudantes que selecionaram a alternativa correta E, atingindo 100% para os estudantes com oito acertos. Essa análise permite verificar como a questão discriminou os grupos de desempenho, justificando-se o índice (0,40) obtido na questão.

Os gráficos relativos às demais questões de Formação Geral constam do Anexo IV.

5.2.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Na Tabela 5.10, são apresentadas as estatísticas básicas em relação às questões objetivas do componente de Conhecimento Específico da prova de Engenharia Florestal por grande região.

Tabela 5.10 – Estatísticas básicas das notas das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	44,0	43,6	41,4	38,2	49,3	47,2
Erro-padrão da média	0,4	1,2	1,0	0,7	0,8	1,0
Desvio-padrão	15,7	16,0	15,2	14,1	15,5	15,2
Mínima	7,7	11,5	7,7	7,7	11,5	15,4
Mediana	42,3	42,3	38,5	38,5	50,0	46,2
Máxima	92,3	88,5	88,5	80,8	92,3	92,3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Em relação ao componente de Conhecimento Específico da prova de Engenharia Florestal, como será discutido ainda nesta seção, duas questões não foram usadas no cômputo das notas por terem sido descartadas pelo critério do ponto-bisserial e uma questão anulada. Assim, as notas foram calculadas com base em 26 das 29 questões objetivas válidas do componente de Conhecimento Específico.

Como se verifica a partir dos dados da Tabela 5.10, a média do Brasil para o componente de Conhecimento Específico da prova foi 44,0. A menor média foi observada na região Norte (38,2), e a maior, na região Sudeste (49,3). O desvio-padrão de todo o Brasil foi 15,7, sendo o maior desvio-padrão encontrado na região Centro-Oeste (16,0), e o menor, na região Norte (14,1).

A mediana de todo o Brasil foi 42,3, o mesmo valor da mediana encontrada na região Centro-Oeste. A maior mediana foi encontrada na região Sudeste (50,0).

A nota máxima da prova foi 92,3, obtida, nas questões objetivas do componente de Conhecimento

Específico, por, pelo menos, um estudante das regiões Sudeste e Sul, nas demais regiões, a nota máxima variou entre 80,8 (Norte) e 88,5 (Nordeste). A maior nota mínima foi 15,4, obtida por, pelo menos, um estudante na região Sul.

Na Tabela 5.11, são apresentados os índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, para os estudantes de Engenharia Florestal.

Tabela 5.11 – Valor e classificação dos índices de facilidade e de discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico, segundo o número da questão – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Questão	Índice de facilidade		Índice de discriminação (ponto-bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
10	0,44	Médio	0,22	Médio
11	0,54	Médio	0,29	Médio
12	0,35	Difícil	0,44	Muito bom
13	0,46	Médio	0,36	Bom
14	0,18	Difícil	0,25	Médio
15	0,35	Difícil	0,41	Muito bom
16	0,30	Difícil	0,16	Fraco
17	0,73	Fácil	0,33	Bom
18	0,73	Fácil	0,37	Bom
19	0,23	Difícil	0,25	Médio
20	0,21	Difícil	0,15	Fraco
21	0,47	Médio	0,27	Médio
22	0,40	Difícil	0,20	Médio
23	0,44	Médio	0,20	Médio
24	0,44	Médio	0,44	Muito bom
25	0,34	Difícil	0,31	Bom
26	0,21	Difícil	0,35	Bom
27	0,46	Médio	0,32	Bom
28	-	Anulada	-	Anulada
29	0,55	Médio	0,30	Bom
30	0,53	Médio	0,44	Muito bom
31	0,56	Médio	0,26	Médio
32	0,57	Médio	0,46	Muito bom
33	0,52	Médio	0,42	Muito bom
34	0,32	Difícil	0,38	Bom
35	0,21	Difícil	0,34	Bom
36	0,48	Médio	0,39	Bom
37	0,42	Médio	0,30	Bom
38	0,49	Médio	0,22	Médio

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir do índice de facilidade obtido, apresentado na Tabela 5.11, pode-se concluir que a maioria das questões objetivas da prova foram classificadas no índice “Médio” (15). Duas questões foram classificadas no índice "Fácil”; 11, no índice “Difícil”; nenhuma, no índice “Muito fácil”; e nenhuma questão foi alocada no índice “Muito difícil”.

O índice de facilidade variou de 0,18 a 0,73, e o de discriminação, de 0,15 a 0,46. Quanto aos índices de discriminação das questões objetivas do componente de Conhecimento Específico da prova, obtém-se como resultado a seguinte classificação: seis questões foram alocadas no índice “Muito bom” e onze, no “Bom”. Entre as demais, nove delas foram alocadas no índice “Médio” e duas, no “Fraco”. Constata-se, assim, que a prova — no que se refere ao componente de Conhecimento Específico – apresentou boa ou muito boa capacidade de discriminar entre estudantes que dominam ou não o conteúdo.Na Tabela 5.12, é apresentada a distribuição das questões considerando-se, simultaneamente, a classificação dos dois índices.

Tabela 5.12 – Número de questões objetivas do componente específico por índice de discriminação (ponto-bisserial), segundo índice de facilidade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Índice de facilidade	Índice de discriminação (ponto-bisserial)			
	Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Muito difícil	0	0	0	0
Difícil	2	3	4	2
Médio	0	6	5	4
Fácil	0	0	2	0
Muito fácil	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

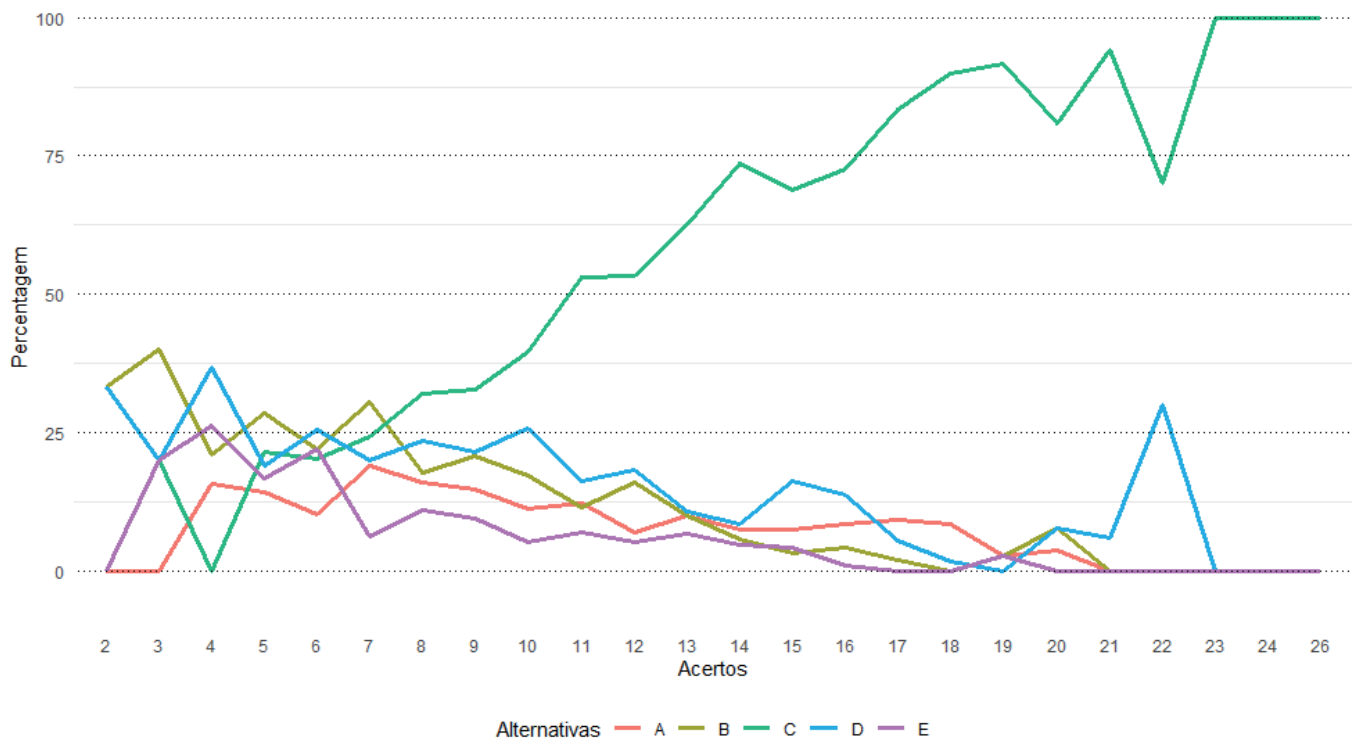
Os dados da Tabela 5.12 atestam que 11 questões que tiveram índice de discriminação “Bom” figuraram em três níveis de dificuldade — “Difícil”, “Fácil” e “Médio”: cinco classificadas na categoria “Médio”; quatro, na categoria “Difícil”; e duas, na categoria “Fácil.

As duas questões que tiveram o índice de discriminação “Fraco” configuraram-se com índices de facilidade “Difícil” (duas questões). Entre as questões que alcançaram os maiores índices de discriminação, “Muito bom”, uma delas, a Questão 32, teve o maior índice de discriminação (0,46). Tal questão foi classificada como “Médio”, com índice de facilidade igual a 0,57. A questão 14 foi a mais “Difícil” entre as 28 questões específicas válidas, com baixo índice de facilidade, apenas 0,18 de proporção de acertos. Essa questão apresentou poder discriminatório médio, 0,25. Destacam-se, também, com baixo índice de facilidade, as questões 20, 26, 35 e 14, cujos índices de facilidade, em termos proporcionais, correspondem, respectivamente, a 0,21, 0,21, 0,21 e 0,18 de estudantes que responderam acertadamente. Essas quatro questões tiveram poder discriminatório “Fraco”, “Bom”, “Bom” e “Médio”, com índices de 0,15, 0,35, 0,34 e 0,25, respectivamente.

Destaca-se que as questões 16 e 20 foram consideradas inadequadas pelo critério ponto-bisserial. Por isso, foram eliminadas do cômputo da nota final.

A título de exemplo das análises do comportamento das questões objetivas, no Gráfico 5.5, analisa-se a Questão 30 do componente de Conhecimento Específico.

Gráfico 5.5 – Análise gráfica da Questão 30 [GABARITO = C] – de Formação Específica – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.5, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (componente de Conhecimento Específico), antes de possíveis eliminações pelo critério ponto-bisserial. A alternativa correta C, representada no gráfico pela curva em verde, foi escolhida em maiores proporções pelos estudantes com desempenho melhor nessa parte da prova. Já as alternativas incorretas, também denominadas distratores, foram selecionadas, principalmente, por aqueles com notas mais baixas.

A Questão 30 foi considerada, pelas respostas dos estudantes avaliados na prova, como uma questão com índice de facilidade "Médio", 0,53, ou seja, 53,0% dos estudantes assinalaram, acertadamente, a opção C correspondente ao gabarito. Seu índice de discriminação foi igual a 0,44, classificado como "Muito bom", o segundo maior valor de discriminação. A proporção de estudantes que selecionaram a resposta correta, C, aumenta gradativamente, chegando a atingir 100% para 23 acertos, enquanto a proporção dos que escolheram alternativas incorretas decai, a partir de sete acertos, em função do número de acertos nessa parte da prova. Os gráficos relativos às demais questões do componente de Conhecimento Específico constam no Anexo IV.

5.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das questões discursivas de Formação Geral (5.3.1) e de Conhecimento Específico (5.3.2). Expõe e compara, também, as médias de subpopulações, caracterizadas por grande região.

Cumpre notar que nem todas as questões passam pelo crivo dos corretores. Após a digitalização, as respostas passam por um pré-processamento de identificação automático. Algumas dessas questões são definidas como um "branco automático" (que não são enviadas para os professores para correção, a não ser que, na segunda fase, a de inspeção visual, seja constatada uma resposta). O critério usado nesse pré-processamento consiste em verificar, para cada questão, a partir da quantidade de *pixels*, o que, provavelmente, é uma resposta em branco. A partir da separação, os documentos que foram considerados em branco são enviados para uma verificação visual, feita por uma equipe de colaboradores devidamente capacitados. Desse modo, qualquer erro, presente no pré-processamento, é encontrado, e as questões preenchidas são enviadas para a correção dos avaliadores.

Eventualmente, algumas respostas em branco não são detectadas nesse pré-processamento automático. A presença de pequenos riscos, ou manchas, pode fazer o programa não identificar uma questão como um possível branco. Essas são enviadas para a correção, mas são classificadas como "branco" pelos avaliadores, no momento da correção.

5.3.1 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Engenharia Florestal, na questão discursiva relativa à Formação Geral, encontram-se na Tabela 5.13 e no Gráfico 5.6, cujos dados são analisados de forma sequenciada.

No caso da Tabela 5.13, analisa-se a média das notas da questão discursiva de Formação Geral, que leva em conta as correções realizadas por duas bancas: uma que analisa e pontua aspectos relativos ao conteúdo das respostas, seguindo o padrão de respostas divulgado pelo Inep (ver Anexo VIII); e outra que avalia o desempenho linguístico expresso pela redação das respostas, seguindo um padrão de respostas específico da área de Língua Portuguesa, detalhado na seção 5.3.1.7 deste relatório.

No cálculo da nota da questão discursiva, consideram-se 80% relativos à nota da correção de conteúdo e 20% referentes à nota de desempenho linguístico.

Tabela 5.13 – Estatísticas básicas das notas da questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	48,9	47,9	47,7	47,6	51,4	48,7
Erro-padrão da média	0,6	1,8	1,5	1,2	1,1	1,7

Desvio-padrão	23,5	24,5	22,6	24,3	21,7	25,0
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	51,1	49,2	48,5	50,4	52,1	51,1
Máxima	99,0	98,0	97,5	99,0	96,5	99,0

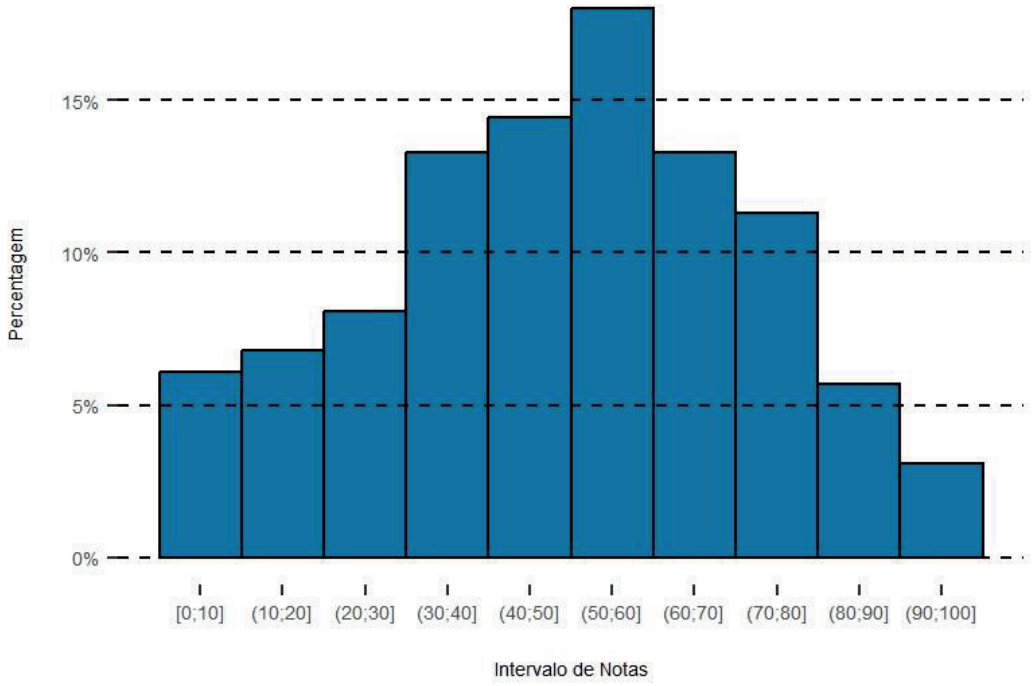
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Na Tabela 5.13, observa-se que os estudantes de todo o Brasil obtiveram, em Formação Geral, média de 48,9 nas questões discursivas. Pode-se notar, também, que o desvio-padrão nesse conjunto de questões foi de 23,5. A maior média foi obtida na região Sudeste (51,4), e a menor, na região Norte (47,6).

A mediana de todo o Brasil, neste componente, foi 51,1 e, na região Sudeste (52,1), foi encontrada a maior mediana. A nota máxima (99,0) foi obtida por, pelo menos, um estudante das regiões Norte e Sul. A nota mínima (0,0) foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

No Gráfico 5.6, está representada a distribuição das notas na questão discursiva do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.6 – Histograma das notas da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Como mostra o Gráfico 5.6, a moda da distribuição ocorre no intervalo (50; 60], com frequência de 18,0% dos participantes, sendo que, no intervalo [0; 10], inclui-se, além da nota zero, a frequência de estudantes que deixaram esse tipo de questão em branco.

Na sequência, os resultados verificados para a questão discursiva de Formação Geral serão apresentados, estabelecendo-se relações com os conteúdos abordados. Os comentários da banca de docentes avaliadores, a respeito do observado na correção das respostas dos estudantes, suas impressões e conclusões serão apresentadas junto à análise.

Cumpre esclarecer que, tendo em vista que a questão discursiva de Formação Geral foi padronizada, ou seja, foi a mesma em todas as provas, os comentários da banca são os mesmos para todas as carreiras acadêmicas, sendo direcionados a todos os estudantes que participaram do Enade 2023.

A seguir, serão analisados o desempenho linguístico dos estudantes da área de Engenharia Florestal na questão discursiva de Formação Geral do Enade 2023, apresentando-se os resultados obtidos e os comentários da banca de correção sobre a questão.

5.3.1.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Os dados de Engenharia Florestal, obtidos a partir das respostas à questão discursiva do componente de Formação Geral, encontram-se na Tabela 5.14 e no Gráfico 5.7, exposto após a apresentação dos dados da referida tabela.

Tabela 5.14 – Estatísticas básicas das notas de conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	44,8	44,0	43,7	43,6	47,1	44,5
Erro-padrão da média	0,7	2,0	1,7	1,4	1,3	1,9
Desvio-padrão	27,0	27,3	25,8	28,0	25,9	28,3
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	47,0	44,5	44,5	44,5	50,0	47,5
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

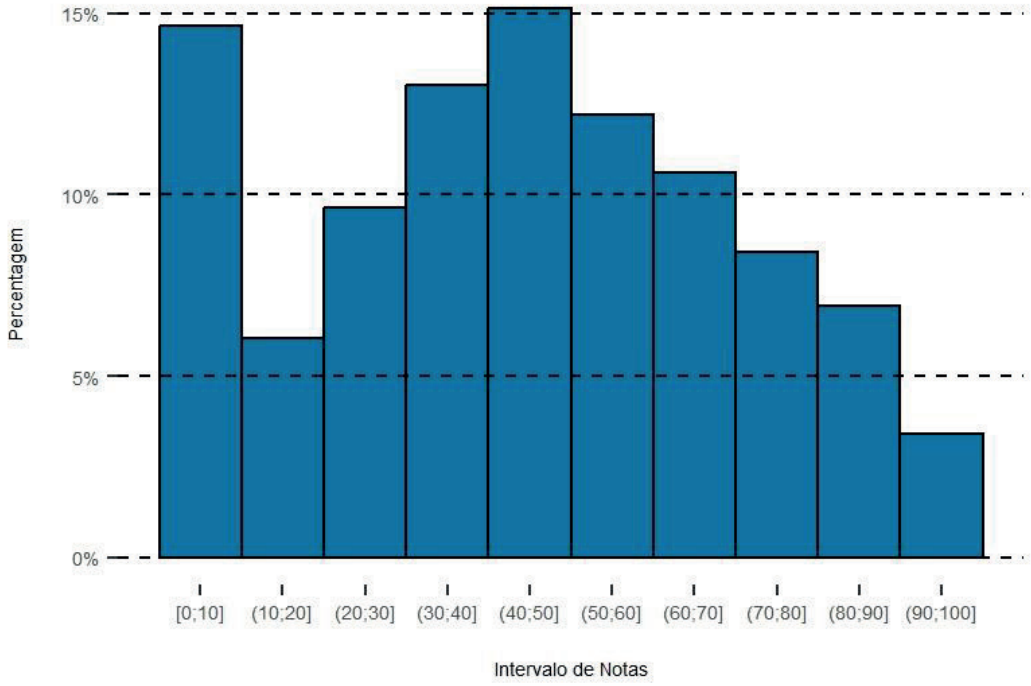
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Verifica-se, a partir dos dados da Tabela 5.14, que, no conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral, os estudantes de todo o Brasil obtiveram média de 44,8. A maior média foi obtida na região Sudeste (47,1), e a menor, na região Norte (43,6). Quanto à variabilidade das notas, o desvio-padrão de todo o Brasil foi 27,0. O menor desvio-padrão foi obtido na região Nordeste (25,8), e o maior desvio-padrão foi obtido pela região Sul (28,3).

A mediana do Brasil, como um todo, foi 47,0, sendo superior à das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte (44,5) e inferior à mediana das regiões Sudeste (50,0) e Sul (47,5). A nota máxima da questão discursiva foi 100,0, obtida por, pelo menos, um estudante em todas as regiões. Já a nota mínima para todas as regiões foi zero.

No Gráfico 5.7, apresenta-se a distribuição das notas de conteúdo da questão discursiva do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.7 – Histograma das notas dos conteúdos da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O Gráfico 5.7 mostra que 11,0% dos participantes deixaram em branco a resposta ou zeraram à questão discursiva na avaliação de conteúdo. A moda dessa distribuição ocorre no intervalo (40; 50], com uma frequência de 15,1% dos participantes.

5.3.1.2 COMENTÁRIOS SOBRE A CORREÇÃO DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

A questão discursiva do componente de Formação Geral foi composta por um texto motivador e por dois itens (a e b). O texto motivador apresentou um comentário sobre uma publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que tratava dos indicadores sobre a realidade social brasileira, apontando o crescimento do nível de desigualdade socioeconômica em 2021 e concluindo que a pobreza teve aumento recorde nesse período. A questão foi dividida em dois itens. O primeiro item solicitava que o respondente estabelecesse uma relação entre o perfil da população mais afetada pelas desigualdades sociais e as situações de risco socioambiental. Já o segundo item pedia a proposição de duas possíveis ações a serem desenvolvidas em bairros periféricos a fim de minimizar os impactos socioambientais.

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

A questão foi pertinente, apresentou linguagem acessível e abordou conteúdo basilar para Formação Geral; no entanto, apresentou um nível de dificuldade alto, dadas as competências intrincadas que demandou. O tema foi atual e de grande relevância para a sociedade brasileira. Abordou assunto de impacto social e de provável domínio dos concluintes de curso superior. O texto motivador foi adequado e coerente com o que se pediu na questão, tratou do aumento da desigualdade social e da descrição do perfil da população com base em critérios socioeconômicos.

Com relação às habilidades cognitivas, observou-se que as seguintes foram necessárias para responder à questão proposta: capacidade de expressar ideias de maneira clara, coesa e argumentativa por meio da produção de textos; capacidade de inter-relacionar objetos de conhecimento nas diferentes áreas; e capacidade de criar estratégias de ação, selecionar métodos e formular propostas.

Entre os saberes necessários para o desenvolvimento das respostas, os respondentes deveriam conhecer o meio social e/ou geográfico da população brasileira de perfil socioeconômico pobre ou extremamente pobre e deveriam saber relacionar esse meio com situações de risco socioambiental que afligem principalmente esse perfil populacional. Portanto, deveriam, também, conhecer uma variedade de riscos socioambientais a que esse perfil populacional está sujeito, por conta do meio social e/ou geográfico em que vive. A questão, em seu item b), por sua vez, demandou o domínio de um rol de propostas minimamente factíveis para reduzir tais situações de risco, envolvendo distintos atores sociais.

Em relação ao padrão de resposta, esperava-se para cada um dos itens avaliados que:

a) O estudante explicasse a relação entre desigualdade social e riscos socioambientais percorrendo o seguinte trajeto teórico-argumentativo:

- descrever o(s) risco(s) socioambiental(is) que afeta(m) a população com perfil pobre ou extremamente pobre, tais como inundações, deslizamentos de terra, contaminação ambiental, maior vulnerabilidade em relação a doenças, discriminação social e criminalidade, entre outros;
- descrever o meio (geográfico ou social), como morros, áreas próximas a rios, mangues, espaços marcados pela violência urbana, entre outros, nas cidades brasileiras, como fator de criação ou potencialização das condições de vulnerabilidade e risco aos pobres ou extremamente pobres;
- estabelecer nexo causal entre a pobreza ou extrema pobreza, o meio (geográfico ou social) urbano e a situação de risco socioambiental, relacionando esses aspectos ao perfil socioeconômico da população.

Portanto, esperava-se que o estudante apresentasse consistência argumentativa quanto ao que foi solicitado, notadamente quanto aos riscos socioambientais, à descrição do meio e ao estabelecimento do nexo causal entre pobreza, meio e risco socioambiental.

b) O estudante apresentasse propostas pertinentes, factíveis e bem desenvolvidas que envolvessem ação governamental (federal, estadual ou municipal/distrital) e participação da comunidade a fim de minimizar riscos socioambientais, como, por exemplo:

- implantar obras de infraestrutura urbana que envolvessem contenção de morros e encostas; saneamento básico: serviços regulares de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, entre outras;
- desenvolver políticas sociais, como segurança pública, provisão de moradia adequada, com custo acessível, e regularizada do ponto de vista fundiário; educação de qualidade; segurança

pública; atendimento psicossocial, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade; entre outras;

- garantir o acesso dessas comunidades a equipamentos sociais e culturais, bem como a espaços públicos inclusivos e a áreas verdes;
- elaborar planos estratégicos participativos urbanos e ambientais a serem desenvolvidos nas comunidades em situação de vulnerabilidade.

No tocante ao subitem b), esperava-se que o respondente apresentasse coerência propositiva, englobando os diferentes atores, quais sejam: o governo, em suas diversas instâncias, e a comunidade, também em suas diversas organizações, almejando conter os riscos socioambientais.

5.3.1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A CORREÇÃO DE CONTEÚDO DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

De uma maneira geral, os respondentes apresentaram um nível aquém do esperado em termos de formação geral, destacando-se, neste âmbito, os aspectos a seguir.

Nas respostas relacionadas ao item a), percebeu-se que, quanto aos riscos, a maioria dos respondentes não se limitou a descrevê-los, ou mesmo a estabelecer um rol deles. No caso daqueles que descreveram as diversas situações de risco, em sua maioria, as respostas se enquadraram naquilo que estava previsto no padrão de resposta, apresentando os riscos derivados da insegurança relativa ao meio geográfico em que habitam, tais como alagamentos, deslizamentos e doenças por contato com um meio insalubre.

Quanto à descrição do meio, notou-se que houve uma maior aderência por parte dos respondentes, pois a maior parte das respostas, excluindo-se as que foram deixadas em branco, descreveu o meio de alguma forma. Devido à grande variedade de possíveis descrições do meio geográfico e/ou social em que vive a população brasileira de perfil pobre ou extremamente pobre, o padrão de respostas deixava aberta a possibilidade de considerar respostas variadas em relação às citadas como exemplo em sua redação. E, de fato, entre as respostas encontradas, verificaram-se muitas que foram consideradas certas, por estarem dentro do perfil previsto como correto, mas que eram distintas dos exemplos específicos apresentados no padrão de respostas.

O mesmo se deu quanto ao item b): houve uma grande variedade de proposições para além dos campos temáticos específicos previstos no padrão de respostas, mas que foram consideradas corretas porque atendiam à demanda do item. Para esse item, o padrão de respostas demandava que as proposições fossem pertinentes ao tema e minimamente desenvolvidas. No entanto, a maior parte dos respondentes não apresentou proposições desenvolvidas e muitos não fizeram proposições pertinentes

ao tema. O item também demandava que as proposições abrangessem a ação governamental e a participação da comunidade, mas a maior parte dos respondentes envolveu em suas proposições apenas os governos em suas mais diversas instâncias, não abrangendo o papel participativo da comunidade. Um pequeno grupo de respostas se limitou a apresentar só uma proposição.

Dessa forma, o desempenho dos estudantes foi, em geral, muito baixo. O número de questões deixadas em branco foi considerável, bem como o quantitativo de respostas muito curtas, ocupando menos de cinco das 15 linhas oferecidas para a resposta. Muitos responderam a apenas um dos dois itens. A grande maioria dos que buscaram responder ao que a questão demandava, completamente ou parcialmente, não souberam se expressar de modo correto, objetivo e coerente. Não poucos respondentes repetiram longos trechos do enunciado em suas respostas, demonstrando um baixo nível de formação geral e, também, baixa disposição para a realização da prova.

Muitos respondentes foram desatentos e escreveram a resposta à questão discursiva de componente de Conhecimento Específico no campo dedicado à questão discursiva de Formação Geral, tendo sido incluídos dentre os respondentes que fugiram ao tema.

Uma quantidade proporcionalmente pequena, mas grande numericamente, foi a de estudantes que apresentaram respostas que desrespeitavam os direitos humanos, em sua maioria propondo o controle reprodutivo sobre a população pobre ou extremamente pobre como solução governamental para as situações de risco socioambiental comumente vivenciadas pelas populações brasileiras pobres ou extremamente pobres. Alguns estudantes também apontaram uma relação necessária entre pobreza e ignorância ou mesmo entre pobreza e violência.

Entre os estudantes que responderam com maior dedicação, buscando dar conta de toda a questão, houve um número significativo que aparentou ter grandes dificuldade de expressão textual, dando a entender que seu baixo domínio da linguagem verbal comprometia a capacidade de produzir respostas adequadas. Muitas respostas não apresentaram o mínimo de lógica ou não buscaram estabelecer relações entre os conteúdos mobilizados. Portanto, em sua maioria, os estudantes não apresentaram a capacidade de expressar ideias de maneira clara, coesa e argumentativa por meio da produção de textos, uma habilidade fundamental ao concluinte do ensino superior.

Um outro perfil de destaque foi o de estudantes que se dedicaram a pontuar elementos válidos para responder à questão sem utilizar os conectivos, as relações causais. Também merecem destaques os respondentes que falaram sobre aspectos históricos da pobreza e a descrição dos tipos sociais mais envolvidos em situação de pobreza ou extrema pobreza, fugindo de buscar estabelecer uma relação causal com as situações de risco socioambiental, portanto, fugindo do que a questão solicitava.

Essas situações demonstraram um perfil majoritário com baixa capacidade de produzir para o item de Formação Geral uma resposta adequada esperada para estudantes concluintes do Ensino Superior.

Os estudantes com perfis de respostas minimamente adequadas ou boas corresponderam ao segundo perfil majoritário. Em sua maior parte, esse perfil de estudantes respondeu bem ao subitem a), mas não respondeu bem ou subitem b), ou vice-versa. O perfil minoritário foi o de estudantes de nível muito bom a ótimo. Esses com competência para descrever objetivamente os pontos essenciais da questão, estabelecendo o nexo causal entre eles.

Quanto à relação com o conteúdo, a maior parte dos respondentes soube pensar nos elementos e nas imagens do problema levantado na questão, mas não soube fazer as ligações que estimulam a relação entre esses elementos. Portanto, demonstraram uma baixa capacidade de inter-relacionar objetos de conhecimento nas diferentes áreas, outra habilidade esperada de um concluinte do ensino superior.

Uma grande parte dos estudantes vê o saneamento básico precário como a maior fonte de riscos socioambientais para a população pobre ou extremamente pobre. As descrições do meio físico, como as situações de moradias em encostas de morros e beiras de rio, também constituíram entre as mais comuns. Em menor número, mas ainda com relativa frequência, apareceram os casos de estudantes que apontaram o meio como lugar de domínio territorial de criminosos ou os casos que indicaram o meio social como opressivo aos negros.

Quanto às proposições, os estudantes, em sua maioria, não souberam criar estratégias de ação, selecionar métodos e formular propostas. Uma quantidade considerável de estudantes apresentou proposições muito genéricas como “construir escolas”. A maioria não apontou conexão entre as propostas e a minimização dos riscos socioambientais, como se a ação proposta já evidenciasse o que ela está solucionando, assim também indicando uma grande concentração de estudantes que não aparenta dominar habilidades importantes para concluintes do ensino superior.

5.3.1.4 ANÁLISE DE LÍNGUA PORTUGUESA DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

Os dados de Engenharia Florestal obtidos a partir das respostas à questão discursiva do componente de Formação Geral, no que tange ao desempenho linguístico, são apresentados na Tabela 5.15.

Tabela 5.15 – Estatísticas básicas das notas de desempenho linguístico na questão discursiva do componente de Formação Geral, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	65,4	63,9	63,6	63,9	68,7	65,1
Erro-padrão da média	0,5	1,6	1,3	1,1	0,8	1,5
Desvio-padrão	20,6	22,6	20,8	21,8	16,9	21,9
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	70,0	70,0	67,5	67,5	72,5	72,5
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

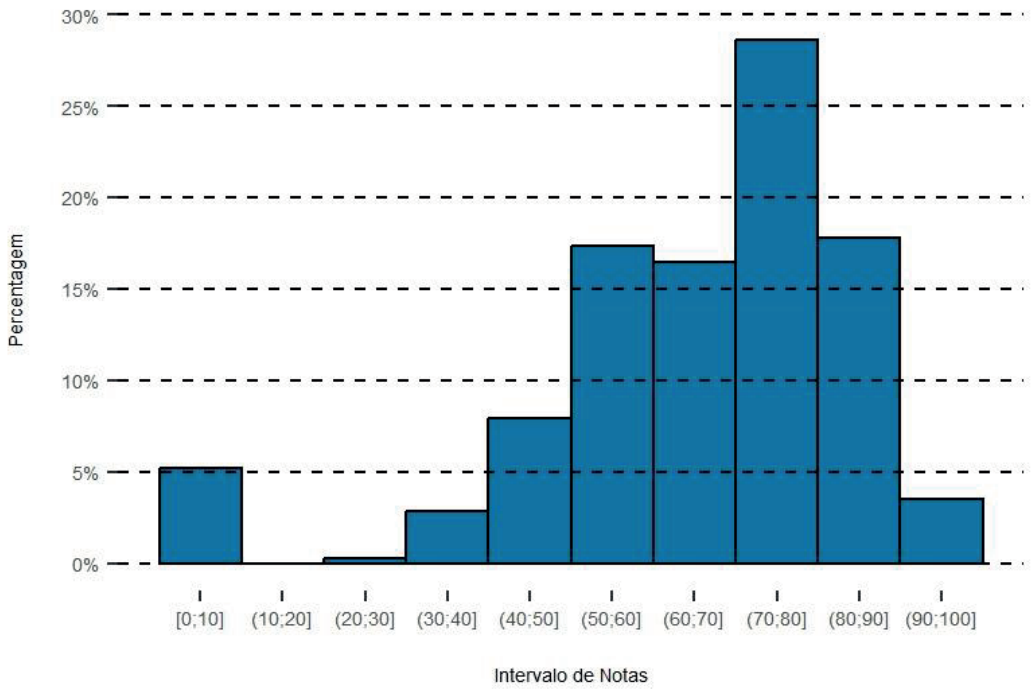
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Os dados da Tabela 5.15 mostram que, no quesito desempenho linguístico, os estudantes, de todo o Brasil, obtiveram média de 65,4. A maior média em relação ao desempenho linguístico foi obtida na região Sudeste (68,7), e a menor, na região Nordeste (63,6). Quanto à variabilidade das notas, o desvio-padrão de todo o Brasil foi 20,6. O menor desvio-padrão foi obtido na região Sudeste (16,9), e o maior desvio-padrão foi obtido na região Centro-Oeste (22,6).

A mediana das notas de Língua Portuguesa foi 70,0 para o Brasil, como um todo, a mesma obtida na região Centro-Oeste. A nota máxima para todo o Brasil foi 100,0, com, pelo menos, um estudante com essa nota em todas as regiões. A nota mínima foi 0,0 em todas as regiões do país.

No Gráfico 5.8, mostra-se a distribuição das notas de desempenho linguístico do componente de Formação Geral.

Gráfico 5.8 – Histograma das notas de Língua Portuguesa da questão discursiva do componente de Formação Geral – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

O Gráfico 5.8 demonstra que 5,2% dos participantes correspondem ao intervalo [0; 10]. A moda dessa distribuição ocorre no intervalo (70; 80], com uma frequência de 28,6% dos participantes.

5.3.1.5 COMENTÁRIOS SOBRE A CORREÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

Os comentários feitos neste item a respeito da correção de Língua Portuguesa das respostas emitidas para a questão discursiva do componente de Formação Geral estão agrupados em três pontos: avaliação da questão, padrão de resposta utilizado na avaliação e análise das respostas dadas pelos estudantes.

A linguagem da questão e do texto motivador foi considerada condizente com o domínio linguístico que se espera de estudantes concluintes de cursos em nível de graduação, sendo-lhes, portanto, acessível. Do ponto de vista linguístico e textual, o nível da questão foi considerado mediano. Por meio de um comando claro e objetivo, a questão solicitava que o estudante explicasse determinada relação, exposta no texto motivador, e apresentasse duas propostas para atenuar o problema discutido. Para compreender o que deveria ser feito, o estudante necessitava ter domínio da leitura e interpretação

textual, de modo a entender o enunciado, estabelecer a relação proposta na questão e apontar possíveis ações governamentais e da comunidade para resolver os problemas elencados.

O fato de a proposta textual ser apresentada em dois itens (a e b) separadamente levou muitos estudantes a produzirem o texto em dois parágrafos bem definidos e, na maioria dos casos, sem conexão textual entre ambos, ou seja, respondendo à questão em dois ou mais parágrafos que indicavam a letra do item ao qual a resposta se dirigia. Foram relativamente poucas as provas em que os estudantes respondiam à questão em um texto que articulasse textualmente os dois itens. Essa formatação dificultou a avaliação do quesito Aspectos Textuais no que se refere à organização textual.

Como a questão demandava certa capacidade de análise, a resposta exigia, em termos textuais, que o estudante fosse além do texto motivador, o que, em parte, passou a identificar a qualidade textual da resposta, ainda que tomasse como base o próprio enunciado da questão e empregasse dados do texto motivador. Textos com qualidade mediana, em geral, consistiram na retextualização da questão e/ou de enunciados do texto motivador, com alguma autonomia linguística para elaborar argumentação superficial. A simples cópia — às vezes, com erros ortográficos ou morfossintáticos — da questão ou de enunciados do texto motivador, praticamente sem autonomia textual ou argumentativa, foi um recurso característico de respostas de baixa qualidade em termos linguísticos, porém não penalizado na avaliação do desempenho linguístico.

Em relação ao padrão de resposta utilizado na avaliação, foram considerados os seguintes aspectos: (1) aspectos ortográficos; (2) aspectos textuais; (3) aspectos morfossintáticos e de propriedade vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, exigida pela situação comunicativa. A seguir, são apresentados cada um dos aspectos avaliados:

1) Aspectos ortográficos – referem-se ao domínio das convenções ortográficas da norma-padrão da Língua Portuguesa, como: grafia de vogais e consoantes, uso de maiúsculas e minúsculas, emprego do hífen e da acentuação gráfica, segmentação de palavras.
2) Aspectos textuais – referem-se ao domínio dos procedimentos de estruturação textual: organização interna dos períodos, emprego de conectores para a articulação lógica entre os períodos e entre os parágrafos, emprego de marcas de referenciação lexical e pronominal; e utilização dos sinais de pontuação que contribuem para a organização lógica da frase.
3) Aspectos morfossintáticos e de propriedade vocabular – referem-se ao domínio das regras de caráter morfossintático estabelecidas como modelares do ponto de vista da modalidade escrita formal da norma-padrão da Língua Portuguesa: concordância nominal e verbal,

> regência nominal e verbal, colocação pronominal, flexão nominal e verbal, correlação entre tempos e modos verbais, ausência de marcas de oralidade. Outra competência combinada a esta na análise das respostas foi a seleção vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, tendo em vista a interseção entre as duas do ponto de vista das exigências do registro formal da modalidade escrita da norma-padrão.

No que concerne à análise das respostas dadas pelos estudantes, especificamente, em relação ao desempenho linguístico, foram observados muitos deslizes gramaticais no que diz respeito à acentuação e grafia correta das palavras, embora, de maneira geral, os estudantes tenham demonstrado domínio da ortografia vigente. Quanto aos aspectos textuais, verificou-se predominância de textos organizados sem a presença das três partes esperadas para um texto dissertativo-argumentativo: introdução; desenvolvimento e conclusão. A argumentação foi predominantemente rasa e pouco elaborada, havendo frequentes desvios de pontuação, nomeadamente quanto ao emprego da vírgula. Por fim, quanto aos aspectos morfossintáticos, observou-se um bom domínio das regras de regência e concordância na maior parte dos textos. A adequação lexical também foi pertinente a uma redação formal na maior parte das vezes.

Em relação ao item a), destacaram-se como respostas a relação entre comunidades negras periféricas, além de ribeirinhos e indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica como sendo o perfil da população brasileira mais propenso a riscos socioambientais. No que diz respeito ao item b), foram encontradas com maior frequência propostas relacionadas a atuações governamentais, familiares e sociais diversas, como a necessidade de maiores investimentos e ofertas de trabalho na periferia.

Houve a ocorrência de respostas fracas e incompletas. O item a) foi respondido, na maior parte dos textos, de modo discursivo, enquanto o item b) figurou, por vezes, como uma lista de ações que poderiam resolver o problema.

Em alguns casos, não tão raros, foram produzidos textos nos quais os estudantes se recusaram explicitamente a produzir uma resposta adequada, alegando que a questão era pertinente a uma área de formação diferente da sua.

As respostas encontradas e mesmo a ausência de respostas nos permitem tecer algumas reflexões. Há constante falta de atenção na leitura do enunciado da questão, o que levou alguns estudantes a responderem à questão específica em local diverso do esperado, prejudicando a resposta. Por vezes, alguns candidatos produziram as respostas para as duas questões (Formação Geral e Conhecimento Específico) no mesmo espaço, prejudicando o desempenho textual e argumentativo. Seja por desatenção, seja por descuido, a dificuldade de interpretação é sintomática e deve ser considerada.

Desvios ortográficos, morfossintáticos e de pontuação frequentes apontam para lacunas no que concerne à alfabetização e ao desenvolvimento da escrita ainda nos anos do ensino fundamental. Contudo, o número baixo de textos que tenham obtido notas muito baixas, como 1,0 e 2,0, revela que, entre os estudantes avaliados, não havia pessoas com níveis extremamente baixos de alfabetização e letramento.

Problemas quanto à organização do texto dissertativo-argumentativo, com ausência de introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que minimamente, apontam para a necessidade de um trabalho mais profundo com a escrita em cursos superiores. A argumentação rasa ou mesmo o desinteresse por temas sociais revelam o fato de que alguns dos cursos estudados não trabalham o senso crítico do estudante, não o conduzindo a uma vivência plenamente crítica e democrática em sociedade. A dificuldade em responder ao item b) da questão demonstrou uma fragilidade teórica na formação, principalmente no que concerne à atuação do profissional em relação a questões de cunho socioeconômico e ao atendimento ao público mais fragilizado socioeconomicamente.

A baixa frequência de desvios morfossintáticos pode ser justificada pela própria competência linguística do estudante, demonstrando que um trabalho mínimo com questões gramaticais nos cursos superiores poderia sanar grande parte do problema. Relativamente poucos estudantes demonstraram incapacidade quanto à escolha de palavras adequadas para a produção de um texto formal, apresentando competência genérica, na maior parte das vezes, satisfatória.

Textos que obtiveram nota máxima foram raros, o que aponta para a necessidade de reforçar a importância do trabalho com a leitura e escrita em âmbito formal com os estudantes dos cursos avaliados.

5.3.1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A CORREÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL

A análise global em relação ao desempenho linguístico dos cursos avaliados no Enade 2023 revelou um desempenho mediano dos estudantes avaliados.

Quanto aos aspectos textuais e argumentativos, verificou-se um nível baixo de conhecimento e mesmo de interesse, por parte de muitos estudantes, em refletir sobre os problemas sociais envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade e fenômenos de risco socioambiental. A maioria dos estudantes não conseguiu apresentar uma análise crítica, tampouco responder conforme solicitado pela questão. Alguns estudantes não foram atentos às informações apresentadas nos textos nem ao que os enunciados solicitavam.

Alguns demonstraram o domínio sobre o assunto ou, no mínimo, o comprometimento e o interesse para responder as questões. Entende-se que o tempo, a quantidade de questões e a pressão

podem influenciar no momento de elaborar a resposta. Além disso, alguns estudantes de cursos específicos não se sentiram motivados a falar de um assunto julgado como “social” e não pertinente à sua área de atuação profissional, o que é um forte representativo de vieses ideológicos que perpassam determinadas formações.

Cabe ressaltar que a questão abordava um conteúdo atual e relevante a ser considerado por um indivíduo plenamente capaz de agir em sociedade de forma crítica, de qualquer área de formação em nível superior. Destaca-se que estudantes com aparente domínio da área de saúde apresentaram inclinação crítica a abordar o tema de forma bastante humanizada.

Quanto aos aspectos ortográficos e gramaticais de natureza morfossintática, observam-se muitas lacunas trazidas desde a educação básica. Entende-se que a universidade não pode sanar todos os problemas de cunho ortográfico e gramatical, mas é preciso salientar a importância de disciplinas voltadas à leitura e produção de texto serem incluídas como disciplinas obrigatórias nos cursos avaliados.

5.3.2 COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Engenharia Florestal, na questão discursiva relativa ao componente de Conhecimento Específico, encontram-se na Tabela 5.16 e no Gráfico 5.9.

5.3.2.1 ANÁLISE DA QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

A Tabela 5.16 apresenta dados sobre a questão discursiva do componente de Conhecimento Específico.

Tabela 5.16 – Estatísticas básicas das notas da questão discursiva do componente de Conhecimento Específico, por grande região – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estatísticas básicas	Grande região					
	Brasil	CO	NE	NO	SE	SUL
Média	18,2	14,1	10,3	9,7	24,7	32,7
Erro-padrão da média	0,8	1,9	1,4	1,1	1,5	2,6
Desvio-padrão	29,1	25,6	21,2	21,7	30,7	37,9
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

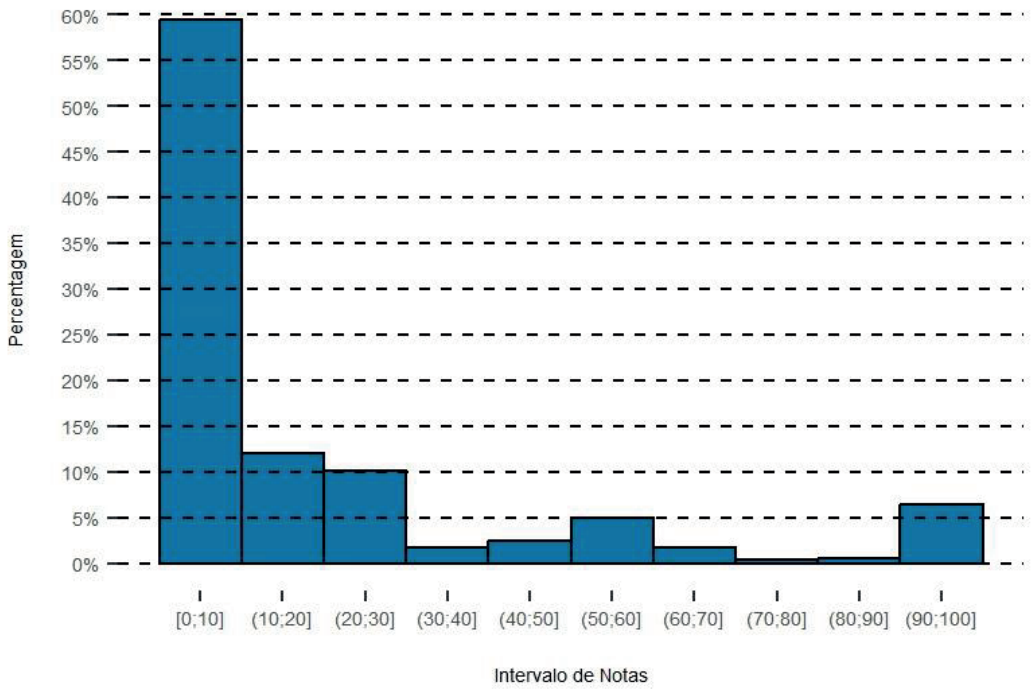
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

A partir dos dados registrados na Tabela 5.16, observa-se que a média foi mais baixa se comparada à média obtida na questão discursiva do componente de Formação Geral. Enquanto, no componente de Formação Geral, a média para estudantes de Engenharia Florestal de todo o Brasil foi 48,9; na parte de Conhecimento Específico, a média foi 18,2. A maior média desse componente foi obtida pelos estudantes da região Sul (32,7), e a menor, pelos da região Norte (9,7). Quanto à variabilidade das notas, o desvio-padrão de todo o Brasil foi 29,1. O maior desvio-padrão foi encontrado na região Sul (37,9), e o menor, na região Nordeste (21,2).

A nota máxima obtida foi 100,0 em todas as regiões. A nota mínima foi 0,0 em todas as regiões do país.

No Gráfico 5.9, apresenta-se a distribuição das notas na questão discursiva no componente de Conhecimento Específico.

Gráfico 5.9 – Histograma das notas na questão discursiva do componente de Conhecimento Específico – Enade/2023 – Engenharia Florestal



Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

No Gráfico 5.9, verifica-se que a moda da distribuição das notas da questão discursiva do componente de Conhecimento Específico ocorre no intervalo [0; 10], com 59,4% do total de participantes. Entretanto, vale ressaltar que, nesse intervalo, são contabilizadas também as questões deixadas em branco.

5.3.2.2 COMENTÁRIOS SOBRE AS RESPOSTAS À QUESTÃO DISCURSIVA

A questão discursiva apresentada para a área de Engenharia Florestal foi composta por um texto motivador e três itens (a, b e c). A questão abordou um tema fundamental, pertinente à atuação profissional do Engenheiro Florestal, envolvendo diretamente duas importantes áreas de atuação: silvicultura e manejo florestal.

A pergunta foi bem formulada e clara, questionando o que acontece com duas características dendrométricas métricas básicas de povoamentos florestais logo após a aplicação de um trato silvicultural específico, o desbaste. Obviamente, como o desbaste pode ser realizado de diversas formas, a questão solicitava resposta para três diferentes tipos: desbaste pelo alto, desbaste por baixo e desbaste sistemático. Cada um desses tipos equivalia a um item (a, b e c) da questão.

Para uma resposta satisfatória, era necessário que o discente soubesse diferenciar alguns conceitos básicos da Engenharia Florestal. O primeiro conceito necessário correspondia às características dendrométricas básicas: altura total e diâmetro à altura do peito. Também era necessário saber diferenciar povoamento (conjunto de árvores) de indivíduo (árvore isolada), pois a questão tratava das médias do povoamento e não da situação de cada indivíduo. Tanto ingressantes quanto concluintes tinham plena capacidade de entender esses conceitos. Os demais conhecimentos exigidos, expostos na sequência, são mais comuns para concluintes, embora os ingressantes possam entrever do que se tratam. Os conceitos necessários para responder à questão tratavam-se da diferença entre desbaste e desrama e do conhecimento sobre os três tipos de desbaste solicitados.

O padrão de respostas dos itens a) e b) repetiu o que se pedia no comando do item, a saber, que o discente descrevesse as consequências do tipo de desbaste na altura e o diâmetro médio do povoamento, podendo ser respondida pelos ingressantes intuitivamente, considerando o próprio nome do tipo de desbaste (“pelo alto” e “por baixo”). O item c) exigiu mais conhecimento do estudante, uma vez que, para respondê-lo, o discente teria que dominar o conceito do desbaste sistemático pertinente à aleatoriedade da seleção dos indivíduos.

Nas respostas aos três itens da questão, houve estudantes que limitaram suas explicações a uma tentativa de relação entre desbaste ou desrama e crescimento posterior do povoamento. Também foram observadas respostas que tratavam do crescimento, ao longo do tempo, dos indivíduos do povoamento. Houve, ainda, respostas totalmente corretas, embora sua frequência tenha sido pequena.

O item c) foi mais respondido que os demais, embora de forma incorreta. Talvez isso tenha acontecido porque a pontuação da do item c) era mais alta (4 pontos) se comparada a pontuação dos itens a) e b) (3 pontos cada).

Foi possível notar que os estudantes apresentaram dificuldade em organizar suas respostas. Em muitos casos, eles não indicavam o que era a resposta ao item a), b) ou c), escrevendo um único texto que supostamente responderia aos três itens. Isso pode ter se dado pelo fato de os estudantes não terem o hábito de organizar textos ou como forma de ocultar o fato de não saberem responder aos itens, deixando a cargo do avaliador tentar "aproveitar" algo da resposta.

De uma forma geral, as respostas encontradas e mesmo a ausência de respostas possibilitam os seguintes apontamentos:

As dificuldades de interpretação foram uma marca das respostas a essa questão.

Não há uma efetiva consolidação, entre boa parte dos estudantes, de termos básicos da Engenharia Florestal. Nas respostas, confusões entre os termos "desbaste" e "desrama", bem como entre "indivíduo" e "povoamento" foram muito frequentes.

Em relação ao desempenho dos estudantes, identificou-se um desempenho insatisfatório. Muitas respostas contemplaram parcialmente o que foi solicitado, respondendo apenas a um dos itens, preferencialmente o item c).

As respostas predominantes dos estudantes podem denotar três coisas: desconhecimento do conceito de desbaste; desconhecimento das diferenças entre indivíduo e povoamento; e falta de atenção ao enunciado da questão, o qual deixava claro que a resposta deveria se basear no momento logo após o desbaste, e não no fim do ciclo (na colheita).

5.3.2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A QUESTÃO DISCURSIVA DO COMPONENTE ESPECÍFICO

A análise global em relação à questão discursiva da área de Engenharia Florestal revelou um desempenho fraco dos estudantes avaliados. Em relação à única questão dissertativa específica, verificou-se um nível baixo de conhecimento. Notaram-se também desvios linguísticos em um volume grande de provas.

A maioria dos estudantes não conseguiu apresentar uma resposta meramente satisfatória, tampouco responder conforme solicitado pela questão, situação que evidencia que os discentes não estavam atentos ao enunciado. Alguns poucos demonstraram o domínio sobre o assunto ou, no mínimo, o comprometimento e o interesse para responder às questões.

Cabe ressaltar que a questão específica foi pertinente e abordou de forma clara os conteúdos previstos para um Engenheiro Florestal.

REFERÊNCIAS

BÄCKSTRÖM, M. Higher-order factors in a five-factor personality inventory and its relation to social desirability. **European Journal of Psychological Assessment**, v. 23, n. 2, p. 63-70, 2007. Disponível em: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1027%2F1015-5759.23.2.63. Acesso em: 4 mar. 2024.

BRASIL. Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 3-4, n.º 72, 15 abr. 2004.

BRASIL. Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF. Seção 1, n.º 127, p. 2, 7 jul. 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Portaria Normativa n.º 41, de 20 de janeiro de 2022. Estabelece o regulamento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, edição 2022, referente ao ano III do 6.º ciclo avaliativo, e regulariza o 7º ciclo avaliativo, previstos pelo art. 40 da Portaria MEC n.º 840, de 24 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 64, n.º 15, 21 jan. 2022.

CHRISTENSEN, A. P.; GARRIDO, L. E.; GOLINO, H. Unique variable analysis: A network psychometrics method to detect local dependence. **Multivariate Behavioral Research**, v. 58, n.º 6, p. 1165-1182, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00273171.2023.2194606. Acesso em: 5 mar. 2024.

CHRISTENSEN, A. P.; GOLINO, H. On the equivalency of factor and network loadings. **Behavior Research Methods,** v. 53, n.º 4, p. 1563-1580, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3758/s13428-020-01500-6. Acesso em: 5 mar. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE). CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CES). Resolução n.º 5, de 14 de outubro de 2021. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia Florestal. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 47, n.º 196, 18 out. 2021.

DAMÁSIO, B. F.; BORSA, J. C. **Manual para desenvolvimento de instrumentos psicológicos.** São Paulo: Vetor, 2017, p. 347–374.

GOLINO, H. F.; EPSKAMP, S. Exploratory graph analysis: A new approach for estimating the number of dimensions in psychological research. **PLoS ONE,** v. 12, n.º 6, e0174035, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174035. Acesso em: 6 mar. 2024.

GOLINO, H.; SHI, D.; CHRISTENSEN, A. P.; GARRIDO, L. E.; NIETO, M. D.; SADANA, R.; THIYAGARAJAN, J. A.; MARTINEZ-MOLINA, A. Investigating the performance of exploratory graph analysis and traditional techniques to identify the number of latent factors: A simulation and tutorial. **Psychological Methods,** v. 25, n.º 3, p. 292–320, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1037/met0000255. Acesso em: 7 mar. 2024.

HORN, J. A rationale and test for the number of factors in factor analysis. **Psychometrika,** v. 30, n.º 2, p. 179-185, 1965. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02289447. Acesso em: 5 mar. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 109, de 1.º de abril de 2022a. Institui as Comissões Assessoras de Área – CAA para realização de atividades referentes ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 3-4, n.º 66-, 4 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 110, de 1.º de abril de 2022b. Designa, com fundamento na Portaria Inep n.º 109, de 01 de abril de 2022, os membros para a constituição das Comissões Assessoras de Área (CAA), para realização de atividades referentes ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – edição 2022, no ano III do ciclo avaliativo previsto no art. 40 da Portaria MEC n.º 840, de 24 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 2, p. 46, n.º 64, 4 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 289, de 30 de junho de 2022. Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes específicos da área de Engenharia Florestal, no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 205, n.º 123, 1.º jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Portaria n.º 298, de 30 de junho de 2022. Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes específicos da área de Formação Geral, no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2022. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, Seção 1, p. 209, n.º 123, 1.º jul. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (DAES). **Nota Técnica N.º 07/2022/CGCQES/DAES [2022].** Apresenta a metodologia utilizada no cálculo do Conceito Enade referente ao ano de 2021, considerando os procedimentos definidos pelo Inep, conforme atribuição estabelecida pelo Decreto n.º 9235, de 15 de dezembro de 2017, e pela Portaria Normativa n.º 840, de 24 de agosto de 2018, republicada em 31 de agosto de 2018, retificada em 03 de setembro de 2018. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2020/nota_tecnica_n_7_2022_CGCQES-DAES_metodologia_calculo_conceito_enade_2021.pdf. Acesso em 25 abr. 2023.

MANSOLF, M.; REISE, S. P. Exploratory Bifactor Analysis: The Schmid-Leiman Orthogonalization and Jennrich-Bentler Analytic Rotations. **Multivariate Behavioral Research,** v. 51**,** n.º 5, p. 698-717, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00273171.2016.1215898. Acesso em: 8 mar. 2024.

MEULMAN, J. J. **Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis.** SPSS White Paper, 2016. 12p. Disponível em: http://bayes.acs.unt.edu:8083/BayesContent/class/Jon/SPSS_SC/Module9/M9_CatReg/SWPOPT.pdf. Acesso em: 29 abr. 2023.

PASQUALI, L. Psicometria. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 43, Edição Especial, p. 992-999, dez. 2009.

PAULHUS, D. L. Control of social desirability in personality inventories: Principal-factor deletion. **Journal of Research in Personality,** v. 15, n.º 3, p. 383-388, 1981. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0092-6566(81)90035-0. Acesso em: 7 mar. 2024.

PAULHUS, D. L. Measurement and control of response styles. *In*: J. P. ROBINSON; P. R. SHAVER; L. S.

WRIGHTSMAN (Eds.). **Measures of personality and social psychological attitudes,** Academic Press, San Diego, CA, p. 17-59, 1991.

PEABODY, D. Trait inferences: Evaluative and descriptive aspects. **Journal of Personality and Social Psychology,** v. 7, n.º 4, Pt. 2, p. 1-18, 1967. Disponível em: https://doi.org/10.1037/h0025230. Acesso em: 7 mar. 2024.

PELT, D. H. M. *et al.* The motivation and opportunity for socially desirable responding does not alter the general factor of personality. **Assessment**, v. 28, n.º 5, p. 1376-1396, 2021.

PETTERSSON, E.; TURKHEIMER, E.; HORN, E. E.; MENATTI, A. R. The General Factor of Personality and Evaluation. **European Journal of Personality,** v. 26, n.º 3, p. 292-302, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1002/per.839. Acesso em: 8 mar. 2024.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE

A

- **análise fatorial** – a análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um conjunto de p variáveis aleatórias, em termos de um número menor m de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns (supostos não observáveis diretamente) e que estão relacionadas com o conjunto original através de um modelo linear. Ou seja, é uma técnica estatística aplicada quando há um número grande de variáveis correlacionadas entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as informações principais das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes. Neste modelo, parte da variabilidade do conjunto original é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade do conjunto original atribuído ao erro aleatório. (MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos de estatística multivariada:** uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: UFMG, 2005.) O resultado da análise fatorial se dá através da matriz de componentes. Esta matriz, por sua vez, é composta pelas cargas fatoriais de todas as p variáveis em cada fator (o modelo linear). As cargas fatoriais são os pesos das variáveis originais nos fatores e são a chave para entender e interpretar a natureza de um fator em particular. No entanto, os fatores gerados seguem uma ordem de magnitude na variância e a interpretação dos fatores pode não ser trivial, para tanto, faz-se necessária uma rotação de eixo. Essa rotação é um processo de manipulação ou ajuste dos eixos dos fatores para alcançar uma solução de fator mais simples e pragmaticamente mais significativa e interpretável. O caso mais simples de rotação é a ortogonal, em que os fatores são extraídos de forma que seus eixos sejam mantidos a 90º um do outro, ou seja, cada fator é independente ou ortogonal aos demais fatores. Para interpretar a matriz de componentes e seus respectivos fatores, usualmente considera-se que as cargas fatoriais com módulo maior ou igual a 0,5 são significativas. A partir daí, verifica-se se uma determinada variável possui carga fatorial em um dos fatores encontrados. (HAIR, J. F. *et al.* **Multivariate data analysis**. 7th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.) Caso a rotação seja necessária e de fato realizada, tem-se, então, a matriz de componentes rotacionada. Além disso, cumpre destacar que o ordenamento dos fatores latentes é feito de forma padrão nos *softwares* de

análises estatísticas, obedecendo ao grau de importância de cada fator, medido pelo seu respectivo autovalor.

C

- **cartograma** – esquema representativo de informações quantitativas e qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos em uma superfície ou parte dela. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Glossário Cartográfico.** Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm. Acesso em: 29 abr. 2023.)
- **coeficiente de explicação** – também chamado de coeficiente de determinação, é a proporção da variação explicada pelo modelo linear. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 422.)

D

- **desvio-padrão** – medida de dispersão em torno da média aritmética, que é definida como a raiz quadrada da **variância**. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 39.)
- **distribuição de frequência** – maneira de dispor um conjunto de um conjunto de resultados, para se ter uma ideia global sobre uma variável estatística. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 11-12.)
- **distribuição marginal de frequência** – em uma tabela envolvendo duas variáveis, a linha de totais fornece a distribuição de uma das variáveis, e a coluna de totais fornece a distribuição da outra. As distribuições assim obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais. (BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 71.)
- **distribuição unimodal** – distribuição de frequência que apresenta apenas uma moda.

E

- **erro-padrão da média** – medida de precisão para o estimador da média de uma dada população. Isto fica evidente quando se obtém uma amostra qualquer de tamanho n, e calcula-se a média aritmética

populacional. Ao se realizar uma nova amostra aleatória, a média aritmética, muito provavelmente, será diferente daquela da primeira amostra. Portanto, a estatística Erro-padrão da média estima a variabilidade entre as médias populacionais realizadas em cada amostra. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P;. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 309.)

- **escala de Likert** – valores numéricos e/ou sinais atribuídos a respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração (escala ordinal). As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos, enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos. (CAMPOS, J. P.; GUIMARÃES, S. **Em busca da eficácia em treinamento.** São Paulo: Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 2009, p. 87. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=oWKiAQvtwWUC&printsec=frontcover&hl=pt-%20BR#v=onepage&q&f=true. Acesso em: 30 abr. 2023.)
- **escalamento ideal** (*optimal scaling*) – procedimento que gera variáveis quantitativas intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais tendo uma função objetivo como meta.

  A ideia básica do escalamento ideal é atribuir valores numéricos às categorias de cada uma das variáveis em estudo. Para atribuir valores às categorias de cada uma das variáveis, recorre-se a um processo interativo de mínimos quadrados alternados, no qual, depois que uma quantificação é usada para encontrar uma solução, ela é adaptada usando aquela solução. Tal adaptação da quantificação é então usada para encontrar uma nova solução, que é usada para readaptar as quantificações, e assim por diante, até que algum critério indique a parada do processo. (BELTRÃO, K. I.; MANDARINO, M. C. F. **Escolha de carreiras em função do nível socioeconômico:** Enade 2004 a 2012. Relatório Técnico Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro. n.º 01, p. 23-24, 2014).

F

- **frequência absoluta** – número de ocorrências em cada classe ou categoria de uma variável. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 24.)
- **frequência modal** – frequência associada ao valor modal de uma variável, que é definido como a realização mais frequente de um conjunto de dados. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p.35.)
- **frequência relativa** (proporção) – proporção da frequência absoluta de cada classe ou categoria da variável em relação ao número total de observações. Em particular, as frequências relativas são

estimativas de probabilidades de ocorrência de certos eventos de interesse. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 12 e 103.)

H

- **histograma** – gráfico de barras contíguas, com as bases proporcionais aos intervalos das classes e área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 18-19.)

I

- **intervalo de confiança** – o intervalo de confiança é um estimador intervalar para um dado parâmetro, ou seja, diz-se que o estimador de um parâmetro com um certo nível de confiança (e.g. 95%) deve estar contido no intervalo de confiança em 95% das vezes. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 20001. p. 329.) Usando o Teorema Central do Limite, o intervalo de confiança para n grande e p não muito próximo de 0 ou 1, a distribuição de $\hat{p}$ será aproximadamente normalmente distribuída com média p e uma variância dada por, $\frac{p(1-p)}{n}$. Logo, o intervalo de confiança para a verdadeira proporção p pode ser calculado como

$$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Em que $Z_{\alpha/2}$ é abscissa da curva normal padrão que deixa área $\alpha/2$ acima dela.

M

- **máximo de um conjunto** – se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um máximo (maior elemento) s_0 se: $s_0 \in X$ e para cada $x \in X$: $x \leq s_0$. Notação:

  s_0 = máx(X).

  Nota: se um conjunto X tem elemento máximo, esse elemento é o supremo. (GONÇALVES, M. B.; GONÇALVES, D. **Elementos de análise**. Florianópolis: UFSC, 2012.)

- **máximo de uma função** – dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o máximo da função $f(x)$, se $f(x_0) \geq f(x)$, $\forall x \in$ Domínio de f.
- **média** – é calculada através da soma de todos os valores numéricos observados para uma variável em um conjunto de dados e posterior divisão deste total pelo número de observações envolvidas:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Em que:

$\overline{X}$ é a média;

n é o número de observações ou tamanho da amostra;

Xi é a i-ésima observação da variável *X;*

$\sum_{i=1}^{n} Xi$ é o somatório de todos os valores *Xi* na amostra.

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística –** Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 99-100.)

- **média ponderada** – dado um conjunto de *n* valores observados, em que são atribuídos pesos a cada valor numérico observado. É calculada através do somatório dos produtos entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos.

$$\hat{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i X_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

(HOFFMANN, R. **Estatística para economistas**. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. p. 41.)

- **mediana** – é o valor central em uma sequência ordenada de dados, ou seja, é o valor para o qual 50% das observações são menores e 50% das observações são maiores.

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 102.)

- **mínimo de um conjunto** – se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um mínimo (menor elemento) i_0 se: $i_0 \in$ X e para cada $x \in$ X: $x \geq i_0$. Notação: i_0 = mín(X).

Nota: sempre que um conjunto X tem elemento mínimo, esse elemento é o ínfimo. (GONÇALVES, M. B.; GONÇALVES, D. **Elementos de Análise.** Florianópolis: UFSC, 2012.)

- **mínimo de uma função** – dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x0) é o mínimo da função $f(x)$, se $f(x0) \leq f(x)$, $\forall x \in$ Domínio de f.

- **moda** – é a categoria ou classe que aparece mais frequentemente em um conjunto de dados. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística –** Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 103.)

N

- **nível de confiança** – equivalente à probabilidade *a priori* de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro parâmetro populacional a estimar, sendo usualmente representada por **(1-α)**. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 329.)
- **nota padronizada** – a padronização é obtida através da subtração da média (da amostra ou da população), e o resultado obtido, dividido pelo desvio-padrão correspondente. (ZENTGRAF, R. **Estatística objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 169.)

P

- **percentil** – o percentil α de um conjunto é a estatística de posição que separa um conjunto de dados em duas partes com aproximadamente α% e (1-α)% dos pontos.
- **probabilidade** – razão entre o número de casos favoráveis e o de casos possíveis de resultados. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 105.)

Q

- **quartil** – são as estatísticas que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais, em que: Q1 representa o primeiro quartil ou quartil inferior, e equivale ao Percentil 25. Já Q2 representa o segundo quartil ou mediana, e equivale ao Percentil 50; e Q3 representa o terceiro quartil ou quartil superior, e equivale ao Percentil 75. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104.)
- **quartos** – representa uma das quatro partes do conjunto de dados dividida pelo quartis. (LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística**: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104.)

T

- **tabela de duas entradas ou tabela de contingência ou tabela cruzada** – quando as variáveis são qualitativas ou discretas, os dados são apresentados em tabelas de dupla entrada (ou de contingência), onde aparecem as frequências absolutas ou contagem de indivíduos que pertencem simultaneamente a categorias de uma e outra variável. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN; P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 70.)
- **teste estatístico de intervalo de confiança da média** – quando se comparam os estimadores dos parâmetros de duas classes de uma dada categoria, associados aos seus respectivos intervalos de confiança, diz-se que não há diferença estatisticamente significativa entre os parâmetros das duas categorias, quando há interseção entre os intervalos de confiança, e que há diferença, se os intervalos de confiança são disjuntos. (BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 304 e 305.)
- **teste estatístico qui-quadrado** – avalia diferenças potenciais entre a proporção de sucessos em qualquer número de populações. Para uma tabela de contingência que possui ℓ linhas e c colunas, o teste χ^2 pode ser generalizado como um teste de independência nas respostas combinadas para duas variáveis categóricas. (LEVINE, D. M. *et al*. **Estatística:** teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 453.)

V

- **variância** – soma das diferenças entre os valores observados e a média aritmética de uma variável em uma amostra, elevada ao quadrado e dividida pelo tamanho da amostra menos um:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

(LEVINE, D. M. *et al.* **Estatística** – Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 109.)

ANEXOS

ANEXO I

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE – ENADE 2023

Caro(a) estudante,

Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil dos participantes do Enade e o contexto de seus processos formativos. Além disso, é uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso e da sua formação.

Sua contribuição é extremamente relevante para acessarmos informações acerca das condições de oferta de seu curso, bem como para subsidiar a avaliação da qualidade da educação superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, por curso de graduação, preservando o sigilo da identidade dos participantes.

Este instrumento deve ser preenchido exclusivamente por você, não sendo admitidas quaisquer manipulações, influências ou pressões de terceiros. Caso você perceba alguma dessas situações, configurando tentativa de manipulação do preenchimento do questionário, entre em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio dos canais disponíveis para o "Atendimento ao Cidadão", acessível no Portal do Inep.

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. **Importante ressaltar que o questionário será enviado ao Inep apenas quando, ao final da página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do instrumento**. A finalização do preenchimento do questionário será pré-requisito para a visualização do local de prova, que se tornará disponível a partir da data prevista no edital desta edição do Exame, e para fins de obtenção de regularidade perante o Enade 2023.

Agradecemos a sua colaboração!

1. Qual o seu estado civil?
   A ( ) Solteiro(a).
   B ( ) Casado(a).
   C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).
   D ( ) Viúvo(a).
   E ( ) Outro.

2. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

3. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série).
   C ( ) Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série).
   D ( ) Ensino Médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Ensino fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série).
   C ( ) Ensino fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série).
   D ( ) Ensino médio.
   E ( ) Ensino Superior - Graduação.
   F ( ) Pós-graduação.

6. Onde e com quem você mora atualmente?
   A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho.
   B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.
   C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.
   D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).
   E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição.
   F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Uma.
   C ( ) Duas.
   D ( ) Três.
   E ( ) Quatro.
   F ( ) Cinco.
   G ( ) Seis.
   H ( ) Sete ou mais.

8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?
   A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.980,00).
   B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00).
   C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00).
   D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00).
   E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00).
   F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00).
   G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 39.600,00).

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?
   A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.
   B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.
   C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.
   D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.
   E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família.
   F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família.

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?
   A ( ) Não estou trabalhando.
   B ( ) Trabalho eventualmente.
   C ( ) Trabalho até 20 horas semanais.
   D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais.
   E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais.

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito.
B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.
C ( ) ProUni integral.
D ( ) ProUni parcial, apenas.
E ( ) FIES, apenas.
F ( ) ProUni Parcial e FIES.
G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.
H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição.
I ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).
J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição.
K ( ) Financiamento bancário.

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum.
B ( ) Auxílio moradia.
C ( ) Auxílio alimentação.
D ( ) Auxílio moradia e alimentação.
E ( ) Auxílio permanência.
F ( ) Outro tipo de auxílio.

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.

A ( ) Nenhum.
B ( ) Bolsa de iniciação científica.
C ( ) Bolsa de extensão.
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria.
E ( ) Bolsa PET.
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica.

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?

A ( ) Não participei.
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro).
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional.

15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?

A ( ) Não.
B ( ) Sim, por critério étnico-racial.
C ( ) Sim, por critério de renda.
D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.
E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.
F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores.

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?

( ) AC	( ) DF	( ) MT	( ) RJ	( ) SE
( ) AL	( ) ES	( ) PA	( ) RN	( ) SP
( ) AM	( ) GO	( ) PB	( ) RO	( ) TO
( ) AP	( ) MA	( ) PE	( ) RR	( ) Não se aplica
( ) BA	( ) MG	( ) PI	( ) RS	
( ) CE	( ) MS	( ) PR	( ) SC	

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
A ( ) Todo em escola pública.
B ( ) Todo em escola privada (particular).
C ( ) Todo no exterior.
D ( ) A maior parte em escola pública.
E ( ) A maior parte em escola privada (particular).
F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior.

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?
A ( ) Ensino médio tradicional.
B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).
C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal).
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.
E ( ) Outra modalidade.

19. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?
A ( ) Ninguém.
B ( ) Pais.
C ( ) Outros membros da família que não os pais.
D ( ) Professores.
E ( ) Líder ou representante religioso.
F ( ) Colegas/Amigos.
G ( ) Outras pessoas.

20. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?
A ( ) Não tive dificuldade.
B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.
C ( ) Pais.
D ( ) Avós.
E ( ) Irmãos, primos ou tios.
F ( ) Líder ou representante religioso.
G ( ) Colegas de curso ou amigos.
H ( ) Professores do curso.
I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.
J ( ) Colegas de trabalho.
K ( ) Outro grupo.

21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?
A ( ) Sim.
B ( ) Não.

22. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?
A ( ) Nenhum.
B ( ) Um ou dois.
C ( ) De três a cinco.
D ( ) De seis a oito.
E ( ) Mais de oito.

23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?
A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas.
B ( ) De uma a três.
C ( ) De quatro a sete.
D ( ) De oito a doze.
E ( ) Mais de doze.

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?
    A ( ) Sim, somente na modalidade presencial.
    B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial.
    C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.
    D ( ) Sim, na modalidade a distância.
    E ( ) Não.

25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?
    A ( ) Inserção no mercado de trabalho.
    B ( ) Influência familiar.
    C ( ) Valorização profissional.
    D ( ) Prestígio Social.
    E ( ) Vocação.
    F ( ) Oferecido na modalidade a distância.
    G ( ) Baixa concorrência para ingresso.
    H ( ) Outro motivo.

26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?
    A ( ) Gratuidade.
    B ( ) Preço da mensalidade.
    C ( ) Proximidade da minha residência.
    D ( ) Proximidade do meu trabalho.
    E ( ) Facilidade de acesso.
    F ( ) Qualidade/reputação.
    G ( ) Foi a única onde tive aprovação.
    H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo.
    I ( ) Outro motivo.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a **escala** que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯ Concordo Totalmente**	
27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

Nas respostas aos três itens da
tentativa de relação entre de
observadas respostas que tratavam d
Houve, ainda, respostas totalmente c

O item c) foi mais respondid
acontecido porque a pontuação da d
itens a) e b) (3 pontos cada).

ANEXO II

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO – ENADE 2023

Caro(a) Coordenador(a),

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vem buscando aprimorar a coleta de informações quanto à dinâmica de funcionamento dos cursos de graduação no Brasil. Sugerimos que o preenchimento deste questionário seja realizado com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, em caso de recente troca de gestão, com a contribuição do Coordenador anterior.

Os resultados serão analisados em conjunto com outros dados considerados relevantes a serem apresentados no Relatório Síntese de Área do Enade, sendo preservado o sigilo da identidade dos respondentes.

Dessa forma, considerando a importância da percepção dos gestores – coordenador e NDE – para a construção da qualidade da educação superior no país, solicitamos que responda, com segurança, as questões a seguir.

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. Ressalta-se que o questionário será enviado ao Inep apenas quando, ao final da página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do instrumento.

Agradecemos sua valiosa colaboração!

1. Sexo:
   A ( ) Masculino.
   B ( ) Feminino.

2. Idade: _____ (anos completos). **OBS: Será em formato combo**
Menos de 25
   25 a 30
   31 a 35
   36 a 40
   41 a 45
   46 a 50
   51 a 55
   56 a 60
   Mais de 61

3. Qual é a sua cor ou raça?
   A ( ) Branca.
   B ( ) Preta.
   C ( ) Amarela.
   D ( ) Parda.
   E ( ) Indígena.
   F ( ) Não quero declarar.

4. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

5. Qual a remuneração/gratificação recebida **exclusivamente** para exercer a função de coordenador de curso?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.980,00).
   C ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00).
   D ( ) De 3 a 6 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 7.920,00).
   E ( ) De 6 a 8 salários mínimos (R$ 7.920,01 a R$ 10.560,00).
   F ( ) De 8 a 10 salários mínimos (R$ 10.560,01 a R$ 13.200,00).
   G ( ) Acima de 10 salários mínimos (mais de R$ 13.200,00).

6. A sua área de formação na graduação é:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.

7. Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)
   A ( ) Não possui.
   B ( ) Especialização.
   C ( ) Mestrado.
   D ( ) Doutorado.
   E ( ) Programa de Pós-Doutorado.

8. No caso de possuir pós-graduação, o nível mais alto foi obtido:
   A ( ) Todo no Brasil.
   B ( ) Todo no exterior.
   C ( ) A maior parte no Brasil.
   D ( ) A maior parte no Exterior.
   E ( ) Metade no Brasil e Metade no exterior.
   F ( ) Não se aplica.

9. No caso de possuir pós-graduação, indique a área em que obteve o nível mais elevado:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.
   J ( ) Não se aplica.

10. Há quanto tempo atua na Educação Superior?
Atuo há _____ano(s). **Obs: Será em formato combo**.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

11. Há quanto tempo atua nesta IES?
Atuo há_____ano(s). **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

12. Há quanto tempo atua como coordenador deste curso?
Atuo há_____ano (s). **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

13. Qual o tempo de mandato estabelecido pela IES para esta função?
_____ano(s) . **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

14. Qual a carga horária semanal destinada à Coordenação do curso?

A ( ) de 0 a 10 horas.
B ( ) de 11 a 20 horas.
C ( ) de 21 a 30 horas.
D ( ) mais de 30 horas.

15. Já coordenou curso(s) de graduação em outra área?

A ( ) Sim.
B ( ) Não.

16. Possui experiência anterior na coordenação de curso(s) de graduação (nesta ou em outra IES)?
Experiência de _____ano(s). **Obs: Será em formato combo.**

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

17. Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?

A ( ) Não.
B ( ) Sim. De 2 a 3 cursos.
C ( ) Sim. De 4 a 5 cursos.
D ( ) Sim. Mais de 5 cursos.

18. O curso sob sua coordenação é

A ( ) presencial e localizado na sede da IES.
B ( ) presencial e localizado fora da sede da IES.
C ( ) EaD e ofertado em polos de apoio presencial.

19. Tem experiência docente na Educação Básica?

A ( ) Sim.
B ( ) Não.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

20. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanha continuamente a efetivação do projeto pedagógico do curso.	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯ Concordo Totalmente**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
21. As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
22. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
23. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
24. O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
25. O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
26. O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
27. O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. Os professores são determinantes para os estudantes superarem dificuldades durante o curso e conclui-lo.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

34. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O nível de exigência do curso contribui significativamente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
39. São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. O curso acompanha a trajetória de seus egressos de forma sistemática.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

50. As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As avaliações aplicadas ao longo do curso contribuem para a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. Os professores têm as habilidades didáticas necessárias para o ensino dos conteúdos das disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores do curso participam regularmente de atividades acadêmicas/eventos em nível nacional e internacional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispõe de servidores qualificados para dar suporte às atividades de ensino.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos servidores técnicos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

66. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
69. O espaço destinado aos professores (gabinetes, sala de professores) atende as demandas dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
70. A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
71. A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
72. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
73. A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
74. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO III

COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES

Neste anexo, estão tabuladas comparações das respostas de estudantes e coordenadores a quesitos sobre o ambiente acadêmico, bem como sobre atividades acadêmicas e extraclasses. Como uma pequena parte dos estudantes não respondeu todas as questões referentes ao "Questionário de Percepção da Prova", o total pode apresentar uma pequena variação de tabela a tabela.

Tabela III.1 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do estudante, como cidadão e profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	1	3	4
Discordo	0	0	0	0	1	6	7
Discordo parcialmente	0	0	0	3	3	37	43
Concordo parcialmente	0	0	0	4	29	97	130
Concordo	0	0	0	8	74	237	319
Concordo totalmente	0	0	0	15	156	640	811
Total	0	0	0	30	264	1.020	1.314

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.2 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	1	8	10
Discordo	0	0	0	2	7	13	22
Discordo parcialmente	0	0	0	3	24	45	72
Concordo parcialmente	0	0	0	16	43	122	181
Concordo	0	0	0	18	82	228	328
Concordo totalmente	0	0	0	20	131	537	688
Total	0	0	0	60	288	953	1.301

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.3 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	1	0	5	9	15
Discordo	0	0	2	5	15	21	43
Discordo parcialmente	0	0	13	3	28	37	81
Concordo parcialmente	0	0	22	21	61	97	201
Concordo	0	0	16	21	140	182	359
Concordo totalmente	0	0	19	35	215	339	608
Total	0	0	73	85	464	685	1.307

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.4 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	3	6	6	8	23
Discordo	0	0	2	8	17	21	48
Discordo parcialmente	0	0	7	14	31	45	97
Concordo parcialmente	0	0	14	41	59	85	199
Concordo	0	0	9	54	111	130	304
Concordo totalmente	0	0	8	90	215	331	644
Total	0	0	43	213	439	620	1.315

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.5 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	0	11	13
Discordo	0	0	0	1	1	14	16
Discordo parcialmente	0	0	0	5	7	40	52
Concordo parcialmente	0	0	0	9	12	85	106
Concordo	0	0	0	27	36	230	293
Concordo totalmente	0	0	0	53	77	705	835
Total	0	0	0	97	133	1.085	1.315

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.6 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	0	3	5
Discordo	0	0	0	0	0	11	11
Discordo parcialmente	0	0	0	2	3	28	33
Concordo parcialmente	0	0	0	10	17	68	95
Concordo	0	0	0	21	42	195	258
Concordo totalmente	0	0	0	38	118	761	917
Total	0	0	0	73	180	1.066	1.319

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.7 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	1	9	12
Discordo	0	0	2	1	3	9	15
Discordo parcialmente	0	0	3	5	5	31	44
Concordo parcialmente	0	0	5	9	23	82	119
Concordo	0	0	11	21	59	239	330
Concordo totalmente	0	0	15	40	140	599	794
Total	0	0	36	78	231	969	1.314

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.8 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	0	6	7
Discordo	0	0	0	2	1	12	15
Discordo parcialmente	0	0	0	6	2	27	35
Concordo parcialmente	0	0	0	13	14	75	102
Concordo	0	0	0	32	36	212	280
Concordo totalmente	0	0	0	54	125	698	877
Total	0	0	0	108	178	1.030	1.316

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.9 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	2	5	10	13	30
Discordo	0	0	3	14	20	28	65
Discordo parcialmente	0	0	3	21	26	42	92
Concordo parcialmente	0	0	22	21	65	107	215
Concordo	0	0	17	22	109	237	385
Concordo totalmente	0	0	18	19	149	344	530
Total	0	0	65	102	379	771	1.317

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.10 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	3	5	7	15
Discordo	0	0	0	4	11	24	39
Discordo parcialmente	0	0	0	10	37	47	94
Concordo parcialmente	0	0	0	11	106	89	206
Concordo	0	0	0	16	158	219	393
Concordo totalmente	0	0	0	22	192	349	563
Total	0	0	0	66	509	735	1.310

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.11 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	3	1	1	9	14
Discordo	0	0	1	1	6	22	30
Discordo parcialmente	0	0	8	3	25	41	77
Concordo parcialmente	0	0	14	17	57	102	190
Concordo	0	0	18	26	106	199	349
Concordo totalmente	0	0	17	52	145	429	643
Total	0	0	61	100	340	802	1.303

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.12 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	9	2	18	30	59
Discordo	0	1	3	5	27	36	72
Discordo parcialmente	0	4	10	10	32	64	120
Concordo parcialmente	0	6	17	13	71	140	247
Concordo	0	6	13	21	87	198	325
Concordo totalmente	0	6	8	20	124	311	469
Total	0	23	60	71	359	779	1.292

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.13 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	2	0	3	14	19
Discordo	0	0	5	0	4	34	43
Discordo parcialmente	0	0	1	3	8	56	68
Concordo parcialmente	0	0	8	4	25	114	151
Concordo	0	0	8	16	29	222	275
Concordo totalmente	0	0	19	18	68	653	758
Total	0	0	43	41	137	1.093	1.314

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.14 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	1	4	1	5	12	23
Discordo	0	0	6	3	5	19	33
Discordo parcialmente	0	2	7	3	16	28	56
Concordo parcialmente	0	6	15	4	33	69	127
Concordo	0	8	7	13	45	159	232
Concordo totalmente	0	28	21	22	121	644	836
Total	0	45	60	46	225	931	1.307

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.15 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	4	16	20
Discordo	0	0	0	1	4	19	24
Discordo parcialmente	0	0	0	0	7	44	51
Concordo parcialmente	0	0	0	3	12	95	110
Concordo	0	0	0	6	21	221	248
Concordo totalmente	0	0	0	2	44	813	859
Total	0	0	0	12	92	1.208	1.312

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.16 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	1	8	1	8	18	36
Discordo	0	4	6	8	11	27	56
Discordo parcialmente	0	7	6	6	16	55	90
Concordo parcialmente	0	3	17	5	36	103	164
Concordo	0	6	21	11	51	198	287
Concordo totalmente	0	13	43	11	111	499	677
Total	0	34	101	42	233	900	1.310

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.17 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	4	24	30
Discordo	0	0	0	5	2	37	44
Discordo parcialmente	0	0	0	3	5	74	82
Concordo parcialmente	0	0	0	12	9	143	164
Concordo	0	0	0	7	5	226	238
Concordo totalmente	0	0	0	15	13	627	655
Total	0	0	0	44	38	1.131	1.213

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.18 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	2	0	5	2	14	23
Discordo	0	3	1	6	1	41	52
Discordo parcialmente	0	3	1	15	6	58	83
Concordo parcialmente	0	5	5	19	21	142	192
Concordo	0	10	1	21	37	252	321
Concordo totalmente	0	6	5	45	65	526	647
Total	0	29	13	111	132	1.033	1.318

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.19 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	9	6	20	21	18	74
Discordo	0	10	3	21	36	19	89
Discordo parcialmente	0	4	6	25	57	36	128
Concordo parcialmente	0	10	5	41	91	92	239
Concordo	0	5	6	57	116	146	330
Concordo totalmente	0	6	4	53	171	221	455
Total	0	44	30	217	492	532	1.315

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.20 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	4	0	0	6	7	17
Discordo	0	1	0	0	6	13	20
Discordo parcialmente	0	0	0	1	4	19	24
Concordo parcialmente	0	2	0	0	22	55	79
Concordo	0	3	0	9	35	136	183
Concordo totalmente	0	15	0	11	120	605	751
Total	0	25	0	21	193	835	1.074

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.21 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	2	8	10
Discordo	0	0	0	0	5	8	13
Discordo parcialmente	0	0	1	0	6	20	27
Concordo parcialmente	0	0	4	0	22	48	74
Concordo	0	0	8	4	51	154	217
Concordo totalmente	0	0	9	13	153	602	777
Total	0	0	22	17	239	840	1.118

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.22 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	22	50	45	59	176
Discordo	0	0	8	24	35	59	126
Discordo parcialmente	0	0	1	31	33	54	119
Concordo parcialmente	0	0	4	25	42	90	161
Concordo	0	0	4	23	43	105	175
Concordo totalmente	0	0	16	26	84	287	413
Total	0	0	55	179	282	654	1.170

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.23 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	13	38	42	48	56	68	265
Discordo	2	10	16	21	37	47	133
Discordo parcialmente	2	7	13	19	19	54	114
Concordo parcialmente	2	7	11	26	34	64	144
Concordo	1	6	14	14	23	74	132
Concordo totalmente	5	15	21	29	36	201	307
Total	25	83	117	157	205	508	1.095

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.24 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura)", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	3	1	9	2	19	15	49
Discordo	1	0	6	1	16	14	38
Discordo parcialmente	1	3	13	4	33	33	87
Concordo parcialmente	0	4	10	0	73	70	157
Concordo	3	9	15	3	105	118	253
Concordo totalmente	3	17	22	2	230	396	670
Total	11	34	75	12	476	646	1.254

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.25 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	2	3	13	18
Discordo	0	0	0	4	5	16	25
Discordo parcialmente	0	0	0	7	17	47	71
Concordo parcialmente	0	0	0	19	39	127	185
Concordo	0	0	0	22	94	310	426
Concordo totalmente	0	0	0	20	116	450	586
Total	0	0	0	74	274	963	1.311

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.26 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	1	2	4	11	18
Discordo	0	0	3	5	9	18	35
Discordo parcialmente	0	0	6	9	23	52	90
Concordo parcialmente	0	0	8	9	28	114	159
Concordo	0	0	6	19	74	250	349
Concordo totalmente	0	0	7	33	106	518	664
Total	0	0	31	77	244	963	1.315

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.27 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	1	2	3
Discordo	0	0	0	2	1	15	18
Discordo parcialmente	0	0	0	0	5	30	35
Concordo parcialmente	0	0	0	4	26	99	129
Concordo	0	0	0	14	57	330	401
Concordo totalmente	0	0	0	10	98	625	733
Total	0	0	0	30	188	1.101	1.319

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.28 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	1	1	7	9
Discordo	0	0	0	2	4	18	24
Discordo parcialmente	0	0	1	1	6	30	38
Concordo parcialmente	0	0	1	7	28	87	123
Concordo	0	0	3	18	69	191	281
Concordo totalmente	0	0	8	34	183	592	817
Total	0	0	13	63	291	925	1.292

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.29 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	2	4	6	11	5	8	36
Discordo	4	1	10	10	7	4	36
Discordo parcialmente	5	4	11	29	15	17	81
Concordo parcialmente	19	16	20	50	32	36	173
Concordo	17	23	31	80	70	95	316
Concordo totalmente	41	38	36	115	164	258	652
Total	88	86	114	295	293	418	1.294

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.30 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	2	2	0	5	4	8	21
Discordo	0	6	1	12	10	16	45
Discordo parcialmente	4	1	0	20	26	43	94
Concordo parcialmente	0	10	1	28	50	88	177
Concordo	2	12	1	32	77	183	307
Concordo totalmente	8	19	3	49	180	409	668
Total	16	50	6	146	347	747	1.312

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.31 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	3	7	0	9	3	9	31
Discordo	7	12	4	12	10	11	56
Discordo parcialmente	12	14	2	19	19	23	89
Concordo parcialmente	18	26	5	46	26	64	185
Concordo	17	17	2	60	69	140	305
Concordo totalmente	11	25	0	65	158	393	652
Total	68	101	13	211	285	640	1.318

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.32 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	12	6	13	9	4	13	57
Discordo	19	2	13	10	6	25	75
Discordo parcialmente	12	4	26	10	20	43	115
Concordo parcialmente	18	18	34	32	24	89	215
Concordo	25	6	30	27	65	151	304
Concordo totalmente	13	13	32	50	108	335	551
Total	99	49	148	138	227	656	1.317

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.33 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	2	17	4	4	8	35
Discordo	1	11	23	5	10	11	61
Discordo parcialmente	1	10	24	2	30	36	103
Concordo parcialmente	2	21	40	18	63	63	207
Concordo	1	29	43	12	79	142	306
Concordo totalmente	17	27	50	21	167	323	605
Total	22	100	197	62	353	583	1.317

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.34 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professores", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	3	0	6	6	15
Discordo	0	2	6	2	9	12	31
Discordo parcialmente	0	0	18	4	23	27	72
Concordo parcialmente	0	6	26	8	47	56	143
Concordo	0	7	52	9	71	169	308
Concordo totalmente	0	19	61	18	120	447	665
Total	0	34	166	41	276	717	1.234

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.35 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	0	0	0	0	4	7	11
Discordo	0	0	0	0	7	12	19
Discordo parcialmente	0	2	0	0	27	32	61
Concordo parcialmente	0	4	0	0	58	71	133
Concordo	0	10	0	0	106	177	293
Concordo totalmente	0	11	0	0	234	524	769
Total	0	27	0	0	436	823	1.286

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.36 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	9	1	3	11	10	19	53
Discordo	2	1	1	10	14	25	53
Discordo parcialmente	6	3	1	10	31	38	89
Concordo parcialmente	4	8	4	35	48	86	185
Concordo	5	6	8	25	61	146	251
Concordo totalmente	4	16	17	65	120	436	658
Total	30	35	34	156	284	750	1.289

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela III.37 – Distribuição absoluta do total de estudantes, por nível de discordância/concordância do coordenador com a assertiva "A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários", segundo a mesma informação para o estudante – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Estudante	Coordenador						
	Discordo totalmente	Discordo	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo	Concordo totalmente	Total
Discordo totalmente	11	3	2	17	12	18	63
Discordo	8	5	1	9	11	25	59
Discordo parcialmente	12	13	8	14	21	48	116
Concordo parcialmente	21	10	7	21	30	66	155
Concordo	18	11	14	28	29	153	253
Concordo totalmente	10	12	41	64	53	490	670
Total	80	54	73	153	156	800	1.316

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

ANEXO IV

ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES

Gráfico IV. 1 - Análise Gráfica da questão 1 [Gabarito = D] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

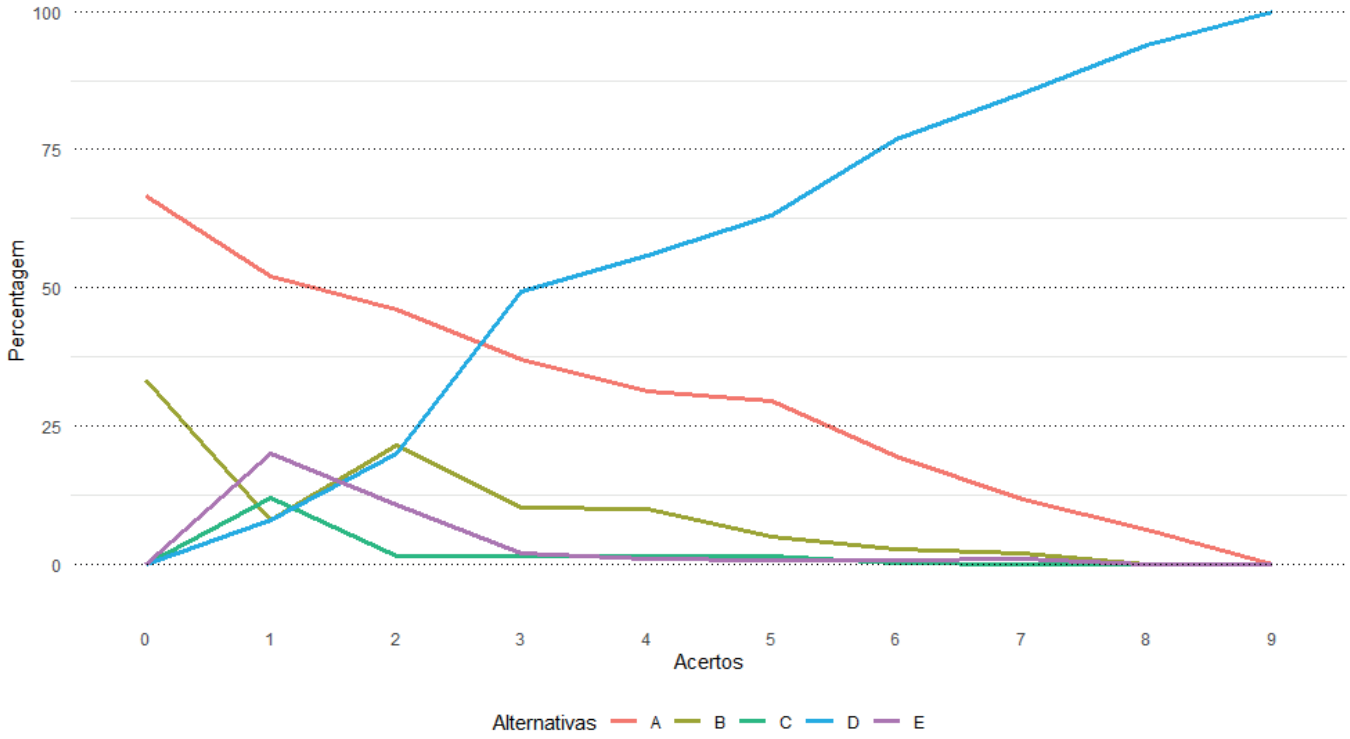


Gráfico IV. 2 - Análise Gráfica da questão 2 [Gabarito = D] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

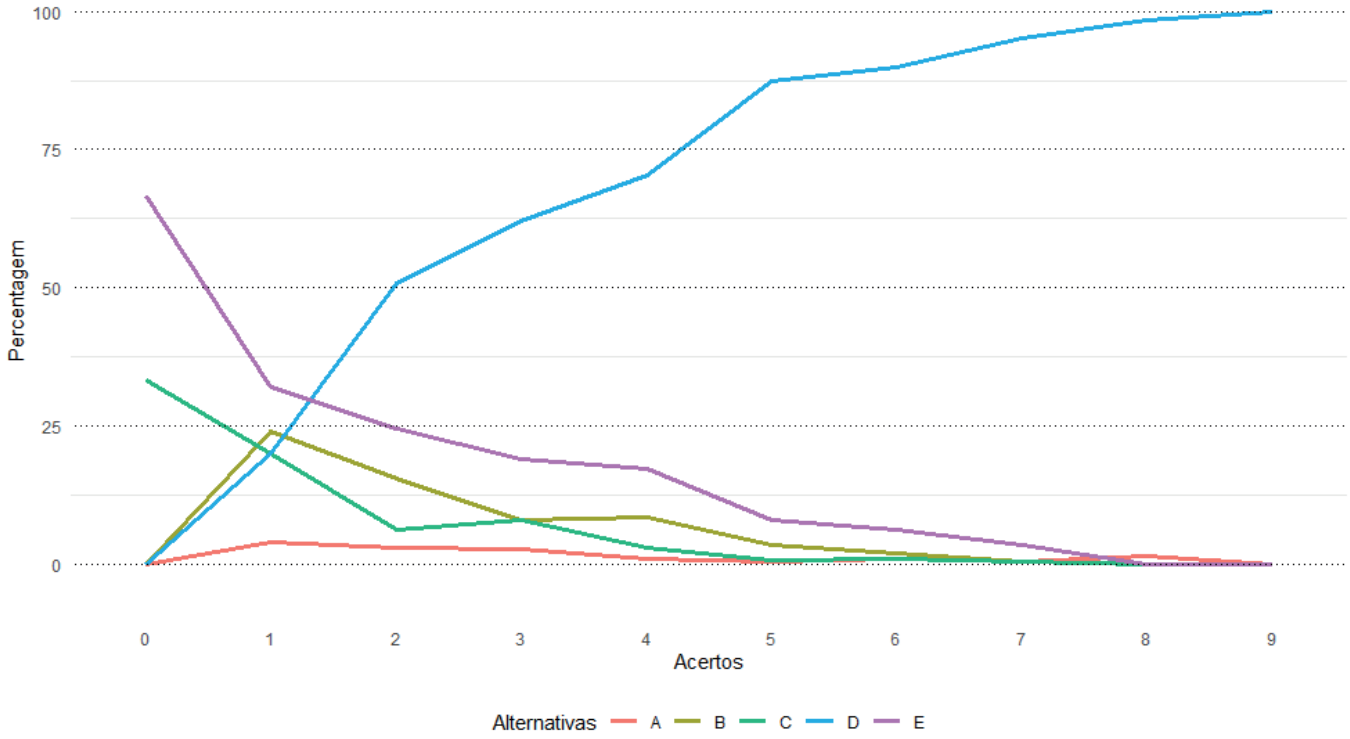


Gráfico IV. 3 - Análise Gráfica da questão 3 [Gabarito = B] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

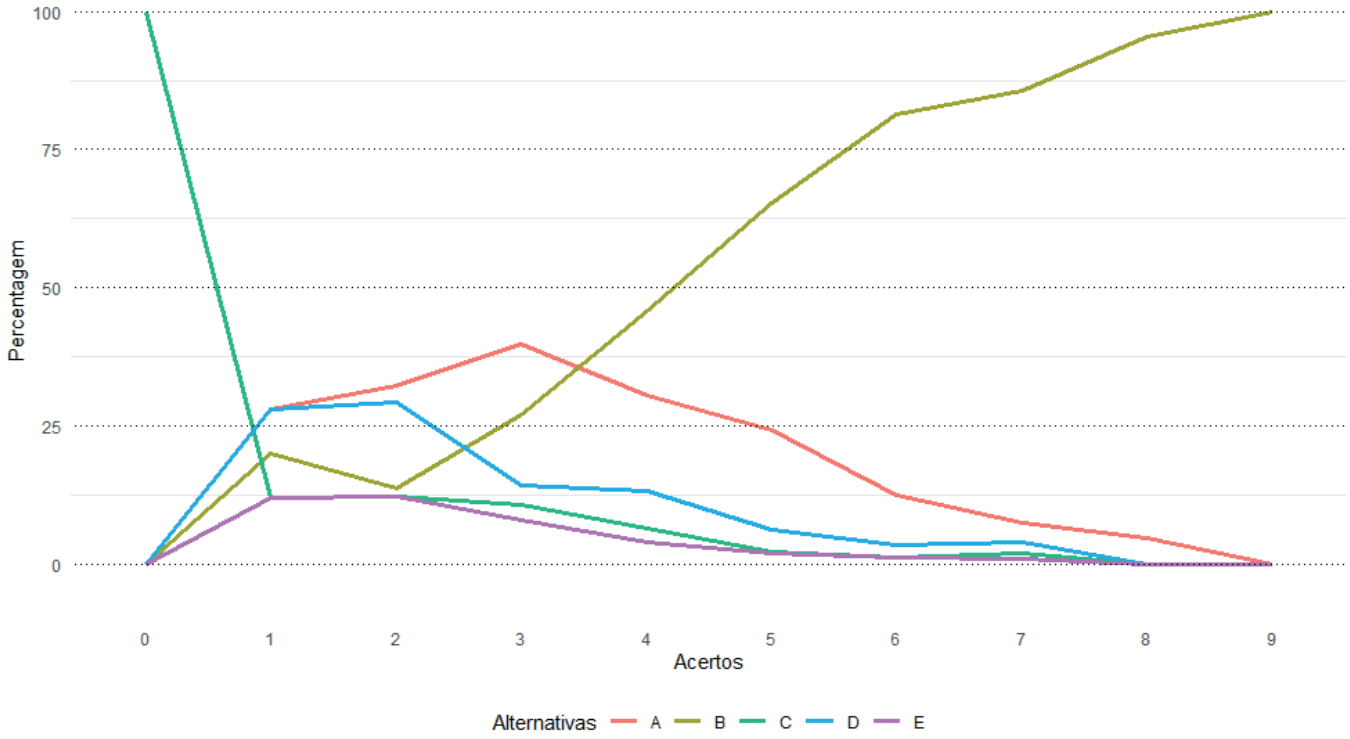


Gráfico IV. 4 - Análise Gráfica da questão 4 [Gabarito = A] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

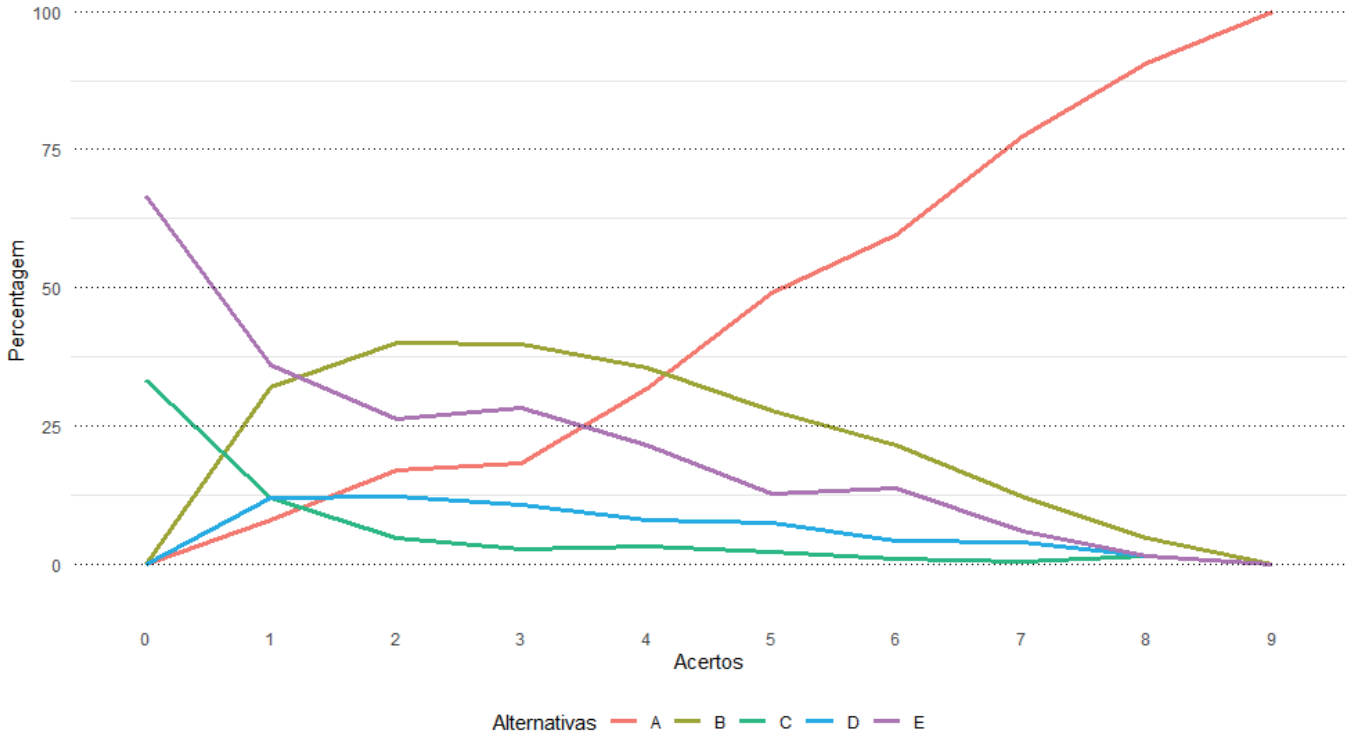


Gráfico IV. 5 - Análise Gráfica da questão 5 [Gabarito = E] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

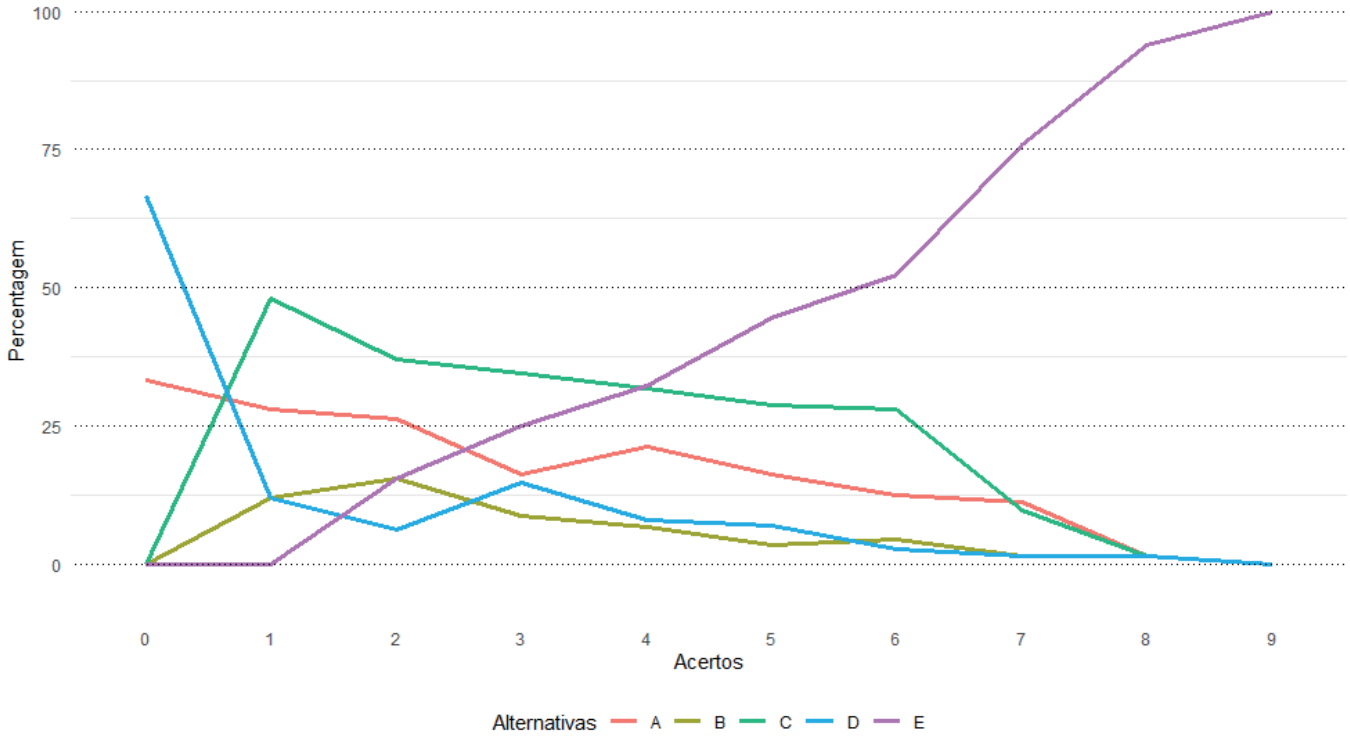


Gráfico IV. 6 - Análise Gráfica da questão 6 [Gabarito = C] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

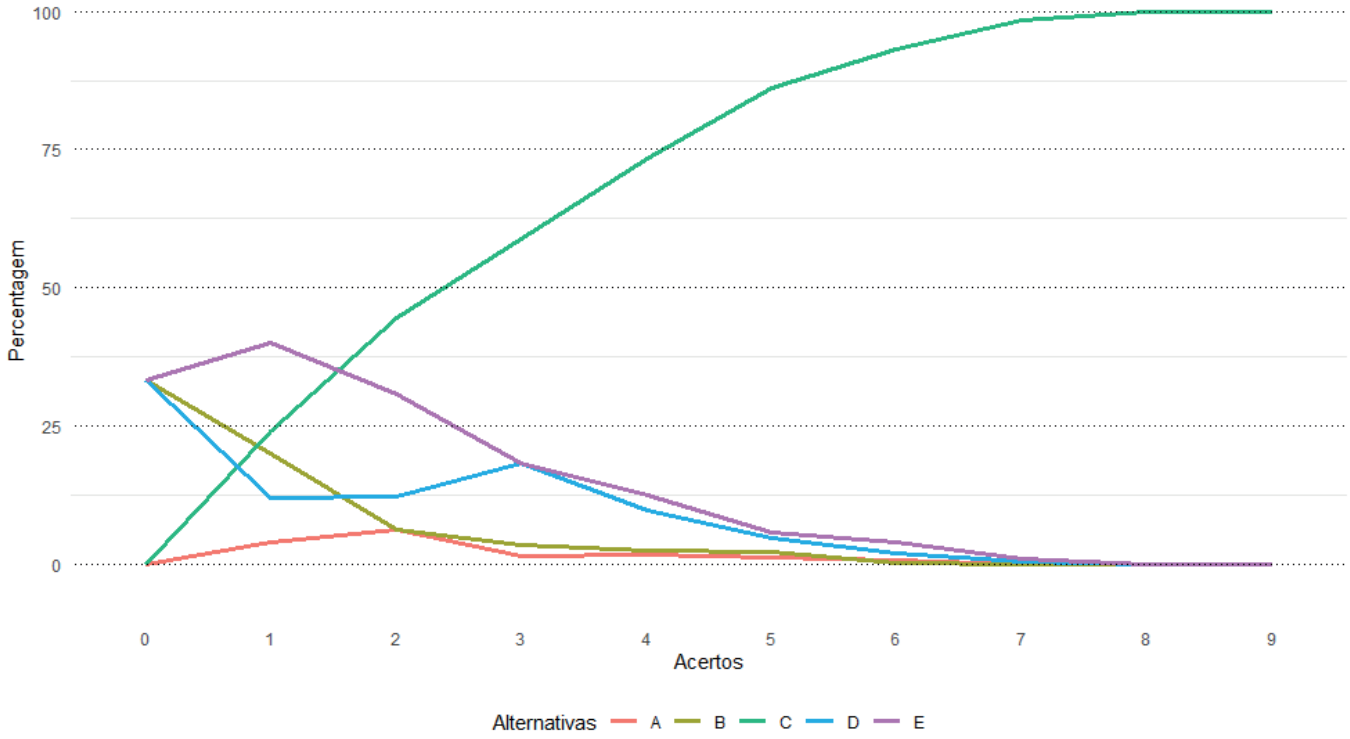


Gráfico IV. 7 - Análise Gráfica da questão 7 [Gabarito = A] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

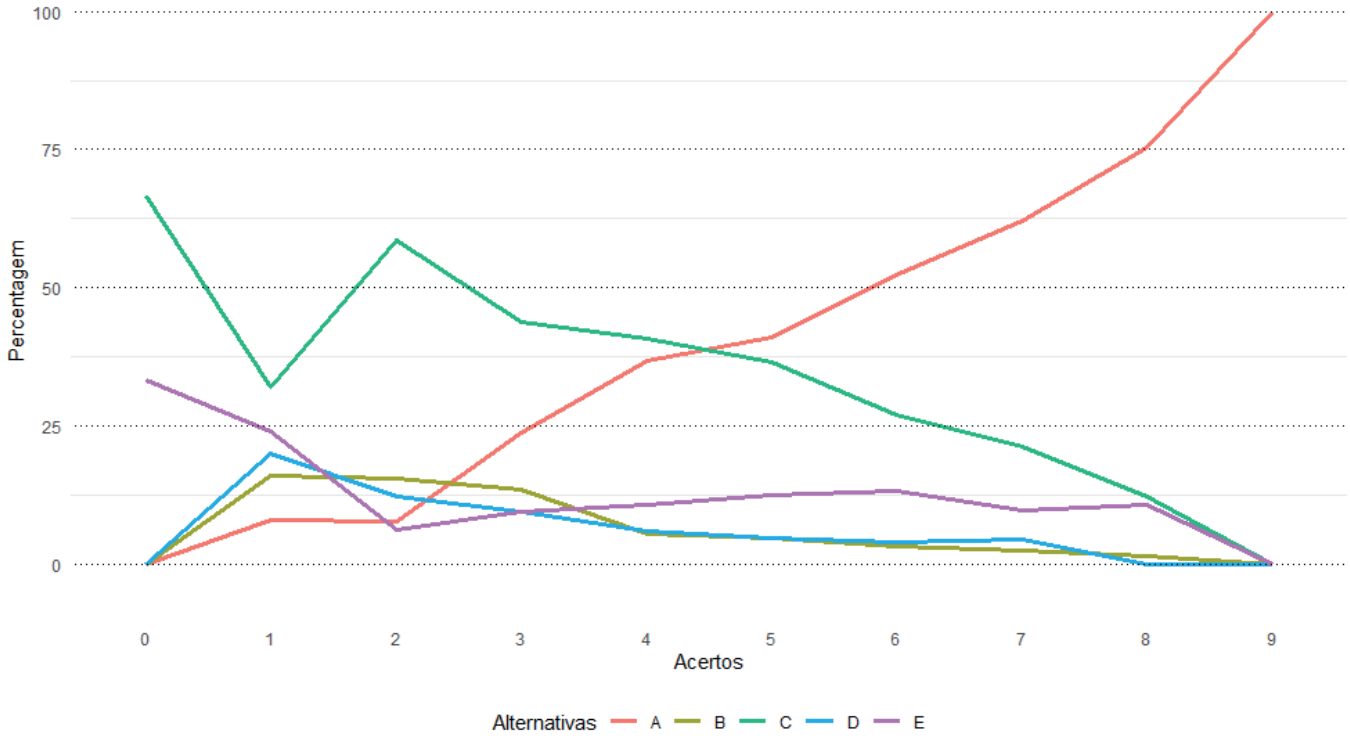


Gráfico IV. 8 - Análise Gráfica da questão 8 [Gabarito = B] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

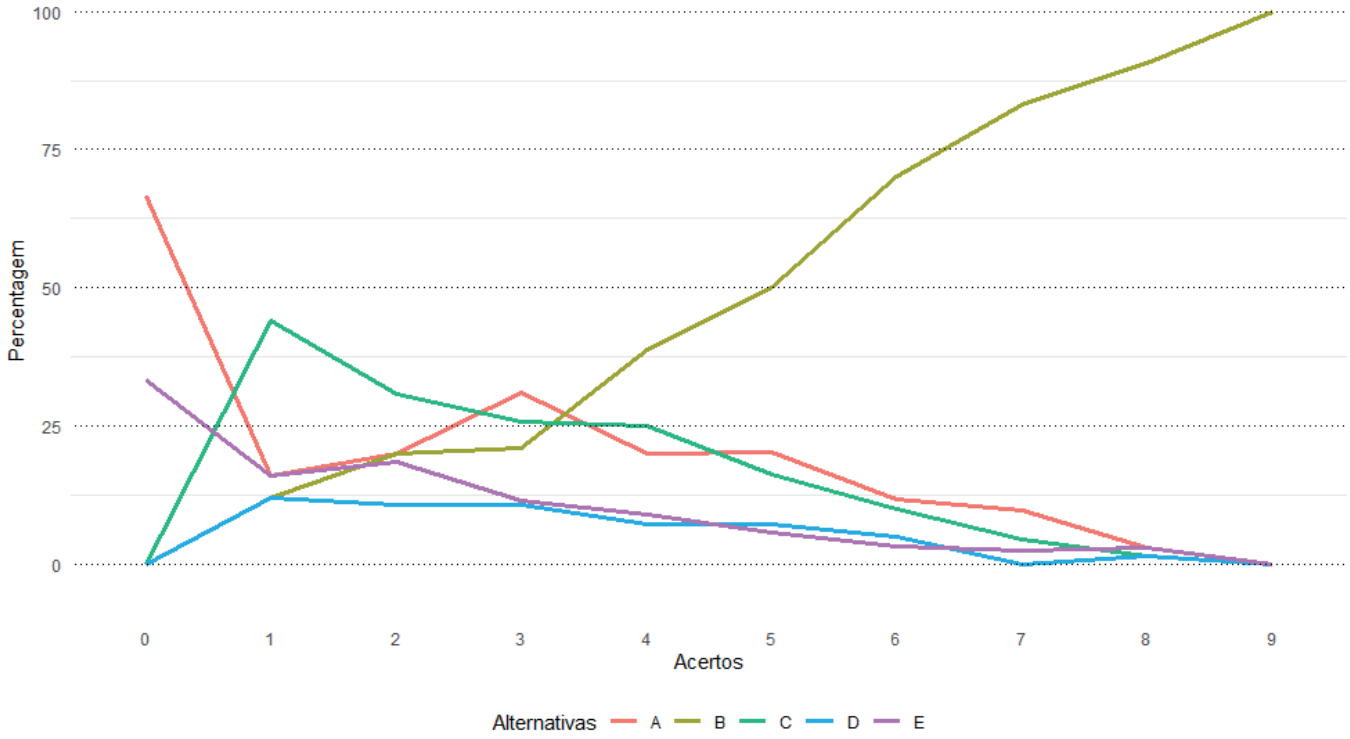


Gráfico IV. 9 - Análise Gráfica da questão 9 [Gabarito = E] de Formação Geral - Enade 2023 - Engenharia Florestal

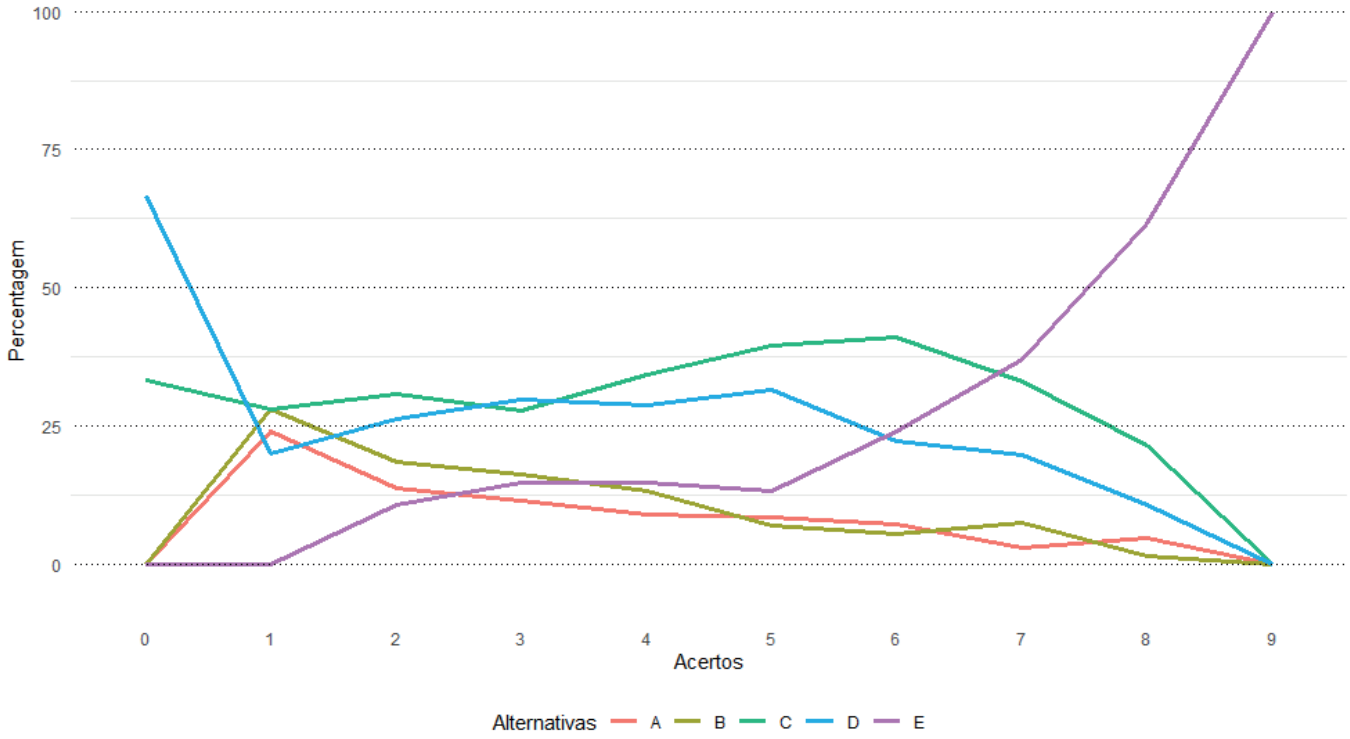


Gráfico IV. 10 - Análise Gráfica da questão 10 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

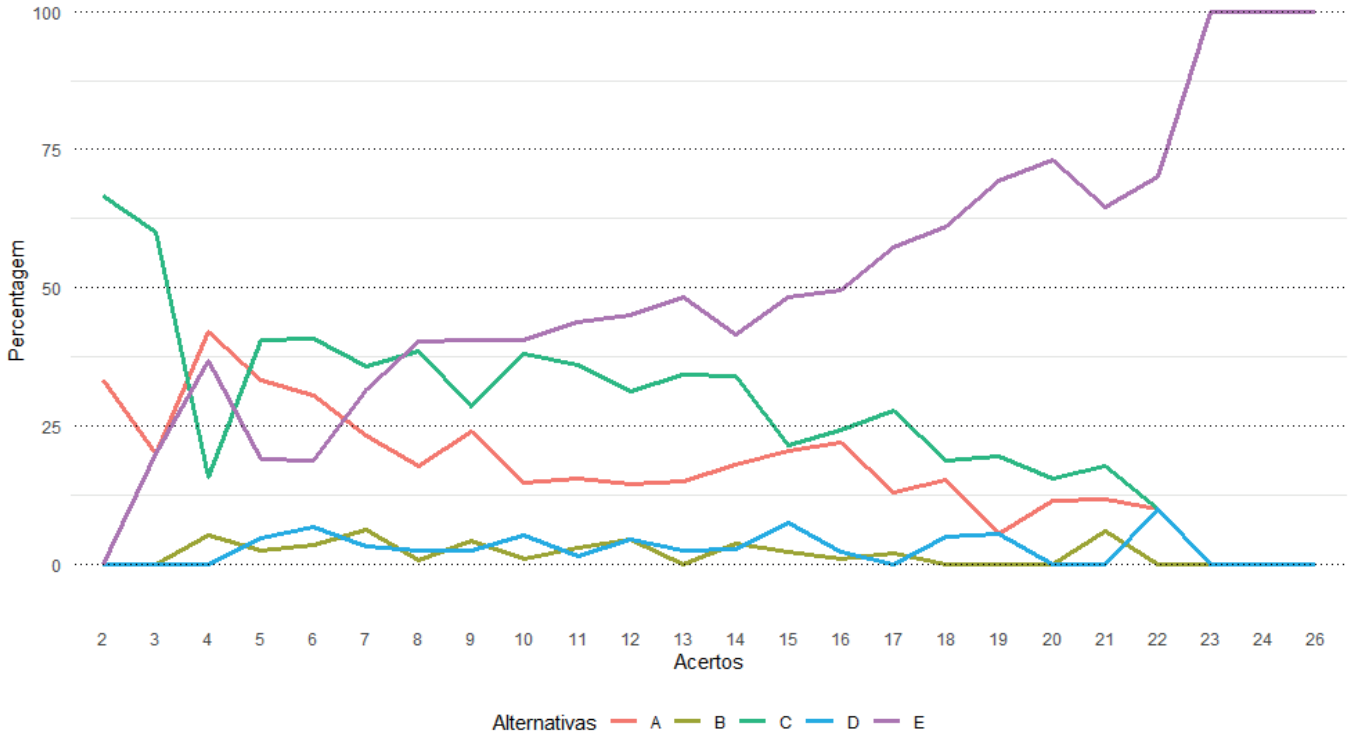


Gráfico IV. 11 - Análise Gráfica da questão 11 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

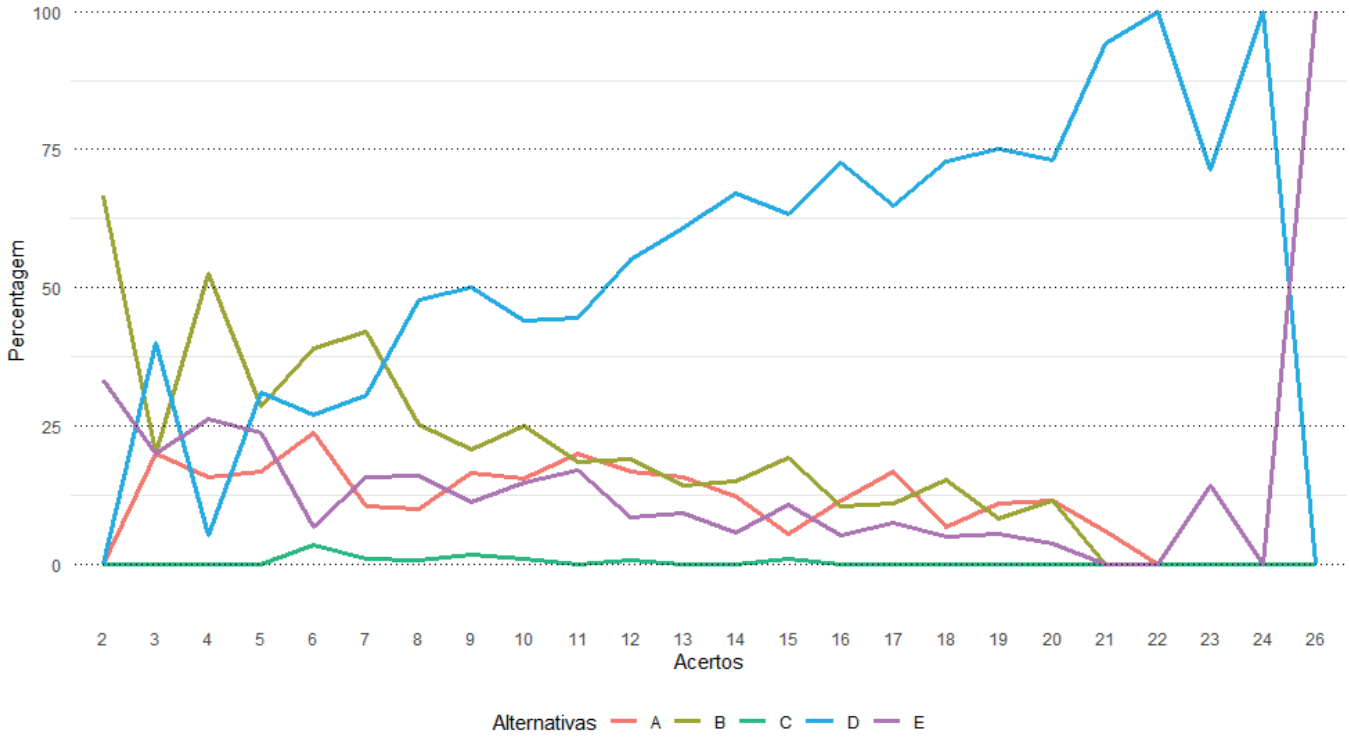


Gráfico IV. 12 - Análise Gráfica da questão 12 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

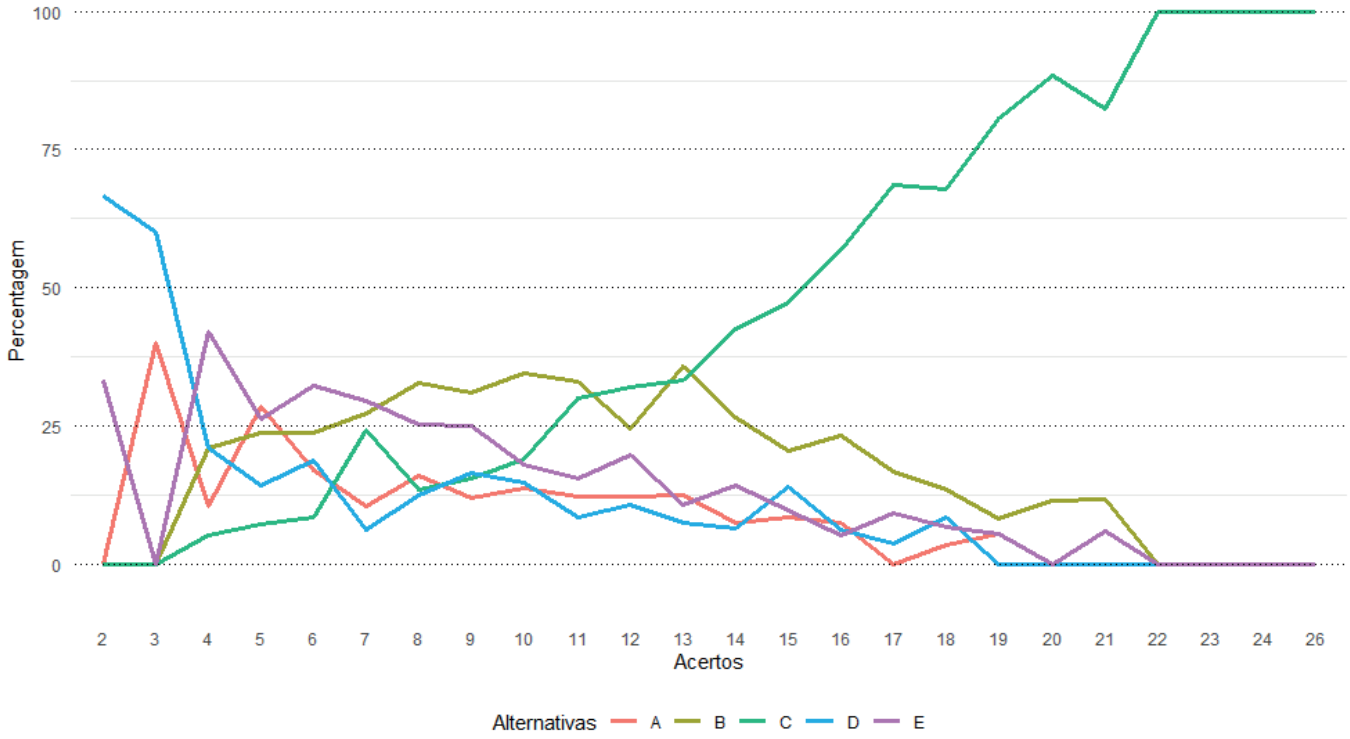


Gráfico IV. 13 - Análise Gráfica da questão 13 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

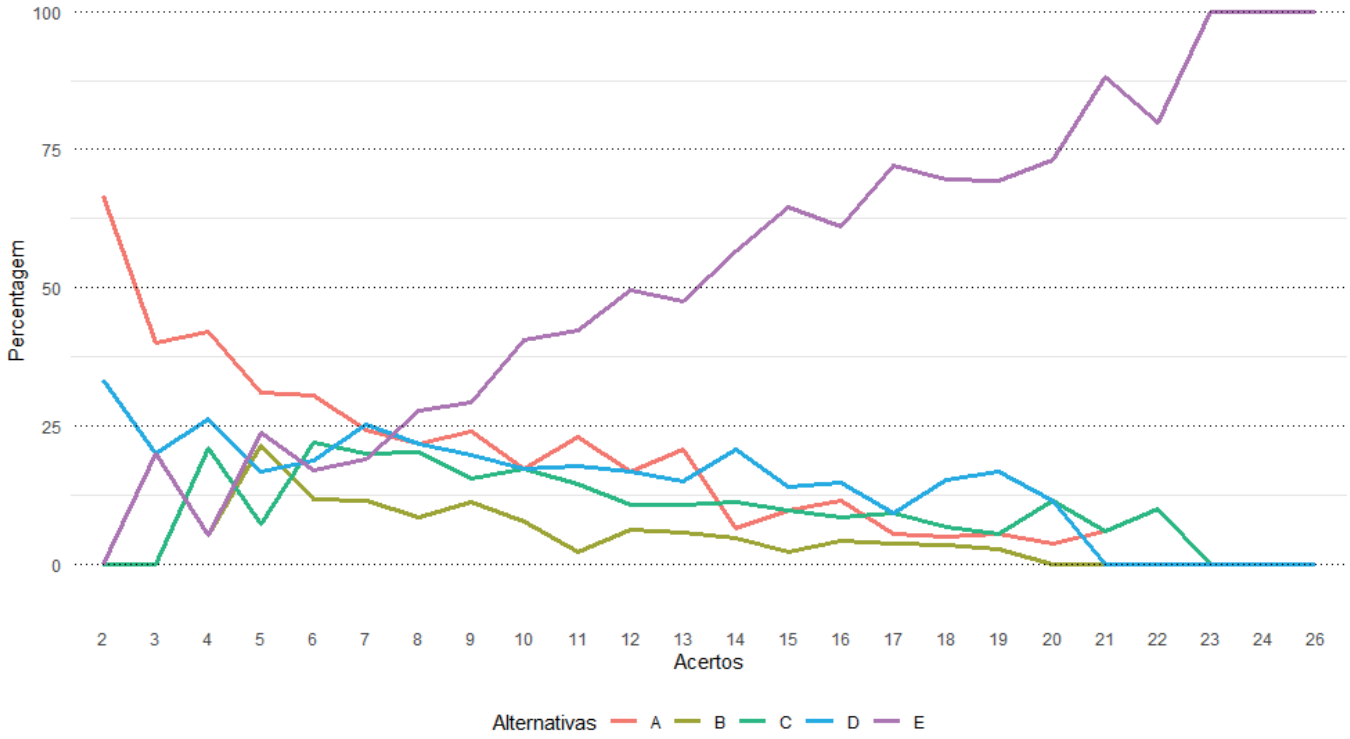


Gráfico IV. 14 - Análise Gráfica da questão 14 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

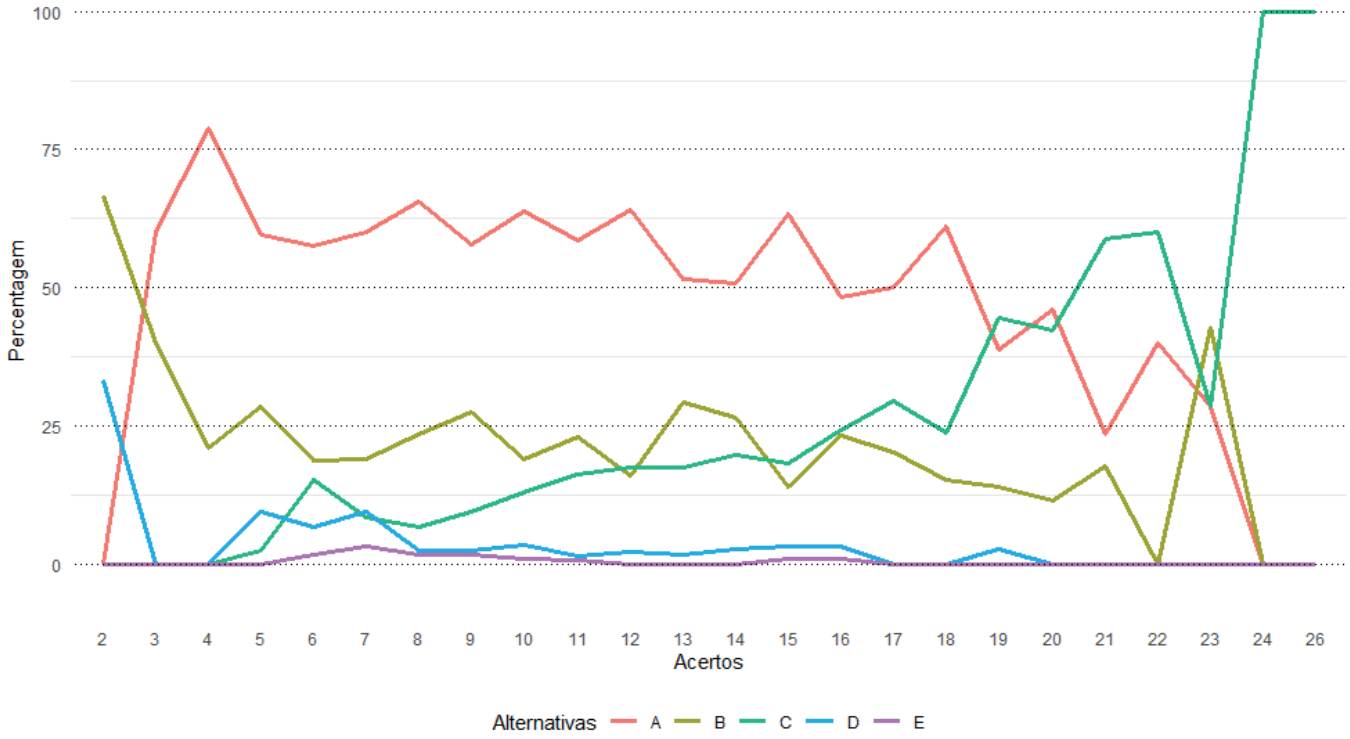


Gráfico IV. 15 - Análise Gráfica da questão 15 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

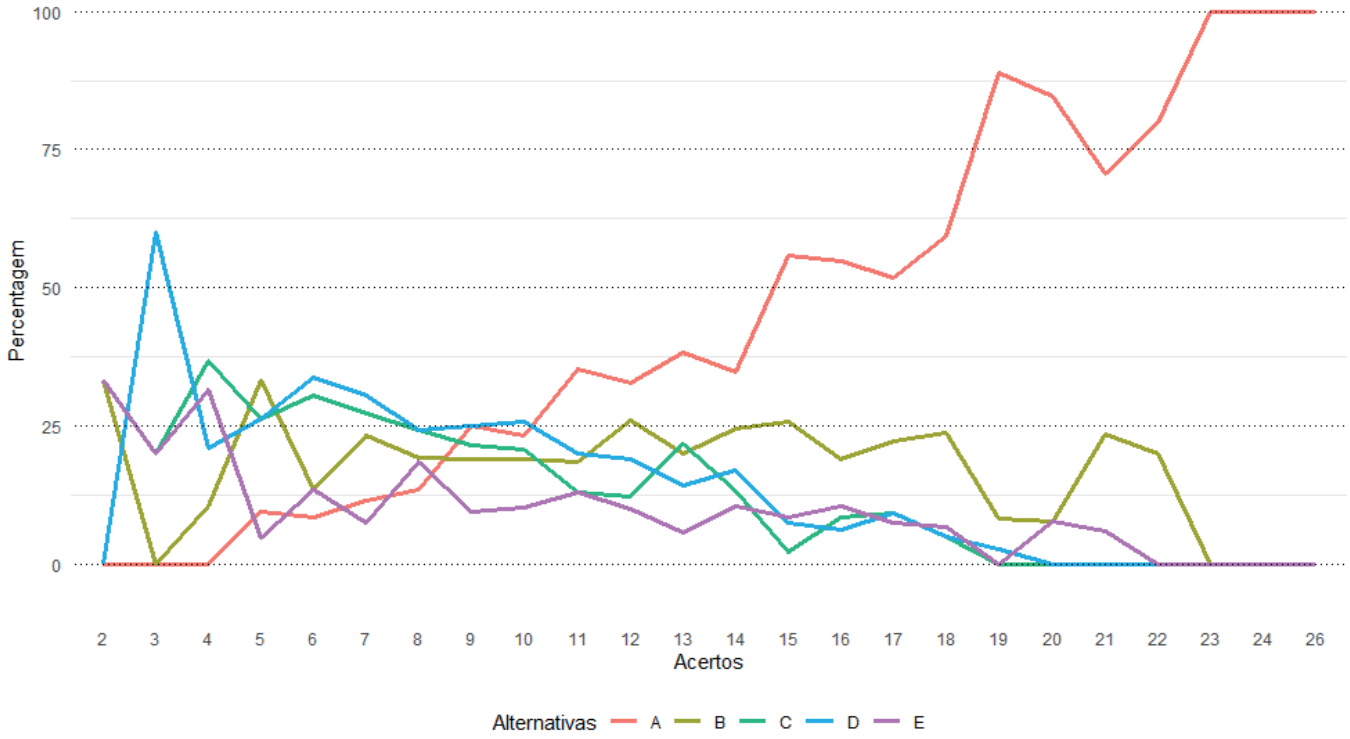


Gráfico IV. 16 - Análise Gráfica da questão 16 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

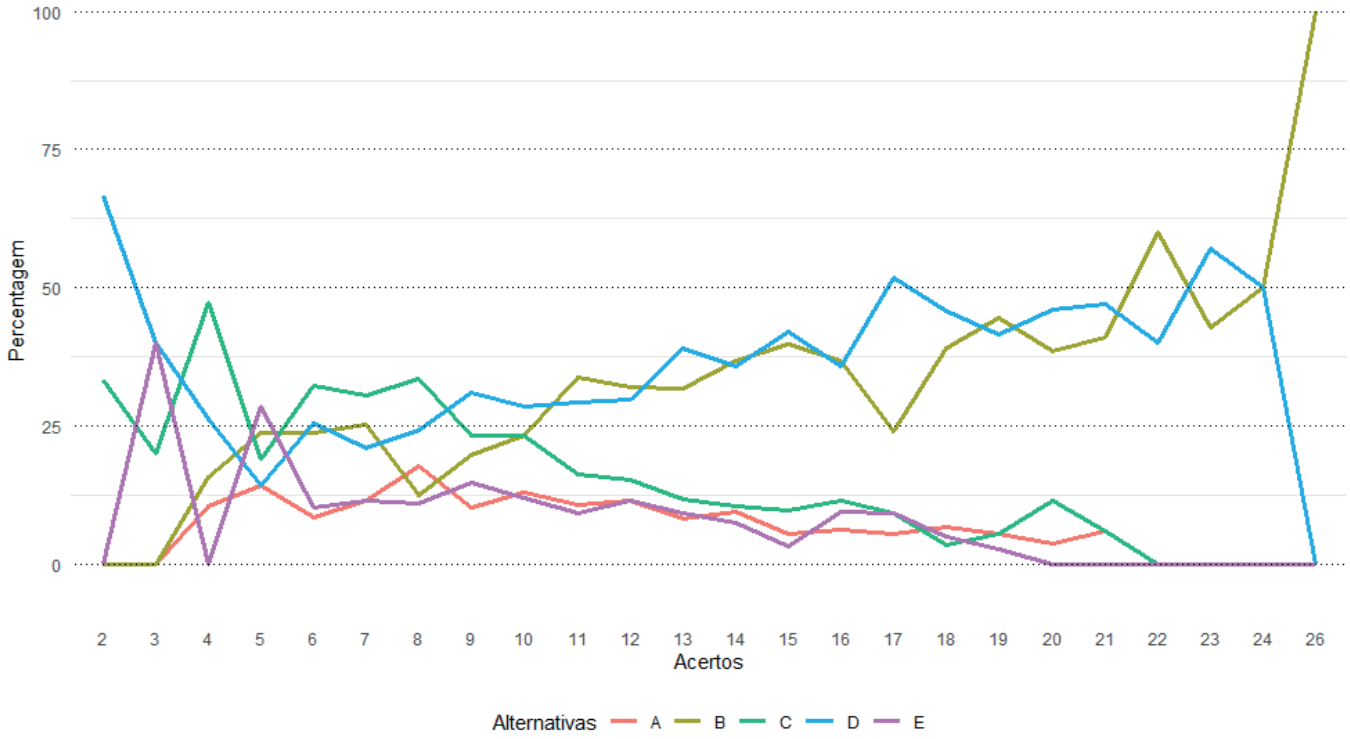


Gráfico IV. 17 - Análise Gráfica da questão 17 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

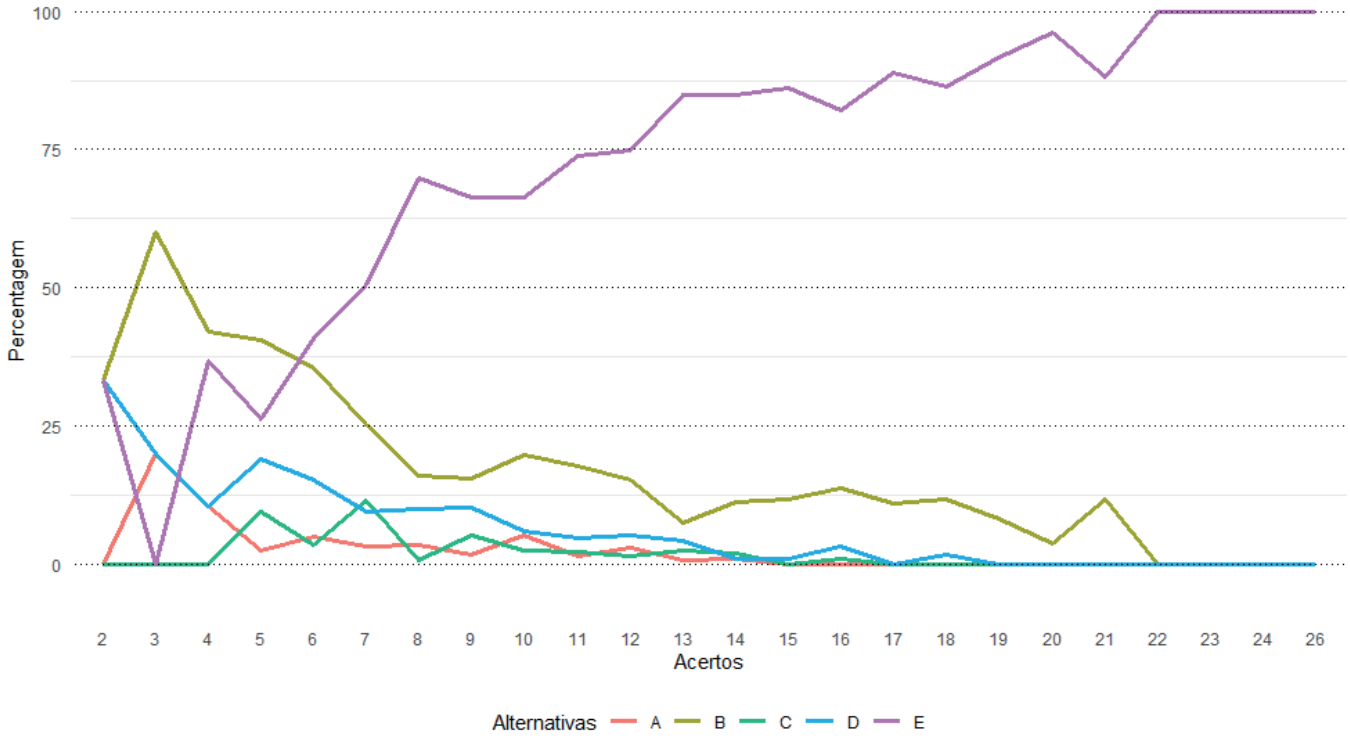


Gráfico IV. 18 - Análise Gráfica da questão 18 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

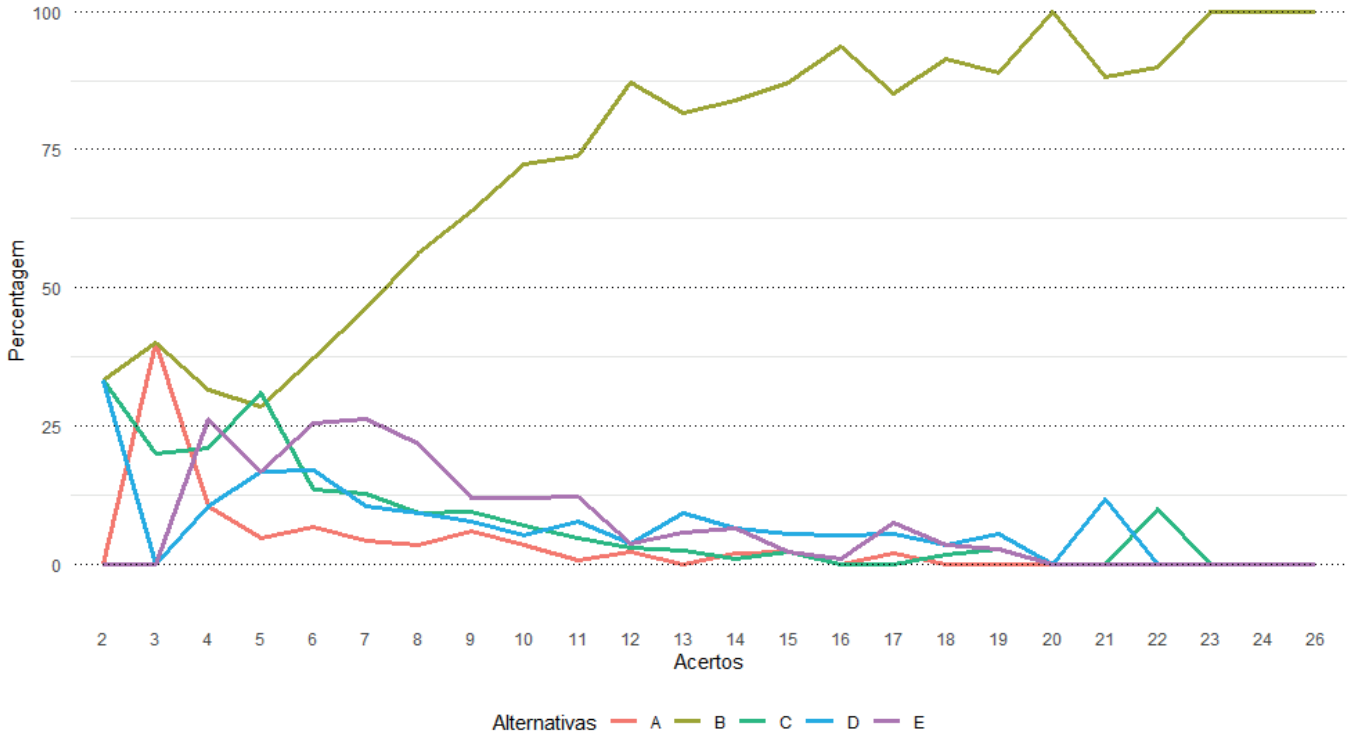


Gráfico IV. 19 - Análise Gráfica da questão 19 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

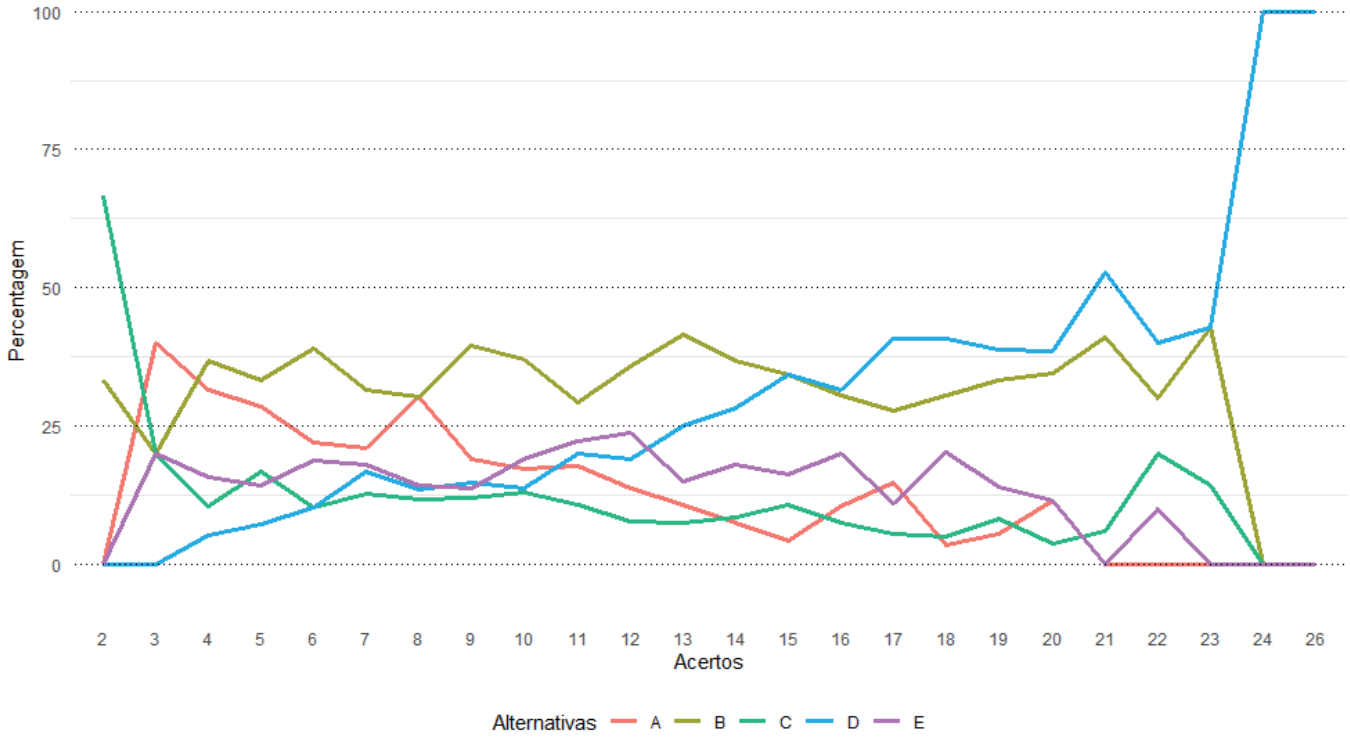


Gráfico IV. 20 - Análise Gráfica da questão 20 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

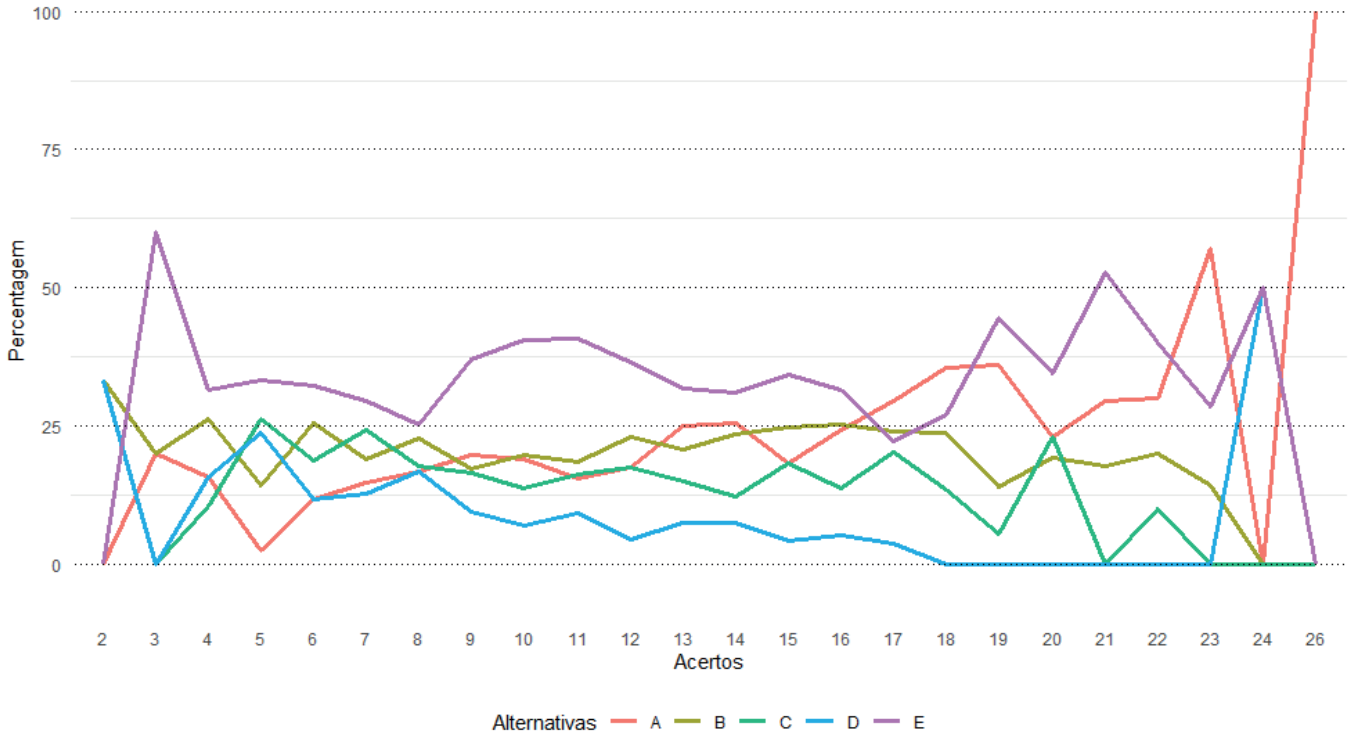


Gráfico IV. 21 - Análise Gráfica da questão 21 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

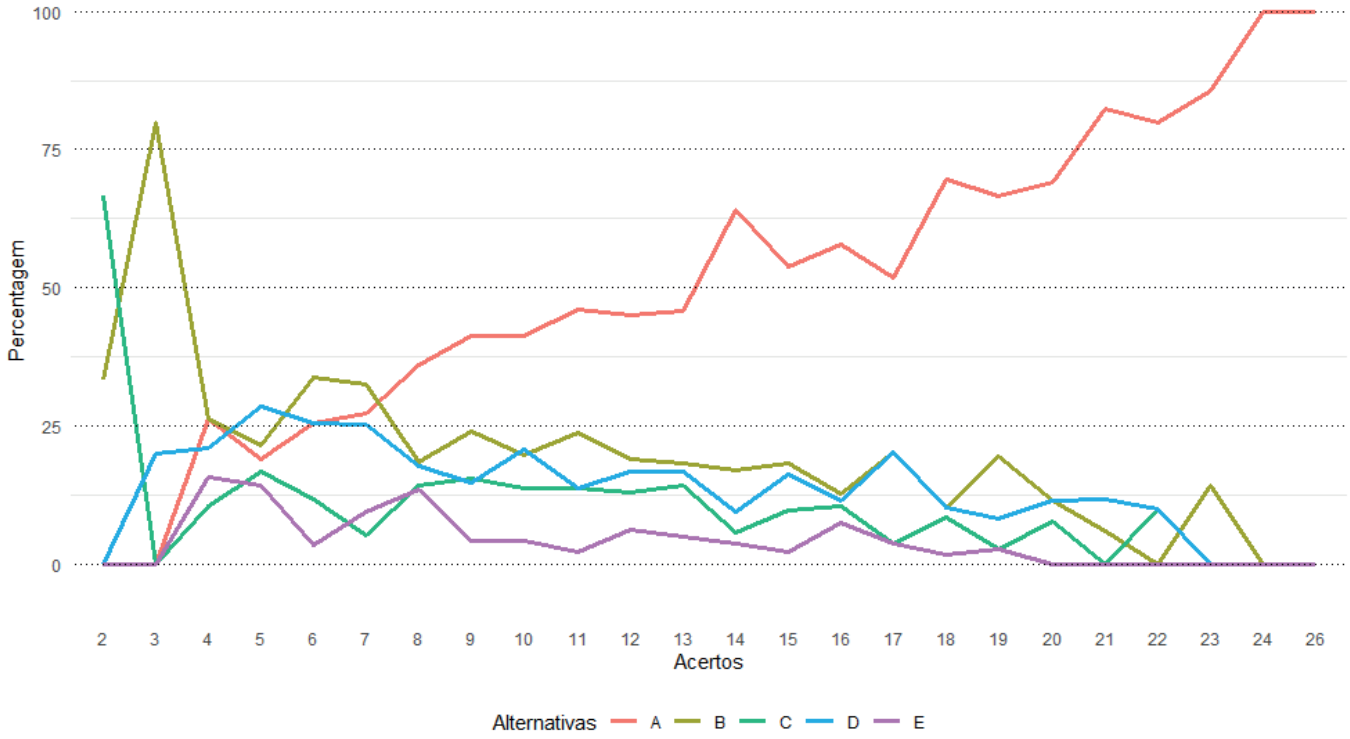


Gráfico IV. 22 - Análise Gráfica da questão 22 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

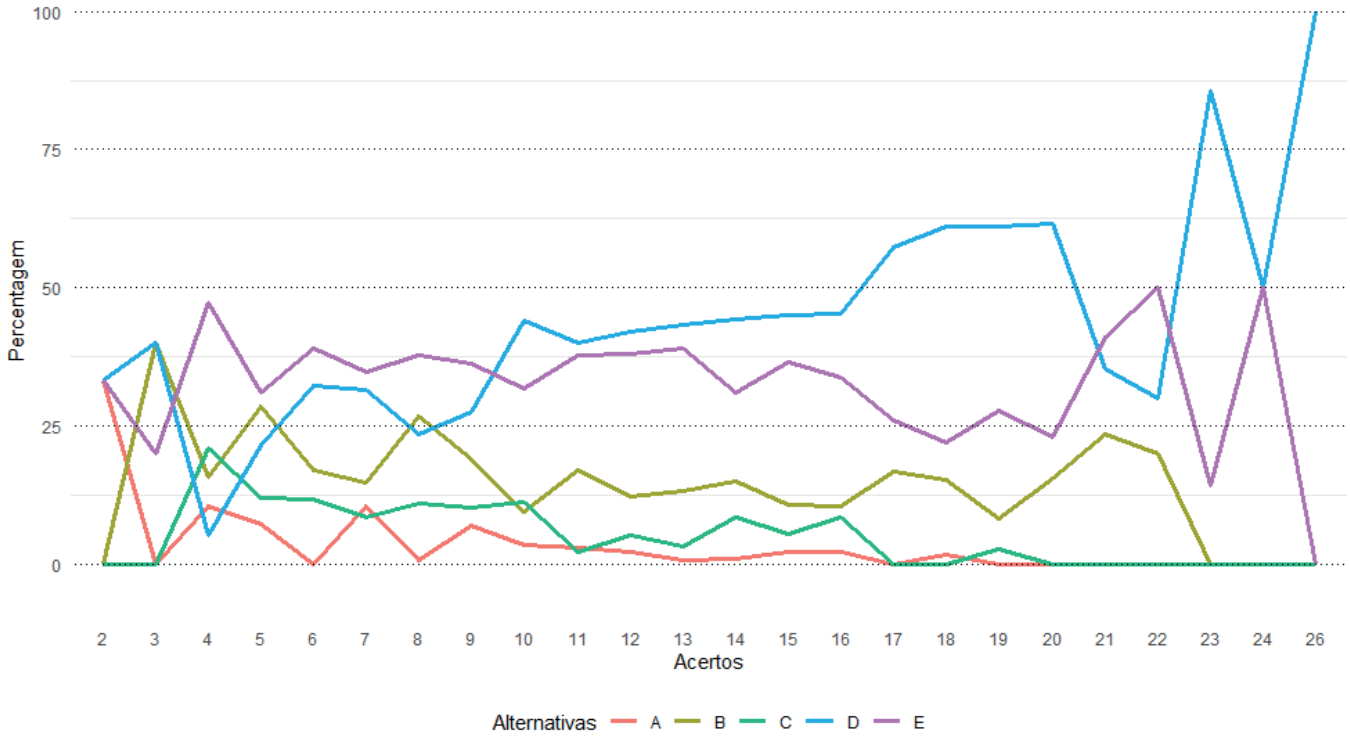


Gráfico IV. 23 - Análise Gráfica da questão 23 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

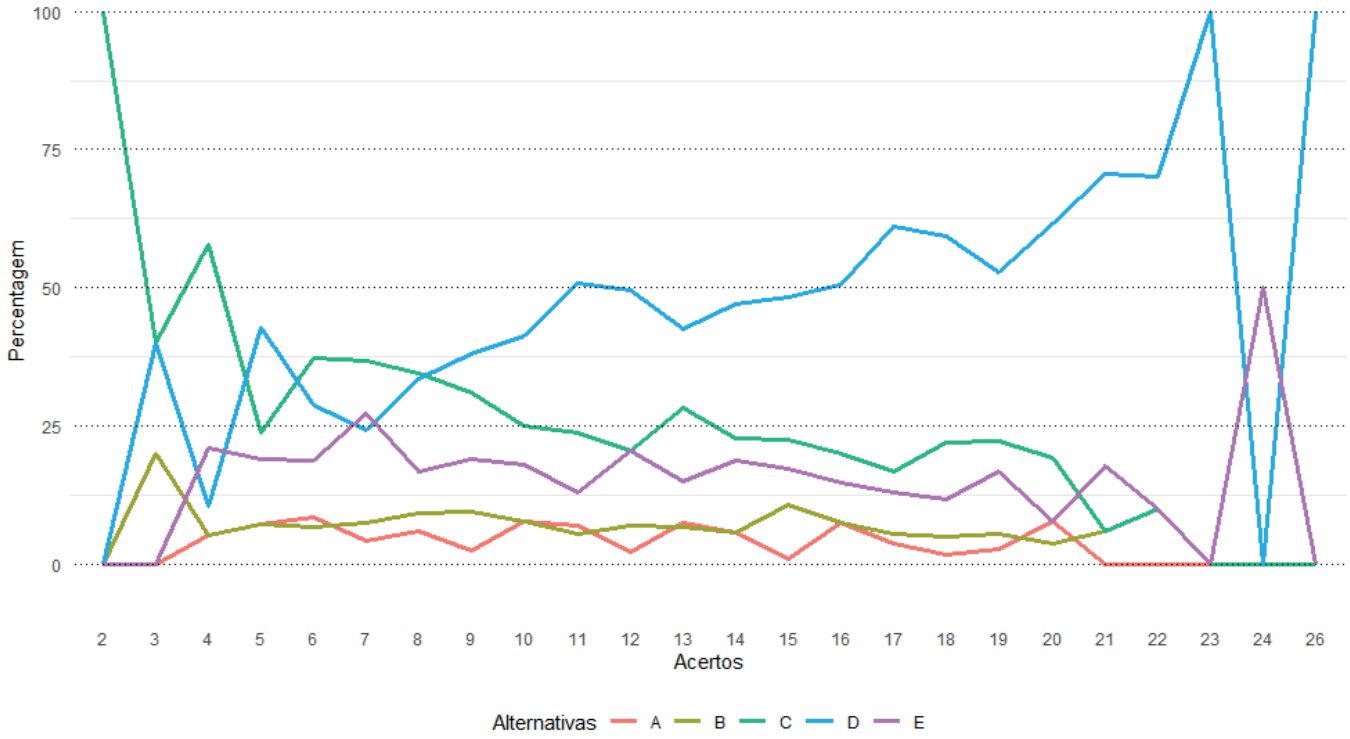


Gráfico IV. 24 - Análise Gráfica da questão 24 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

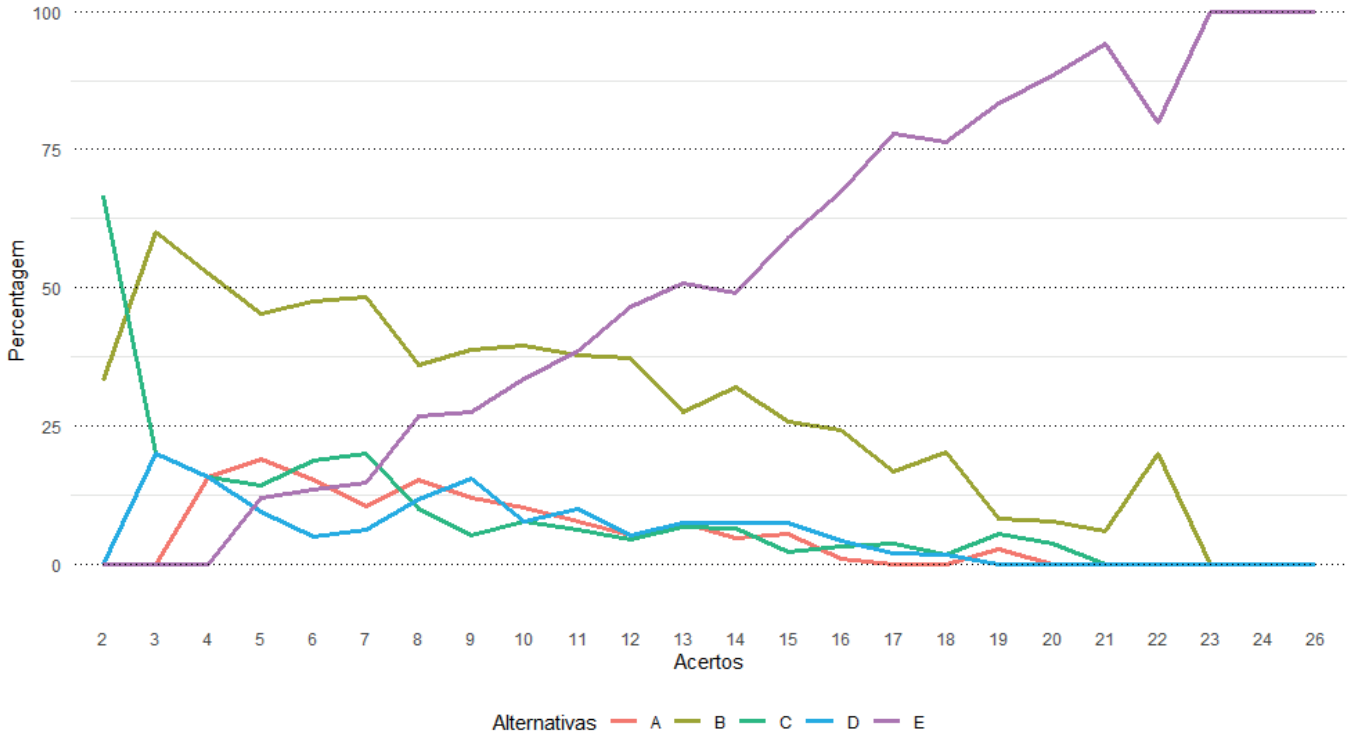


Gráfico IV. 25 - Análise Gráfica da questão 25 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

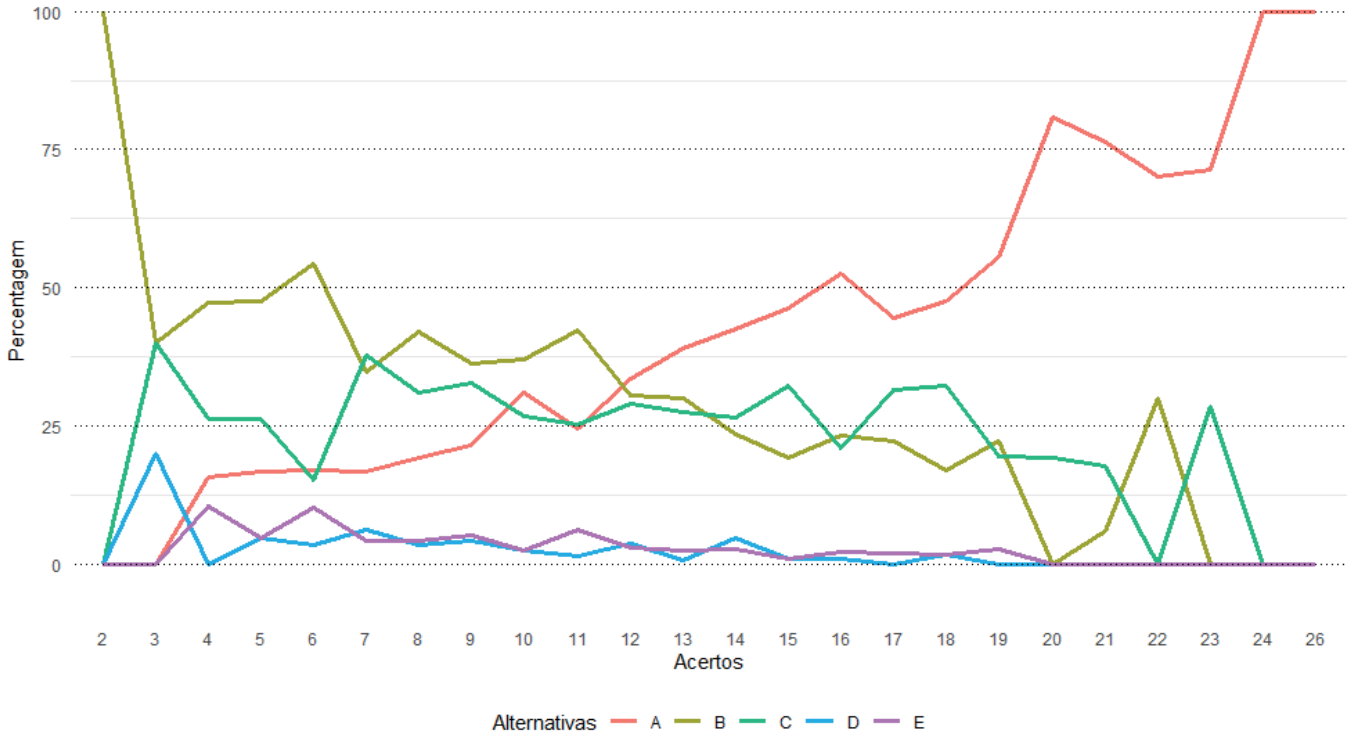


Gráfico IV. 26 - Análise Gráfica da questão 26 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

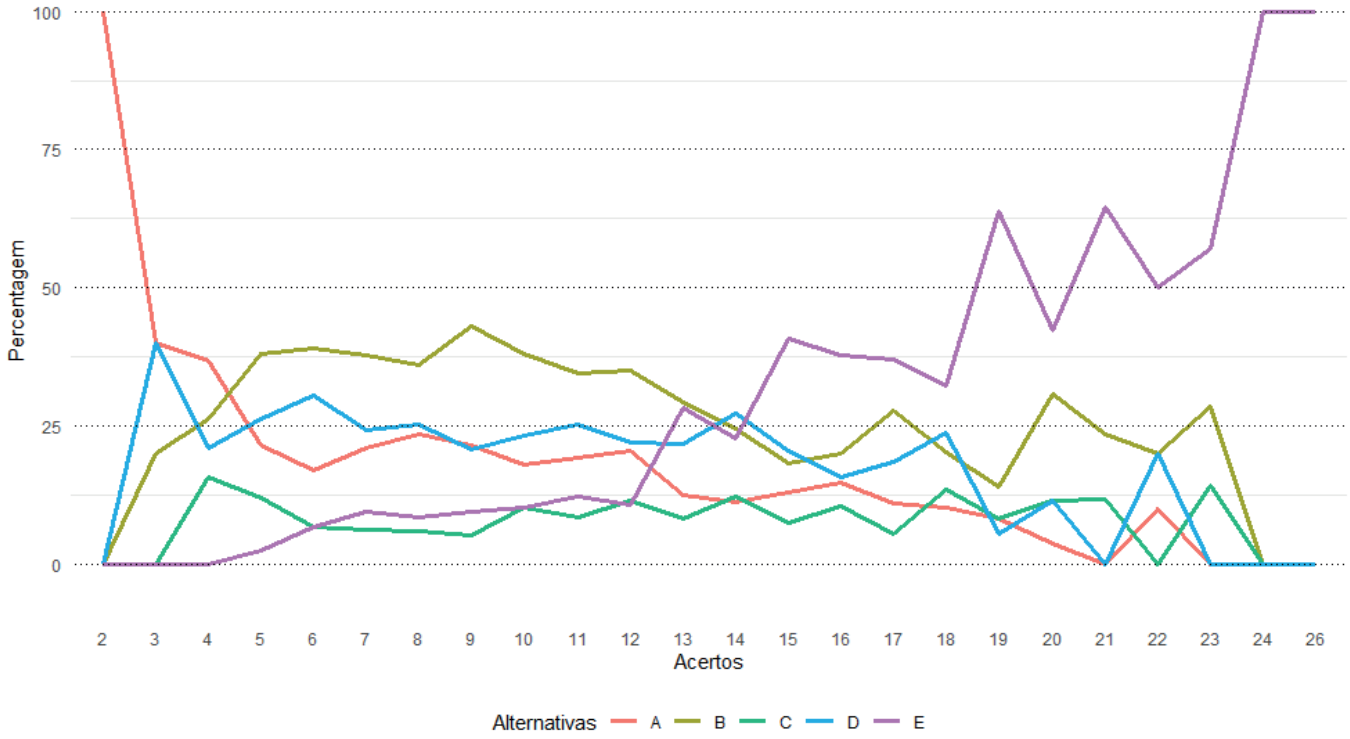


Gráfico IV. 27 - Análise Gráfica da questão 27 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

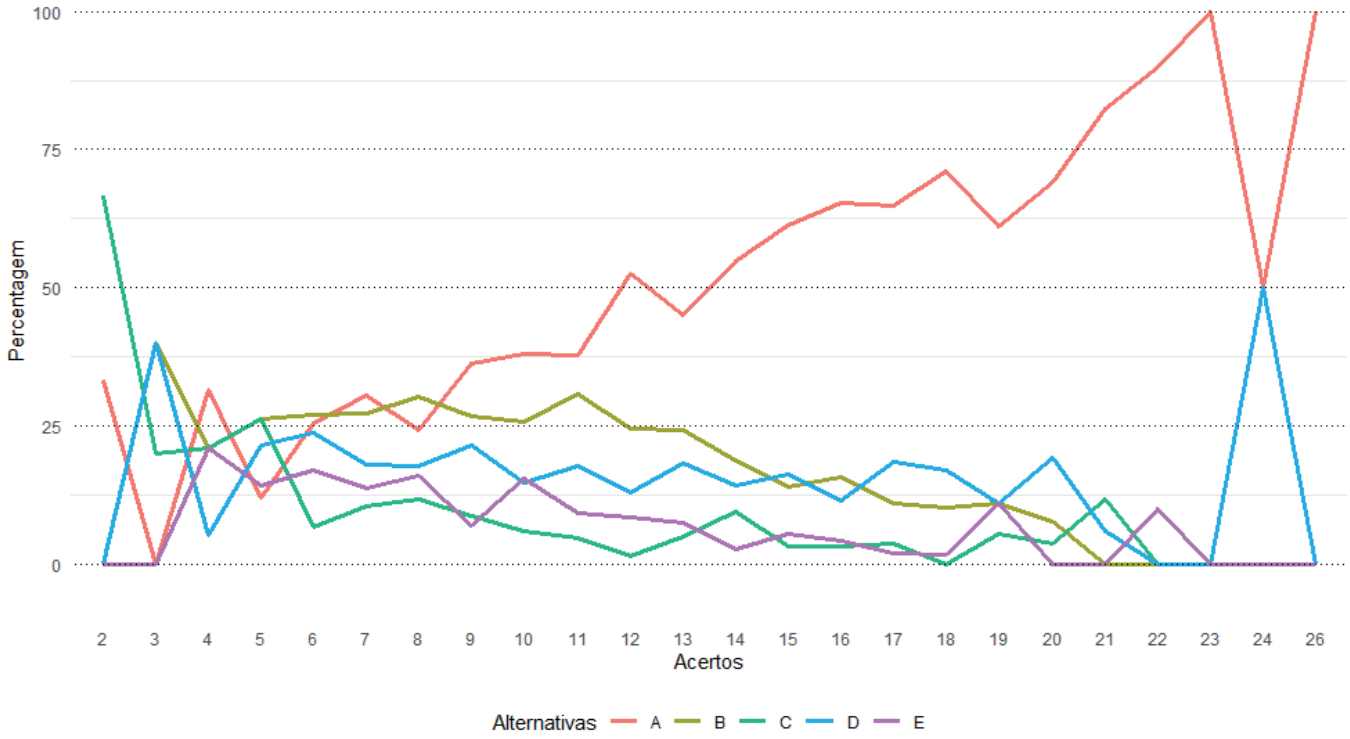


Gráfico IV. 28 - Análise Gráfica da questão 28 [Gabarito = $] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

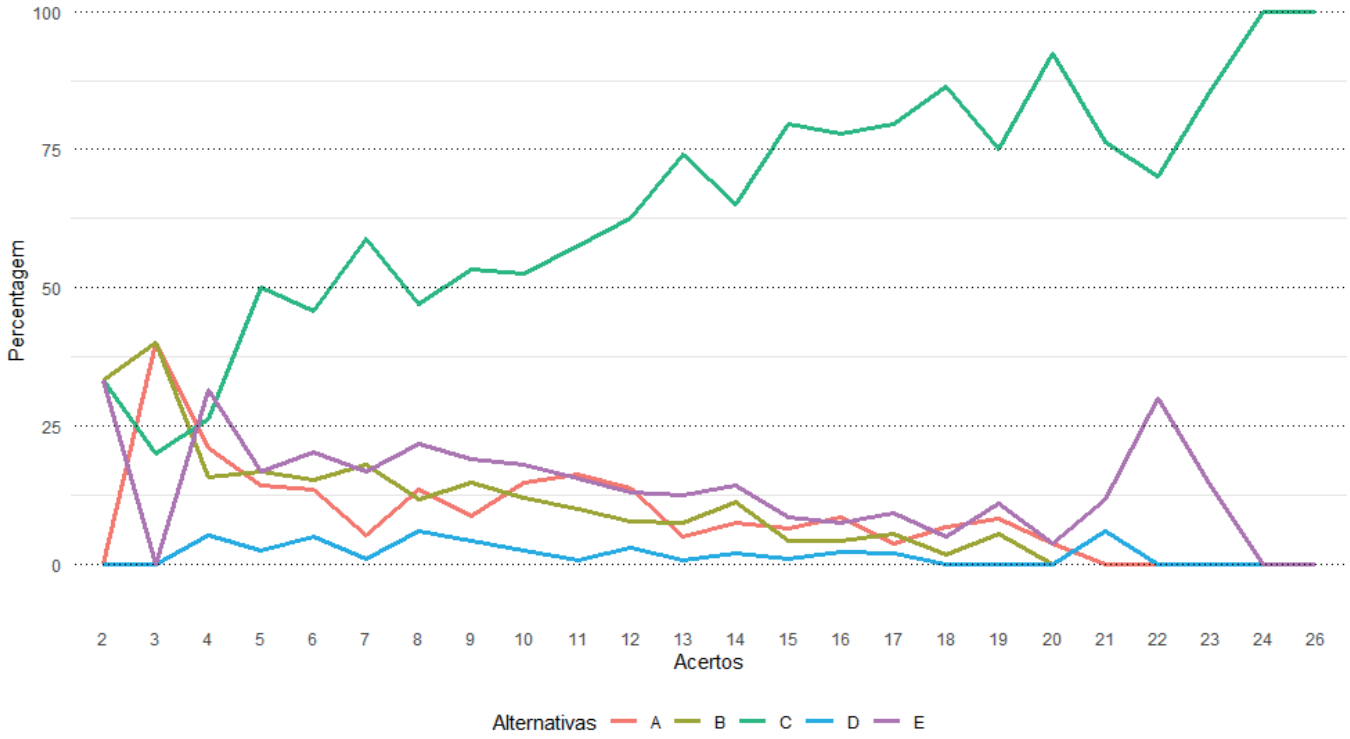


Gráfico IV. 29 - Análise Gráfica da questão 29 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

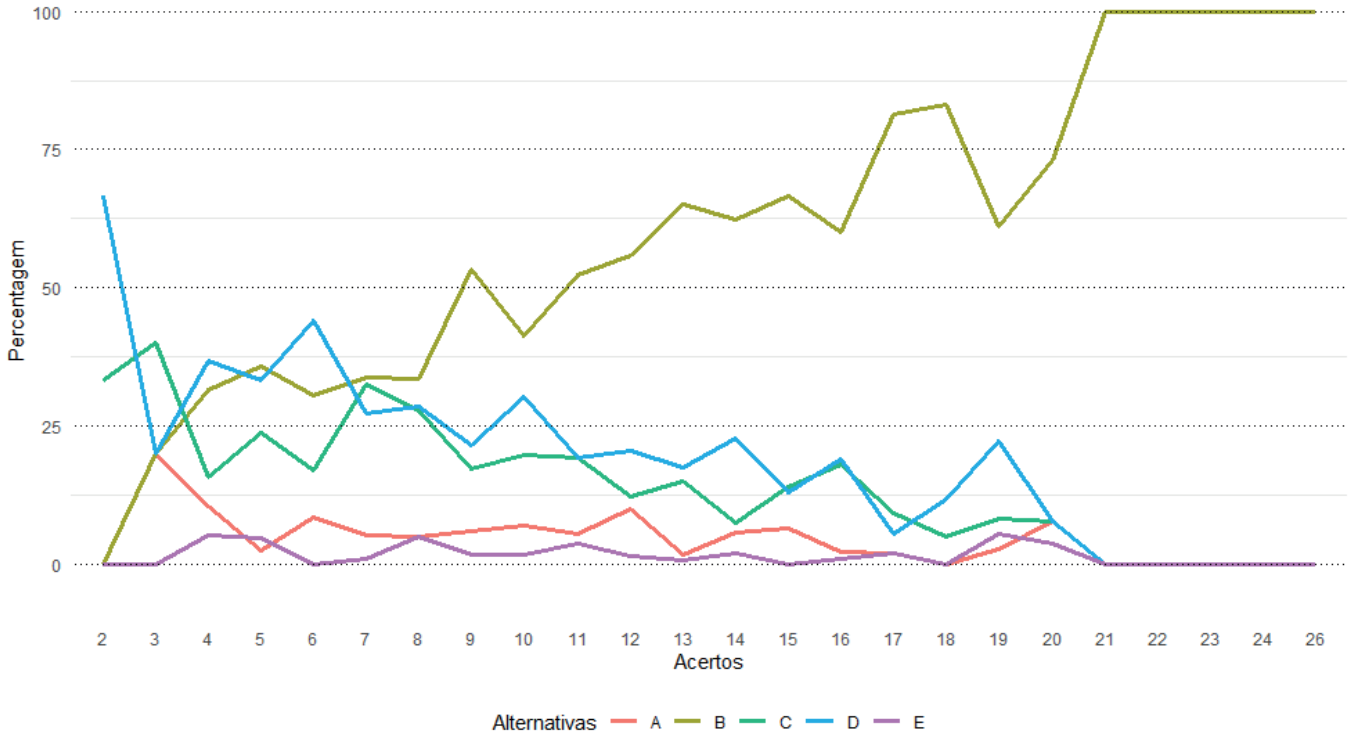


Gráfico IV. 30 - Análise Gráfica da questão 30 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

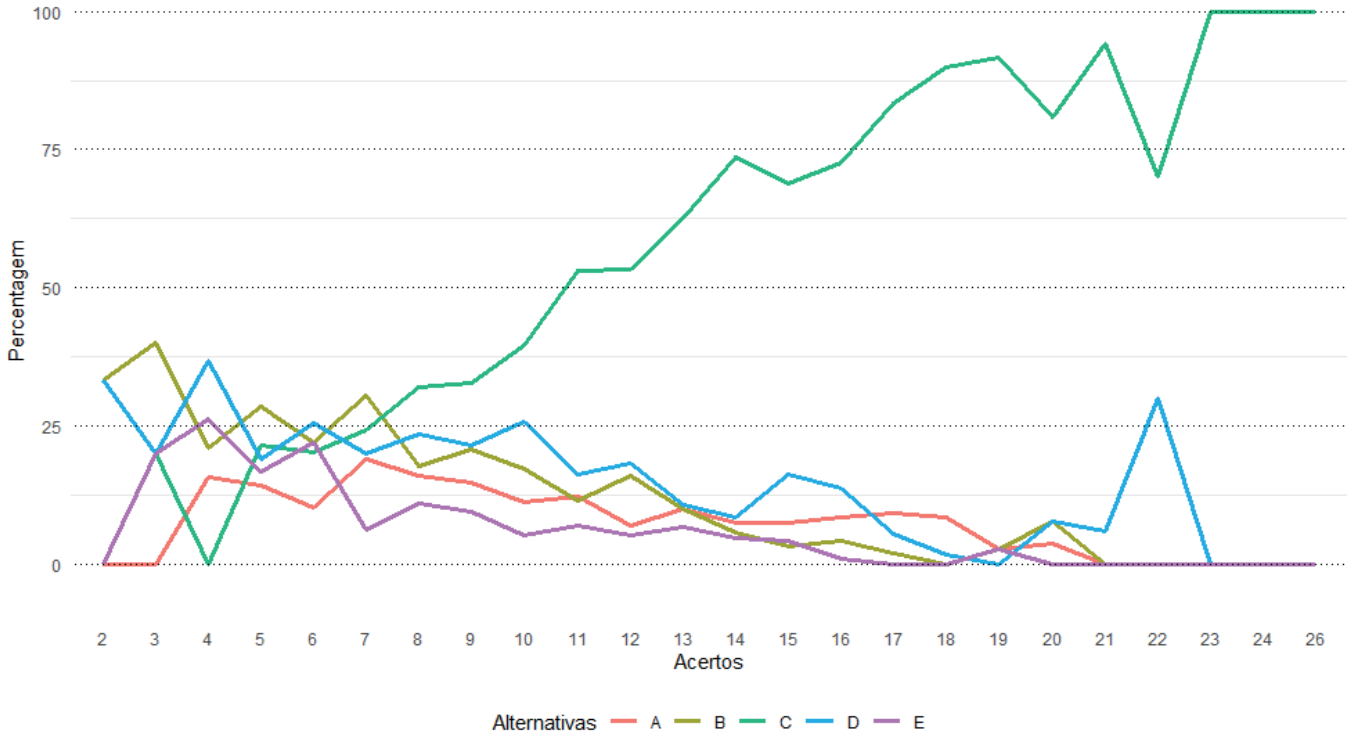


Gráfico IV. 31 - Análise Gráfica da questão 31 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

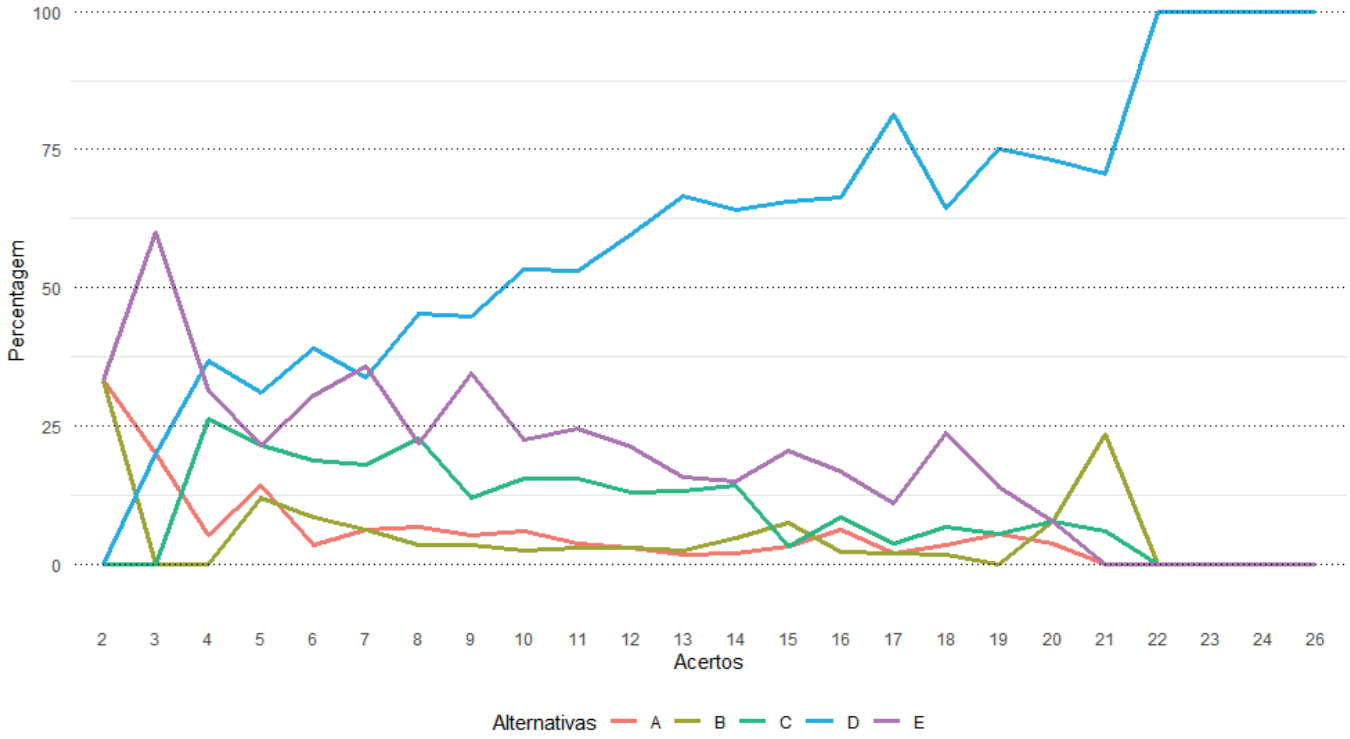


Gráfico IV. 32 - Análise Gráfica da questão 32 [Gabarito = E] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

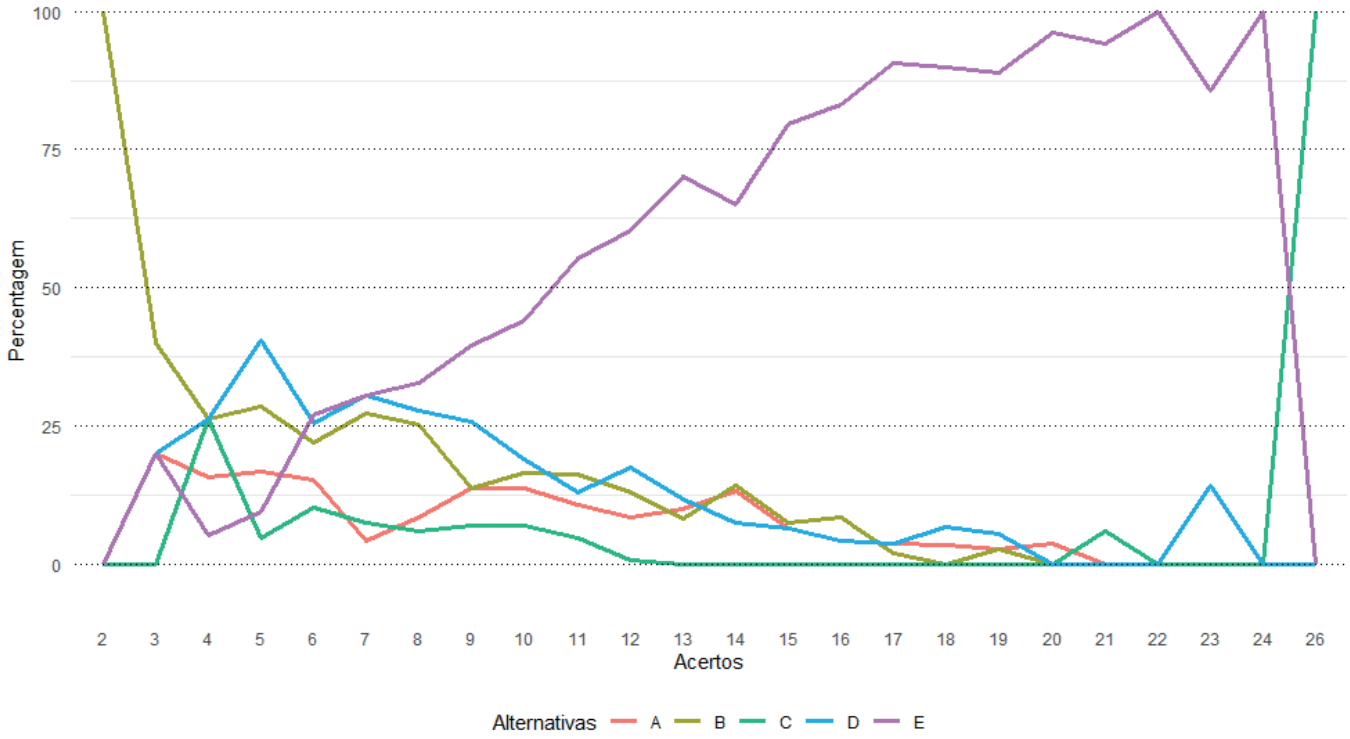


Gráfico IV. 33 - Análise Gráfica da questão 33 [Gabarito = B] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

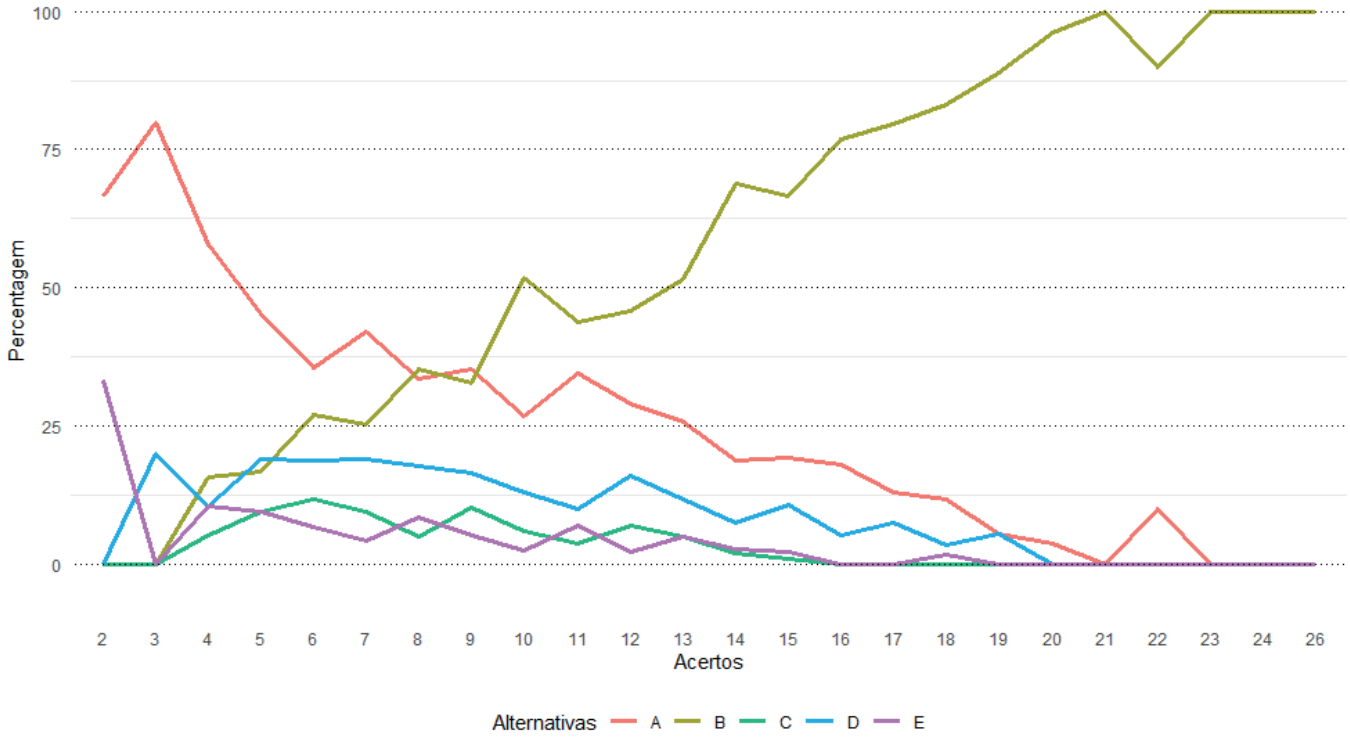


Gráfico IV. 34 - Análise Gráfica da questão 34 [Gabarito = A] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

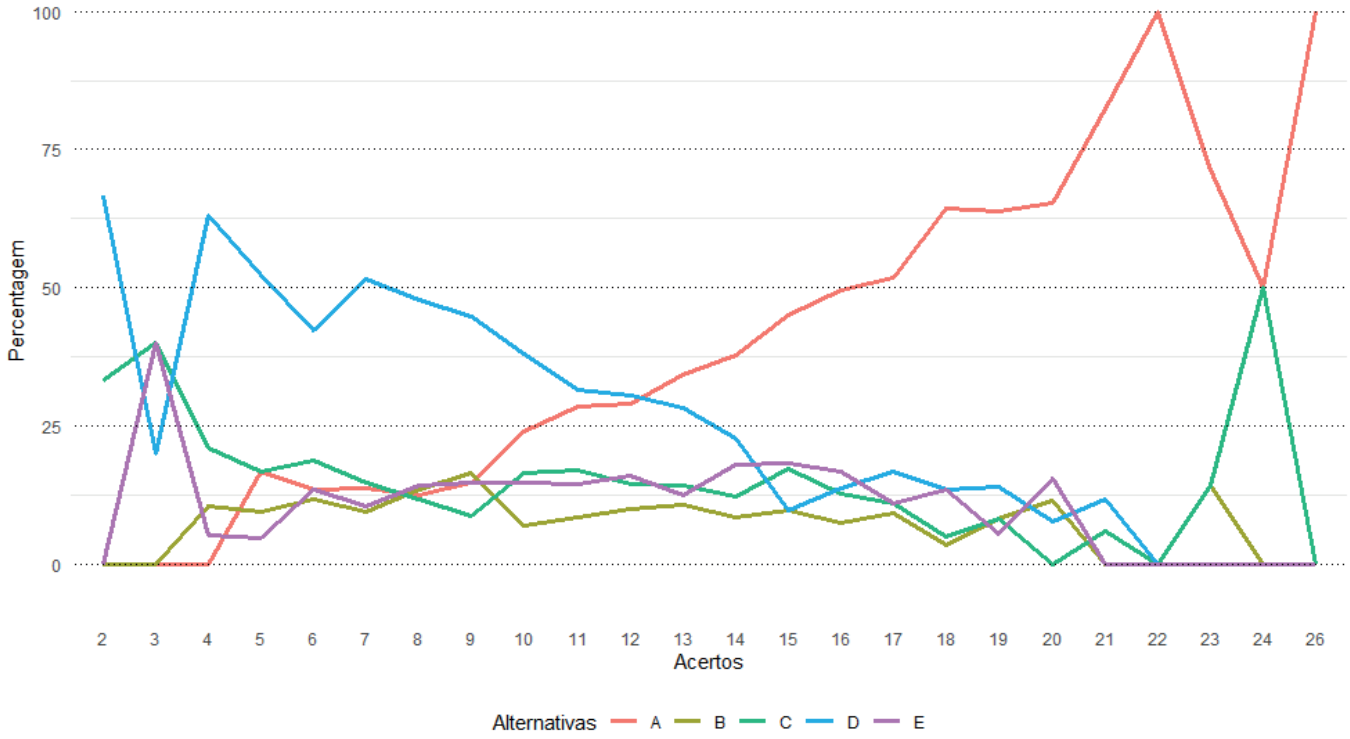


Gráfico IV. 35 - Análise Gráfica da questão 35 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

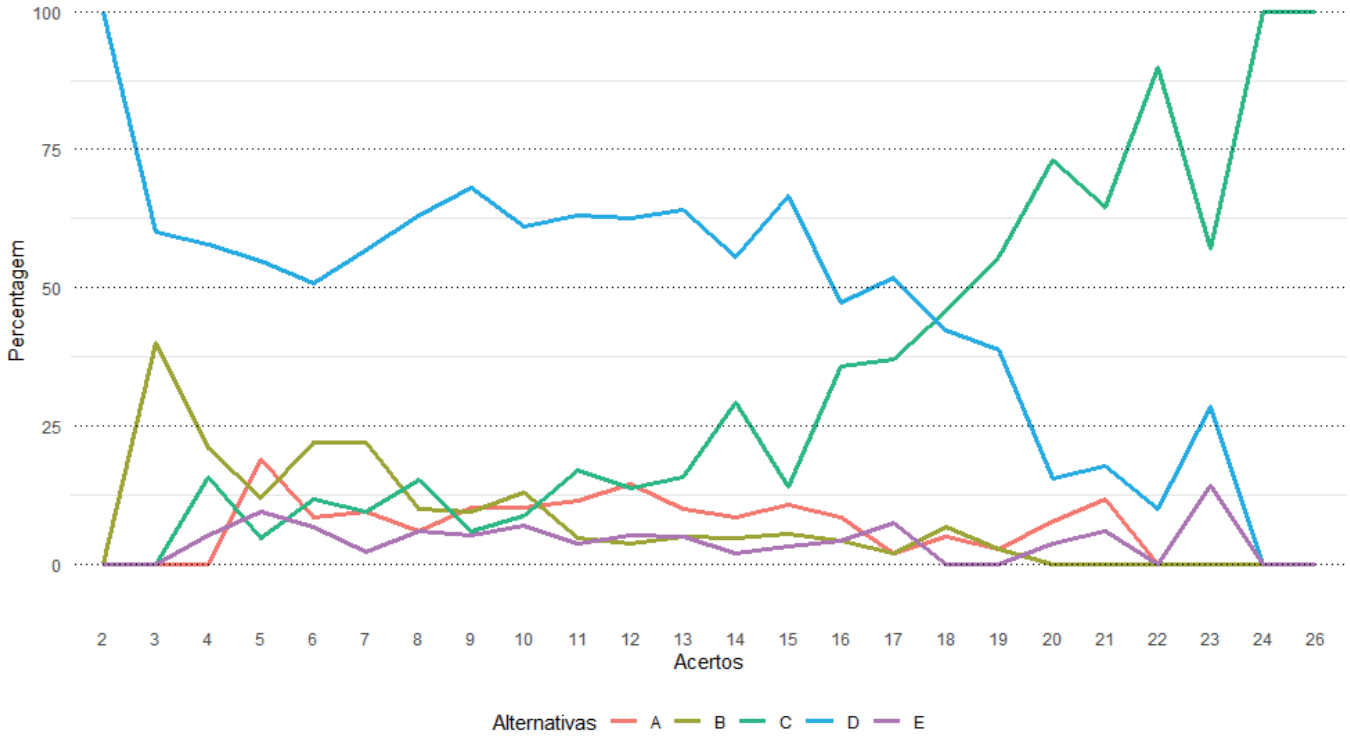


Gráfico IV. 36 - Análise Gráfica da questão 36 [Gabarito = D] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

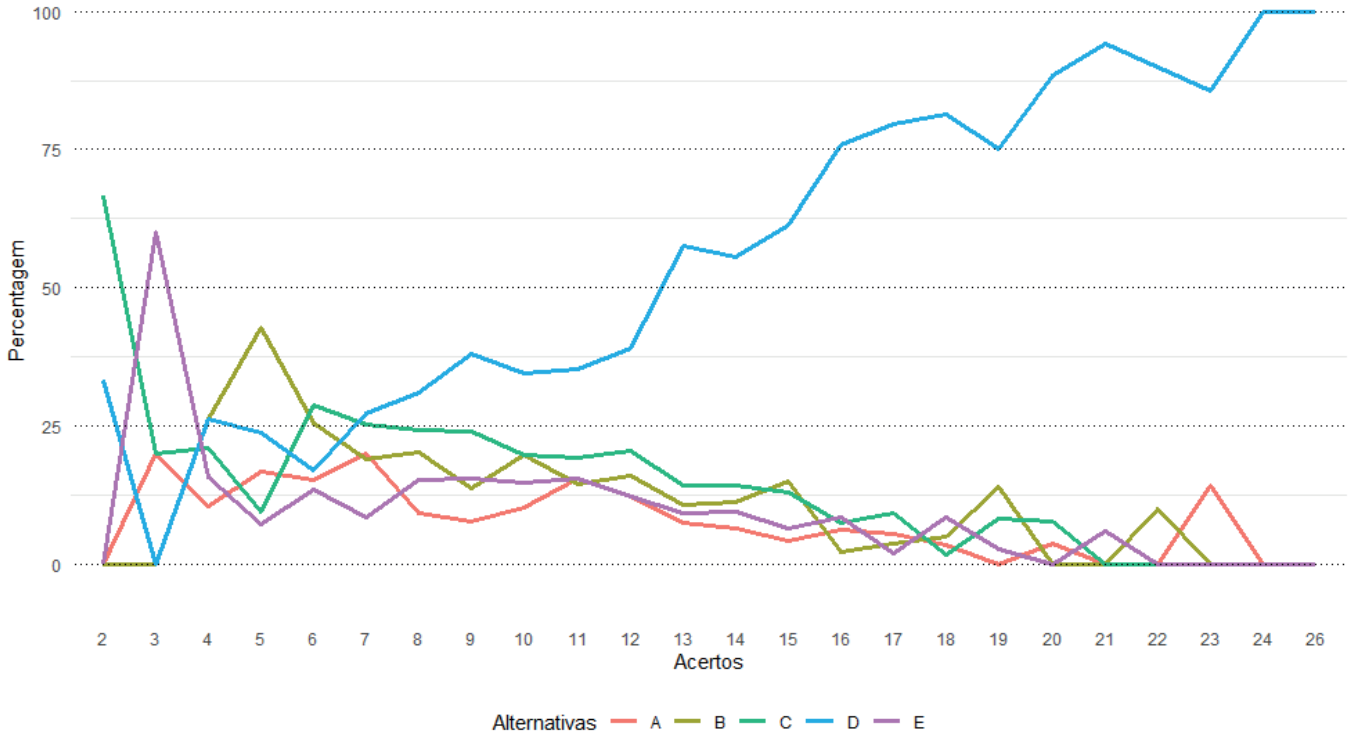


Gráfico IV. 37 - Análise Gráfica da questão 37 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal

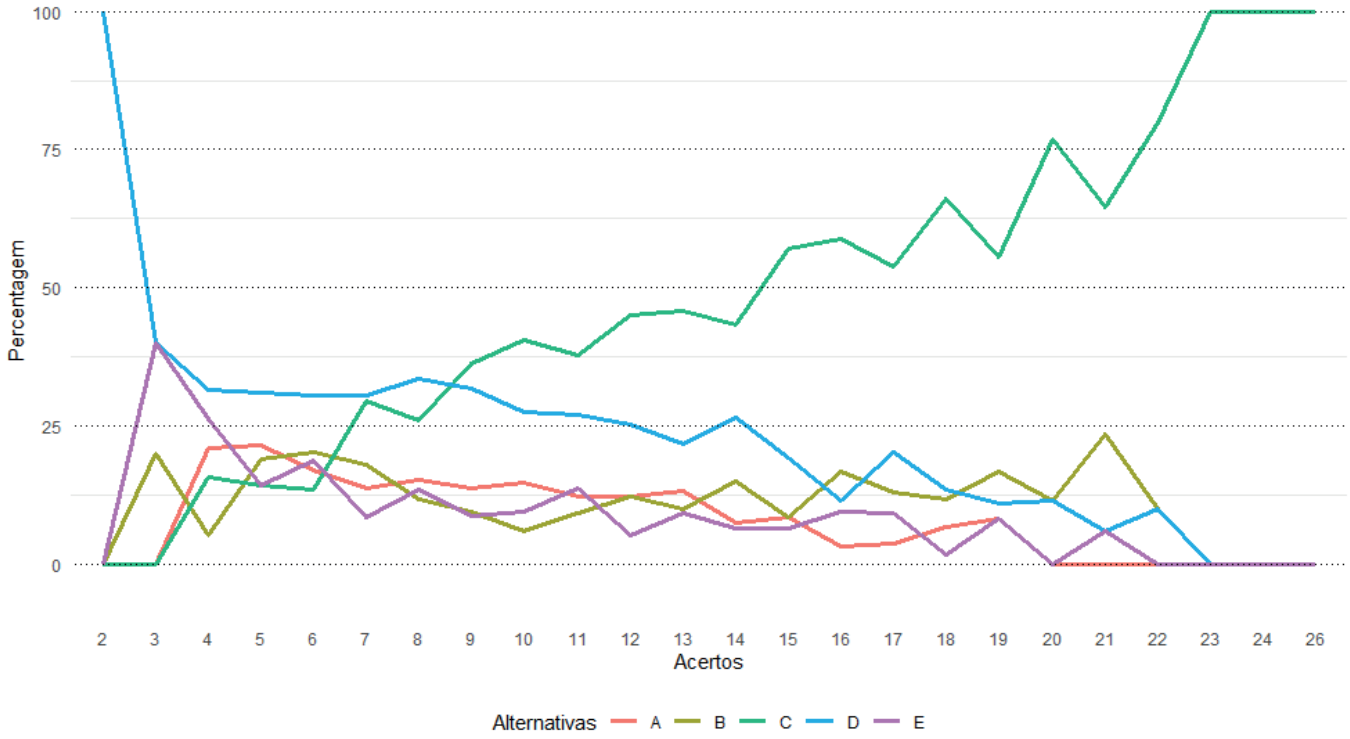
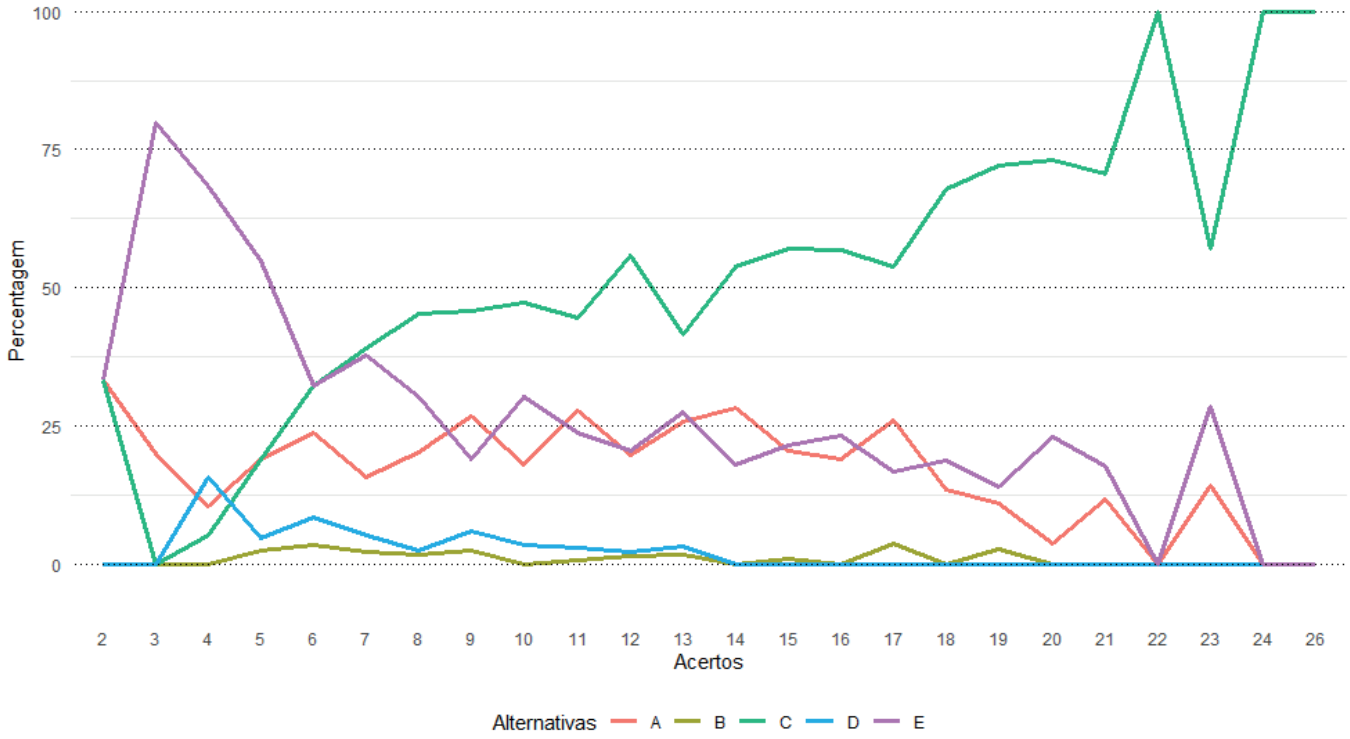


Gráfico IV. 38 - Análise Gráfica da questão 38 [Gabarito = C] de Formação Específica - Enade 2023 - Engenharia Florestal



ANEXO V

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES

Como uma pequena parte dos estudantes não respondeu a todas as questões referentes ao "Questionário de Percepção da Prova", o total das colunas não é obrigatoriamente o mesmo em todas as tabelas.

Tabela V.1 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 6 "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.382	100,0%	177	100,0%	228	100,0%	361	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	339	100,0%	343	100,0%	348	100,0%	352	100,0%
Muito fácil	26	1,9%	5	2,8%	5	2,2%	8	2,2%	4	1,0%	4	1,9%	10	2,9%	7	2,0%	4	1,1%	5	1,4%
Fácil	195	14,1%	30	16,9%	38	16,7%	36	10,0%	66	16,2%	25	12,0%	33	9,7%	44	12,8%	51	14,7%	67	19,0%
Médio	924	66,9%	114	64,4%	144	63,2%	242	67,0%	276	67,6%	148	71,2%	223	65,8%	213	62,1%	249	71,6%	239	67,9%
Difícil	215	15,6%	27	15,3%	36	15,8%	68	18,8%	55	13,5%	29	13,9%	67	19,8%	71	20,7%	39	11,2%	38	10,8%
Muito difícil	22	1,6%	1	0,6%	5	2,2%	7	1,9%	7	1,7%	2	1,0%	6	1,8%	8	2,3%	5	1,4%	3	0,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.2 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 6 "Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.382	100,0%	1.372	100,0%	10	100,0%	1.299	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Muito fácil	26	1,9%	26	1,9%	0	0,0%	26	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fácil	195	14,1%	194	14,1%	1	10,0%	189	14,5%	0	0,0%	1	10,0%	5	6,8%
Médio	924	66,9%	921	67,1%	3	30,0%	870	67,0%	0	0,0%	3	30,0%	51	69,9%
Difícil	215	15,6%	209	15,2%	6	60,0%	194	14,9%	0	0,0%	6	60,0%	15	20,5%
Muito difícil	22	1,6%	22	1,6%	0	0,0%	20	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.3 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 8 "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	177	100,0%	227	100,0%	363	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	337	100,0%	350	100,0%	337	100,0%	359	100,0%
Muito fácil	10	0,7%	0	0,0%	3	1,3%	6	1,7%	0	0,0%	1	0,5%	5	1,5%	2	0,6%	3	0,9%	0	0,0%
Fácil	77	5,6%	12	6,8%	13	5,7%	11	3,0%	30	7,4%	11	5,3%	9	2,7%	15	4,3%	18	5,3%	35	9,7%
Médio	922	66,7%	115	65,0%	149	65,6%	234	64,5%	282	69,1%	142	68,3%	214	63,5%	227	64,9%	220	65,3%	261	72,7%
Difícil	349	25,2%	48	27,1%	56	24,7%	100	27,5%	92	22,5%	53	25,5%	100	29,7%	100	28,6%	91	27,0%	58	16,2%
Muito difícil	25	1,8%	2	1,1%	6	2,6%	12	3,3%	4	1,0%	1	0,5%	9	2,7%	6	1,7%	5	1,5%	5	1,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.4 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 8 "Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o grau de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grau de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	1.373	100,0%	10	100,0%	1.300	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Muito fácil	10	0,7%	10	0,7%	0	0,0%	10	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fácil	77	5,6%	77	5,6%	0	0,0%	73	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	4	5,5%
Médio	922	66,7%	920	67,0%	2	20,0%	871	67,0%	0	0,0%	2	20,0%	49	67,1%
Difícil	349	25,2%	341	24,8%	8	80,0%	322	24,8%	0	0,0%	8	80,0%	19	26,0%
Muito difícil	25	1,8%	25	1,8%	0	0,0%	24	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.5 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 2 "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi:", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a extensão da prova – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Extensão da prova	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	177	100,0%	227	100,0%	364	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	338	100,0%	350	100,0%	349	100,0%	347	100,0%
Muito longa	113	8,2%	12	6,8%	25	11,0%	32	8,8%	26	6,4%	18	8,7%	27	8,0%	36	10,3%	27	7,7%	23	6,6%
Longa	203	14,7%	31	17,5%	29	12,8%	50	13,7%	64	15,7%	29	13,9%	51	15,1%	56	16,0%	51	14,6%	45	13,0%
Adequada	991	71,6%	124	70,1%	161	70,9%	250	68,7%	302	74,0%	154	74,0%	239	70,7%	239	68,3%	250	71,6%	263	75,8%
Curta	73	5,3%	10	5,6%	11	4,8%	29	8,0%	16	3,9%	7	3,4%	20	5,9%	16	4,6%	21	6,0%	16	4,6%
Muito curta	4	0,3%	0	0,0%	1	0,4%	3	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	3	0,9%	0	0,0%	0	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.6 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 2 "Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi:", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a extensão da prova – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Extensão da prova	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	1.374	100,0%	10	100,0%	1.301	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Muito longa	113	8,2%	110	8,0%	3	30,0%	105	8,1%	0	0,0%	3	30,0%	5	6,8%
Longa	203	14,7%	199	14,5%	4	40,0%	188	14,5%	0	0,0%	4	40,0%	11	15,1%
Adequada	991	71,6%	988	71,9%	3	30,0%	938	72,1%	0	0,0%	3	30,0%	50	68,5%
Curta	73	5,3%	73	5,3%	0	0,0%	66	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	7	9,6%
Muito curta	4	0,3%	4	0,3%	0	0,0%	4	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.7 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 7 "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Clareza e objetividade dos enunciados	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	177	100,0%	228	100,0%	363	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	339	100,0%	344	100,0%	349	100,0%	352	100,0%
Sim, todos	400	28,9%	58	32,8%	69	30,3%	85	23,4%	131	32,1%	57	27,4%	89	26,3%	104	30,2%	97	27,8%	110	31,3%
Sim, a maioria	718	51,9%	86	48,6%	114	50,0%	204	56,2%	201	49,3%	113	54,3%	164	48,4%	178	51,7%	196	56,2%	180	51,1%
Apenas cerca da metade	176	12,7%	25	14,1%	29	12,7%	47	12,9%	49	12,0%	26	12,5%	52	15,3%	37	10,8%	39	11,2%	48	13,6%
Poucos	81	5,9%	7	4,0%	15	6,6%	25	6,9%	25	6,1%	9	4,3%	31	9,1%	22	6,4%	15	4,3%	13	3,7%
Não, nenhum	9	0,7%	1	0,6%	1	0,4%	2	0,6%	2	0,5%	3	1,4%	3	0,9%	3	0,9%	2	0,6%	1	0,3%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.8 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 7 "Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Clareza e objetividade dos enunciados	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	1.374	100,0%	10	100,0%	1.301	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Sim, todos	400	28,9%	400	29,1%	0	0,0%	378	29,1%	0	0,0%	0	0,0%	22	30,1%
Sim, a maioria	718	51,9%	712	51,8%	6	60,0%	674	51,8%	0	0,0%	6	60,0%	38	52,1%
Apenas cerca da metade	176	12,7%	172	12,5%	4	40,0%	166	12,8%	0	0,0%	4	40,0%	6	8,2%
Poucos	81	5,9%	81	5,9%	0	0,0%	74	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	7	9,6%
Não, nenhum	9	0,7%	9	0,7%	0	0,0%	9	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.9 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 9 "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Clareza e objetividade dos enunciados	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	177	100,0%	228	100,0%	363	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	338	100,0%	350	100,0%	337	100,0%	359	100,0%
Sim, todos	352	25,4%	51	28,8%	64	28,1%	71	19,6%	111	27,2%	55	26,4%	89	26,3%	77	22,0%	81	24,0%	105	29,2%
Sim, a maioria	835	60,3%	107	60,5%	132	57,9%	227	62,5%	241	59,1%	128	61,5%	177	52,4%	218	62,3%	215	63,8%	225	62,7%
Apenas cerca da metade	145	10,5%	12	6,8%	27	11,8%	46	12,7%	41	10,0%	19	9,1%	50	14,8%	36	10,3%	35	10,4%	24	6,7%
Poucos	48	3,5%	6	3,4%	4	1,8%	17	4,7%	15	3,7%	6	2,9%	20	5,9%	19	5,4%	6	1,8%	3	0,8%
Não, nenhum	4	0,3%	1	0,6%	1	0,4%	2	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,6%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.10 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 9 "Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a clareza e objetividade dos enunciados – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Clareza e objetividade dos enunciados	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.384	100,0%	1.374	100,0%	10	100,0%	1.301	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Sim, todos	352	25,4%	352	25,6%	0	0,0%	337	25,9%	0	0,0%	0	0,0%	15	20,5%
Sim, a maioria	835	60,3%	831	60,5%	4	40,0%	781	60,0%	0	0,0%	4	40,0%	50	68,5%
Apenas cerca da metade	145	10,5%	139	10,1%	6	60,0%	135	10,4%	0	0,0%	6	60,0%	4	5,5%
Poucos	48	3,5%	48	3,5%	0	0,0%	44	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	4	5,5%
Não, nenhum	4	0,3%	4	0,3%	0	0,0%	4	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.11 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 3 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo a suficiência das informações/instruções – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Suficiência das informações / instruções	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.382	100,0%	176	100,0%	227	100,0%	363	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	337	100,0%	349	100,0%	349	100,0%	347	100,0%
Sim, até excessivas	57	4,1%	8	4,5%	13	5,7%	16	4,4%	12	2,9%	8	3,8%	21	6,2%	17	4,9%	12	3,4%	7	2,0%
Sim, em todas elas	503	36,4%	64	36,4%	79	34,8%	118	32,5%	164	40,2%	78	37,5%	117	34,7%	128	36,7%	123	35,2%	135	38,9%
Sim, na maioria delas	678	49,1%	85	48,3%	107	47,1%	183	50,4%	201	49,3%	102	49,0%	151	44,8%	169	48,4%	176	50,4%	182	52,4%
Sim, somente em algumas	142	10,3%	18	10,2%	28	12,3%	46	12,7%	31	7,6%	19	9,1%	48	14,2%	35	10,0%	37	10,6%	22	6,3%
Não, em nenhuma delas	2	0,1%	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,3%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.12 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 3 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo a suficiência das informações/instruções – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Suficiência das informações / instruções	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.382	100,0%	1.372	100,0%	10	100,0%	1.300	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	72	100,0%
Sim, até excessivas	57	4,1%	57	4,2%	0	0,0%	53	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	4	5,6%
Sim, em todas elas	503	36,4%	502	36,6%	1	10,0%	477	36,7%	0	0,0%	1	10,0%	25	34,7%
Sim, na maioria delas	678	49,1%	674	49,1%	4	40,0%	638	49,1%	0	0,0%	4	40,0%	36	50,0%
Sim, somente em algumas	142	10,3%	137	10,0%	5	50,0%	130	10,0%	0	0,0%	5	50,0%	7	9,7%
Não, em nenhuma delas	2	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.13 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 4 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de dificuldade	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.381	100,0%	177	100,0%	227	100,0%	363	100,0%	406	100,0%	208	100,0%	338	100,0%	349	100,0%	348	100,0%	346	100,0%
Desconhecimento do conteúdo	190	13,8%	28	15,8%	30	13,2%	41	11,3%	70	17,2%	21	10,1%	42	12,4%	58	16,6%	45	12,9%	45	13,0%
Forma diferente de abordagem do conteúdo	633	45,8%	71	40,1%	104	45,8%	201	55,4%	168	41,4%	89	42,8%	170	50,3%	155	44,4%	167	48,0%	141	40,8%
Espaço insuficiente para responder às questões	75	5,4%	14	7,9%	14	6,2%	15	4,1%	17	4,2%	15	7,2%	13	3,8%	15	4,3%	19	5,5%	28	8,1%
Falta de motivação para fazer a prova	147	10,6%	27	15,3%	24	10,6%	31	8,5%	42	10,3%	23	11,1%	34	10,1%	43	12,3%	38	10,9%	32	9,2%
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova	336	24,3%	37	20,9%	55	24,2%	75	20,7%	109	26,8%	60	28,8%	79	23,4%	78	22,3%	79	22,7%	100	28,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.14 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 4 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tipo de dificuldade	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.381	100,0%	1.371	100,0%	10	100,0%	1.299	100,0 %	0	100,0%	10	100,0%	72	100,0%
Desconhecimento do conteúdo	190	13,8%	189	13,8%	1	10,0%	182	14,0 %	0	0,0%	1	10,0%	7	9,7%
Forma diferente de abordagem do conteúdo	633	45,8%	626	45,7%	7	70,0%	590	45,4 %	0	0,0%	7	70,0%	36	50,0%
Espaço insuficiente para responder às questões	75	5,4%	75	5,5%	0	0,0%	74	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,4%
Falta de motivação para fazer a prova	147	10,6%	146	10,6%	1	10,0%	143	11,0 %	0	0,0%	1	10,0%	3	4,2%
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova	336	24,3%	335	24,4%	1	10,0%	310	23,9 %	0	0,0%	1	10,0%	25	34,7%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.15 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 5 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o nível de aprendizado dos conteúdos das questões objetivas – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Nível de aprendizado dos conteúdos	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	177	100,0%	227	100,0%	363	100,0%	408	100,0%	208	100,0%	307	100,0%	288	100,0%	412	100,0%	376	100,0%
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos	28	2,0%	3	1,7%	6	2,6%	7	1,9%	9	2,2%	3	1,4%	10	3,3%	4	1,4%	9	2,2%	5	1,3%
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu	88	6,4%	10	5,6%	17	7,5%	35	9,6%	16	3,9%	10	4,8%	38	12,4%	20	6,9%	22	5,3%	8	2,1%
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu	194	14,0%	31	17,5%	28	12,3%	72	19,8%	39	9,6%	24	11,5%	46	15,0%	49	17,0%	64	15,5%	35	9,3%
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos	916	66,2%	108	61,0%	165	72,7%	221	60,9%	282	69,1%	140	67,3%	180	58,6%	192	66,7%	276	67,0%	268	71,3%
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos	157	11,4%	25	14,1%	11	4,8%	28	7,7%	62	15,2%	31	14,9%	33	10,7%	23	8,0%	41	10,0%	60	16,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.16 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 5 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o nível de aprendizado dos conteúdos das questões objetivas – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Nível de aprendizado dos conteúdos	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	1.373	100,0%	10	100,0%	1.300	100,0%	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos	28	2,0%	27	2,0%	1	10,0%	26	2,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	1,4%
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu	88	6,4%	85	6,2%	3	30,0%	81	6,2%	0	0,0%	3	30,0%	4	5,5%
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu	194	14,0%	193	14,1%	1	10,0%	181	13,9%	0	0,0%	1	10,0%	12	16,4%
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos	916	66,2%	912	66,4%	4	40,0%	872	67,1%	0	0,0%	4	40,0%	40	54,8%
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos	157	11,4%	156	11,4%	1	10,0%	140	10,8%	0	0,0%	1	10,0%	16	21,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.17 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?", por grande região e por quartos de desempenho, segundo o tempo gasto – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Tempo gasto	Grande região												Quartos de desempenho							
	Brasil		CO		NE		NO		SE		SUL		1.º quarto		2.º quarto		3.º quarto		4.º quarto	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	177	100,0%	227	100,0%	364	100,0%	407	100,0%	208	100,0%	338	100,0%	349	100,0%	349	100,0%	347	100,0%
Menos de uma hora	16	1,2%	3	1,7%	3	1,3%	7	1,9%	1	0,2%	2	1,0%	4	1,2%	6	1,7%	5	1,4%	1	0,3%
Entre uma e duas horas	137	9,9%	32	18,1%	21	9,3%	35	9,6%	26	6,4%	23	11,1%	41	12,1%	42	12,0%	30	8,6%	24	6,9%
Entre duas e três horas	532	38,5%	73	41,2%	84	37,0%	111	30,5%	169	41,5%	95	45,7%	125	37,0%	137	39,3%	127	36,4%	143	41,2%
Entre três e quatro horas	651	47,1%	65	36,7%	110	48,5%	192	52,7%	201	49,4%	83	39,9%	159	47,0%	149	42,7%	174	49,9%	169	48,7%
Quatro horas, e não consegui terminar	47	3,4%	4	2,3%	9	4,0%	19	5,2%	10	2,5%	5	2,4%	9	2,7%	15	4,3%	13	3,7%	10	2,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela V.18 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de respostas válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?", por categoria administrativa e por organização acadêmica, segundo o tempo gasto – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Nível de aprendizado dos conteúdos	Categoria administrativa						Organização acadêmica							
	Brasil		Públicas		Privadas		Universidades		Centros universitários		Faculdades		CEFET/IF	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1.383	100,0%	1.373	100,0%	10	100,0%	1.300	100,0 %	0	100,0%	10	100,0%	73	100,0%
Menos de uma hora	16	1,2%	16	1,2%	0	0,0%	16	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Entre uma e duas horas	137	9,9%	136	9,9%	1	10,0%	130	10,0 %	0	0,0%	1	10,0%	6	8,2%
Entre duas e três horas	532	38,5%	531	38,7%	1	10,0%	509	39,2 %	0	0,0%	1	10,0%	22	30,1%
Entre três e quatro horas	651	47,1%	644	46,9%	7	70,0%	600	46,2 %	0	0,0%	7	70,0%	44	60,3%
Quatro horas e não consegui terminar	47	3,4%	46	3,4%	1	10,0%	45	3,5%	0	0,0%	1	10,0%	1	1,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

ANEXO VI

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Neste anexo, estão tabuladas as respostas válidas dadas às perguntas do "Questionário do Estudante". Os dados estão apresentados segundo sexo e quartos de desempenho dos estudantes. Nesse universo, consideram-se os regularmente inscritos que compareceram à prova. As informações da categoria administrativa, organização acadêmica, sexo e idade foram tabuladas para o mesmo universo.

Tabela VI.1 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria administrativa da IES – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria administrativa	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Públicas	20,3%	20,6%	25,8%	33,2%	99,4%	28,2%	28,4%	24,5%	18,9%	99,5%
Privadas	50,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,6%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.2 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo a organização acadêmica da IES – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Organização acadêmica	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Universidades	19,9%	21,1%	25,6%	33,4%	93,6%	27,4%	28,8%	24,6%	19,1%	94,4%
Centros universitários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculdades	50,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,6%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
CEFET/IF	27,0%	13,5%	29,7%	29,7%	5,8%	43,9%	19,5%	22,0%	14,6%	5,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.3 – Distribuição absoluta e percentual (na coluna) de estudantes, por quartos de desempenho, segundo o sexo – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Sexo	Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Masculino	20,5%	20,7%	25,8%	33,0%	44,2%
Feminino	28,6%	28,2%	24,4%	18,8%	55,8%
Total	362	360	362	363	1.447

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.4 – Distribuição percentual (na coluna) de estudantes, por sexo e quartos de desempenho, segundo o grupo etário, a média e o desvio-padrão das idades – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Grupo etário, média e desvio-padrão das idades	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Até 24 anos	16,8%	17,3%	25,9%	40,0%	29,0%	24,4%	26,4%	25,1%	24,1%	36,5%
De 25 a 29 anos	19,2%	20,4%	27,5%	32,9%	52,3%	29,2%	29,2%	25,1%	16,5%	50,4%
De 30 a 34 anos	27,8%	25,3%	20,3%	26,6%	12,4%	37,0%	26,0%	21,9%	15,1%	9,0%
De 35 a 39 anos	30,0%	15,0%	30,0%	25,0%	3,1%	41,2%	35,3%	17,6%	5,9%	2,1%
De 40 a 44 anos	41,7%	50,0%	8,3%	0,0%	1,9%	36,4%	36,4%	18,2%	9,1%	1,4%
Acima de 45 anos	33,3%	33,3%	22,2%	11,1%	1,4%	40,0%	40,0%	0,0%	20,0%	0,6%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808
Média	28,4	28,1	27,0	26,1	27,2	26,8	26,7	26,1	25,7	26,4
Desvio-padrão	5,6	6,1	4,7	3,3	4,9	4,1	4,7	3,3	4,0	4,1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.5 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 1 "Qual o seu estado civil?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Solteiro(a)	20,0%	20,9%	24,8%	34,4%	91,5%	28,4%	28,2%	24,6%	18,8%	89,5%
Casado(a)	32,4%	17,6%	35,3%	14,7%	5,3%	33,3%	29,6%	20,4%	16,7%	6,7%
Separado(a) judicialmente/divorciado(a)	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,6%	33,3%	33,3%	0,0%	33,3%	0,7%
Viúvo(a)	-	-	-	-	-	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Outro	18,8%	18,8%	37,5%	25,0%	2,5%	25,0%	20,8%	33,3%	20,8%	3,0%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.6 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 2 "Qual é a sua cor ou raça?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Branca	14,6%	18,3%	22,8%	44,4%	41,9%	21,5%	24,0%	25,2%	29,3%	39,2%
Preta	16,7%	28,2%	34,6%	20,5%	12,2%	32,5%	25,8%	25,0%	16,7%	14,9%
Amarela	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,6%	42,9%	7,1%	28,6%	21,4%	1,7%
Parda	26,5%	20,8%	25,8%	26,9%	40,7%	33,3%	33,9%	23,0%	9,7%	40,8%
Indígena	38,5%	7,7%	30,8%	23,1%	2,0%	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,6%
Não quero declarar	31,3%	25,0%	31,3%	12,5%	2,5%	18,2%	31,8%	31,8%	18,2%	2,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.7 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 3 "Qual a sua nacionalidade?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Brasileira	20,1%	20,7%	26,1%	33,2%	99,1%	28,3%	28,4%	24,3%	19,0%	99,3%
Brasileira naturalizada	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,8%	80,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,6%
Estrangeira	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.8 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 4 "Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	38,7%	16,1%	25,8%	19,4%	4,9%	40,0%	20,0%	26,0%	14,0%	6,2%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	28,1%	19,2%	19,9%	32,9%	22,8%	32,8%	27,6%	22,8%	16,8%	28,7%
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	18,2%	25,3%	26,3%	30,3%	15,5%	28,1%	31,3%	22,7%	18,0%	15,8%
Ensino Médio	18,7%	20,4%	30,6%	30,2%	36,8%	25,7%	30,7%	25,7%	17,9%	34,7%
Ensino Superior - Graduação	13,0%	18,5%	21,7%	46,7%	14,4%	24,7%	25,8%	24,7%	24,7%	11,5%
Pós-graduação	11,1%	25,0%	27,8%	36,1%	5,6%	16,0%	16,0%	28,0%	40,0%	3,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.9 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 5 "Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	35,7%	21,4%	28,6%	14,3%	2,2%	63,6%	9,1%	18,2%	9,1%	1,4%
Ensino Fundamental: 1.º ao 5.º ano (1.ª a 4.ª série)	33,3%	19,2%	19,2%	28,3%	15,5%	36,8%	22,6%	21,3%	19,4%	19,2%
Ensino Fundamental: 6.º ao 9.º ano (5.ª a 8.ª série)	21,9%	24,7%	28,8%	24,7%	11,4%	25,5%	30,0%	26,4%	18,2%	13,6%
Ensino Médio	19,5%	19,9%	26,8%	33,8%	36,2%	29,2%	33,7%	22,8%	14,4%	38,6%
Ensino Superior - Graduação	17,1%	23,3%	23,3%	36,3%	22,8%	22,6%	18,8%	27,1%	31,6%	16,5%
Pós-graduação	9,2%	15,8%	32,9%	42,1%	11,9%	20,7%	33,3%	29,9%	16,1%	10,8%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.10 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 6 "Onde e com quem você mora atualmente?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Em casa ou apartamento, sozinho	24,8%	19,3%	24,8%	31,0%	22,7%	27,0%	32,0%	23,0%	18,0%	15,1%
Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes	20,1%	23,0%	25,5%	31,4%	42,9%	30,8%	29,4%	23,1%	16,7%	46,7%
Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos	30,3%	22,7%	28,8%	18,2%	10,3%	28,7%	29,6%	28,7%	13,0%	13,4%
Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república)	11,4%	17,9%	25,2%	45,5%	19,2%	21,0%	24,0%	26,9%	28,1%	20,7%
Em alojamento universitário da própria instituição	5,9%	11,8%	29,4%	52,9%	2,7%	43,5%	13,0%	17,4%	26,1%	2,8%
Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro)	35,7%	14,3%	28,6%	21,4%	2,2%	54,5%	27,3%	18,2%	0,0%	1,4%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.11 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 7 "Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma	17,2%	18,9%	25,2%	38,7%	37,2%	22,5%	25,4%	27,0%	25,0%	30,2%
Uma	14,3%	18,7%	25,3%	41,8%	14,2%	28,6%	28,6%	27,8%	15,1%	15,6%
Duas	23,6%	20,2%	24,7%	31,5%	13,9%	35,3%	22,3%	23,0%	19,4%	17,2%
Três	22,9%	19,3%	31,2%	26,6%	17,1%	28,0%	31,7%	22,0%	18,3%	20,3%
Quatro	26,7%	23,3%	28,3%	21,7%	9,4%	32,1%	32,1%	23,8%	11,9%	10,4%
Cinco	30,3%	30,3%	15,2%	24,2%	5,2%	37,9%	44,8%	10,3%	6,9%	3,6%
Seis	23,1%	46,2%	15,4%	15,4%	2,0%	37,5%	31,3%	18,8%	12,5%	2,0%
Sete ou mais	33,3%	16,7%	33,3%	16,7%	0,9%	16,7%	33,3%	33,3%	16,7%	0,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.12 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 8 "Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Até 1,5 SM (até R$ 1.980,00)	25,9%	17,9%	28,4%	27,9%	31,5%	38,2%	28,5%	22,6%	10,8%	35,6%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.980,01 a R$ 3.960,00)	21,7%	23,2%	23,2%	32,0%	31,8%	29,1%	26,4%	23,6%	20,9%	31,9%
De 3 a 4,5 SM (R$ 3.960,01 a R$ 5.940,00)	19,1%	24,5%	22,7%	33,6%	17,2%	22,1%	33,6%	22,1%	22,1%	17,3%
De 4,5 a 6 SM (R$ 5.940,01 a R$ 7.920,00)	12,3%	19,3%	33,3%	35,1%	8,9%	11,8%	29,4%	33,3%	25,5%	6,3%
De 6 a 10 SM (R$ 7.920,01 a R$ 13.200,00)	8,7%	19,6%	30,4%	41,3%	7,2%	14,8%	27,8%	33,3%	24,1%	6,7%
De 10 a 30 SM (R$ 13.200,01 a R$ 39.600,00)	14,3%	9,5%	9,5%	66,7%	3,3%	6,3%	6,3%	31,3%	56,3%	2,0%
Acima de 30 SM (mais de R$ 39.600,00)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.13 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 9 "Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais	25,0%	17,9%	26,2%	31,0%	13,1%	29,6%	26,1%	24,6%	19,7%	17,6%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas	27,7%	15,7%	27,2%	29,3%	29,9%	36,5%	28,1%	21,8%	13,7%	35,3%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos	12,4%	22,9%	27,1%	37,6%	34,1%	22,3%	26,6%	26,2%	24,9%	28,3%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos	14,3%	26,0%	20,8%	39,0%	12,1%	17,7%	29,0%	27,4%	25,8%	7,7%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família	26,2%	26,2%	19,0%	28,6%	6,6%	24,1%	31,6%	29,1%	15,2%	9,8%
Sou o principal responsável pelo sustento da família	29,6%	22,2%	29,6%	18,5%	4,2%	36,4%	63,6%	0,0%	0,0%	1,4%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.14 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 10 "Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não estou trabalhando	21,1%	18,8%	25,4%	34,7%	54,1%	29,2%	29,2%	23,8%	17,8%	68,2%
Trabalho eventualmente	19,5%	22,1%	26,5%	31,9%	17,7%	27,8%	22,2%	33,3%	16,7%	8,9%
Trabalho até 20 horas semanais	14,0%	27,9%	25,6%	32,6%	6,7%	30,0%	34,0%	14,0%	22,0%	6,2%
Trabalho de 21 a 39 horas semanais	17,0%	19,1%	25,5%	38,3%	7,4%	26,3%	26,3%	24,6%	22,8%	7,1%
Trabalho 40 horas semanais ou mais	24,4%	23,3%	26,7%	25,6%	14,1%	25,6%	24,4%	26,9%	23,1%	9,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.15 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 11 "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum, pois meu curso é gratuito	19,5%	19,9%	26,7%	33,9%	89,0%	27,8%	28,0%	24,2%	19,9%	92,5%
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,9%	83,3%	16,7%	0,0%	0,0%	0,7%
ProUni integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ProUni parcial, apenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIES, apenas	66,7%	0,0%	33,3%	0,0%	0,5%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,2%
ProUni Parcial e FIES	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%	-	-	-	-	-
Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal	11,1%	33,3%	22,2%	33,3%	1,4%	33,3%	44,4%	22,2%	0,0%	1,1%
Bolsa oferecida pela própria instituição	23,1%	28,2%	20,5%	28,2%	6,1%	34,2%	28,9%	31,6%	5,3%	4,7%
Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra)	12,5%	25,0%	12,5%	50,0%	1,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Financiamento oferecido pela própria instituição	75,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,6%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,4%
Financiamento bancário	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.16 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 12 "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	20,8%	20,0%	24,2%	35,1%	60,3%	23,7%	29,5%	24,7%	22,1%	53,2%
Auxílio moradia	20,0%	26,7%	23,3%	30,0%	4,7%	34,0%	34,0%	22,6%	9,4%	6,6%
Auxílio alimentação	15,8%	19,3%	33,3%	31,6%	8,9%	31,8%	25,8%	22,7%	19,7%	8,2%
Auxílio moradia e alimentação	10,9%	15,2%	37,0%	37,0%	7,2%	22,5%	31,0%	31,0%	15,5%	8,8%
Auxílio permanência	24,0%	25,3%	20,0%	30,7%	11,7%	33,6%	25,7%	26,5%	14,2%	14,0%
Outro tipo de auxílio	28,3%	21,7%	30,4%	19,6%	7,2%	48,0%	20,0%	16,0%	16,0%	9,3%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.17 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 13 "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	31,3%	21,4%	26,4%	20,9%	31,5%	41,2%	28,0%	21,4%	9,5%	30,1%
Bolsa de iniciação científica	13,9%	17,1%	25,4%	43,7%	39,4%	19,8%	26,8%	30,4%	23,0%	38,7%
Bolsa de extensão	19,4%	33,9%	22,6%	24,2%	9,7%	21,6%	39,2%	16,2%	23,0%	9,2%
Bolsa de monitoria/tutoria	13,3%	23,3%	23,3%	40,0%	9,4%	30,0%	25,7%	24,3%	20,0%	8,7%
Bolsa PET	4,0%	20,0%	32,0%	44,0%	3,9%	13,0%	25,9%	20,4%	40,7%	6,7%
Outro tipo de bolsa acadêmica	30,8%	15,4%	30,8%	23,1%	6,1%	46,3%	27,8%	18,5%	7,4%	6,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.18 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 14 "Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não participei	20,5%	21,1%	26,2%	32,2%	97,2%	28,9%	28,6%	24,4%	18,1%	96,9%
Sim, programa Ciência sem Fronteiras	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo governo federal (Marca; Brafitec; PLI; outro)	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,5%	0,0%	0,0%	25,0%	75,0%	0,5%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo governo estadual	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%	-	-	-	-	-
Sim, programa de intercâmbio da minha instituição	30,0%	10,0%	0,0%	60,0%	1,6%	11,1%	11,1%	33,3%	44,4%	1,1%
Sim, outro intercâmbio não institucional	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	0,5%	30,0%	20,0%	20,0%	30,0%	1,2%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.19 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 15 "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não	21,7%	19,6%	23,0%	35,7%	60,6%	29,7%	27,1%	23,8%	19,3%	52,5%
Sim, por critério étnico-racial	41,9%	23,3%	20,9%	14,0%	6,7%	25,0%	35,4%	31,3%	8,3%	5,9%
Sim, por critério de renda	24,3%	10,8%	29,7%	35,1%	5,8%	32,1%	32,1%	17,0%	18,9%	6,6%
Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos	13,6%	22,7%	30,7%	33,0%	13,8%	27,4%	28,8%	24,0%	19,9%	18,1%
Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores	6,4%	26,9%	35,9%	30,8%	12,2%	25,2%	28,3%	26,8%	19,7%	15,7%
Sim, por sistema diferente dos anteriores	50,0%	16,7%	16,7%	16,7%	0,9%	40,0%	10,0%	30,0%	20,0%	1,2%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.20 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 16 "Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Unidade da Federação	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
AC	32,1%	21,4%	28,6%	17,9%	4,4%	61,3%	19,4%	12,9%	6,5%	3,8%
AL	18,2%	36,4%	18,2%	27,3%	1,7%	50,0%	33,3%	5,6%	11,1%	2,2%
AM	25,0%	40,0%	25,0%	10,0%	3,1%	23,1%	43,6%	17,9%	15,4%	4,8%
AP	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	1,4%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,5%
BA	27,3%	22,7%	36,4%	13,6%	3,4%	30,3%	30,3%	27,3%	12,1%	4,1%
CE	-	-	-	-	-	50,0%	33,3%	0,0%	16,7%	0,7%
DF	0,0%	9,1%	27,3%	63,6%	3,4%	14,6%	29,3%	29,3%	26,8%	5,1%
ES	0,0%	8,3%	33,3%	58,3%	1,9%	37,5%	37,5%	6,3%	18,8%	2,0%
GO	15,4%	23,1%	23,1%	38,5%	2,0%	32,1%	25,0%	21,4%	21,4%	3,5%
MA	46,2%	15,4%	15,4%	23,1%	2,0%	21,1%	36,8%	26,3%	15,8%	2,4%
MG	8,5%	14,4%	28,0%	49,2%	18,5%	20,4%	19,7%	31,6%	28,3%	18,8%
MS	40,0%	26,7%	13,3%	20,0%	2,3%	60,0%	20,0%	10,0%	10,0%	1,2%
MT	48,0%	12,0%	24,0%	16,0%	3,9%	26,3%	47,4%	10,5%	15,8%	2,4%
PA	39,1%	27,5%	20,3%	13,0%	10,8%	43,0%	33,3%	18,4%	5,3%	14,1%
PB	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	0,5%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,7%
PE	8,3%	25,0%	33,3%	33,3%	3,8%	25,9%	25,9%	29,6%	18,5%	3,3%
PI	41,2%	17,6%	29,4%	11,8%	2,7%	25,0%	58,3%	16,7%	0,0%	1,5%
PR	16,2%	13,5%	29,7%	40,5%	5,8%	17,1%	29,3%	12,2%	41,5%	5,1%
RJ	0,0%	33,3%	27,3%	39,4%	5,2%	21,2%	18,2%	30,3%	30,3%	4,1%
RN	20,0%	33,3%	26,7%	20,0%	2,3%	50,0%	28,6%	21,4%	0,0%	1,7%
RO	7,1%	14,3%	35,7%	42,9%	2,2%	50,0%	11,5%	34,6%	3,8%	3,2%
RR	66,7%	16,7%	16,7%	0,0%	0,9%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	1,0%
RS	25,0%	17,9%	21,4%	35,7%	4,4%	14,8%	14,8%	37,0%	33,3%	3,3%
SC	23,1%	30,8%	15,4%	30,8%	4,1%	15,0%	30,0%	35,0%	20,0%	2,5%
SE	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
SP	9,1%	13,6%	29,5%	47,7%	6,9%	16,3%	30,6%	26,5%	26,5%	6,1%
TO	16,7%	25,0%	16,7%	41,7%	1,9%	23,1%	30,8%	38,5%	7,7%	1,6%
Não se aplica	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,3%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,1%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.21 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 17 "Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Todo em escola pública	24,8%	22,0%	25,9%	27,3%	67,6%	33,1%	28,5%	22,4%	16,1%	74,8%
Todo em escola privada (particular)	11,1%	17,5%	27,5%	43,9%	26,8%	15,3%	26,8%	29,3%	28,7%	19,4%
Todo no exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A maior parte em escola pública	26,7%	0,0%	20,0%	53,3%	2,3%	12,5%	18,8%	37,5%	31,3%	2,0%
A maior parte em escola privada (particular)	5,0%	35,0%	10,0%	50,0%	3,1%	17,2%	37,9%	31,0%	13,8%	3,6%
Parte no Brasil e parte no exterior	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,2%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.22 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 18 "Qual modalidade de ensino médio você concluiu?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Ensino médio tradicional	22,5%	21,1%	26,4%	29,9%	80,0%	28,9%	28,3%	24,6%	18,2%	83,5%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)	10,5%	17,1%	24,8%	47,6%	16,4%	25,9%	28,7%	23,1%	22,2%	13,4%
Profissionalizante magistério (Curso Normal)	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%	40,0%	40,0%	0,0%	20,0%	0,6%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo	36,4%	27,3%	9,1%	27,3%	1,7%	33,3%	8,3%	33,3%	25,0%	1,5%
Outra modalidade	9,1%	18,2%	27,3%	45,5%	1,7%	25,0%	37,5%	25,0%	12,5%	1,0%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.23 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 19 "Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Ninguém	22,5%	23,9%	22,5%	31,0%	11,1%	37,1%	32,3%	17,7%	12,9%	7,7%
Pais	20,7%	20,1%	26,9%	32,3%	77,9%	27,5%	27,7%	25,0%	19,7%	79,1%
Outros membros da família que não os pais	14,7%	32,4%	20,6%	32,4%	5,3%	25,0%	29,2%	31,3%	14,6%	5,9%
Professores	10,0%	20,0%	10,0%	60,0%	1,6%	22,2%	25,9%	25,9%	25,9%	3,3%
Líder ou representante religioso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colegas/Amigos	23,5%	11,8%	23,5%	41,2%	2,7%	38,9%	38,9%	5,6%	16,7%	2,2%
Outras pessoas	22,2%	0,0%	33,3%	44,4%	1,4%	50,0%	21,4%	21,4%	7,1%	1,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.24 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 20 "Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Não tive dificuldade	25,6%	22,4%	20,0%	32,0%	19,6%	36,6%	28,4%	17,9%	17,2%	16,6%
Não recebi apoio para enfrentar dificuldades	21,2%	27,3%	33,3%	18,2%	5,2%	41,5%	12,2%	31,7%	14,6%	5,1%
Pais	19,7%	17,6%	27,6%	35,1%	49,9%	26,4%	29,1%	26,6%	17,8%	49,3%
Avós	5,0%	25,0%	55,0%	15,0%	3,1%	26,3%	26,3%	15,8%	31,6%	2,4%
Irmãos, primos ou tios	25,0%	16,7%	25,0%	33,3%	1,9%	32,0%	20,0%	32,0%	16,0%	3,1%
Líder ou representante religioso	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,2%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Colegas de curso ou amigos	7,7%	26,2%	23,1%	43,1%	10,2%	23,8%	27,7%	23,8%	24,8%	12,5%
Professores do curso	25,6%	23,1%	17,9%	33,3%	6,1%	26,8%	26,8%	19,5%	26,8%	5,1%
Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,3%	28,6%	28,6%	14,3%	28,6%	0,9%
Colegas de trabalho	25,0%	50,0%	0,0%	25,0%	0,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Outro grupo	47,4%	15,8%	21,1%	15,8%	3,0%	27,0%	35,1%	27,0%	10,8%	4,6%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.25 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 21 "Alguém em sua família concluiu um curso superior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Sim	18,7%	21,7%	25,8%	33,9%	72,9%	26,7%	28,4%	23,7%	21,2%	66,7%
Não	25,4%	17,9%	26,0%	30,6%	27,1%	32,3%	27,9%	25,7%	14,1%	33,3%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.26 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 22 "Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhum	15,3%	25,5%	20,4%	38,7%	21,4%	32,1%	31,2%	23,9%	12,8%	13,5%
Um ou dois	21,6%	20,5%	29,2%	28,8%	41,3%	29,6%	27,1%	24,9%	18,4%	44,3%
De três a cinco	24,1%	16,5%	22,8%	36,7%	24,7%	24,4%	27,6%	26,7%	21,2%	26,9%
De seis a oito	17,6%	14,7%	32,4%	35,3%	5,3%	30,2%	27,9%	25,6%	16,3%	5,3%
Mais de oito	19,6%	26,1%	28,3%	26,1%	7,2%	29,6%	30,9%	16,0%	23,5%	10,0%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.27 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 23 "Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Nenhuma, apenas assisto às aulas	13,6%	31,8%	22,7%	31,8%	3,4%	45,5%	36,4%	18,2%	0,0%	1,4%
De uma a três	26,4%	23,1%	24,1%	26,4%	33,8%	32,1%	32,9%	24,1%	11,0%	29,3%
De quatro a sete	16,9%	17,4%	28,2%	37,6%	33,3%	30,6%	28,0%	20,8%	20,5%	38,0%
De oito a doze	22,5%	16,7%	26,5%	34,3%	16,0%	24,8%	24,8%	27,7%	22,7%	17,5%
Mais de doze	14,0%	24,4%	24,4%	37,2%	13,5%	18,8%	22,3%	31,3%	27,7%	13,9%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.28 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 24 "Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Sim, somente na modalidade presencial	12,2%	21,4%	25,2%	41,2%	20,5%	23,9%	34,3%	23,1%	18,7%	16,6%
Sim, somente na modalidade semipresencial	36,4%	27,3%	18,2%	18,2%	1,7%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	0,4%
Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial	13,1%	16,4%	21,3%	49,2%	9,5%	12,2%	23,2%	32,9%	31,7%	10,1%
Sim, na modalidade a distância	18,0%	16,0%	30,0%	36,0%	7,8%	24,2%	33,0%	22,0%	20,9%	11,3%
Não	24,4%	21,5%	26,4%	27,7%	60,4%	33,5%	26,5%	23,7%	16,3%	61,6%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.29 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 25 "Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Inserção no mercado de trabalho	26,8%	27,5%	20,3%	25,5%	23,9%	34,8%	28,7%	23,8%	12,8%	20,3%
Influência familiar	27,8%	11,1%	33,3%	27,8%	8,5%	32,8%	31,3%	19,4%	16,4%	8,3%
Valorização profissional	25,7%	28,6%	21,4%	24,3%	11,0%	21,5%	35,4%	26,2%	16,9%	8,0%
Prestígio Social	8,3%	16,7%	50,0%	25,0%	1,9%	40,0%	20,0%	40,0%	0,0%	0,6%
Vocação	12,2%	18,9%	26,8%	42,1%	25,7%	20,6%	23,6%	30,0%	25,8%	28,8%
Oferecido na modalidade a distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa concorrência para ingresso	16,1%	19,4%	25,8%	38,7%	4,9%	22,0%	40,0%	18,0%	20,0%	6,2%
Outro motivo	20,0%	16,1%	27,7%	36,1%	24,3%	34,4%	27,2%	21,0%	17,4%	27,7%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.30 – Distribuição percentual (na coluna) das respostas dos estudantes à Questão 26 "Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Gratuidade	24,8%	23,3%	28,1%	23,7%	42,3%	32,2%	27,5%	22,9%	17,4%	45,4%
Preço da mensalidade	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%	-	-	-	-	-
Proximidade da minha residência	23,4%	14,3%	24,7%	37,7%	12,1%	28,6%	25,9%	24,1%	21,4%	13,9%
Proximidade do meu trabalho	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%	-	-	-	-	-
Facilidade de acesso	27,3%	27,3%	27,3%	18,2%	1,7%	25,0%	25,0%	31,3%	18,8%	2,0%
Qualidade/reputação	13,6%	19,2%	24,4%	42,7%	33,3%	23,0%	31,1%	24,6%	21,3%	30,2%
Foi a única onde tive aprovação	26,7%	46,7%	6,7%	20,0%	2,3%	25,0%	25,0%	31,3%	18,8%	2,0%
Possibilidade de ter bolsa de estudo	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,8%	12,5%	0,0%	75,0%	12,5%	1,0%
Outro motivo	17,4%	10,9%	28,3%	43,5%	7,2%	35,6%	31,1%	22,2%	11,1%	5,6%
Total	131	132	165	211	639	231	228	197	152	808

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.31 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 27 "As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	0,5%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Discordo	20,0%	20,0%	20,0%	40,0%	0,8%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,4%
Discordo parcialmente	23,8%	9,5%	38,1%	28,6%	3,3%	16,0%	20,0%	32,0%	32,0%	3,1%
Concordo parcialmente	15,6%	20,3%	23,4%	40,6%	10,1%	25,3%	32,0%	28,0%	14,7%	9,3%
Concordo	18,2%	19,7%	31,4%	30,7%	21,6%	24,4%	29,4%	24,4%	21,9%	25,0%
Concordo totalmente	21,6%	21,6%	23,8%	33,0%	63,7%	31,3%	27,3%	23,6%	17,8%	62,1%
Total	128	131	165	209	633	230	225	197	152	804

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.32 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 28 "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	12,5%	37,5%	25,0%	25,0%	1,3%	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,3%
Discordo	22,2%	22,2%	44,4%	11,1%	1,4%	15,4%	23,1%	30,8%	30,8%	1,6%
Discordo parcialmente	17,1%	22,9%	25,7%	34,3%	5,6%	19,0%	31,0%	28,6%	21,4%	5,3%
Concordo parcialmente	15,4%	18,7%	34,1%	31,9%	14,5%	27,2%	33,0%	20,4%	19,4%	13,0%
Concordo	16,9%	19,6%	28,4%	35,1%	23,6%	26,6%	31,4%	22,2%	19,8%	26,0%
Concordo totalmente	23,4%	21,1%	22,3%	33,2%	53,7%	31,8%	24,3%	26,4%	17,5%	53,8%
Total	127	130	163	208	628	230	219	196	150	795

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.33 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 29 "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	20,0%	40,0%	20,0%	0,8%	20,0%	40,0%	30,0%	10,0%	1,3%
Discordo	20,8%	16,7%	33,3%	29,2%	3,8%	26,3%	15,8%	26,3%	31,6%	2,4%
Discordo parcialmente	15,6%	13,3%	31,1%	40,0%	7,2%	20,5%	25,6%	28,2%	25,6%	4,9%
Concordo parcialmente	12,8%	23,3%	26,7%	37,2%	13,7%	24,4%	32,3%	19,7%	23,6%	15,9%
Concordo	16,6%	15,3%	30,7%	37,4%	25,9%	26,6%	29,3%	30,6%	13,5%	28,7%
Concordo totalmente	25,2%	24,5%	20,6%	29,7%	48,6%	32,3%	26,7%	21,3%	19,7%	46,9%
Total	128	131	160	210	629	228	225	194	152	799

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.34 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 30 "O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	15,4%	30,8%	46,2%	7,7%	2,1%	50,0%	30,0%	10,0%	10,0%	1,2%
Discordo	10,0%	20,0%	25,0%	45,0%	3,2%	17,2%	34,5%	27,6%	20,7%	3,6%
Discordo parcialmente	15,0%	20,0%	32,5%	32,5%	6,3%	28,3%	18,3%	26,7%	26,7%	7,5%
Concordo parcialmente	14,9%	18,8%	25,7%	40,6%	16,0%	25,2%	33,3%	21,6%	19,8%	13,8%
Concordo	16,4%	20,1%	32,1%	31,3%	21,2%	23,7%	32,0%	25,3%	19,1%	24,2%
Concordo totalmente	24,9%	21,2%	21,8%	32,0%	51,3%	31,9%	25,6%	24,9%	17,6%	49,6%
Total	128	131	164	210	633	228	225	197	152	802

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.35 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 31 "O Curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	42,9%	42,9%	14,3%	1,1%	50,0%	0,0%	33,3%	16,7%	0,7%
Discordo	42,9%	14,3%	14,3%	28,6%	1,1%	20,0%	10,0%	50,0%	20,0%	1,2%
Discordo parcialmente	13,8%	31,0%	24,1%	31,0%	4,6%	20,0%	36,0%	28,0%	16,0%	3,1%
Concordo parcialmente	19,6%	13,7%	21,6%	45,1%	8,1%	30,6%	21,0%	19,4%	29,0%	7,7%
Concordo	20,3%	14,5%	34,1%	31,2%	21,8%	20,6%	35,9%	26,5%	17,1%	21,1%
Concordo totalmente	21,0%	22,8%	23,3%	33,0%	63,3%	31,2%	26,7%	23,7%	18,4%	66,1%
Total	129	131	162	210	632	230	226	197	152	805

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.36 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 32 "No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,3%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	0,4%
Discordo	0,0%	37,5%	37,5%	25,0%	1,3%	60,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,6%
Discordo parcialmente	23,1%	23,1%	15,4%	38,5%	2,0%	30,0%	45,0%	5,0%	20,0%	2,5%
Concordo parcialmente	15,4%	17,3%	21,2%	46,2%	8,2%	26,9%	26,9%	28,8%	17,3%	6,5%
Concordo	15,0%	21,2%	33,6%	30,1%	17,8%	30,0%	26,3%	26,9%	16,9%	19,9%
Concordo totalmente	22,8%	20,8%	24,3%	32,1%	70,4%	28,1%	28,3%	24,1%	19,5%	70,2%
Total	130	132	164	210	636	230	226	197	152	805

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.37 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 33 "O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,2%	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,5%
Discordo	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,6%	12,5%	0,0%	75,0%	12,5%	1,0%
Discordo parcialmente	15,8%	26,3%	36,8%	21,1%	3,0%	27,6%	34,5%	17,2%	20,7%	3,6%
Concordo parcialmente	20,8%	20,8%	20,8%	37,5%	7,6%	30,4%	25,0%	26,8%	17,9%	6,9%
Concordo	16,3%	16,3%	31,9%	35,6%	21,3%	27,1%	30,5%	26,1%	16,3%	25,2%
Concordo totalmente	21,8%	21,8%	24,4%	32,1%	67,4%	29,2%	27,8%	23,3%	19,7%	62,8%
Total	128	132	164	210	634	231	227	197	152	807

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.38 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 34 "O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,6%	37,5%	0,0%	25,0%	37,5%	1,0%
Discordo	37,5%	12,5%	12,5%	37,5%	1,3%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%	1,0%
Discordo parcialmente	14,3%	23,8%	42,9%	19,0%	3,3%	19,2%	38,5%	19,2%	23,1%	3,2%
Concordo parcialmente	17,5%	22,8%	24,6%	35,1%	9,0%	40,0%	24,6%	16,9%	18,5%	8,1%
Concordo	18,2%	16,8%	34,5%	30,3%	22,6%	22,3%	0%	28,6%	19,2%	26,6%
Concordo totalmente	21,3%	21,5%	22,8%	34,5%	63,2%	30,5%	27,8%	23,0%	18,7%	60,1%
Total	127	131	165	210	633	230	226	194	152	802

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.39 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 35 "O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,6%	50,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,5%
Discordo	16,7%	16,7%	50,0%	16,7%	0,9%	33,3%	22,2%	22,2%	22,2%	1,1%
Discordo parcialmente	17,6%	23,5%	17,6%	41,2%	2,7%	30,0%	35,0%	15,0%	20,0%	2,5%
Concordo parcialmente	17,8%	22,2%	28,9%	31,1%	7,1%	29,0%	30,6%	24,2%	16,1%	7,7%
Concordo	16,7%	18,9%	33,3%	31,1%	20,8%	26,5%	30,6%	30,6%	12,4%	21,1%
Concordo totalmente	21,9%	20,7%	23,5%	34,0%	67,8%	28,9%	27,2%	23,0%	20,9%	67,1%
Total	128	131	165	210	634	230	227	197	151	805

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.40 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 36 "O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	20,0%	20,0%	40,0%	0,8%	20,0%	20,0%	20,0%	40,0%	0,6%
Discordo	0,0%	60,0%	20,0%	20,0%	0,8%	23,1%	7,7%	38,5%	30,8%	1,6%
Discordo parcialmente	21,1%	36,8%	21,1%	21,1%	3,0%	26,9%	19,2%	19,2%	34,6%	3,2%
Concordo parcialmente	14,7%	16,0%	33,3%	36,0%	11,8%	25,7%	38,6%	21,4%	14,3%	8,7%
Concordo	18,3%	17,0%	32,0%	32,7%	24,2%	28,4%	27,9%	27,5%	16,2%	28,5%
Concordo totalmente	22,6%	21,8%	22,3%	33,2%	59,4%	29,1%	28,0%	23,4%	19,5%	57,3%
Total	129	131	164	209	633	228	227	197	152	804

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.41 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 37 "As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	30,0%	40,0%	10,0%	1,6%	33,3%	19,0%	19,0%	28,6%	2,6%
Discordo	9,7%	29,0%	22,6%	38,7%	4,9%	17,1%	42,9%	22,9%	17,1%	4,4%
Discordo parcialmente	18,0%	18,0%	30,0%	34,0%	7,9%	14,9%	29,8%	38,3%	17,0%	5,8%
Concordo parcialmente	15,6%	18,2%	33,8%	32,5%	12,1%	22,6%	34,8%	25,2%	17,4%	19,3%
Concordo	17,9%	21,7%	31,0%	29,3%	29,0%	30,1%	28,8%	23,7%	17,4%	29,4%
Concordo totalmente	24,5%	20,2%	19,5%	35,8%	44,5%	33,5%	22,6%	23,2%	20,6%	38,6%
Total	128	132	164	210	634	230	225	197	152	804

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.42 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 38 "Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	11,1%	44,4%	44,4%	0,0%	1,4%	66,7%	0,0%	0,0%	33,3%	0,8%
Discordo	11,1%	16,7%	33,3%	38,9%	2,8%	21,7%	13,0%	39,1%	26,1%	2,9%
Discordo parcialmente	14,0%	23,3%	37,2%	25,6%	6,8%	17,9%	25,0%	30,4%	26,8%	7,0%
Concordo parcialmente	13,2%	16,0%	37,7%	33,0%	16,8%	20,7%	30,2%	30,2%	19,0%	14,5%
Concordo	18,4%	19,6%	22,3%	39,7%	28,3%	26,7%	31,0%	25,9%	16,5%	31,9%
Concordo totalmente	26,0%	22,4%	20,6%	31,0%	43,8%	34,1%	27,4%	19,8%	18,7%	42,9%
Total	128	131	163	210	632	228	225	195	151	799

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.43 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 39 "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	9,1%	36,4%	45,5%	9,1%	1,8%	75,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,5%
Discordo	15,4%	15,4%	23,1%	46,2%	2,1%	29,4%	29,4%	23,5%	17,6%	2,1%
Discordo parcialmente	12,2%	19,5%	36,6%	31,7%	6,5%	15,0%	27,5%	25,0%	32,5%	5,0%
Concordo parcialmente	17,9%	19,8%	34,0%	28,3%	16,9%	18,6%	29,4%	28,4%	23,5%	12,8%
Concordo	15,6%	19,0%	26,5%	38,8%	23,4%	25,3%	28,4%	27,1%	19,2%	28,8%
Concordo totalmente	25,2%	21,9%	21,0%	31,9%	49,4%	34,0%	27,8%	22,1%	16,1%	50,7%
Total	128	131	163	206	628	228	223	194	150	795

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.44 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 40 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	32,0%	40,0%	8,0%	4,0%	28,6%	34,3%	25,7%	11,4%	4,5%
Discordo	11,5%	23,1%	23,1%	42,3%	4,2%	24,0%	28,0%	26,0%	22,0%	6,4%
Discordo parcialmente	22,0%	16,0%	28,0%	34,0%	8,0%	31,3%	28,7%	17,5%	22,5%	10,2%
Concordo parcialmente	16,0%	20,2%	34,5%	29,4%	19,0%	28,9%	26,8%	26,1%	18,3%	18,1%
Concordo	17,8%	16,6%	25,5%	40,1%	25,1%	25,2%	30,7%	27,2%	16,8%	25,8%
Concordo totalmente	25,3%	23,3%	20,1%	31,3%	39,8%	31,3%	27,3%	22,2%	19,3%	35,1%
Total	129	130	161	206	626	225	224	189	146	784

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.45 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 41 "A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	12,5%	37,5%	50,0%	0,0%	1,3%	45,5%	9,1%	36,4%	9,1%	1,4%
Discordo	6,3%	31,3%	25,0%	37,5%	2,5%	7,1%	32,1%	35,7%	25,0%	3,5%
Discordo parcialmente	16,7%	16,7%	30,6%	36,1%	5,7%	29,4%	23,5%	17,6%	29,4%	4,2%
Concordo parcialmente	24,6%	18,8%	26,1%	30,4%	10,9%	24,2%	33,0%	24,2%	18,7%	11,3%
Concordo	16,4%	20,3%	28,1%	35,2%	20,2%	27,4%	28,0%	26,3%	18,3%	21,8%
Concordo totalmente	22,3%	20,7%	24,1%	32,9%	59,5%	30,6%	28,2%	22,8%	18,3%	57,8%
Total	130	131	164	209	634	229	228	194	152	803

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.46 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 42 "O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%	0,8%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Discordo	0,0%	66,7%	0,0%	33,3%	0,5%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,4%
Discordo parcialmente	7,7%	23,1%	38,5%	30,8%	2,1%	42,9%	28,6%	14,3%	14,3%	1,7%
Concordo parcialmente	22,0%	22,0%	22,0%	34,1%	6,5%	30,6%	34,7%	12,2%	22,4%	6,1%
Concordo	10,5%	21,0%	30,8%	37,8%	22,6%	30,0%	30,6%	27,5%	11,9%	19,9%
Concordo totalmente	24,0%	20,0%	24,2%	31,7%	67,7%	27,3%	27,1%	24,9%	20,7%	71,8%
Total	129	132	164	209	634	229	228	197	152	806

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.47 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 43 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	8,3%	41,7%	33,3%	16,7%	1,9%	54,5%	18,2%	18,2%	9,1%	1,4%
Discordo	26,1%	17,4%	43,5%	13,0%	3,6%	23,1%	15,4%	53,8%	7,7%	1,6%
Discordo parcialmente	30,3%	27,3%	33,3%	9,1%	5,2%	29,6%	22,2%	33,3%	14,8%	3,4%
Concordo parcialmente	16,7%	19,7%	27,3%	36,4%	10,4%	30,6%	41,7%	13,9%	13,9%	9,0%
Concordo	15,4%	22,1%	22,1%	40,4%	16,5%	27,6%	29,7%	27,6%	15,2%	18,2%
Concordo totalmente	21,1%	19,5%	25,1%	34,3%	62,3%	27,0%	27,2%	24,4%	21,4%	66,4%
Total	127	131	165	209	632	222	227	197	151	797

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.48 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 44 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	50,0%	37,5%	12,5%	1,3%	61,5%	0,0%	15,4%	23,1%	1,6%
Discordo	33,3%	6,7%	53,3%	6,7%	2,4%	18,2%	18,2%	63,6%	0,0%	1,4%
Discordo parcialmente	20,7%	27,6%	31,0%	20,7%	4,6%	25,0%	20,8%	33,3%	20,8%	3,0%
Concordo parcialmente	28,1%	21,1%	24,6%	26,3%	9,0%	34,4%	29,7%	20,3%	15,6%	8,0%
Concordo	19,1%	18,3%	23,5%	39,1%	18,1%	26,8%	35,7%	24,2%	13,4%	19,7%
Concordo totalmente	19,5%	20,9%	25,1%	34,5%	64,7%	27,0%	27,6%	24,2%	21,2%	66,3%
Total	129	132	164	210	635	223	228	196	151	798

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.49 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 45 "O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	30,0%	40,0%	20,0%	10,0%	1,6%	33,3%	29,6%	22,2%	14,8%	3,4%
Discordo	6,9%	20,7%	44,8%	27,6%	4,6%	24,1%	17,2%	37,9%	20,7%	3,6%
Discordo parcialmente	29,3%	24,4%	29,3%	17,1%	6,5%	27,1%	32,2%	27,1%	13,6%	7,4%
Concordo parcialmente	16,7%	18,1%	31,9%	33,3%	11,3%	27,7%	36,6%	15,8%	19,8%	12,7%
Concordo	17,2%	14,8%	27,3%	40,6%	20,2%	27,0%	27,0%	27,0%	19,1%	22,3%
Concordo totalmente	21,7%	22,5%	22,5%	33,2%	55,9%	28,8%	27,0%	24,3%	19,9%	50,6%
Total	128	132	165	210	635	224	226	195	152	797

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.50 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 46 "A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	27,3%	45,5%	27,3%	1,9%	35,0%	25,0%	20,0%	20,0%	2,7%
Discordo	8,3%	20,8%	25,0%	45,8%	4,1%	27,3%	27,3%	27,3%	18,2%	2,9%
Discordo parcialmente	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	6,9%	18,2%	36,4%	27,3%	18,2%	5,9%
Concordo parcialmente	23,1%	24,4%	30,8%	21,8%	13,4%	30,0%	35,0%	23,0%	12,0%	13,3%
Concordo	20,4%	18,4%	27,2%	34,0%	17,7%	26,6%	29,2%	27,3%	16,9%	20,5%
Concordo totalmente	22,4%	19,9%	22,7%	35,0%	56,0%	29,3%	25,4%	23,7%	21,7%	54,7%
Total	124	121	147	190	582	212	211	184	143	750

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.51 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 47 "O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%	0,9%	44,4%	38,9%	5,6%	11,1%	2,2%
Discordo	10,3%	20,7%	37,9%	31,0%	4,6%	40,7%	18,5%	25,9%	14,8%	3,3%
Discordo parcialmente	17,1%	29,3%	29,3%	24,4%	6,5%	20,5%	43,2%	18,2%	18,2%	5,5%
Concordo parcialmente	19,8%	17,6%	27,5%	35,2%	14,3%	23,1%	28,7%	28,7%	19,4%	13,4%
Concordo	16,2%	17,6%	30,3%	35,9%	22,4%	25,6%	27,6%	30,0%	16,7%	25,2%
Concordo totalmente	23,6%	22,1%	22,1%	32,2%	51,3%	30,8%	26,8%	21,9%	20,4%	50,4%
Total	129	132	165	209	635	230	227	197	152	806

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.52 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 48 "As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	21,6%	16,2%	35,1%	27,0%	5,8%	40,5%	23,8%	23,8%	11,9%	5,2%
Discordo	19,5%	24,4%	29,3%	26,8%	6,4%	24,5%	32,1%	22,6%	20,8%	6,6%
Discordo parcialmente	9,7%	24,2%	33,9%	32,3%	9,7%	24,3%	33,8%	25,7%	16,2%	9,2%
Concordo parcialmente	20,0%	17,3%	24,5%	38,2%	17,3%	22,5%	30,5%	29,1%	17,9%	18,9%
Concordo	16,1%	21,0%	30,8%	32,2%	22,4%	24,6%	26,5%	25,6%	23,2%	26,3%
Concordo totalmente	26,2%	21,3%	19,7%	32,8%	38,3%	34,8%	26,7%	20,7%	17,8%	33,7%
Total	131	132	165	209	637	228	226	195	152	801

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.53 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 49 "O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	16,7%	16,7%	50,0%	16,7%	0,9%	50,0%	10,0%	0,0%	40,0%	1,2%
Discordo	14,3%	28,6%	14,3%	42,9%	2,2%	21,1%	21,1%	36,8%	21,1%	2,4%
Discordo parcialmente	15,6%	22,2%	35,6%	26,7%	7,1%	15,9%	27,3%	31,8%	25,0%	5,5%
Concordo parcialmente	14,9%	18,8%	31,7%	34,7%	15,9%	19,6%	34,6%	22,4%	23,4%	13,4%
Concordo	17,7%	17,7%	27,9%	36,7%	23,1%	25,6%	28,5%	28,5%	17,4%	30,2%
Concordo totalmente	24,1%	22,3%	22,0%	31,6%	50,8%	33,8%	27,4%	21,4%	17,4%	47,3%
Total	129	132	165	210	636	227	227	195	152	801

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.54 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 50 "O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	12,5%	12,5%	50,0%	25,0%	1,5%	44,4%	33,3%	0,0%	22,2%	1,4%
Discordo	18,2%	18,2%	18,2%	45,5%	2,1%	40,0%	20,0%	30,0%	10,0%	1,5%
Discordo parcialmente	16,7%	41,7%	25,0%	16,7%	2,3%	50,0%	28,6%	7,1%	14,3%	2,1%
Concordo parcialmente	17,8%	26,7%	28,9%	26,7%	8,4%	31,6%	36,8%	21,1%	10,5%	5,8%
Concordo	19,0%	19,0%	29,8%	32,1%	15,8%	32,5%	29,1%	24,8%	13,7%	17,9%
Concordo totalmente	23,6%	20,9%	25,2%	30,3%	70,0%	28,6%	24,7%	25,2%	21,5%	71,2%
Total	117	114	141	161	533	198	172	158	125	653

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.55 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 51 "As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	14,3%	14,3%	57,1%	14,3%	1,3%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,4%
Discordo	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,9%	25,0%	37,5%	0,0%	37,5%	1,2%
Discordo parcialmente	28,6%	21,4%	21,4%	28,6%	2,5%	23,1%	23,1%	38,5%	15,4%	1,9%
Concordo parcialmente	15,6%	24,4%	35,6%	24,4%	8,1%	33,3%	33,3%	22,2%	11,1%	5,4%
Concordo	20,5%	16,1%	34,8%	28,6%	20,0%	31,1%	23,5%	31,1%	14,3%	17,7%
Concordo totalmente	22,3%	22,3%	23,1%	32,2%	67,3%	31,1%	27,0%	23,0%	18,9%	73,3%
Total	121	118	150	170	559	208	180	164	119	671

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.56 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 52 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	22,7%	19,3%	28,4%	29,5%	15,3%	41,6%	23,8%	21,8%	12,9%	14,0%
Discordo	8,6%	27,6%	37,9%	25,9%	10,1%	26,0%	28,6%	29,9%	15,6%	10,7%
Discordo parcialmente	19,6%	21,6%	19,6%	39,2%	8,9%	18,4%	32,9%	30,3%	18,4%	10,5%
Concordo parcialmente	20,5%	16,4%	24,7%	38,4%	12,7%	31,0%	31,9%	20,4%	16,8%	15,7%
Concordo	14,9%	21,8%	35,6%	27,6%	15,1%	22,7%	32,7%	23,6%	20,9%	15,3%
Concordo totalmente	23,7%	20,1%	20,5%	35,6%	38,0%	24,6%	25,0%	24,2%	26,2%	33,8%
Total	115	119	151	191	576	196	204	176	145	721

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.57 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 53 "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	18,2%	20,4%	35,0%	26,3%	24,8%	29,8%	23,0%	29,2%	18,0%	23,3%
Discordo	15,9%	19,0%	25,4%	39,7%	11,4%	23,8%	33,3%	23,8%	19,0%	12,1%
Discordo parcialmente	20,8%	22,6%	22,6%	34,0%	9,6%	20,3%	25,7%	32,4%	21,6%	10,7%
Concordo parcialmente	19,7%	15,2%	24,2%	40,9%	11,9%	34,0%	30,0%	20,0%	16,0%	14,5%
Concordo	14,3%	22,2%	30,2%	33,3%	11,4%	28,6%	26,2%	27,4%	17,9%	12,1%
Concordo totalmente	22,2%	23,4%	18,7%	35,7%	30,9%	24,3%	27,5%	21,2%	27,0%	27,3%
Total	106	116	143	188	553	187	188	174	143	692

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.58 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 54 "Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura)", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	11,5%	30,8%	34,6%	23,1%	4,2%	34,6%	30,8%	23,1%	11,5%	3,4%
Discordo	4,3%	39,1%	30,4%	26,1%	3,7%	41,2%	17,6%	23,5%	17,6%	2,2%
Discordo parcialmente	19,6%	19,6%	31,4%	29,4%	8,3%	22,5%	20,0%	37,5%	20,0%	5,2%
Concordo parcialmente	24,7%	10,4%	27,3%	37,7%	12,5%	23,2%	27,4%	29,5%	20,0%	12,3%
Concordo	15,3%	18,6%	26,3%	39,8%	19,1%	28,2%	27,6%	29,4%	14,7%	21,1%
Concordo totalmente	23,5%	21,7%	23,5%	31,3%	52,3%	29,3%	29,8%	20,1%	20,8%	55,9%
Total	127	127	160	204	618	220	219	188	147	774

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.59 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 55 "As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	50,0%	33,3%	16,7%	1,0%	30,8%	30,8%	15,4%	23,1%	1,6%
Discordo	9,1%	27,3%	9,1%	54,5%	1,7%	28,6%	28,6%	28,6%	14,3%	1,7%
Discordo parcialmente	22,5%	25,0%	27,5%	25,0%	6,3%	29,7%	27,0%	21,6%	21,6%	4,6%
Concordo parcialmente	16,7%	15,4%	30,8%	37,2%	12,4%	23,7%	31,6%	29,8%	14,9%	14,2%
Concordo	14,3%	18,6%	30,0%	37,1%	33,3%	23,1%	30,4%	28,7%	17,8%	30,8%
Concordo totalmente	26,6%	22,0%	21,7%	29,7%	45,3%	33,7%	25,7%	20,4%	20,2%	47,0%
Total	129	130	163	209	631	230	226	196	150	802

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.60 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 56 "Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	10,0%	40,0%	50,0%	0,0%	1,6%	40,0%	30,0%	30,0%	0,0%	1,2%
Discordo	0,0%	33,3%	44,4%	22,2%	2,8%	29,4%	47,1%	23,5%	0,0%	2,1%
Discordo parcialmente	20,0%	11,1%	35,6%	33,3%	7,1%	20,0%	20,0%	36,0%	24,0%	6,2%
Concordo parcialmente	25,4%	18,3%	22,5%	33,8%	11,2%	25,3%	38,4%	21,2%	15,2%	12,3%
Concordo	17,2%	21,9%	28,4%	32,5%	26,7%	28,5%	26,6%	29,0%	15,9%	25,8%
Concordo totalmente	22,4%	20,9%	22,4%	34,3%	50,6%	29,8%	26,7%	21,5%	22,0%	52,2%
Total	129	132	165	208	634	228	226	196	152	802

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.61 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 57 "Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,4%
Discordo	9,1%	45,5%	36,4%	9,1%	1,7%	28,6%	0,0%	57,1%	14,3%	0,9%
Discordo parcialmente	31,6%	21,1%	21,1%	26,3%	3,0%	41,2%	17,6%	29,4%	11,8%	2,1%
Concordo parcialmente	27,0%	17,5%	25,4%	30,2%	9,9%	24,1%	29,1%	26,6%	20,3%	9,8%
Concordo	14,4%	17,7%	31,5%	36,5%	28,4%	25,5%	32,5%	25,9%	16,1%	31,7%
Concordo totalmente	22,1%	21,8%	23,2%	32,9%	56,8%	30,2%	26,6%	22,5%	20,7%	55,2%
Total	130	132	165	210	637	229	228	196	152	805

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.62 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 58 "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,6%	20,0%	60,0%	0,0%	20,0%	0,6%
Discordo	8,3%	33,3%	16,7%	41,7%	1,9%	15,4%	38,5%	15,4%	30,8%	1,6%
Discordo parcialmente	15,8%	21,1%	36,8%	26,3%	3,0%	22,7%	4,5%	45,5%	27,3%	2,7%
Concordo parcialmente	19,1%	22,1%	27,9%	30,9%	10,7%	21,0%	37,1%	29,0%	12,9%	7,7%
Concordo	16,9%	16,9%	28,7%	37,5%	21,4%	29,4%	25,2%	25,8%	19,6%	20,3%
Concordo totalmente	22,5%	21,5%	24,0%	32,1%	62,4%	29,5%	28,4%	23,3%	18,8%	66,9%
Total	130	132	163	210	635	227	225	197	152	801

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.63 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 59 "A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	22,2%	33,3%	22,2%	22,2%	2,9%	33,3%	16,7%	38,9%	11,1%	2,3%
Discordo	18,8%	18,8%	31,3%	31,3%	2,6%	9,5%	47,6%	19,0%	23,8%	2,7%
Discordo parcialmente	9,8%	29,3%	36,6%	24,4%	6,6%	27,9%	37,2%	25,6%	9,3%	5,4%
Concordo parcialmente	18,5%	22,8%	25,0%	33,7%	14,8%	34,8%	21,7%	23,9%	19,6%	11,6%
Concordo	20,7%	17,9%	28,6%	32,9%	22,5%	27,1%	30,9%	26,1%	15,9%	26,2%
Concordo totalmente	23,1%	19,3%	23,1%	34,5%	50,7%	27,9%	26,9%	23,7%	21,5%	51,8%
Total	130	128	160	205	623	222	223	195	150	790

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.64 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 60 "O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	35,7%	21,4%	21,4%	21,4%	2,2%	62,5%	12,5%	25,0%	0,0%	1,0%
Discordo	9,5%	28,6%	42,9%	19,0%	3,3%	26,9%	30,8%	23,1%	19,2%	3,3%
Discordo parcialmente	16,3%	10,2%	32,7%	40,8%	7,7%	33,3%	18,8%	33,3%	14,6%	6,0%
Concordo parcialmente	18,5%	19,6%	29,3%	32,6%	14,5%	32,7%	34,7%	18,4%	14,3%	12,3%
Concordo	23,0%	18,0%	26,6%	32,4%	22,0%	23,1%	30,8%	26,7%	19,5%	24,4%
Concordo totalmente	20,4%	23,6%	22,0%	34,0%	50,2%	28,7%	26,8%	24,0%	20,5%	53,1%
Total	129	132	162	210	633	227	226	196	151	800

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.65 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 61 "As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	25,0%	16,7%	50,0%	8,3%	1,9%	36,8%	31,6%	15,8%	15,8%	2,4%
Discordo	9,7%	32,3%	19,4%	38,7%	4,9%	29,6%	37,0%	22,2%	11,1%	3,4%
Discordo parcialmente	14,6%	24,4%	34,1%	26,8%	6,4%	27,5%	31,4%	23,5%	17,6%	6,3%
Concordo parcialmente	16,3%	22,5%	25,0%	36,3%	12,6%	24,3%	27,9%	30,6%	17,1%	13,8%
Concordo	20,7%	15,7%	26,4%	37,1%	22,0%	25,5%	27,5%	24,5%	22,5%	25,4%
Concordo totalmente	22,6%	21,1%	24,7%	31,6%	52,2%	30,9%	27,6%	23,5%	18,1%	48,8%
Total	129	132	165	210	636	229	227	197	151	804

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.66 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 62 "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	28,6%	21,4%	32,1%	17,9%	4,4%	35,3%	23,5%	35,3%	5,9%	4,2%
Discordo	6,8%	18,2%	38,6%	36,4%	6,9%	25,0%	34,4%	25,0%	15,6%	4,0%
Discordo parcialmente	14,0%	22,0%	28,0%	36,0%	7,9%	26,5%	30,9%	25,0%	17,6%	8,5%
Concordo parcialmente	24,5%	25,5%	18,6%	31,4%	16,0%	25,6%	29,5%	22,5%	22,5%	16,1%
Concordo	16,9%	20,0%	28,5%	34,6%	20,4%	28,2%	25,7%	26,7%	19,3%	25,2%
Concordo totalmente	23,0%	19,5%	24,1%	33,3%	44,3%	29,6%	28,7%	22,5%	19,2%	42,1%
Total	130	132	164	210	636	228	227	196	152	803

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.67 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 63 "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	21,1%	21,1%	42,1%	15,8%	3,0%	42,1%	15,8%	31,6%	10,5%	2,4%
Discordo	9,4%	18,8%	34,4%	37,5%	5,0%	18,8%	50,0%	25,0%	6,3%	4,0%
Discordo parcialmente	16,7%	23,8%	16,7%	42,9%	6,6%	22,6%	29,0%	30,6%	17,7%	7,7%
Concordo parcialmente	19,0%	19,0%	28,0%	34,0%	15,7%	25,8%	33,3%	20,8%	20,0%	14,9%
Concordo	21,5%	17,8%	31,1%	29,6%	21,2%	28,2%	26,2%	27,2%	18,3%	25,2%
Concordo totalmente	22,3%	22,3%	22,3%	33,0%	48,5%	30,4%	26,4%	22,6%	20,7%	45,8%
Total	131	132	165	209	637	228	227	196	152	803

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.68 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 64 "A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%	0,8%	45,5%	18,2%	27,3%	9,1%	1,4%
Discordo	33,3%	20,0%	33,3%	13,3%	2,4%	19,0%	28,6%	47,6%	4,8%	2,6%
Discordo parcialmente	11,8%	29,4%	32,4%	26,5%	5,5%	28,6%	32,7%	22,4%	16,3%	6,2%
Concordo parcialmente	19,2%	16,7%	25,6%	38,5%	12,6%	26,4%	29,9%	21,8%	21,8%	10,9%
Concordo	20,4%	17,7%	32,0%	29,9%	23,7%	31,7%	30,2%	20,5%	17,6%	25,8%
Concordo totalmente	21,6%	21,9%	21,9%	34,5%	55,1%	27,4%	26,5%	25,5%	20,6%	53,1%
Total	128	130	160	203	621	227	224	193	152	796

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.69 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 65 "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	32,0%	36,0%	16,0%	16,0%	4,4%	35,0%	35,0%	20,0%	10,0%	2,8%
Discordo	33,3%	16,7%	33,3%	16,7%	3,2%	18,5%	33,3%	22,2%	25,9%	3,8%
Discordo parcialmente	7,9%	18,4%	39,5%	34,2%	6,7%	33,3%	30,8%	20,5%	15,4%	5,5%
Concordo parcialmente	21,3%	24,6%	23,0%	31,1%	10,7%	24,4%	32,1%	23,1%	20,5%	11,0%
Concordo	19,5%	16,9%	28,8%	34,7%	20,8%	29,9%	29,3%	27,2%	13,6%	20,7%
Concordo totalmente	21,1%	20,5%	23,7%	34,7%	54,2%	27,8%	27,0%	24,3%	21,0%	56,3%
Total	118	117	146	187	568	199	204	173	135	711

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.70 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 66 "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	0,8%	66,7%	0,0%	16,7%	16,7%	0,8%
Discordo	0,0%	14,3%	28,6%	57,1%	1,1%	21,4%	35,7%	21,4%	21,4%	1,8%
Discordo parcialmente	23,5%	23,5%	29,4%	23,5%	5,4%	13,3%	30,0%	40,0%	16,7%	3,8%
Concordo parcialmente	12,5%	26,6%	29,7%	31,3%	10,2%	28,6%	32,5%	23,4%	15,6%	9,7%
Concordo	21,0%	16,1%	28,0%	35,0%	22,8%	28,7%	26,5%	26,0%	18,8%	22,7%
Concordo totalmente	21,9%	21,9%	22,7%	33,4%	59,6%	28,7%	28,3%	23,4%	19,7%	61,3%
Total	128	132	158	209	627	225	225	195	151	796

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.71 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 67 "A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	21,7%	26,1%	34,8%	17,4%	3,7%	35,3%	35,3%	17,6%	11,8%	4,3%
Discordo	10,0%	23,3%	36,7%	30,0%	4,8%	28,6%	28,6%	25,0%	17,9%	3,6%
Discordo parcialmente	12,2%	31,7%	29,3%	26,8%	6,6%	35,8%	34,0%	20,8%	9,4%	6,8%
Concordo parcialmente	18,6%	23,3%	23,3%	34,9%	13,8%	32,5%	33,3%	20,2%	14,0%	14,6%
Concordo	27,0%	18,0%	27,0%	27,9%	17,8%	22,8%	29,0%	27,8%	20,4%	20,7%
Concordo totalmente	20,7%	19,5%	23,1%	36,6%	53,4%	26,8%	25,8%	25,5%	21,9%	50,1%
Total	128	131	158	207	624	218	224	192	149	783

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Tabela VI.72 – Distribuição percentual (na coluna) do nível de discordância/concordância dos estudantes com a Assertiva 68 "A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários", por sexo e quartos de desempenho, segundo a categoria de resposta – Enade/2023 – Engenharia Florestal

Categoria de resposta	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de desempenho					Quartos de desempenho				
	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total	1.º quarto	2.º quarto	3.º quarto	4.º quarto	Total
Discordo totalmente	20,7%	34,5%	27,6%	17,2%	4,6%	32,5%	40,0%	10,0%	17,5%	5,0%
Discordo	17,2%	24,1%	27,6%	31,0%	4,6%	24,3%	27,0%	29,7%	18,9%	4,6%
Discordo parcialmente	11,1%	31,1%	33,3%	24,4%	7,1%	35,9%	25,6%	29,5%	9,0%	9,7%
Concordo parcialmente	21,6%	16,2%	27,0%	35,1%	11,7%	29,5%	28,6%	26,7%	15,2%	13,0%
Concordo	22,0%	20,3%	23,7%	33,9%	18,6%	22,9%	31,2%	24,2%	21,7%	19,5%
Concordo totalmente	20,7%	19,2%	25,1%	34,9%	53,4%	29,0%	26,2%	23,9%	20,8%	48,3%
Total	128	132	164	209	633	230	227	197	152	806

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2023.

Discordo	37,5%	12,5%	12,5%	37,5%	1,3%	25,0%	25,0
Discordo parcialmente	14,3%	23,8%	42,9%	19,0%	3,3%	19,2%	38,5
Concordo parcialmente	17,5%	22,8%	24,6%	35,1%	9,0%	40,0%	24,6
Concordo	18,2%	16,8%	34,3%	30,8%	22,6%	22,3%	27,4
Concordo totalmente	21,3%	21,5%	22,8%	34,5%	63,2%	30,5%	27,8
Total	127	131	165	210	633	230	220

ANEXO VII

PROVA E
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

* F L 1 2 *

12

Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2023
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

NOVEMBRO | 2023

ENGENHARIA FLORESTAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA**, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção da prova.
2. Confira se este Caderno contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, de formação geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão assim distribuídas:

Partes	Número das questões	Peso das questões no componente	Peso dos componentes no cálculo da nota
Formação Geral: Discursiva	D1	35%	25%
Formação Geral: Objetivas	01 a 09	65%	
Componente Específico: Discursiva	D2	10%	75%
Componente Específico: Objetivas	10 a 38	90%	
Questionário de Percepção da Prova	01 a 09	-	-

12

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
4. Assine o **CARTÃO-RESPOSTA** no local apropriado, com caneta esferográfica **de tinta preta, fabricada em material transparente**.
5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questionário de percepção da prova deverão ser transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, no **CARTÃO-RESPOSTA** que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço destinado à resposta será desconsiderado.
7. A prova terá duração de quatro horas. Lembre-se de reservar um período para transcrição das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**.
8. Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele então irá proceder à sua identificação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.
9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação por, no mínimo, **duas horas** a partir do início da prova e só poderá levar este Caderno quando faltarem 30 minutos para o término da prova.

MISTO
Papel | Apoiando o manejo florestal responsável
FSC® C002688

INEP

* R 1 2 2 0 2 3 1 *

enade2023

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

enade2023

QUESTÃO 01

A fome e a insegurança alimentar, antigos problemas da sociedade, são agravados em regiões com elevados índices de desigualdade social. Propor soluções para esse quadro requer uma abordagem multidimensional, que possibilite a interação entre as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais envolvidas na produção e na distribuição de alimentos.

Foto: Unicef/Sayed Bidel. Impacto dos conflitos sobre pessoas mais vulneráveis.

Foto: FAO/Anatolii Stepanov. Colheita de trigo perto da vila de Krasne, na Ucrânia.

Foto: Unicef/Safidy Andriananten. Secas em Madagascar colocam o país africano entre aqueles onde há mais fome.

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788102. Acesso em: 10 jun. 2023.

Considerando o texto e as imagens apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A fome no mundo é um fenômeno biológico e sociológico inevitável.

PORQUE

II. A disponibilidade desigual de alimentos, o acirramento de conflitos geopolíticos, a formação de cadeias agrícolas globais e o aumento das catástrofes climáticas são fatores que impactam a segurança alimentar de um grande número de populações.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 02

O crescimento das cidades promove o aumento da demanda por serviços de água tratada, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. No Brasil, o processo de urbanização ocorreu de forma rápida e desigual, o que resultou no agravamento de injustiças sociais e econômicas. Os serviços de saneamento básico considerados direitos humanos fundamentais não são acessíveis a uma parcela significativa da população, principalmente àquela em que se concentram os segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade.

O atendimento integral e universalizado junto às populações periféricas e em situação de vulnerabilidade constitui um grande desafio, por demandar políticas públicas e investimentos subsidiados e permanentes.

Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/verdegrande/ article/view/6018. Acesso em: 22 jun. 2023 (adaptado).

Acerca do saneamento básico no Brasil, avalie as afirmações a seguir.

I. A grave desigualdade social, evidenciada pela segregação nos espaços urbanos, é uma das barreiras para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico.

II. O serviço de abastecimento de água no Brasil situa-se no mesmo patamar de fornecimento e de infraestrutura que o sistema de coleta e tratamento do esgoto.

III. A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico requer investimentos em políticas públicas e em tecnologias sociais que priorizem a democratização e o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade.

IV. O aumento da incidência de doenças transmitidas pela água resulta não somente da inadequação dos serviços de saneamento, mas também da precariedade das condições de moradia da população em situação de vulnerabilidade.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

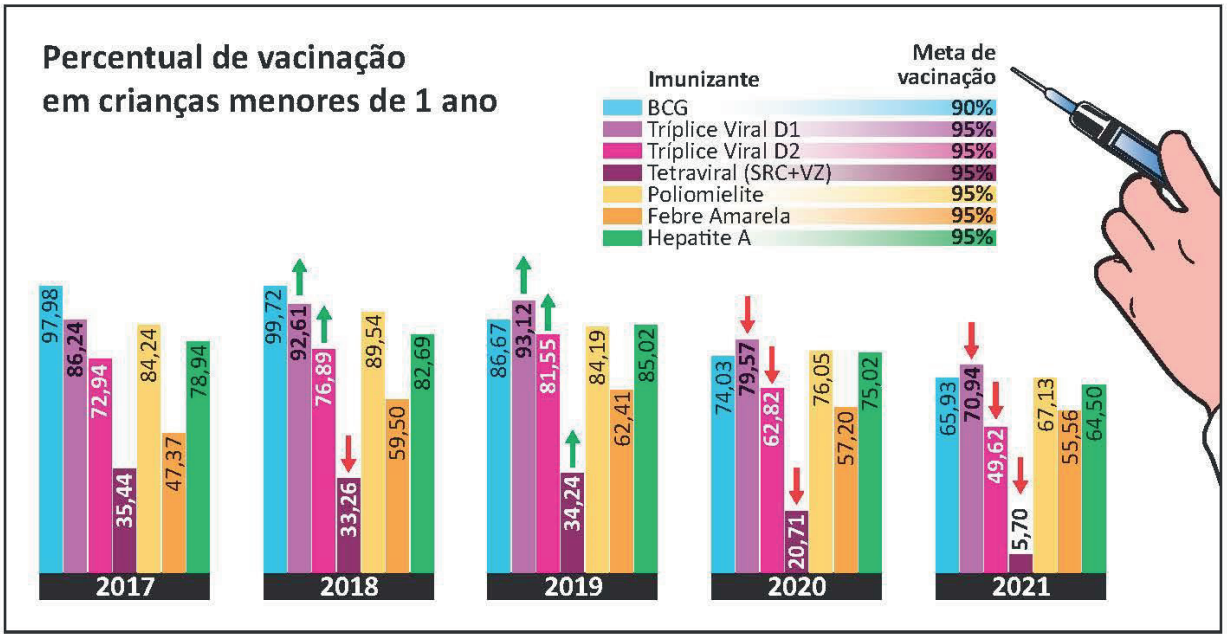
enade2023

QUESTÃO 03

Estudos realizados em 2021 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mostraram que, no Brasil, houve uma queda brusca da taxa de vacinação infantil nos últimos anos: entre 2017 e 2021, a taxa caiu de 93,1% para 71,49%, considerando-se crianças com menos de um ano de idade.

Essa redução da cobertura vacinal deixa a população infantil muito vulnerável e exposta a doenças que já estavam praticamente erradicadas, tal como o sarampo, que em 2018 voltou a ser uma preocupação para os brasileiros. Além do sarampo, corre-se o risco de outras doenças voltarem a acometer as crianças, como a poliomielite, a meningite, a rubéola e a difteria.

O gráfico a seguir mostra as taxas de vacinação infantil, em crianças menores de um ano de idade, no período de 2017 a 2021.



Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/vacinacao-infantil-sofre-queda-brusca-no-brasil. Acesso em: 23 de jun. 2023 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto e no gráfico, assinale a opção correta.

A O percentual de vacinação com o imunizante da poliomielite se manteve constante na maior parte do período de 2017 a 2021.

B A baixa cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade é um dos indicadores de baixo desempenho das políticas públicas de atenção primária em saúde.

C A cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade foi muito variável, com alto índice vacinal da BCG e média cobertura da vacina tetraviral, no período de 2017 a 2021.

D O aumento da taxa de vacinação infantil contra a febre amarela em 2021, em comparação com o índice registrado em 2017, revela que as campanhas de conscientização da população foram bem-sucedidas quanto ao alcance da meta de vacinação contra essa enfermidade.

E A pandemia de Covid-19, ao ampliar a conscientização da população sobre a necessidade de manter alto índice vacinal para evitar o reaparecimento de doenças infectocontagiosas, contribuiu para o aumento da cobertura vacinal contra outras doenças, conforme indicado no gráfico.

enade2023

QUESTÃO 04

TEXTO 1

A Inteligência Artificial (IA) generativa é capaz de criar novos dados, únicos, que possibilitam aprender por conta própria, indo além do que a tecnologia tradicional proporciona, visto que esta precisa de intervenção humana. Um exemplo da IA generativa é o ChatGPT, que pode gerar imagens, músicas e textos completamente novos. Entre outras coisas, por meio da IA generativa, é possível elaborar modelos de previsão de testes clínicos, realizar a identificação de padrões em exames médicos e, ainda, auxiliar no diagnóstico de doenças.

Disponível em: https://olhardigital.com.br/2023/07/12/internet-e-redes-sociais/ inteligencia-artificial-generativa-o-que-e-como-funciona-e-onde-usar/. Acesso em: 2 ago. 2023 (adaptado).

TEXTO 2

Acredita-se que a tecnologia de IA generativa será disruptiva e, portanto, capaz de alterar drasticamente a maneira como o ser humano se relaciona com as máquinas. O uso da IA generativa pode causar importante revolução no segmento de produção de conteúdo. Muitas dessas consequências poderão ser maléficas para diversos setores da sociedade. Além do mau uso dessa tecnologia e das questões éticas, avalia-se que ela pode agravar a desigualdade econômico-social, tanto entre nações quanto entre indivíduos da mesma nação.

Disponível em: https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/o-que-e-ia-generativa/. Acesso em: 2 ago. 2023 (adaptado).

Considerando os textos apresentados, é correto afirmar que a IA generativa

A proporciona novos recursos de linguagem que geram tecnologias capazes de realizar interações próprias dos seres humanos.

B restringe o aprendizado ao que é legalmente estabelecido e útil ao ser humano, o que facilita seu modo de agir no mundo do conhecimento e do trabalho.

C promove a igualdade econômico-social ao substituir o ser humano no exercício de profissões cujas atividades sejam repetitivas e exijam pouco conhecimento.

D gera pouco impacto socioeconômico em países com elevado desenvolvimento tecnológico, pois, neles, os processos de criação e inovação já estão bem consolidados.

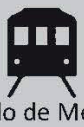
E estimula o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, uma vez que ela assume parte do conhecimento, resolvendo problemas antes delegados apenas a especialistas.

enade2023

QUESTÃO 05

Os seguintes ícones foram utilizados em um estudo realizado por um grupo de trabalho de monitoramento da relação das mulheres com a mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Na pesquisa, perguntou-se às mulheres como elas se sentiam nas situações representadas por tais imagens.

As respostas relativas a cada tipo de mobilidade urbana são apresentadas a seguir.

Ando a pé	Atenta Cansada **Insegura** Ansiosa	Pego o ônibus	Desconfortável **Insegura** Péssima
Ando de bicicleta	**Não ando** Livre	 Ando de Metrô	Atenta aos assédios Observada **Desconfiada** Um pouco mais segura
Ando de trem	**Em pânico** Apertada	Frequento o espaço público	Nem fico, tenho medo **Passo correndo** Em alerta

Coletivo Fórum Regional das Mulheres da Zona Norte, Rede MÁS, Sampapé! (2018). **Relatório de Análises, Resultados e Recomendações.** Projeto Mulheres Caminhantes! Auditoria de Segurança de Gênero e Caminhabilidade Terminal Santana, São Paulo, SP (adaptado).

Considerando o estudo apresentado e relacionando o trabalho de monitoramento social das necessidades de mulheres no contexto urbano aos pressupostos do direito à cidade, avalie as afirmações a seguir.

I. A predominância de comentários negativos indica o medo generalizado que as mulheres sentem ao se deslocarem ativamente pela cidade, inclusive quanto à percepção de seu corpo no espaço urbano.

II. Os comentários negativos sobre os modos coletivos de transporte estão relacionados à lotação nesses meios e a situações de assédio, tendo sido o metrô avaliado como um espaço um pouco mais seguro para as mulheres, em comparação com outras formas de mobilidade.

III. Os comentários negativos refletem a percepção das mulheres quanto ao perigo a que se expõem e sugerem que o medo relacionado à vulnerabilidade de gênero aponta para uma geografia particular nas cidades, em que os meios de transporte afetam os movimentos rotineiros das mulheres no espaço urbano.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 06

TEXTO 1

Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratava muito dos avós, quase todos portugueses. Quando falava dos pretos, dizia "os sujos" e, quando se referia a um mulato dizia "o cabra". Maria Bárbara tinha grande admiração pelos portugueses, dedicava-lhes um entusiasmo sem limites, preferia-os em tudo aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Pedroso, então principiante no comércio da capital, ela dissera: "Bem! Ao menos tenho a certeza de que é branco!"

AZEVEDO, A. **O mulato**. São Luís: Typografia o Paiz, 1881 (adaptado).

TEXTO 2

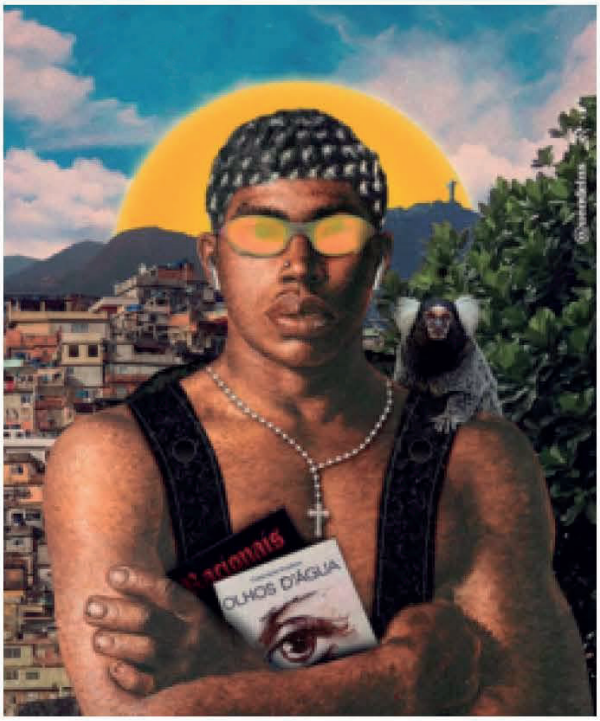
A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros:

— A gente combinamos de não morrer!

Balas enfeitam o coração da noite. Não gosto de filmes da tevê. Morre e mata de mentira. Aqui, não. Às vezes a morte é leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. Às vezes é uma fumaça adocicada enchendo o pulmão da gente.

EVARISTO, C. **Olhos d´agua**. Rio de Janeiro: Pallas. Fundação Biblioteca Nacional, 2016 (adaptado).

TEXTO 3



DEL NUNES. **O Cria**. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CgCSOKegX4J/. Acesso em: 13 jun. 2023.

O Cria é uma releitura da pintura "O Mestiço" de Cândido Portinari. Em sua obra, Del Nunes personifica a identidade do jovem brasileiro das periferias do Brasil. Oriundo de São Cristóvão, bairro periférico de Salvador, o artista transmite em suas produções a essência da cultura preta, cria e recria momentos do povo negro apagados pela história, divulgando-as nas redes sociais.

enade2023

A partir das informações apresentadas e tendo em vista a possibilidade das várias manifestações culturais estabelecerem relação com a construção da memória e a definição da identidade cultural de um povo, avalie as afirmações a seguir.

I. Os trechos das obras apresentadas nos textos 1 e 2 e a ressignificação artística proposta no texto 3 resgatam uma reflexão acerca da condição histórica da maioria da população brasileira.

II. Ao longo do processo histórico de constituição da identidade do povo brasileiro, o convívio cooperativo e cordial entre as diferentes culturas contribuiu para a integração e o respeito às diferenças étnicas e religiosas.

III. A produção de conteúdo artístico que proponha a reflexão sobre a condição social da população negra provoca a quebra do silenciamento imposto pelo processo de segregação historicamente promovido pelo processo de colonização.

IV. A arte expressa no texto 3, ao imitar uma obra clássica de Portinari, apresenta limitação na promoção do empoderamento da população afrodescendente, provocando um acirramento cultural.

É correto apenas o que se afirma em

A) II.
B) IV.
C) I e III.
D) I e IV.
E) II e III.

QUESTÃO 07

No Brasil, os idosos têm sido cada vez mais obrigados a permanecer no trabalho formal ou informal, mesmo após a aposentadoria, visto que os recursos provenientes desta, na maioria dos casos, são insuficientes para a manutenção dos indivíduos. Um fator que pode ter agravado essa situação foi a aprovação da reforma previdenciária de 2019, que modificou as regras de idade e contribuição para o acesso ao direito ao benefício da aposentadoria. Tal mudança pode ter resultado em um número ainda maior de idosos que disputam com as populações jovens e com sistemas de automação, no mercado atual, o trabalho precarizado. Essa situação contribui para o acirramento do preconceito contra essa faixa etária, denominado etarismo.

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. O conceito de etarismo fundamenta-se no fato de os idosos terem capacidade de trabalho reduzida e imporem custo elevado à previdência social, o que compromete a sua sustentabilidade econômica.

II. As ações legislativas que visem ao prolongamento do tempo de atuação da população idosa no mercado de trabalho devem ser acompanhadas por uma política de promoção da saúde e da qualidade de vida.

III. As ações intergeracionais no mercado de trabalho têm como premissa o desenvolvimento de tecnologias que dotem o idoso de capacidade de trabalho equivalente à de seus colegas jovens.

É correto o que se afirma em

A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

QUESTÃO 08

Recentemente, a população carcerária feminina do Brasil tornou-se a terceira maior do mundo. A situação do encarceramento feminino por tráfico de drogas e outras situações que circundam o assunto foi tema de discussão da Secretaria de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), em seminário realizado em abril de 2023. O evento contou com a participação de 23 países. Segundo os dados apresentados pela Senad, a incidência penal sobre drogas no Brasil é uma das principais causas de prisão de mulheres, chegando a 54% dos casos de encarceramento, contra 28% dos homens, índice que impacta em aspectos como maternidade e primeira infância.

Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/senad-discute-situacao-de-mulheres-encarceradas-no-contexto-de-drogas-no-brasil. Acesso em: 15 jun. 2023 (adaptado).

Acerca do tema apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A maioria das mulheres envolvidas em atividades do tráfico encontra-se em posições hierarquicamente inferiores, sendo classificadas como "mulas e aviões", o que revela a reprodução, no mercado ilegal, da divisão sexual do trabalho observada no mercado formal.

PORQUE

II. O sistema penal agrava a situação de vulnerabilidade das mulheres encarceradas, seja pela invisibilização com que as trata, seja por meio da violência institucional que reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

QUESTÃO 09

A sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas, sim, uma sociedade do desempenho. Os seus habitantes também não se chamam mais sujeitos de obediência, mas, sim, sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos.

BYUNG-CHUL HAN. **Sociedade do Cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015 (adaptado).

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. Os recursos tecnológicos, como notificações de mensagens em tempo real e controle da velocidade de áudio em redes de mensagens, são fatores que podem contribuir para a precarização das relações de trabalho na sociedade contemporânea.

II. As medidas pessoais de proteção à saúde mental e de promoção da qualidade de vida incluem a desativação de aplicativos e mecanismos de notificações instantâneas, bem como a fixação de horários para uso profissional e uso recreativo das tecnologias digitais.

III. As medidas públicas de prevenção das doenças e dos danos sociais associados ao uso excessivo dos recursos tecnológicos de comunicação envolvem estímulos ao letramento digital, à alfabetização midiática e à regulamentação do uso de plataformas digitais no ambiente de trabalho.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO DISCURSIVA 02

O desbaste é uma das atividades aplicadas em povoamentos implantados com a finalidade de produção de madeira, por exemplo, para serraria e laminação. Considere os seguintes tipos de desbastes: desbaste pelo alto, desbaste por baixo e desbaste sistemático. Quando cada tipo desses desbastes é aplicado, a altura e o diâmetro médios do povoamento podem sofrer alteração, logo após tal aplicação.

A respeito desse tema, explique o que acontece com o diâmetro à altura do peito médio e com a altura total média do povoamento remanescente após a aplicação de cada tipo de desbaste.

a) Desbaste pelo alto. (valor: 3,0 pontos)

b) Desbaste por baixo. (valor: 3,0 pontos)

c) Desbaste sistemático. (valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 1 3 *

QUESTÃO 10

Os ecossistemas naturais têm sido ameaçados por um conjunto de influências humanas, principalmente em decorrência do crescimento populacional. Nesse contexto, os habitats podem ser adversamente afetados de três maneiras principais: (i) uma proporção significativa do habitat pode estar sendo destruída em decorrência do desenvolvimento urbano ou industrial ou de atividades voltadas à produção de alimentos e a outros recursos, como a exploração de madeira, (ii) o habitat pode ser degradado pela poluição, e (iii) o habitat pode ser perturbado pelas atividades humanas, em detrimento de alguns de seus ocupantes. O desmatamento continua sendo a causa mais comum de destruição de habitats.

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HERPER, J. L. **Fundamentos em Ecologia**. 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 2006 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. A exploração ilegal madeireira na Amazônia ameaça os processos ecológicos locais, pois altera a natureza básica do habitat, perturbando os processos naturais de regeneração.

II. A exploração seletiva de madeira de grande valor comercial no Brasil acarretou o declínio de espécies, como ocorreu com a espécie *Swietenia macrophylla* (mogno), que hoje se encontra em locais de difícil acesso e em áreas protegidas.

III. A espécie *Mezilaurus itauba* (itaúba) possui alta resistência mecânica e alta resistência ao ataque de organismos xilófagos, características que determinam alto valor comercial da espécie e a colocam como uma das mais exploradas na região amazônica, sendo, por isso, incluída como vulnerável na listagem da flora ameaçada da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).

É correto o que se afirma em

A I, apenas
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 11

Entre as porções territoriais classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APPs), o Código Florestal inclui as faixas de vegetação marginais aos cursos d'água, também denominadas de matas ciliares ou de galeria.

A respeito de Áreas de Preservação Permanente (APPs), assinale a opção correta.

A A metodologia de cálculo de uma APP leva em consideração o bioma em que se localiza a área protegida.
B A APP, uma categoria do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, integra o grupo de áreas de proteção integral.
C As APPs podem ser exploradas comercialmente mediante o plantio de forrageiras destinadas à pecuária extensiva de gado.
D A recomposição florestal de uma APP deve priorizar as espécies nativas, seja por meio de cultivo, seja pela condução de sua regeneração natural.
E A porção territorial classificada como APP corresponde à floresta plantada na mata ciliar dos rios, no topo dos morros e nas encostas com declividade acentuada.

QUESTÃO 12

O planejamento da produção de mudas pressupõe o conhecimento das características dos lotes de sementes disponíveis. Dados sobre o número de sementes por quilograma, massa de mil sementes, pureza, germinação e vigor são algumas das informações que possibilitam quantificar a necessidade de sementes para se atingir a quantidade de mudas necessárias.

A esse respeito, suponha que um viveiro tenha disponíveis três lotes de sementes de *Myracruodruon urundeuva* (aroeira) com as seguintes características: lote 1 - 4,0 Kg com 75 000 sementes kg^{-1} e 80% de germinação; lote 2 - 10,0 Kg com 60 000 sementes kg^{-1} e 60% de germinação; lote 3 - 15,0 Kg com 50 000 sementes kg^{-1} e 40% de germinação.

Acerca da situação apresentada e com o intuito de se obter 600 000 plântulas da referida espécie, assinale a opção correta.

A A utilização total dos lotes 1 e 3 atenderá a 70% da produção pretendida.

B A utilização total dos lotes 1 e 2 não atenderá à pretendida produção de plântulas.

C A utilização total do lote 2 atenderá a 60% da produção pretendida, e a utilização total do lote 3, a 50% da produção pretendida.

D A utilização total do lote 1 atenderá a 40% da produção pretendida, sendo o lote 3 aquele com o qual, individualmente, será produzida a maior quantidade de plântulas.

E A utilização total de qualquer um dos três lotes, isoladamente, não atenderá à produção pretendida, e a utilização total dos lotes 2 e 3 resultará no excedente de 150 000 plântulas da produção pretendida.

QUESTÃO 13

A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração ecológica, pois é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado recuperado quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais.

Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma. Acesso em: 24 jun. 2023 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Ações de recuperação e ações de restauração são sinônimas.

PORQUE

II. Ações de recuperação e restauração atuam sobre um ecossistema ou uma população silvestre degradada, restituindo-lhes uma condição não degradada, igual à condição original.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 1 5 *

QUESTÃO 14

A Lei n. 12651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, não foi, por vezes, considerada em processos de ocupação do solo, o que gerou um passivo ambiental estimado em 21 milhões de hectares a serem regularizados nas Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Desses, aproximadamente 12,5 milhões de hectares de vegetação nativa deverão ser restaurados ao longo dos próximos vinte anos, em atendimento à legislação florestal, sendo necessária a disponibilidade de sementes e mudas nativas para plantio nessas áreas.

Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7431/1/td_2272.pdf.
Acesso em: 10 jul. 2023 (adaptado).

Tendo como referência as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A viabilidade da restauração da vegetação nativa em todos os biomas brasileiros, em cumprimento à lei, exige investimento no fomento da produção de sementes e mudas de espécies vegetais nativas em todo o Brasil.

PORQUE

II. O conhecimento técnico-científico disponível sobre coleta, beneficiamento, armazenamento, formação das mudas e plantio da maioria das espécies nativas garante a oferta regular e contínua de sementes e mudas de espécies nativas em diversidade, quantidade e qualidade adequadas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 15

O uso de subsoladores florestais se tornou uma das principais estratégias para o preparo do solo na silvicultura. Nesse sentido, considere a seguinte situação hipotética: plantio de *Eucalyptus* spp., em espaçamento de 3 m x 3 m, plantado em um talhão com 300 m x 600 m e rendimento operacional do trator com subsolador florestal de 1,6 ha hora^{-1}.

Com base na situação hipotética descrita, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o número de linhas de preparo e o tempo de preparo do solo com o subsolador no referido talhão.

A 100 linhas e 11,25 horas.
B 100 linhas e 28,8 horas.
C 300 linhas e 14,4 horas.
D 300 linhas e 28,8 horas.
E 600 linhas e 11,25 horas.

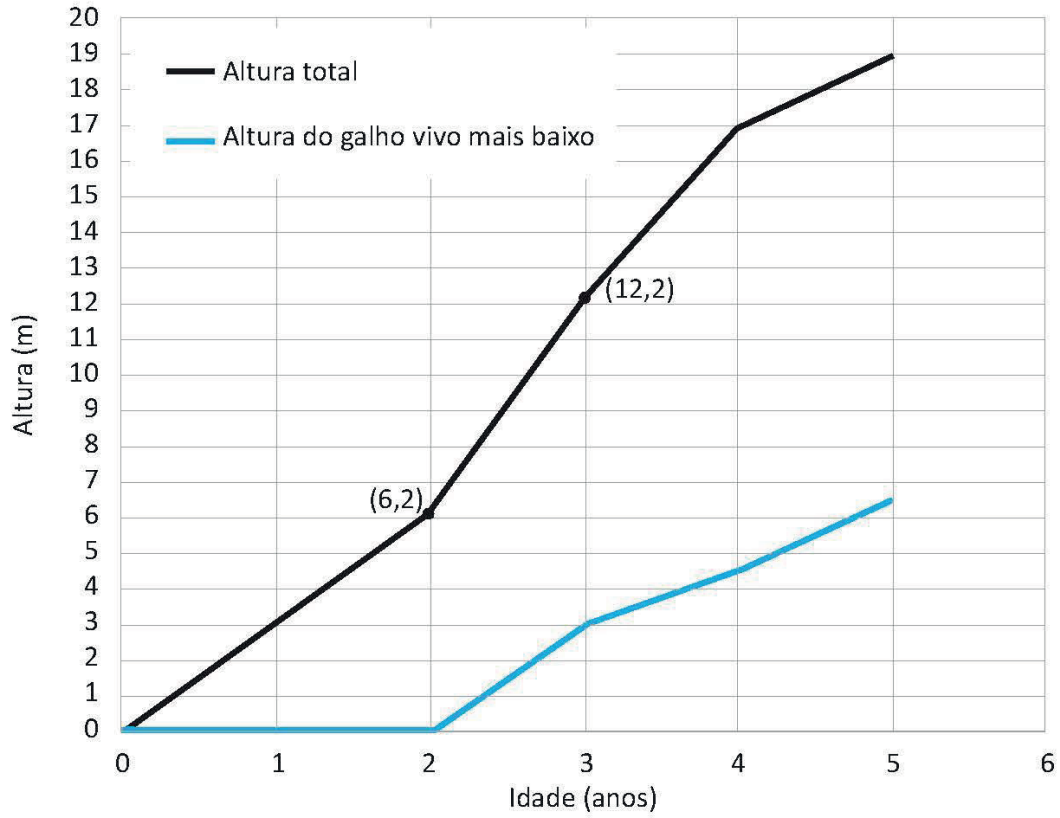
enade2023

QUESTÃO 16

A desrama artificial de eucalipto é de grande importância para a diminuição da conicidade do fuste e para a obtenção de madeira livre de nós. No entanto, é necessário que essa operação seja efetuada de maneira correta para que não haja impacto no crescimento do povoamento. A intensidade, a frequência e a época de desrama artificial no manejo de povoamentos de eucalipto dependem da qualidade do sítio, do material genético, do vigor, da idade das plantas e das condições ambientais.

Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2010/31533/1/doc-249.pdf. Acesso em: 23 jun. 2023 (adaptado).

A figura a seguir ilustra o desenvolvimento de uma floresta de eucalipto que não passou pela operação de desrama e indica a altura total, a altura do primeiro galho vivo e o comportamento da mortalidade natural dos galhos.



O quadro a seguir apresenta requisitos técnicos para o planejamento do regime de desrama.

Requisito 1	A desrama deve remover apenas galhos verdes (vivos)
Requisito 2	A árvore deve manter, no mínimo, 50% de sua altura total composta por copa viva
Requisito 3	A árvore deve fornecer, no mínimo, duas toras de 3,0 m de comprimento, com madeira livre de nós
Requisito 4	Na colheita da árvore é mantido um toco de 0,10 m de altura

enade2023

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção em que consta um regime de desrama que atende a todos os quatro requisitos descritos.

A

Desrama	Idade (anos)	Altura na árvore (m)
1ª	3	6

B

Desrama	Idade (anos)	Altura na árvore (m)
1ª	2	3,1
2ª	3	6,1

C

Desrama	Idade (anos)	Altura na árvore (m)
1ª	2	3
2ª	3	6

D

Desrama	Idade (anos)	Altura na árvore (m)
1ª	3	6,1

E

Desrama	Idade (anos)	Altura na árvore (m)
1ª	2	4
2ª	3	7

enade2023

QUESTÃO 17

A figura a seguir apresenta o efeito de duas formas de aplicação (via solo e via foliar) e cinco doses de boro (B) no teor deste micronutriente nos órgãos de mudas de eucalipto após o plantio em campo. Considere "ns" não significativo.

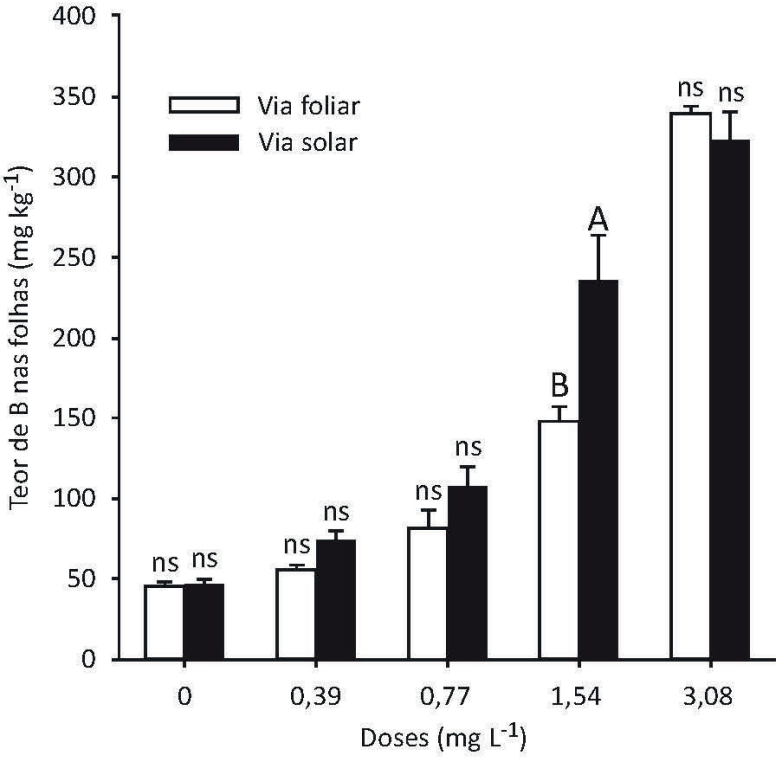


Figura: Teor de B nas folhas em função do desdobramento da interação doses × formas de aplicação de B.

TAVANTI, N. R. N. *et al.* Eficiência da adubação boratada no desenvolvimento de mudas de eucalipto. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 61, 2018 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas na figura e a análise estatística, conclui-se que, dado o desdobramento das formas de aplicação dentro de doses, atinge-se maior eficiência da adubação com boro quando ela é realizada via

A foliar, até a terceira dose testada de 0,77 mg L^{-1} para o teor de B nas folhas.
B foliar, na quinta dose testada de 3,08 mg L^{-1} para o teor de B nas folhas.
C foliar, em todas as doses testadas para o teor de B nas folhas.
D solo, em todas as doses testadas para o teor de B nas folhas.
E solo, na dose de 1,54 mg L^{-1} para o teor de B nas folhas.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 1 9 *

QUESTÃO 18

A escolha do material genético a ser plantado em pequenas propriedades deve ser definida com base em alguns fatores importantes, tais como: finalidade do plantio, clima e solo do local de plantio, conhecimentos silviculturais sobre o material genético selecionado, produtividade e rentabilidade do plantio e disponibilidade de materiais genéticos melhorados. No entanto, esses critérios nem sempre são contemplados, havendo situações em que os produtores formam suas florestas de eucalipto a partir de mudas clonais provenientes de programas de melhoramento para regiões diferentes daquelas de tais propriedades.

A respeito da utilização de clones para serem formados povoamentos florestais nas pequenas e médias propriedades, em detrimento da utilização de mudas seminais, assinale a opção correta.

A As interações genótipos x ambientes é um fator importante nos programas de melhoramento florestal, porém, ao se escolher clones para formar os plantios florestais, essa interação se torna desprezível.

B O desempenho dos clones varia, geralmente, com a mudança de ambientes, devido a interações genótipos x ambientes, em que um material genético dificilmente é o melhor em todas as condições de plantio.

C Os clones de eucalipto que apresentam boa produtividade, que são de fácil propagação em viveiro e cujo manejo silvicultural é considerado prático e de baixo custo podem ser plantados, sem restrições, em diferentes regiões.

D A formação de plantios de eucalipto, a partir de mudas seminais, representa retrocesso, uma vez que, no mercado, não é possível a obtenção de mudas de sementes melhoradas e, em decorrência disso, a alternativa é a aquisição de clones.

E O sucesso do pequeno e médio empreendimento florestal está diretamente correlacionado aos materiais genéticos plantados, sem que haja interferência determinante de sua adaptação e estabilidade nas diferentes condições edafoclimáticas.

QUESTÃO 19

As coníferas e folhosas apresentam diferenças quanto à anatomia de suas madeiras. Tais grupos vegetais apresentam elementos anatômicos distintos, com funções específicas, porém alguns desses elementos aparecem em ambos.

Nesse contexto, os elementos anatômicos que podem ocorrer, tanto em coníferas, quanto em folhosas são os seguintes:

A traqueídeos, raios e vasos.

B fibras, raios e parênquima axial.

C fibras, vasos e canais resiníferos.

D parênquima axial, raios e células epiteliais.

E parênquima axial, fibras e células epiteliais.

QUESTÃO 20

O processo de secagem da madeira deverá ser conduzido de forma gradual, uniforme e a um teor de umidade pré-estabelecido de acordo com a espécie e o uso final. Nesse processo a água é removida da superfície da madeira por evaporação. A velocidade de evaporação é controlada pela temperatura, umidade relativa e pela velocidade do ar que passa pela pilha de madeira.

GALVÃO, A. P. M.; JANKOWS, I. P. **Secagem racional da madeira.** São Paulo: Nobel, 1985 (adaptado).

Com base no processo de secagem da madeira, assinale a opção correta.

A A velocidade do ar deve ser maior no início da secagem e, quando o teor de umidade da madeira se aproxima do ponto de saturação das fibras, as velocidades podem ser menores.

B O potencial de secagem (PS) é a relação entre o teor de umidade atual da madeira pela umidade de equilíbrio, sendo assim, um PS elevado produz baixa taxa de secagem, aumentando o tempo de secagem.

C O fator de anisotropia está relacionado com a estabilidade da madeira, logo, um alto coeficiente de anisotropia, 2,8, por exemplo, indica que a madeira é muito estável e, sendo assim, haverá poucos problemas de defeito de secagem.

D A umidade relativa determina a capacidade de secagem do ar e, portanto, verifica-se que ar com baixa umidade relativa apresenta baixa capacidade de secagem, ou seja, baixa capacidade de absorver mais umidade na forma de vapor d'água.

E A umidade de equilíbrio da madeira, de grande importância na condução da secagem artificial, é afetada pela umidade relativa e pela temperatura do ambiente, sendo assim, o aumento da umidade relativa e da temperatura causa o aumento da umidade de equilíbrio da madeira.

enade2023

QUESTÃO 21

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) visa otimizar o controle de pragas pelo uso de múltiplas táticas garantindo resultados favoráveis em termos econômicos, ecológicos e sociais. O controle biológico de pragas é uma tática que faz o uso intencional de inimigos naturais de uma praga com a finalidade de reduzir sua população, mantendo-a dentro de certos limites desejáveis. O MIP é considerado um componente fundamental do equilíbrio da natureza e se baseia no mecanismo da densidade recíproca.

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na dinâmica das interações predador-presa, uma grande população de presas permite uma grande população de predadores; porém, a grande população de predadores é a causa da existência de uma pequena população de presas.

PORQUE

II. Os inimigos naturais, no caso dos predadores e parasitoides, são agentes de mortalidade, dependentes da densidade populacional do inseto-praga.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

enade2023

QUESTÃO 22

As características dos incêndios florestais são afetadas pelas complexas interações entre vegetação, clima, topografa e atividades antrópicas ao longo do tempo. Em escala regional, as condições meteorológicas são o principal controlador das características dominantes dos incêndios, por determinarem o teor de umidade do combustível e a quantidade de biomassa, bem como o tipo de vegetação encontrado. Além disso, o uso do solo e a topografia afetam a velocidade de propagação do incêndio e, consequentemente, o tamanho das áreas queimadas. As atividades humanas têm influência sobre as características dos incêndios, pois alteram a frequência, a área queimada e o padrão de distribuição das ocorrências.

TORRES, F. T. P.; ROQUE, M. P. B.; LIMA, G. S.; MARTINS, S. V.; FARIA, A. L. L. Mapeamento do risco de incêndios florestais utilizando técnicas de geoprocessamento. **Floresta e Ambiente**, v. 24, 2017 (adaptado).

Sobre incêndios florestais e elaboração de mapas de risco, avalie as afirmações a seguir.

I. O risco de incêndios florestais é produto dos fatores que afetam o comportamento do fogo, tais como ignição, topografia, vegetação e condições meteorológicas; entretanto, na análise do peso dos fatores específicos na determinação de um mapa de risco, verifica-se que as condições meteorológicas explicam, isoladamente, o padrão geral do mapa.

II. A detecção de locais de maior risco de incêndio florestal é viabilizada pela utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), que proporciona a capacidade de coletar, sobrepor, manipular e visualizar um grande volume de dados, os quais podem ser derivados a partir da análise da possibilidade de ignição de um incêndio florestal, do seu potencial de propagação e dos efeitos relacionados.

III. Apesar da eficácia da utilização de satélites na detecção de incêndios florestais, os altos níveis de cobertura de nuvens acima de florestas tropicais úmidas podem dificultar os resultados, pois o fogo de sub-bosque é difícil de se detectar a partir de imagens.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 2 3 *

QUESTÃO 23

O geoprocessamento, entendido como um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais, pode ser usado visando-se a um objetivo específico. Entre as ferramentas do geoprocessamento, incluem-se os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), utilizados em navegadores *Global Positioning System* (GPS).

Disponível em: http://www.brasilengenharia.com/portal/palavra-do-leitor/1291-geoprocessamento-e-sua-importancia-na-engenharia. Acesso em: 27 jun. 2023 (adaptado).

Com relação ao GPS, avalie as afirmações a seguir.

I. O GPS, sofisticado sistema eletrônico de navegação, depende do sinal de dois satélites para permitir a localização no espaço geográfico.

II. O GPS emite sinais de rádio especialmente codificados, os quais, quando processados pelo receptor GPS, permitem a verificação do cálculo de sua posição, a velocidade e o tempo.

III. O sistema GPS consiste basicamente de três elementos: um complexo sistema de satélites orbitando ao redor da Terra, estações rastreadoras localizadas em diferentes pontos do globo terrestre e receptores GPS nas mãos dos usuários.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24

Para o planejamento de uso e ocupação da terra, a bacia hidrográfica deve ser considerada como a unidade de planejamento para a gestão ambiental integrada.

Sobre esse tema, assinale a opção que apresenta os componentes fundamentais para a delimitação de uma bacia hidrográfica.

A) Rios, limites municipais e ponto de controle.
B) Nascentes, vegetação e divisores topográficos.
C) Nascentes, limites estaduais e ponto de controle.
D) Rede de drenagem, vegetação e ponto de controle.
E) Rede de drenagem, ponto de controle e divisores topográficos.

enade2023

QUESTÃO 25

A medição de todas as árvores de uma floresta, com a finalidade de conhecer seus volumes, pode ser onerosa. Por isso, a floresta é inventariada por amostragem e, em cada unidade de amostra, são medidos o diâmetro à altura do peito (DAP) de todas ás árvores e a altura (H) de todas as árvores ou de apenas parte delas.

MACHADO, S. A.; FIGUEIREDO FILHO, A. **Dendrometria.** 2. ed., Guarapuava: UNICENTRO, 2014 (adaptado).

A partir das medições de DAP e H, os volumes individuais das árvores geralmente são estimados por meio de técnicas indiretas, tais como

A equações de volume, fator de forma e funções de afilamento.
B cubagem rigorosa, equações de volume e equações hipsométricas.
C equações de volume, equações hipsométricas e quociente de forma.
D método do xilômetro, equações de volume e funções de afilamento.
E equações de volume, funções de afilamento e método do xilômetro.

QUESTÃO 26

Em um povoamento florestal, com área de 1 000 hectares, foi realizada uma amostragem sistemática com 40 parcelas circulares de mesmo tamanho.

Considerando distâncias iguais entre as parcelas, qual a distância entre o ponto central de cada parcela?

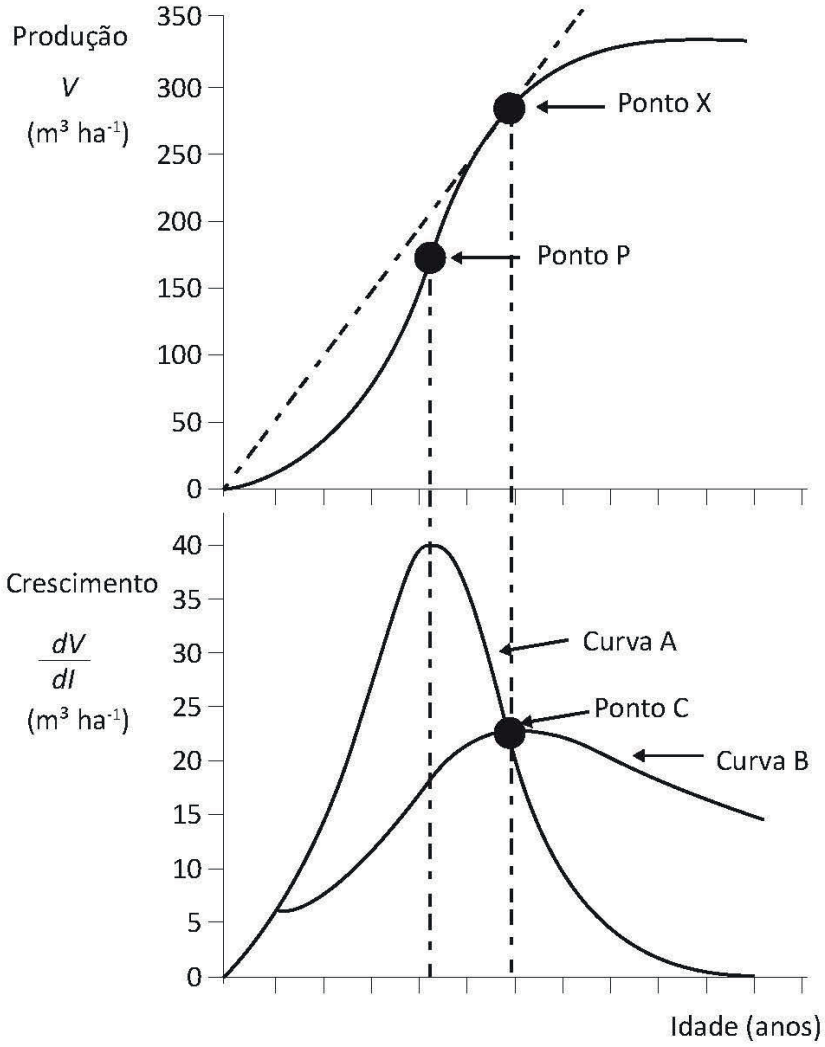
A 100 metros.
B 200 metros.
C 300 metros.
D 400 metros.
E 500 metros.

enade2023

QUESTÃO 27

A produção de um povoamento puro e equiâneo pode ser representada por meio de uma curva sigmoidal ao longo da idade. A derivada da função de produção irá fornecer a curva de crescimento.

Nesse contexto, observe a figura a seguir.



CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. **Mensuração Florestal:** perguntas e respostas. 5. ed., Viçosa: Editora UFV, 2017 (adaptado).

Com base nas informações e na figura apresentadas, os pontos P, X e C são, respectivamente, pontos de

A inflexão, máxima tangência e idade técnica de corte.
B inflexão, máxima tangência e incremento médio anual.
C máxima tangência, inflexão e incremento médio anual.
D máxima tangência, ponto de inflexão e idade técnica de corte.
E inflexão, incremento médio anual e incremento corrente anual.

enade2023

QUESTÃO 28

A colheita florestal é o conjunto de trabalhos executados que inclui corte de árvore ou sua derrubada, extração do produto florestal, desgalhamento, descascamento, carregamento e consequente transporte.

Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a descrição das máquinas: *feller buncher; harvester; forwader* e *skidder*.

A Trator florestal descascador; trator traçador empilhador; trator com guincho florestal e trator florestal autocarregável.

B Trator com grua florestal; trator de arraste e derrubada florestal; trator florestal de esteira para áreas acidentadas e trator desgalhador florestal.

C Trator derrubador empilhador; trator derrubador com cabeçote processador; caminhão para transporte florestal e trator florestal arrastador.

D Trator com cabeçote desgalhador; trator florestal rebaixador de touças; trator desgalhador descascador e trator para o preparo do terreno para plantio florestal.

E Trator de esteira para arraste de toras; trator traçador e empilhador de toras curtas; trator de arraste de árvores completas e carregador florestal para empilhamento de toras.

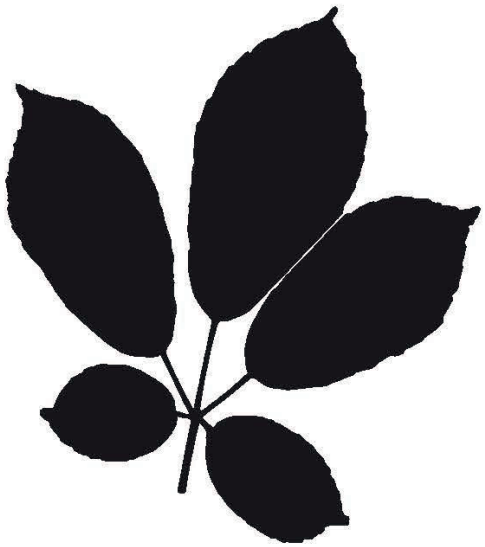
enade2023

QUESTÃO 29

As espécies conhecidas como ipê estão entre as principais fontes de madeira nobre, muito valorizada no exterior. Esse mercado apresenta a exigência crescente quanto à origem certificada da madeira proveniente de áreas de manejo licenciadas por órgãos ambientais. Dados do Ibama indicam que a cadeia madeireira do ipê movimenta cerca de R$ 70 milhões por ano, sendo o ipê um dos principais produtos da economia dos estados do Mato Grosso, Acre e de Rondônia.

Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/73763224/estudo-comprova-ampla-ocorrencia-do-ipe-nas-florestas-do-brasil. Acesso em: 07 jun. 2023 (adaptado).

Suponha que um engenheiro florestal esteja prestando consultoria para a realização de um manejo florestal e que uma das espécies amostradas apresenta folha como a representada a seguir.



Considerando-se as informações apresentadas, qual é a família botânica dessa espécie?

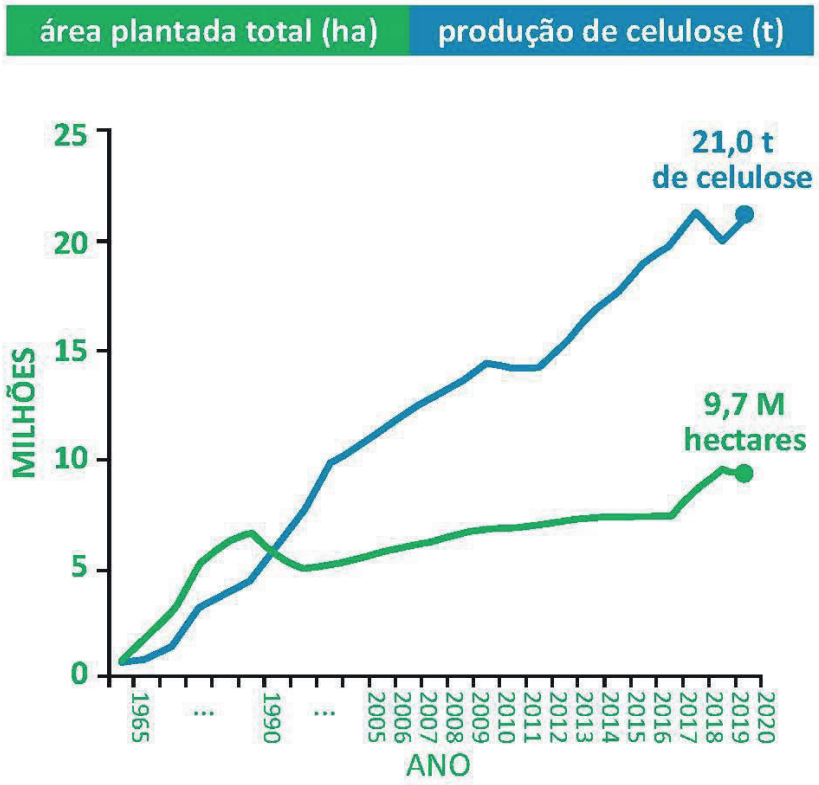
A *Melastomataceae.*
B *Bignoniaceae.*
C *Myrtaceae.*
D *Fabaceae.*
E *Poaceae.*

enade2023

QUESTÃO 30

O infográfico a seguir apresenta a área de florestas plantadas e a produção de celulose no Brasil ao longo do tempo.

Assuma que a função de produção da celulose é C=0,1x-180, em que x = ano e C= produção de celulose (t).



Disponível em: https://iba.org/datafiles/publicacoes/infograficos/intensificacao_sustentavel.pdf. Acesso em: 12 jun. 2023 (adaptado).

Considerando as informações do infográfico e da função de produção de celulose, avalie as afirmações a seguir.

I. A produção marginal é dada por C'=0,1.

II. A partir de 2005, o aumento da produção de celulose foi inversamente proporcional à área plantada.

III. A área de florestas plantadas e a produção de celulose foram crescentes no período entre 2005 e 2009.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 2 9 *

QUESTÃO 31

A ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais, plantados ou naturais, tem sido amplamente estudada com o intuito de se obter mais conhecimento da dinâmica dos nutrientes nesses ambientes, não só para o entendimento do funcionamento dos ecossistemas, mas também para o estabelecimento de práticas de manejo florestal na recuperação de áreas degradadas e na manutenção da produtividade de florestas plantadas.

GONÇALVES, J. L. M.; STAPE, J. L. **Conservação e cultivo de solos para plantações florestais.** Piracicaba: IPEF, 2002 (adaptado).

Considerando o impacto do cultivo mínimo na fertilidade dos solos de plantios florestais, avalie as afirmações a seguir.

I. Na decomposição dos resíduos vegetais, a matéria orgânica é mineralizada e, nesse processo, há a disponibilização dos nutrientes que antes constituíam esses mesmos resíduos.

II. O teor de nutrientes presentes em cada tipo de resíduo vegetal (folhas, cascas, galhos, raízes, madeira) é variável, e a maior disponibilidade de algum desses resíduos influencia a recomendação de fertilização mineral do plantio.

III. A deposição dos resíduos florestais nas áreas de plantio eleva o conteúdo de matéria orgânica no solo, diminuindo sua capacidade de formação de agregados que impeçam a absorção de nutrientes por parte das plantas.

IV. Os resíduos vegetais mantidos sobre o solo atuam como uma cobertura morta que diminui a temperatura do solo e, consequentemente, a evaporação da água, o que favorece o processo de transporte de nutriente no solo.

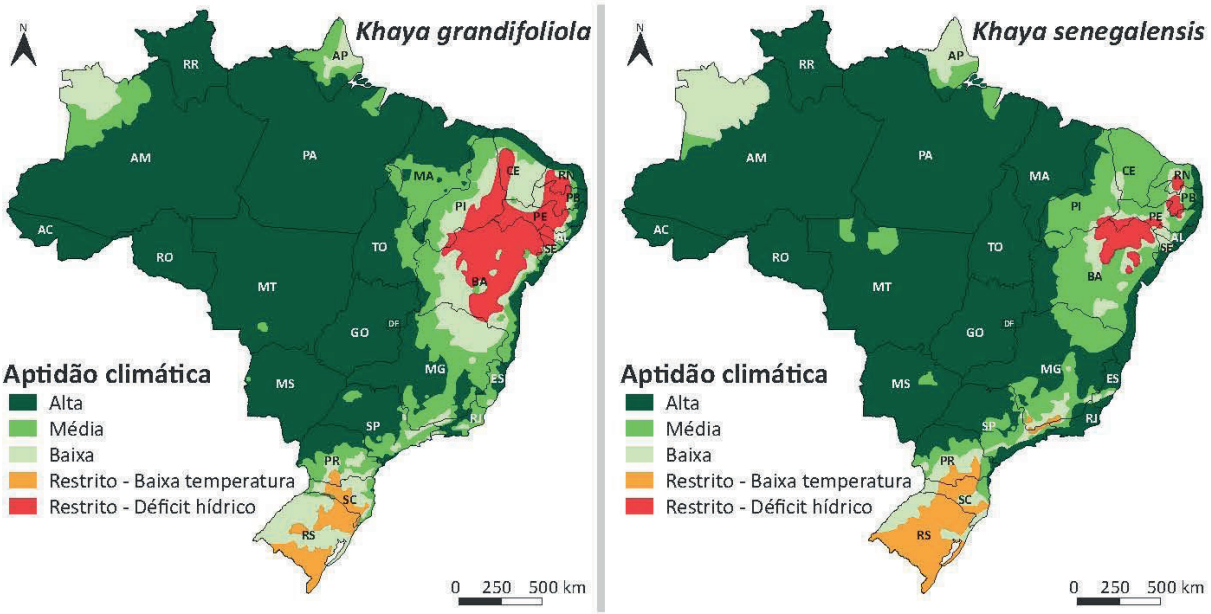
É correto apenas o que se afirma em

A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D I, II e IV.
E II, III e IV.

enade2023

QUESTÃO 32

Os mapas a seguir apresentam a aptidão climática das espécies de mogno-africano mais cultivadas no país: *Khaya grandifoliola* e *Khaya senegalensis*.



OLIVEIRA, R. S.; FRANCA, T. M. Climate zoning for the cultivation of African Mahogany species in Brazil. **Cerne**, v. 26, n. 3, p. 369-380, 2020 (adaptado).

A partir da interpretação dos mapas, avalie as afirmações a seguir.

I. A espécie *Khaya senegalensis* tem maior tolerância ao déficit hídrico que a *Khaya grandifoliola*.

II. A espécie *Khaya grandifoliola* tem maior tolerância a baixas temperaturas do que a *Khaya senegalensis*.

III. O cultivo do mogno-africano é mais indicado para as regiões Norte e Centro-Oeste, devido à extensão de áreas de alta aptidão climática nessas regiões.

IV. A espécie *Khaya senegalensis* tem mais aptidão climática para compor plantios de mogno-africano na região Nordeste.

É correto o que se afirma em

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 3 1 *

QUESTÃO 33

O volume da madeira pode ser expresso em metro cúbico (m^3) ou estéreo (st). A conversão entre essas unidades é realizada pelo fator de empilhamento (razão entre volume estéreo e volume sólido) ou pelo fator de cubicação (razão entre volume sólido e volume estéreo). O emprego desses dois fatores evita a mensuração individualizada dos toretes para se conhecer o volume cúbico de uma pilha de madeira, o que, por sua vez, resulta em aumento de tempo e mão de obra, elevando-se o custo da madeira.

BARROS, M.V. et al. Fator de cubicação para toretes de *Eucalyptus grandis* e sua variação com o tempo de exposição ao ambiente. **Ciência Florestal**, v. 18, n. 1, p. 109-19, 2008 (adaptado).

A tabela a seguir apresenta o aumento (+) ou a diminuição (-) do fator de cubicação inicial (Fc = 0,6) para a madeira empilhada destinada para celulose em função das suas características.

Valor inicial do Fc = 0,6

Presença de galhos	
Sem galhos	- 0,00
Poucos galhos	- 0,01
Muitos galhos	- 0,05

Tortuosidade dos toretes	
Torete reto	+ 0,00
Tortuosidade moderada	- 0,04
Tortuosidade extrema	- 008

Qualidade do empilhamento	
Muito boa	+ 0,00
Mediana	- 0,02
Muito ruim	- 0,07

Média do diâmetro dos toretes	
Menor que 9 cm	- 0,04
12 cm	+ 0,00
Maior que 30 cm	+ 0,10

Disponível em: https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7952en. Acesso em: 23 jun. 2023 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O fator de cubicação será maior quanto maior for o diâmetro médio dos toretes.
II. O fator de cubicação será menor quanto menor for a tortuosidade dos toretes.
III. A presença de galhos nos toretes não influencia no valor do fator de empilhamento.
IV. O fator de cubicação igual a 0,6 para uma pilha de madeira medindo 2 st resulta em 1,2 m^3 de madeira sólida.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

QUESTÃO 34

A densidade básica da madeira é um dos elos entre as áreas de produção florestal e industrial. Os parâmetros de controle relacionados à produção florestal têm base volumétrica. No entanto, o processamento industrial da madeira para a produção de polpa celulósica tem base gravimétrica. Para a conversão da base volumétrica para a gravimétrica, utiliza-se a densidade básica.

Disponível em: https://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/16-densidade-basica-da-madeira-um-tema-sempre-atua/. Acesso em: 27 jun. 2023 (adaptado).

Acerca de densidade básica da madeira, assinale a opção correta.

A Espera-se que espécies arbóreas oriundas de climas secos (por exemplo, do bioma Caatinga) possuam valores de densidade básica maiores que espécies oriundas de climas mais úmidos (por exemplo, do bioma Amazônia).

B Uma espécie florestal cuja madeira apresente valor médio de densidade básica de 3 000 kg m^{-3} é considerada uma madeira de baixa densidade básica.

C Espera-se que, em plantios florestais, os valores de densidade básica diminuam à medida que as árvores envelheçam.

D A densidade básica de uma amostra de madeira é obtida dividindo-se a massa úmida pelo volume seco da amostra.

E Um valor de densidade básica de 500 kg m^{-3} é equivalente a 5 g cm^{-3}.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 3 3 *

QUESTÃO 35

A densidade básica da madeira (massa seca/volume verde) está diretamente relacionada à produção de energia, ou seja, quanto maior a densidade, maior a quantidade de energia estocada por metro cúbico. Portanto, a massa seca é muito importante na escolha de espécies para queima direta da madeira.

CARNEIRO, A. C. O. *et al*. Potencial energético da madeira de *Eucalyptus* sp. em função da idade e de diferentes materiais genéticos. **Revista Árvore**, v. 38, n. 2, 2014 (adaptado).

A tabela a seguir apresenta resultados de crescimento e densidade básica obtidos de três clones de eucalipto, na época do corte final.

Clone	Crescimento ($m^3\ ha^{-1}$ ano)	Densidade básica ($kg\ m^{-3}$)
A	30	400
B	25	500
C	20	550

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir, relativas aos diferentes clones de eucalipto.

I. O clone A é o mais indicado para ser utilizado em floresta com fins energéticos, devido ao crescimento superior ao dos demais.

II. O clone B apresenta capacidade de produção de madeira seca igual a 12 500 $kg\ ha^{-1}$ ano.

III. O clone C é o mais indicado para ser utilizado em floresta com fins energéticos, devido ao valor superior da densidade básica.

IV. A densidade básica apresentada pelo clone C corresponde a 0,55 $g\ cm^{-3}$.

É correto o que se afirma em

A I e II, apenas.
B I e III, apenas.
C II e IV, apenas.
D III e IV, apenas.
E I, II, III e IV.

enade2023

QUESTÃO 36

A tabela a seguir apresenta informações sobre desbastes ao longo do manejo florestal de uso múltiplo para pinus, possível de ser desenvolvido em pequenas propriedades rurais, com o objetivo de gerar renda complementar para pequenos produtores agrícolas. O entendimento das informações apresentadas permitirá a tomada de decisões em momentos de proposições de projetos silviculturais recomendados ao produtor rural. Torna-se importante, também, a análise da produtividade em cada fase do desenvolvimento do plantio por meio da determinação do incremento médio anual (IMA) em $m^3\ ha^{-1}$ ano.

Tabela: Exemplo de um regime de desbaste e de uso da madeira.

Desbaste	Idade (anos)	Nº de árvores por hectare			Volume ($m^3\ ha^{-1}$)	Usos
		Inicial	Corte	Restantes		
1º	5	1.400	840	560	76	Energia e celulose
2º	9	560	336	224	164	Energia, celulose e madeira para processamento mecânico
Corte final	20	224	224	0	250	Energia, celulose e madeira para processamento mecânico
					350	Serraria e laminação

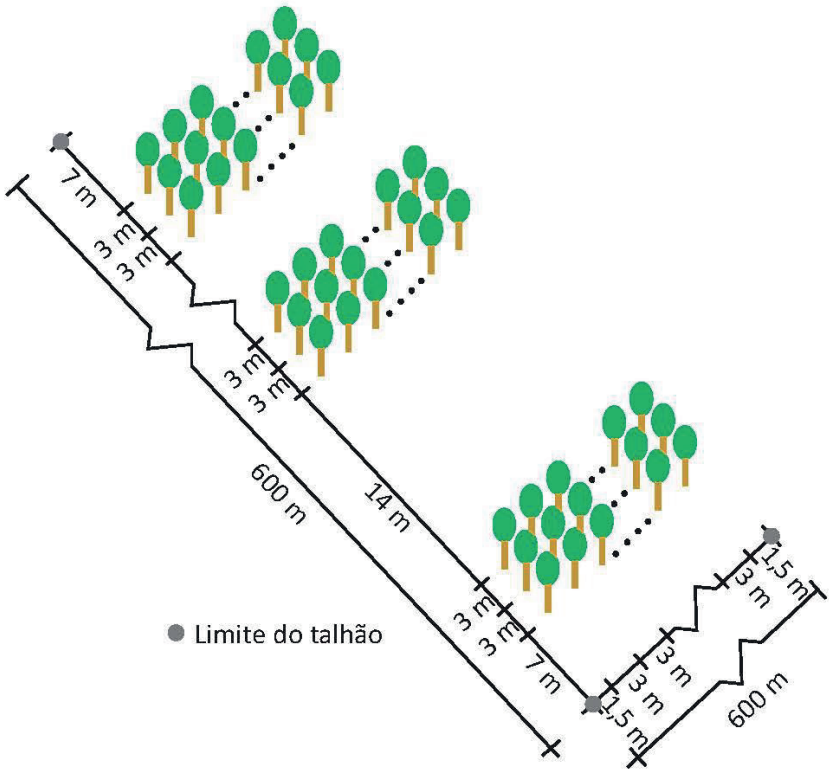
A partir das informações apresentadas na tabela, os incrementos médios anuais do plantio, considerando o "corte final" da madeira, para cada uso pretendido (energia, celulose e madeira para processamento mecânico; e serraria e laminação), são, respectivamente,

A) 10,5 $m^3\ ha^{-1}$ ano e 19,5 $m^3\ ha^{-1}$ ano.
B) 11,0 $m^3\ ha^{-1}$ ano e 20,0 $m^3\ ha^{-1}$ ano.
C) 12,3 $m^3\ ha^{-1}$ ano e 17,0 $m^3\ ha^{-1}$ ano.
D) 12,5 $m^3\ ha^{-1}$ ano e 17,5 $m^3\ ha^{-1}$ ano.
E) 14,2 $m^3\ ha^{-1}$ ano e 18,0 $m^3\ ha^{-1}$ ano.

enade2023

QUESTÃO 37

Considere que você atua como o responsável pelo setor de planejamento de um viveiro florestal e foi solicitado que quantifique o número total de mudas que serão necessárias para compor um projeto de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Para determinar o número de mudas necessárias para o projeto, considere um talhão, com dimensão de 600 m x 600 m, renques compostos por 3 linhas de árvores, espaçamento de plantio de 3 m x 3 m x 14 m (sendo 3 m x 3 m entre árvores e 14 m entre renques) e o croqui de plantio apresentado a seguir.



A partir das informações do texto e do croqui, assinale a opção que apresenta a quantidade de mudas necessárias para o plantio desse projeto.

A) 450 mudas.
B) 10 000 mudas.
C) 18 000 mudas.
D) 36 000 mudas.
E) 120 000 mudas.

enade2023

QUESTÃO 38

Os desafios da extensão no campo incluem a necessidade de atender a produtores rurais com diferentes níveis de conhecimento e recursos.

Com relação aos desafios da extensão rural, avalie as afirmações a seguir.

I. A falta de recursos financeiros e a dificuldade de acesso a áreas remotas são obstáculos a serem superados na extensão rural.

II. A escassez de recursos hídricos e as mudanças climáticas globais são os principais fatores que interferem no sucesso da extensão rural.

III. O acesso limitado a mercados de comercialização e a escala de produção são fatores que prejudicam o sucesso da extensão rural.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

enade2023

* R 1 2 2 0 2 3 3 9 *

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam conhecer sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
Assinale as alternativas correspondentes a sua opinião nos espaços apropriados do **CARTÃO-RESPOSTA**.

AVALIAÇÃO GLOBAL DA PROVA

QUESTÃO 01

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

QUESTÃO 02

Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi

A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

QUESTÃO 03

As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 04

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?

A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C Espaço insuficiente para responder às questões.
D Falta de motivação para fazer a prova.
E Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

QUESTÃO 05

Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que

A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO 06

Qual o grau de dificuldade das questões de Formação Geral?

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 07

Os enunciados das questões de Formação Geral estavam compreensíveis e objetivos?

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO 08

Qual o grau de dificuldade das questões do Componente Específico?

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 09

Os enunciados das questões do Componente Específico estavam compreensíveis e objetivos?

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

ANEXO VIII

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Na publicação Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, é sistematizado um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira. Os indicadores ilustram a heterogeneidade da sociedade sob a perspectiva das desigualdades sociais e, de modo geral, demonstram que todas as Grandes Regiões do Brasil registraram aumento da extrema pobreza em 2021. Pelos critérios do Banco Mundial, cerca de 29,4% da população do Brasil estavam em situação de pobreza e 8,4%, de extrema pobreza, sendo esses os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série, em 2012. O índice de Gini, indicador que permite analisar o nível de igualdade ou desigualdade de uma região ou de um país, teve seu valor elevado e atingiu o segundo maior patamar da série. Com esses resultados, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo. Além disso, a urbanização desigual e acelerada resultou na expansão e no agravamento de diversos problemas socioambientais. São evidentes as desigualdades territoriais no acesso a áreas com infraestrutura adequada nas cidades brasileiras. É na periferia, marcada pela estratificação e segregação socioespacial, que se consolida a exclusão da população vulnerabilizada socioeconomicamente.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 35687-em-2021-pobreza-tem-aumento-recorde-e-atinge-62-5-milhoes-de-pessoas-maior-nivel-desde-2012. Acesso em: 9 jun. 2023 (adaptado).

A partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. (valor: 5,0 pontos)

b) Apresente duas propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais, e que envolvam ação governamental e participação da comunidade. (valor: 5,0 pontos)

enade2023

PADRÃO RESPOSTA

a) O estudante deve explicar a relação entre desigualdade social e riscos socioambientais percorrendo o seguinte trajeto teórico-argumentativo:

- Descrever o(s) risco(s) socioambiental(is) que afeta(m) a população com perfil pobre ou extremamente pobre, tais como inundações, deslizamentos de terra, contaminação ambiental, maior vulnerabilidade em relação a doenças, discriminação social e criminalidade, entre outros;

- Descrever o meio (geográfico ou social), como morros, áreas próximas a rios, mangues, espaços marcados pela violência urbana, entre outros, nas cidades brasileiras, como fator de criação ou potencialização das condições de vulnerabilidade e risco aos pobres ou extremamente pobres;

- Estabelecer nexo causal entre pobreza ou extrema pobreza, o meio (geográfico ou social) urbano e a situação de risco socioambiental, relacionando ao perfil socioeconômico da população.

b) O estudante deverá apresentar propostas pertinentes, factíveis e bem desenvolvidas que envolvam ação governamental (federal, estadual/distrital ou municipal) e participação da comunidade a fim de minimizar riscos socioambientais, por exemplo:

- Implantar obras de infraestrutura urbana que envolvam contenção de morros e encostas e promover saneamento básico: serviços regulares de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, entre outras;

- Desenvolver políticas sociais, como segurança pública, provisão de moradia adequada, com custo acessível, e regularizada do ponto de vista fundiário; promover educação de qualidade, segurança pública, atendimento psicossocial — com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade — entre outras ações;

- Garantir o acesso dessas comunidades a equipamentos sociais e culturais, bem como a espaços públicos inclusivos e a áreas verdes;

- Elaborar planos estratégicos participativos urbanos e ambientais a serem desenvolvidos nas comunidades em situação de vulnerabilidade.

enade2023

QUESTÃO DISCURSIVA 02

O desbaste é uma das atividades aplicadas em povoamentos implantados com a finalidade de produção de madeira, por exemplo, para serraria e laminação. Considere os seguintes tipos de desbastes: desbaste pelo alto, desbaste por baixo e desbaste sistemático. Quando cada tipo desses desbastes é aplicado, a altura e o diâmetro médios do povoamento podem sofrer alteração, logo após tal aplicação.

A respeito desse tema, explique o que acontece com o diâmetro à altura do peito médio e com a altura total média do povoamento remanescente após a aplicação de cada tipo de desbaste.

a) Desbaste pelo alto. (valor: 3,0 pontos)

b) Desbaste por baixo. (valor: 3,0 pontos)

c) Desbaste sistemático. (valor: 4,0 pontos)

PADRÃO RESPOSTA

a) Em sua resposta, o estudante deve explicar o que ocorre com o diâmetro à altura do peito médio e com a altura total média do povoamento remanescente após a aplicação de desbaste seletivo pelo alto: a altura e o diâmetro médios do povoamento após o desbaste diminuem, porque são retiradas árvores de maiores alturas e diâmetros, o que reduz as médias do povoamento.

b) Em sua resposta, o estudante deve explicar o que ocorre após a aplicação de desbaste seletivo por baixo: a altura e o diâmetro médios do povoamento após o desbaste aumentam, porque são retiradas árvores de menores diâmetros e alturas, o que eleva as médias do povoamento.

c) Em sua resposta, o estudante deve explicar o que ocorre após a aplicação de desbaste sistemático: a altura e o diâmetro médios do povoamento são pouco influenciados ou não são alterados, porque são retiradas árvores de forma sistemática, sem qualquer tipo de seleção, o que não acarreta alteração nesses parâmetros.

GABARITO DEFINITIVO

Item	Gabarito
QUESTÃO DISCURSIVA 1	***
QUESTÃO 1	D
QUESTÃO 2	D
QUESTÃO 3	B
QUESTÃO 4	A
QUESTÃO 5	E
QUESTÃO 6	C
QUESTÃO 7	A
QUESTÃO 8	B
QUESTÃO 9	E
QUESTÃO DISCURSIVA 2	***
QUESTÃO 10	E
QUESTÃO 11	D
QUESTÃO 12	C
QUESTÃO 13	E
QUESTÃO 14	C
QUESTÃO 15	A
QUESTÃO 16	B
QUESTÃO 17	E
QUESTÃO 18	B
QUESTÃO 19	D
QUESTÃO 20	A
QUESTÃO 21	A
QUESTÃO 22	D
QUESTÃO 23	D
QUESTÃO 24	E
QUESTÃO 25	A
QUESTÃO 26	E
QUESTÃO 27	A
QUESTÃO 28	ANULADA
QUESTÃO 29	B
QUESTÃO 30	C
QUESTÃO 31	D
QUESTÃO 32	E
QUESTÃO 33	B
QUESTÃO 34	A
QUESTÃO 35	C
QUESTÃO 36	D
QUESTÃO 37	C
QUESTÃO 38	C

ANEXO IX

CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
D1	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	VIII - Meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade	XII - Desigualdades estruturais econômicas, étnico-raciais e de gênero
1	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais;	VII - Formular e articular argumentos e contra-argumentos consistentes em diferentes situações	I - Ética, democracia e cidadania	X - Relações internacionais e globalização
2	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	VIII - Meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade	IX - Desenvolvimento urbano, rural e populações vulnerabilizadas
3	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais	V - Compreender, analisar e interpretar as diferentes linguagens, suas formas de representação e suas respectivas variações (verbal, não verbal, gráfica, numérica)	II - Estado, sociedade e trabalho	VI - Promoção da saúde e prevenção de doenças
4	I - Ético, comprometido e responsável com questões sociais, culturais e ambientais	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	II - Estado, sociedade e trabalho	V - Ciência, tecnologia e inovação
5	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	IV - Planejar, elaborar e implementar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades em contextos diversos	XIII - Acessibilidade e inclusão social	IX - Desenvolvimento urbano, rural e populações vulnerabilizadas
6	IV - Criativo, empático e solidário, atuando com responsabilidade e com respeito às diferenças	I - Promover diálogo e práticas de convivência, compartilhando saberes e conhecimentos	IV - Cultura, arte e comunicação	III - Educação e desenvolvimento humano e social
7	IV - Criativo, empático e solidário, atuando com responsabilidade e com respeito às diferenças	VIII - Propor soluções inovadoras comprometidas com os princípios de sustentabilidade e equidade na resolução de situações-problema	II - Estado, sociedade e trabalho	XIII - Acessibilidade e inclusão social
8	III - Humanista, crítico e reflexivo, apoiado em conhecimentos científicos, sociais e culturais, historicamente construídos, e que transcendam a área de sua formação	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	XII - Desigualdades estruturais econômicas, étnico-raciais e de gênero	III - Educação e desenvolvimento humano e social
9	II - Comprometido com o exercício da cidadania e dos direitos humanos	II - Identificar, compreender e analisar situações-problema a partir de uma abordagem sistêmica da realidade	II - Estado, sociedade e trabalho	VI - Promoção da saúde e prevenção de doenças
D2	III - Crítico, criativo e empreendedor na identificação e na resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais;	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	XXIV - Sistemas e técnicas silviculturais;	
10	V - Resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar.	VIII - Avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico;	V - Ecologia e ecossistemas florestais;	

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
11	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	IX - Manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas;	X - Gestão de recursos naturais renováveis;	
12	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	VII - Gerenciar os fatores de produção, buscando eficiência técnica, econômica e ambiental;	XXII - Sementes e viveiros florestais;	
13	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	XX - Recuperação de ecossistemas florestais degradados;	
14	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	VI - Atuar em atividades de ensino, pesquisa, análise, experimentação, divulgação técnica e extensão;	XXII - Sementes e viveiros florestais;	
15	III - Crítico, criativo e empreendedor na identificação e na resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais;	V - Controlar a qualidade de produtos, processos e serviços;	XXIV - Sistemas e técnicas silviculturais;	XXIV - Sistemas e técnicas silviculturais;
16	V - Resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar.	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	XXIV - Sistemas e técnicas silviculturais;	
17	I - Ético e humanista, considerando os aspectos social, ambiental, econômico, científico, político e cultural que permeiam o exercício profissional;	X - Interpretar e expressar resultados de estudos de modo claro e eficiente, nas formas escrita e gráfica;	VIII - Experimentação florestal;	
18	I - Ético e humanista, considerando os aspectos social, ambiental, econômico, científico, político e cultural que permeiam o exercício profissional;	VIII - Avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico;	XIV - Melhoramento e biotecnologia florestal;	
19	I - Ético e humanista, considerando os aspectos social, ambiental, econômico, científico, político e cultural que permeiam o exercício profissional;	III - Realizar e avaliar vistorias, perícias e laudos técnicos;	I - Anatomia e propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira;	
20	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de	V - Controlar a qualidade de produtos, processos e serviços;	XI - Industrialização de produtos florestais;	

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
	tecnologias para o setor de base florestal;			
21	I - Ético e humanista, considerando os aspectos social, ambiental, econômico, científico, político e cultural que permeiam o exercício profissional;	II - Realizar assistência, assessoria e consultoria;	XIX - Proteção florestal;	
22	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	IV - Administrar instituições públicas e privadas e organizações comunitárias;	IX - Geoprocessamento aplicado à Engenharia Florestal;	XIX - Proteção florestal;
23	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	II - Realizar assistência, assessoria e consultoria;	IX - Geoprocessamento aplicado à Engenharia Florestal;	
24	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	VIII - Avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico;	XII - Manejo de bacias hidrográficas;	
25	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	IV - Dendrometria e inventário florestal;	
26	V - Resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar.	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	IV - Dendrometria e inventário florestal;	
27	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	VII - Gerenciar os fatores de produção, buscando eficiência técnica, econômica e ambiental;	XIII - Manejo florestal;	
28	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	VII - Gerenciar os fatores de produção, buscando eficiência técnica, econômica e ambiental;	VII - Estradas, colheita e transporte florestal;	
29	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	II - Realizar assistência, assessoria e consultoria;	XVI - Morfologia, sistemática e dendrologia;	
30	III - Crítico, criativo e empreendedor na identificação e na resolução de problemas	VII - Gerenciar os fatores de produção, buscando eficiência técnica, econômica e ambiental;	VI - Economia, administração e marketing florestal;	

POSIÇÃO	PERFIL	COMPETÊNCIAS	OC1	OC2
	relacionados aos ecossistemas florestais;			
31	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	IX - Manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas;	XXV - Solos e nutrição florestal;	
32	III - Crítico, criativo e empreendedor na identificação e na resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais;	X - Interpretar e expressar resultados de estudos de modo claro e eficiente, nas formas escrita e gráfica;	XV - Meteorologia e climatologia;	
33	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	I - Planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;	XI - Industrialização de produtos florestais;	
34	II - Inovador no desenvolvimento, na aplicação e na transferência de tecnologias para o setor de base florestal;	V - Controlar a qualidade de produtos, processos e serviços;	I - Anatomia e propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira;	
35	IV - Comprometido com a produção florestal, com a preservação e com o uso sustentável de recursos naturais;	VIII - Avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico;	XXI - Recursos energéticos florestais;	
36	V - Resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar.	III - Realizar e avaliar vistorias, perícias e laudos técnicos;	IV - Dendrometria e inventário florestal;	
37	V - Resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar.	VI - Atuar em atividades de ensino, pesquisa, análise, experimentação, divulgação técnica e extensão;	XXIV - Sistemas e técnicas silviculturais;	
38	I - Ético e humanista, considerando os aspectos social, ambiental, econômico, científico, político e cultural que permeiam o exercício profissional;	VI - Atuar em atividades de ensino, pesquisa, análise, experimentação, divulgação técnica e extensão;	II - Comunicação e extensão rural;	

ANEXO X

INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

No quadro, a seguir, são apresentadas as ocorrências de atendimento especializado, por tipo de atendimento e protocolo usado. Para a área de Engenharia Florestal não houve ocorrência de atendimento especializado.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	TOTAL DE PRESENTES	PRESENTES DA ÁREA	PROTOCOLO
Aparelho auditivo ou implante coclear	26	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.
Auxílio para leitura	39	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas. Entretanto, o aplicador transcritor também está certificado para transcrever as respostas caso necessário.
Auxílio para transcrição	35	0	Nesses casos, o aplicador transcritor certificado transcreve as respostas do estudante.
Tradutor-Intérprete Libras	9	0	Nesses casos, o intérprete traduz as questões e instruções para o estudante em Libras.
Prova Ampliada/Prova Superampliada	35	0	Nesses casos, o próprio estudante transcreve as suas respostas.

BY-NC
VENDA PROIBIDA

INEP